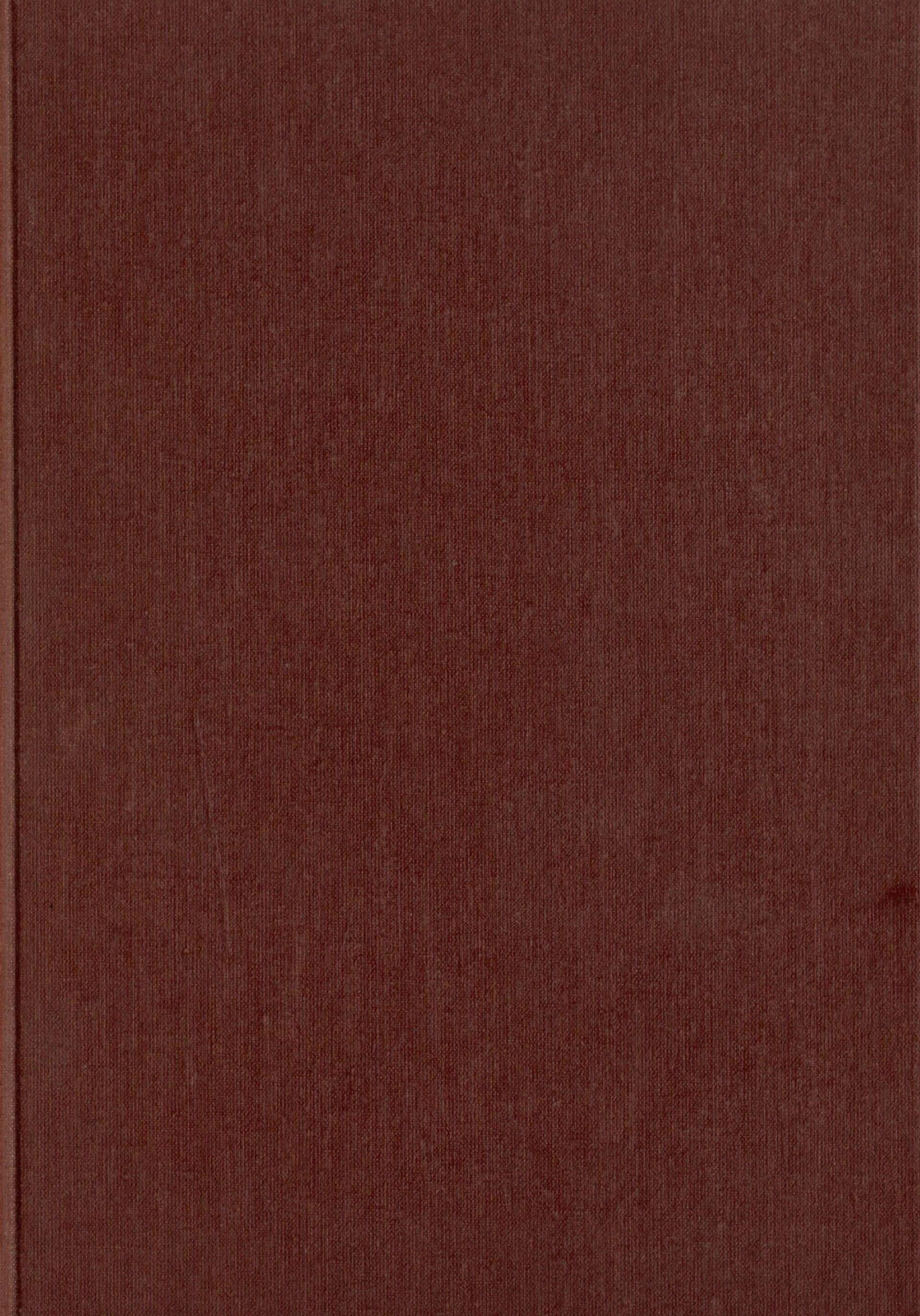




STUDII ȘI CERCETĂRI DE ASTRONOMIE

TOMUL 16, NR. 1

1971

SUMAR

Pag.

STUDII

CĂLIN POPOVICI, Méthodes de Géodésie géométrique utilisant des observations de satellites développées à l'Observatoire de Bucarest . .	3
ALEX. DINESCU, Sur l'illumination des satellites artificiels	9
IOAN TODORAN, Period Determination of the Variable Star DP Aquarii	19
IOAN TODORAN, Considerations on the Specific Wavelengths of a Photometric System	25
VASILE POP, Curba de lumină și elementele fotometrice ale stelei variabile RT Comae Berenices	33
<i>La courbe de lumière et des éléments photométriques de la variable RT Comae Berenices (Résumé)</i>	
HARI MINȚI, Metodă de ratașare la sistemul UBV-standard a observațiilor fotoelectrice executate la Observatorul astronomic din București	39
<i>A Method of Transformation to the UBV-Standard Photometric System of the Photoelectric Observations Performed at the Bucharest Astronomical Observatory (Abstract)</i>	
HARI MINȚI, Programarea unor calcule privind determinarea elementelor orbitei la stele variabile cu eclipsă	45
<i>Programming Attempts of the Orbital Element Determinations for the Eclipsing Variable Stars (Abstract)</i>	
AL. DUMITRESCU și RODICA DINESCU, Elementele binarei cu eclipsă SW Lacertae	55
<i>Les éléments de la binaire à éclipse SW Lacertae (Résumé)</i>	

NOTE

MAGDALENA CÎRȘMARU, H. ALEXANDRESCU și GH. VASS, Camera fotografică, AFU-75 de la Observatorul astronomic [din București	61
<i>The Photographic Camera AFU-75 at the Bucharest Astronomical Observatory (Abstract)</i>	

REFERATE

CĂLIN POPOVICI, Științele extraterestre în sistemul științelor	67
GEORGETA MARIȘ, Emisia radio a Soarelui activ	81
CRONICĂ	103
RECENZII	109

MÉTHODES DE GÉODÉSIE GÉOMÉTRIQUE UTILISANT DES OBSERVATIONS DE SATELLITES DÉVELOPPÉES À L'OBSERVATOIRE DE BUCAREST ¹

CĂLIN POPOVICI

Observatoire Astronomique de Bucarest

On présente les méthodes de géodésie géométrique utilisant les observations des satellites artificiels de la terre initiées et développées à l'Observatoire de Bucarest ; la notion de « cercle de simultanéité » et ses applications à la détermination des directions spatiales, des coordonnées géocentriques des satellites et des stations à la compensation des réseaux géodésiques cosmiques, à la détermination des vecteurs spatiaux, etc. On donne la bibliographie des travaux effectués à l'Observatoire de Bucarest dans ce domaine.

Immédiatement après le lancement des premiers satellites artificiels de la terre, à l'Observatoire de Bucarest on s'est préoccupé de l'utilisation des observations des satellites en géodésie et en géophysique.

Dès l'année 1958 [1] j'ai introduit la notion de « cercle de simultanéité » dans le cas des observations simultanées d'un satellite effectuées à deux stations d'observation A et B, grand cercle de la sphère céleste qui passe par les deux positions topocentriques simultanées d'un satellite et par le point Q où la droite AB coupe la sphère céleste.

La méthode du « cercle de simultanéité » a été utilisée initialement pour la détermination de la position géocentrique d'un satellite, quand les coordonnées des deux stations A et B sont connues : à la station A on connaît le temps exact de l'observation, tandis qu'à la station B on n'a observé que la trace du satellite sur la sphère céleste, sans indication du temps [1], [2]. Ceci revient à trouver sur la trajectoire observée en B, la position simultanée du satellite à celle de la station A. Une méthode similaire a été donnée indépendamment par Hirose [3] en 1962 pour le calcul des positions géocentriques d'un satellite et l'utilisation de ces positions pour le calcul des coordonnées géocentriques d'une troisième sta-

¹ Communication à la Conférence « Recherches scientifiques à l'aide des observations des satellites artificiels de la terre », Bucarest, 7-14 juin 1970.

tion C où de même on n'observe que la trace du satellite (l'ellipsoïde terrestre étant connu).

A la conférence scientifique de l'Observatoire de Bucarest (novembre 1961) (St. Cerc. Astron.) [4], au XIII^e Congrès de la Fédération Internationale d'Astronautique (Varna 1962) [5], ainsi qu'à la conférence pour l'utilisation scientifique des observations des satellites artificiels (Poulikovo 1962) [6], j'ai développé la méthode du « cercle de simultanéité » pour la détermination des coordonnées géocentriques d'un satellite dans les conditions spécifiées plus haut, ainsi que pour la détermination des coordonnées géocentriques d'une troisième station C où l'on observe, de même qu'en B, seulement la trace du satellite sur la sphère céleste, sans indications de temps. Aucune connaissance de l'ellipsoïde terrestre n'était envisagée.

De même à plusieurs conférences internationales en 1964 (Cospar, Florence) [6], Symposium du réseau géodésique européen par l'observation des satellites (Paris) [7], Conférence pour l'utilisation scientifique des observations des satellites, Moscou 1963 [8], j'ai indiqué les principes de l'utilisation du « cercle de simultanéité » pour la détermination de la direction spatiale du vecteur joignant les deux stations A et B où l'on observe simultanément un satellite, pour le calcul des azimuts Laplace, pour le contrôle et la compensation de la triangulation cosmique, pour la détermination de l'orientation des systèmes géodésiques, ainsi que pour quelques problèmes de géodésie dynamique (détermination du centre de masse de la terre par l'intersection des plans des trois orbites osculatrices des satellites), etc.

La méthode du « cercle de simultanéité » a été appliquée pour la détermination de la position géocentrique des satellites et d'une troisième station C, où l'on observe les traces des satellites, sur un modèle de triangulation cosmique en fonction d'observations « idéales » calculées par A. Dinescu [9], pour la détermination des positions géocentriques des satellites par S. Tatevian, en utilisant des observations réelles des satellites (Cospar 1964) [10], de même que par A. Dinescu [11], qui a calculé aussi les erreurs des coordonnées des satellites et par M. Cîrșmaru [12] (réseau d'observations SAO, Baker-Nunn, détermination des coordonnées des satellites et des stations d'observation).

Au XV^e Congrès de la Fédération Internationale d'Astronautique (Varsovie 1964) [13] et à la conférence de collaboration des Académies des pays socialistes pour l'utilisation scientifique des observations des satellites (Riga 1965) [14] j'ai donné les formules pour le calcul de la direction du vecteur qui joint les deux stations d'observation simultanées A et B pour le calcul de l'azimut Laplace, du contrôle de la triangulation cosmique, ainsi qu'une application préliminaire de cette méthode au calcul de la direction Bucarest-Potsdam effectuée par A. Dinescu (observation du satellite Echo I 1963). Ultérieurement A. Dinescu a calculé par cette méthode la direction Bucarest-Riga [15] en précisant quelques détails de calcul et en utilisant des couples de directions ainsi déterminés pour le calcul par intersection spatiale des coordonnées d'une troisième station [16] dans le réseau SAO, Baker-Nunn. On a de même utilisé la méthode du « cercle de simultanéité » pour le calcul des directions des vecteurs joignant des stations d'observations photographiques d'Europe et d'Afrique (chambres photographiques NAFA) [17], [18].

Au deuxième Symposium « Utilisation des satellites artificiels en géodésie » (Athènes 1965) j'ai présenté une note [19] sur le contrôle de la triangulation cosmique et la détermination de l'orientation d'un système géodésique par la méthode du « cercle de simultanité », avec une application de principe pour 4 stations d'observation dans le réseau SAO Baker-Nunn, tout en indiquant la possibilité d'utiliser la méthode du « cercle de simultanité » à une compensation générale de la triangulation cosmique.

Ultérieurement [20] j'ai indiqué et plus tard développé avec A. Diniescu [21] (Cospar, Vienne 1966, Potsdam 1966) la méthode générale de la détermination directe des directions spatiales et de la compensation d'un réseau de triangulation cosmique par la méthode du « cercle de simultanité », sans la connaissance préalable des directions approchées des vecteurs unissant les stations d'observation. On a donné de même un exemple de détermination des directions dans le triangle Bucarest-Riga-Poznan (observations d'Echo I 1963) et de la compensation du même triangle par cette méthode, ainsi que la comparaison des résultats ainsi obtenus avec ceux obtenus par la méthode du calcul linéarisé.

Dans les premiers calculs par la méthode du « cercle de simultanité » on a utilisé pour la détermination et la compensation la méthode des mesures indirectes, ultérieurement J. Lörinczi [22] a donné et appliqué à quelques exemples la méthode des mesures conditionnées, sous la forme générale matricielle qui permet aussi la détermination des corrections des éléments mesurés (coordonnées topocentriques des satellites).

Les avantages de la méthode du « cercle de simultanité » en rapport avec la méthode vectorielle courante [23] de Veis et de ses collaborateurs pour la détermination des directions spatiales dans la triangulation cosmique sont :

- On utilise directement les mesures angulaires α et δ des satellites observés pour déterminer dans le même système de coordonnées la direction α , δ du vecteur AB.

- On n'a pas nécessairement besoin des coordonnées approchées des stations A et B, ou de la direction approchée du vecteur AB.

- On ne procède pas à plusieurs changements de systèmes de coordonnées utilisant les coordonnées géocentriques approchées des stations d'observation, tous les calculs s'effectuant directement sur la sphère céleste, ou dans des plans tangents à celle-ci.

- La compensation du réseau entier de triangulation cosmique peut s'effectuer dans un système de coordonnées sphériques c'est-à-dire sur la sphère céleste ou, ce qui revient au même, sur la terre entière (λ et φ). Pour une série d'observations simultanées des satellites en deux stations A et B, on peut extrapoler les observations de la station B pour avoir des observations simultanées avec celles de la station A, en utilisant le cercle de simultanité.

J. Lörinczi a élargi la méthode du « cercle de simultanité » pour le cas où dans quelques stations d'observations interviennent aussi des mesures laser de la distance du satellite [24]. Il a donné de même les formules générales pour la détermination et la compensation d'un tel réseau de triangulation cosmique.

J. Lörinczi et A. Dinescu ont calculé un exemple numérique, pour illustrer la méthode, avec des observations de Geos A, d'un vecteur entre deux stations SAO (Cospar, Prague 1967) [25]. En collaboration avec l'Observatoire de Paris-Meudon on a utilisé cette méthode pour la détermination de vecteurs spatiaux dans le réseau français en utilisant des observations optiques et laser de Goes B, travail qu'on présente à cette conférence [26].

Ainsi on peut considérer que la notion de « cercle de simultanéité » a des applications utiles dans la géodésie cosmique géométrique.

Reçu le 28 novembre 1970

BIBLIOGRAPHIE

1. C. POPOVICI, *Citirea rezultatelor obținute la observarea sateliților artificiali*. Bul. Științ. A.M.T., 1958, 2, 49—58.
2. — *Determinarea poziției geocentrice a unui satelit artificial, din observații în două stații*. St. cercet. astron. seismol., 1959, IV, 2, 299—304.
3. H. HIROSE, *A simple method of triangulation with the use of artificial satellites*. "The use of artificial satellites for geodesy". North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1963, p. 278—292.
4. C. POPOVICI, *Determinarea coordonatelor geocentrice ale sateliților și stațiilor de observare*. St. cercet. astron., 1963, VIII, 1, 11—18.
5. — *Détermination des coordonnées géocentriques des satellites et des stations d'observation*. Proceedings of the XIIIth Congress International Astronautical Federation in Varna, 1962, Springer Verlag, Vienne, 1964, p. 411.
6. — *Determination of geocentric coordinates of satellites and tracking stations from nearly simultaneous observations at several stations* (en russe). Nablyudeniya iskusstvennyh sputnikov Zemli, 1962, 1, p. 33—39.
7. — *Some geodetic uses of non-simultaneous observations of satellites*, VI-th COSPAR Meeting, Florence, 1964, Space Research V, 1965, p. 880—886.
8. — *The use of the simultaneity circle in some problems of stellar geodesy*, Réseau géodésique européen par observations de satellites, Symposium de Paris, 14—16 déc. 1964, p. 260—263, et Nablyudeniya iskusstvennyh sputnikov Zemli, 1964, 3, Berlin, p. 32—37.
9. A. DINESCU, *Calculul coordonatelor geocentrice ale sateliților și stațiilor folosind observații nesimultane ale sateliților artificiali ai Pământului*. St. cercet. astron., 1963, 2, p. 175—195 et Nablyudeniya iskusstvennyh sputnikov Zemli, Varsovie, 1963, 2, p. 26—40.
10. S. TATEVJAN, *The accuracy of the geocentric positions of a satellite obtained by the non-simultaneous observations of two stations*. Space Research V, COSPAR Meeting, Florence, 1964 et Nablyudeniya iskusstvennyh sputnikov Zemli, 1964, 3, Berlin, p. 84—90.
11. A. DINESCU, *Erreurs des positions géocentriques d'un satellite*. St. cercet. astron., 1965, X, 1, p. 13—23 et Réseau géodésique européen par observation de satellites, Symposium de Paris, 14—16 déc. 1964, p. 264—273.
12. M. CÎRȘMARU, *Détermination des coordonnées géocentriques des observations effectuées avec les caméras Baker-Nunn* (en russe). Nablyudeniya iskusstvennyh sputnikov Zemli, Prague, 1966, 4, St. cercet. astron., 1968, XIII, 2, p. 157—164.

13. C. POPOVICI, *Absolute directions in space and control formulas in stellar triangulation*. Proceedings of the XV-th Inter. Astronautical Congress, Varsovie, II, 1964, p. 59–64 et St. și cercet. Astr., 1965, X, 1, p. 7–12.
14. — *L'orientation de la triangulation cosmique et des systèmes géodésiques* (en russe), Nablyudeniya iscusstvennyh sputnikov Zemli, Prague, 1966, 4, p. 46–52.
15. A. DINESCU, *Détermination de l'azimut Bucarest–Riga en utilisant le cercle de simultanéité*. St. cercet. astron. 1966, XI, 1, p. 85–91.
16. — *Détermination des coordonnées géocentriques d'une station par l'intersection des directions spatiales obtenues avec les satellites*. St. cercet. astron., 1968, XIII, 2, p. 137–141.
17. — *Détermination préliminaire de la direction spatiale Nicolaev-Helvan* (en russe). Nablyudeniya iscusstvennyh sputnikov Zemli, Sofia, 1968, 7, p. 21–22.
18. H. ALEXANDRESCU, *Détermination préliminaire de la direction spatiale Riga-Le Caire, utilisant des observations simultanées de Pageos A.* (en roumain). St. cercet. astron., 1969, XIV, 2, p. 193–196.
19. C. POPOVICI, *Control formulas in space geodesy*. The use of artificial satellites for geodesy, II, Athènes, 1967, p. 295–298, et St. cercet. astron., 1965, X, 2, p. 151–154.
20. — *Compensation de la triangulation cosmique* (en roumain). St. cercet. astron., 1956, XI, 1, p. 39–42.
21. C. POPOVICI, A. DINESCU, *Direct method for the determination of space directions and the adjustment of a satellite triangulation net*. Space Research, 1967, VII, 2, p. 713–722.
22. I. LÖRINCZI, *Space triangulation adjustment using the simultaneity circle*. St. cercet. astron., 1967, 2, p. 137–138.
23. L. AARDOOM, A. GIRNIUS, G. VEIS, *Determination of the absolute space directions between Baker-Nunn camera stations*, SAO special Report, avril 1965.
24. I. LÖRINCZI, *Über die Ausgleichung der Stellartriangulation unter Benutzung von Strecken und Winkelkoordinatenmessungen*. St. cercet. astron., 1968, XIII, 2, 149–152.
25. A. DINESCU, I. LÖRINCZI, *Détermination d'une direction spatiale utilisant des observations optiques et laser des satellites artificiels*. Communication COSPAR, Prague, 11–24 mai 1969, à paraître dans Space Research.
26. A. DINESCU, F. BARLIER, X. BERGER, R. SAGE, *Application des méthodes de détermination des vecteurs spatiaux*. Communication à la conférence « Recherches scientifiques à l'aide des observations des satellites artificiels de la Terre », Bucarest 7–14 juin 1970, St. cercet. astron., 1970, XV, 2.

SUR L'ILLUMINATION DES SATELLITES ARTIFICIELS

ALEXANDRU DINESCU

Observatoire Astronomique de Bucarest

On a construit un nomogramme aux points alignés qui donne l'altitude de l'ombre de la Terre, pour établir les conditions d'illumination des satellites artificiels. On donne des exemples numériques pour le calcul de l'altitude de l'ombre et pour établir le moment et la position d'entrée ou de sortie de l'ombre.

1 INTRODUCTION

Pour observer optiquement un satellite artificiel, deux conditions s'imposent :

- a) la station doit se trouver dans l'ombre,
- b) le satellite doit être éclairé par le Soleil.

Les deux conditions dépendent de la position du Soleil ($\alpha_{\odot}$, $\delta_{\odot}$); la deuxième condition dépend aussi de l'altitude du satellite par rapport à la surface de la Terre (H).

Il existe des tables numériques [1] qui donnent l'angle horaire du Soleil ($t_{\odot\lambda}$), en fonction du lieu et de la date de l'observation. On peut alors calculer le moment d'entrée et de sortie du satellite de l'ombre de la Terre et le moment du début et de la fin du crépuscule¹⁾. Les observations optiques sont possibles le soir entre le commencement du crépuscule et l'entrée du satellite dans l'ombre de la Terre, ou vers le matin entre la sortie du satellite de l'ombre et la fin du crépuscule.

Il existe aussi d'autres tables [2] qui donnent directement le temps moyen (fonction de la date et de H) tant pour l'entrée et la sortie du satellite de l'ombre de la Terre, que pour le commencement et la fin du crépuscule¹⁾. Elles sont plus simples que les tables de [1], mais pour les époques voisines du solstice d'été on ne peut pas préciser le jour où un satellite est toujours illuminé, et quand le satellite entre et sort de l'ombre de la Terre. Néanmoins ce problème peut être résolu avec les tables [1]:

¹⁾ Pour l'observation optique des satellites artificiels, habituellement on considère le crépuscule nautique ($h_{\odot} = -12^{\circ}$).

un satellite est toujours éclairé par le Soleil, quand l'angle de dépression de l'horizon (β), pour l'altitude du satellite (H), est plus grand que l'angle de descente du Soleil à minuit sous l'horizon de la station ($90^\circ - \varphi - \delta_\odot$, où φ est la latitude de la station); dans ce cas, le Soleil se comporte comme un astre circumpolaire nordique pour la dépression de l'horizon et donc le satellite est toujours éclairé par le Soleil, pour une station de l'hémisphère nord.

Les éphémérides habituelles des points sous-satellite [3], [4], d'après lesquelles on calcule les éphémérides topocentriques, donnent soit l'argument de la latitude du périégée ($u = \omega + v$) pour l'entrée et la sortie de l'ombre [3], soit l'altitude de l'ombre de la Terre en km (I)² pour différentes valeurs des latitudes des points sous-satellite (φ) [4]. Si $H > I$ le satellite est dans l'ombre et l'observation optique est impossible.

2 NOMOGRAMME POUR LE CALCUL DE L'ALTITUDE DE L'OMBRE DE LA TERRE

Un nomogramme aux points alignés [5] a été construit (fig. 1) qui donne l'altitude de l'ombre de la Terre (I), en fonction de $t_{\odot G} - L$ et $\delta_\odot$. Ici $t_{\odot G} = \theta_c - \alpha_\odot$ est l'angle horaire du Soleil pour Greenwich au moment de l'observation et L est la longitude de point sous-satellite, à partir de Greenwich (dans la figure 2, G est l'intersection du méridien Greenwich et de l'équateur), c'est-à-dire $L = \widehat{GS''} = \widehat{GN} + \widehat{NS''}$, où $L_N = \widehat{GN}$ est la longitude du nœud et $\lambda = \widehat{NS''}$ est la longitude du satellite à partir du nœud; L_N et λ sont donnés dans les éphémérides aux points sous-satellite [3], [4] ou peuvent être calculés, λ d'après [6] et L_N d'après [7].

Un tel nomogramme est valable pour une valeur quelconque de la latitude du point sous-satellite (φ). On aurait dû calculer pour chaque valeur de φ un nomogramme. La figure 1 contient six nomogrammes superposés pour les valeurs φ : 35° , 40° , 45° , 50° , 55° , 60° . Pour le calcul du nomogramme on a procédé de manière à ce que seule l'échelle qui donne $\delta_\odot$ dépende de φ . Pour ne pas avoir six nomogrammes séparés, on a préféré rapporter sur le même papier les échelles communes de $t_{\odot G} - L$ et de I et les six échelles qui donnent $\delta_\odot$, correspondant aux six valeurs adoptées pour φ . Les valeurs de φ ont été choisies telles que pour intégrer la latitude de Bucarest.

Les valeurs de $\delta_\odot$, correspondant aux six valeurs de φ , ont été réunies par pointillés. Ceux-ci ne font pas partie du nomogramme proprement dit, mais ils servent à indiquer les valeurs numériques intermédiaires qui, pour ne pas charger le dessin, ont été écrites uniquement aux extrémités.

Pour utiliser le nomogramme, on calcule d'abord $t_{\odot G} = \theta_c - \alpha_\odot$ (où θ_c est le temps sidéral Greenwich au moment de l'observation) et $L = L_N + \lambda$, où λ est pris pour une valeur φ plus proche de la latitude de la station ou égale à celle-ci. Sur les échelles on marque $t_{\odot G} - L$ et $\delta_\odot$ (qui

²) Proprement dit $H - I$.

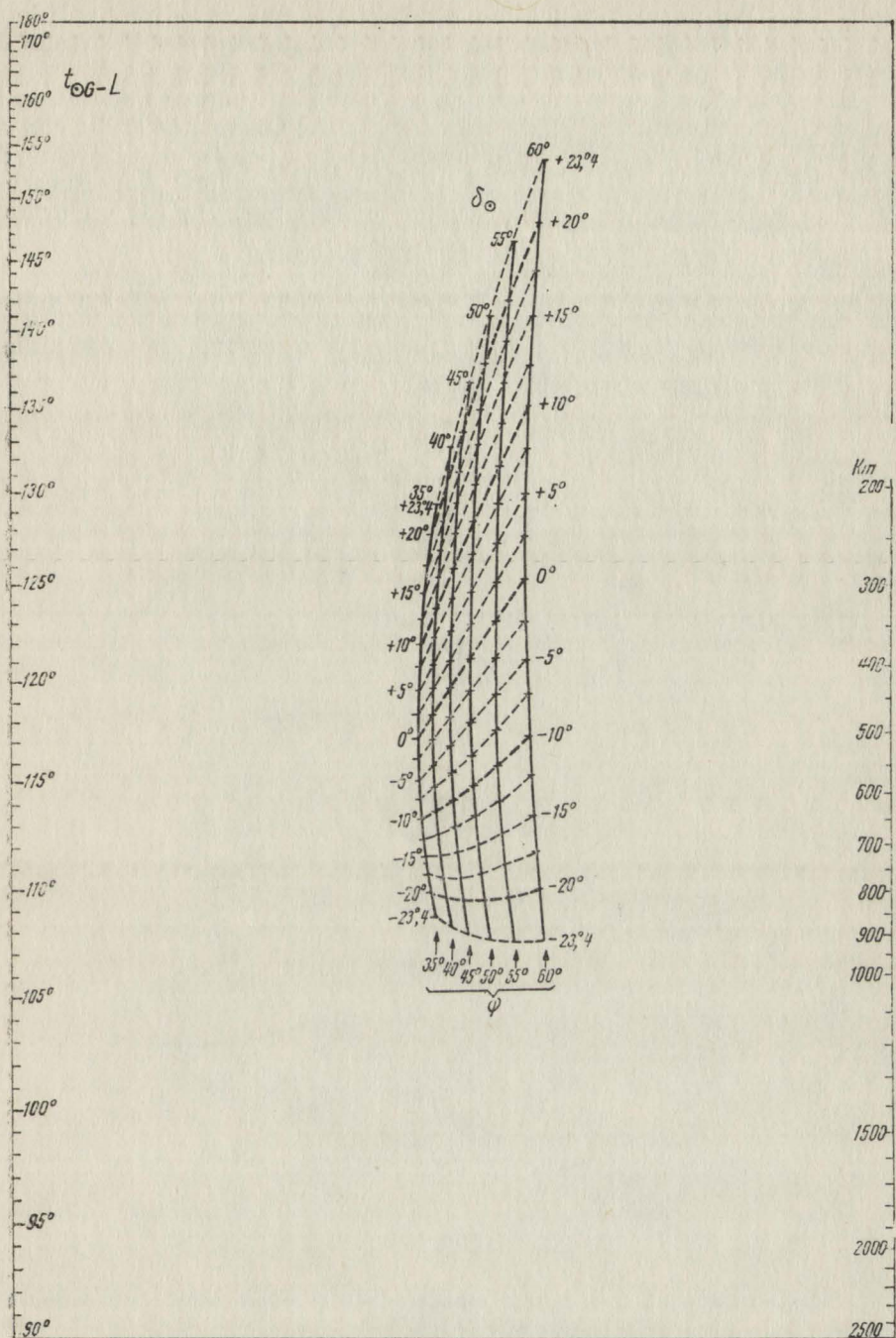


Fig. 1. — Valeurs de la déclinaison du soleil (δ_0) qui correspondent aux différentes valeurs des latitudes du point sous-satellite (φ).

qui sont $14^{\circ},4$ à l'ouest pour $\varphi = 51^{\circ},9$ et $2^{\circ},1$, toujours à l'ouest, pour $\varphi = 40^{\circ},0$. Sur la trajectoire du satellite on choisit arbitrairement au moins deux points (notés avec 1 et 2 sur la figure 3) pour lesquels on trouve finalement l'éphéméride topocentrique par des procédés graphiques-numériques [2], [7]

$$1) \quad \begin{cases} TU = 20^h 47^m, 1 \\ z = 46^{\circ} \\ A = 110^{\circ} \end{cases} \quad 2) \quad \begin{cases} = 20^h 48^m, 2 \\ = 35^{\circ} \\ = 70^{\circ} \end{cases}$$

L'éphéméride topocentrique a été calculée pour des azimuts imposés (considérés du sud vers l'ouest). Ces deux points sont dans le voisinage de $\varphi = 45^{\circ}$. Pour le moment de l'observation nous avons $\alpha_{\odot} = 131^{\circ}50', 1$, $\delta_{\odot} = +17^{\circ}54', 4$. Il résulte $t_{\odot g} = 130^{\circ}, 3$, $L = 340^{\circ}, 5$ et $t_{\odot g} - L = +149^{\circ}, 8$. Avec le nomogramme proposé on trouve $I = 490$ km. Puisque $H = 440$ milles = 708 km, le satellite est illuminé ($H > I$) et on peut donc faire des observations optiques.

Il est possible que $t_{\odot g} - L$ se trouve entre 180° et 270° . Dans ce cas on prend $360^{\circ} - (t_{\odot g} - L)$. Donc on utilise $|t_{\odot g} - L|$ qui est dans le deuxième cadran. Pour cette raison les limites de cette échelle ont été

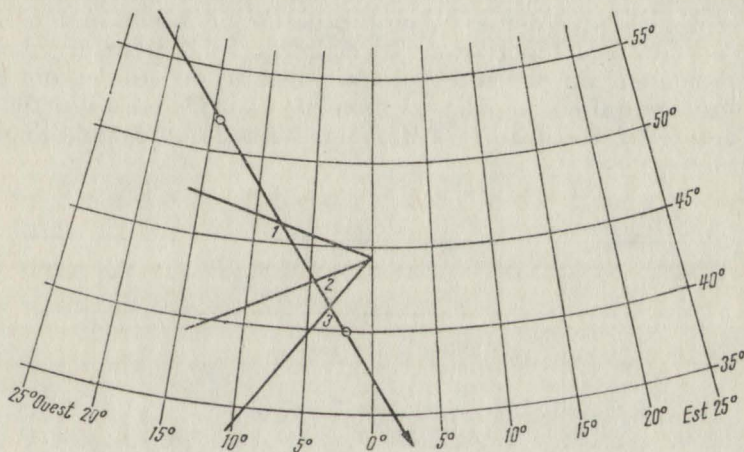


Fig. 3

établies entre 90° et 180° . Pour I nous avons pris les limites de 200 km et 2500 km parce que dans cet intervalle de hauteur se trouvent la majorité des satellites. Pour $\delta_{\odot}$, les limites sont de $-23^{\circ},4$ et $+23^{\circ},4$.

L'altitude de l'ombre de la Terre peut être déduite à l'aide d'autres tables aussi [8], en fonction de l'angle entre les directions vers le Soleil et le satellite. Cet angle doit être calculé d'abord en fonction des coordonnées du Soleil et du point sous-satellite.

L'utilisation de ce nomogramme est un moyen très simple pour établir la condition d'éclairage d'un satellite par le Soleil.

3 CALCUL DU MOMENT ET DE LA POSITION D'ENTRÉE (OU DE SORTIE) DU SATELLITE DANS L'OMBRE DE LA TERRE

Parfois, il est nécessaire de connaître le moment et la position à partir desquels le satellite entre ou sort de l'ombre de la Terre, soit pour faire des observations optiques, laser, etc., dans le voisinage de cette position, soit pour l'étude de la perturbation due à la pression de radiation de la lumière.

Pour des observations optiques il est plus simple de saisir la position de l'entrée du satellite dans l'ombre de la Terre, quand le satellite est d'habitude à la branche descendante (c'est-à-dire quand le satellite « s'éteint »), que la position de la sortie de l'ombre (quand le satellite « s'allume »). Pour cette raison tous les exemples de ce travail se réfèrent à la branche descendante.

L'utilisation du nomogramme est similaire au cas du paragraphe antérieur. En échange, on doit connaître une série de valeurs I , en fonction de φ .

Pour les satellites approchés de la surface de la Terre, pour lesquels la durée d'observation est de $2^m - 4^m$, il suffit de considérer $\alpha_{\odot}$, $\delta_{\odot}$ constants pour cet intervalle de temps. Au contraire, $t_{\odot g}$ et L ne sont pas les mêmes pour toute la durée d'observation. Après avoir tracé la trajectoire au moyen d'au moins deux valeurs φ de l'éphéméride aux points sous-satellite, on trouve I fonction de $\delta_{\odot}$ et de $t_{\odot g} - L$, pour diverses valeurs φ . Graphiquement ou par interpolation linéaire on trouve sur la trajectoire la position qui correspond au moment d'entrée ou de sortie du satellite de l'ombre (c'est-à-dire $I = H$), pour laquelle on calcule l'éphéméride topocentrique.

2ème exemple

	55°	50°	45°	40°	35°
H	440 milles = 708 km				
$\alpha_{\odot}$	131°50',1				
$\delta_{\odot}$	+17°54',4				
$\Delta\lambda$ ¹⁾	18°,7	12°,0	6°,6	2°,1	1°,6
L	352°,6	345°,9	340°,5	336°,0	332°,3
TU	20 ^h 44 ^m ,0	20 ^h 45 ^m ,8	20 ^h 47 ^m ,5	20 ^h 49 ^m ,2	20 ^h 50 ^m ,7
θ_{σ}	261°,3	261°,7	262°,2	262°,6	263°,0
$t_{\odot g}$	+129°,5	+129°,9	+130°,4	+130°,8	+131°,2
$t_{\odot g} - L$	+136°,9	+144°,0	+149°,9	+154°,8	+158°,9
I	- ²⁾	230 km	490 km	820 km	1290 km

Dans la table on donne :

$\Delta\lambda$ est la différence entre la longitude de la station (qui est constante) et la longitude des divers points sous-satellite (qui est variable);

L est la longitude du point sous-satellite;

¹⁾ Pour $55^\circ > \varphi > 40^\circ$, les quantités $\Delta\lambda$ sont vers l'ouest et pour $\varphi = 35^\circ$, $\Delta\lambda$ vers l'est.

²⁾ L'altitude de l'ombre est inférieure à 220 km et ne présente pas d'intérêt.

TU est le temps universel interpolé, fonction de ces deux valeurs connues (pour $\varphi = 51^{\circ},9$ et pour $\varphi = 40^{\circ},0$);

θ_0 est le temps sidéral Greenwich correspondant;

$$t_{\odot 0} = \theta_0 - \alpha_{\odot};$$

$$t_{\odot 0} - L;$$

I est l'altitude de l'ombre obtenue à l'aide du nomogramme (où $\delta_{\odot}$ a été pris pour chaque valeur de φ).

Au moment d'entrée du satellite dans l'ombre de la Terre nous avons $H = I = 440$ milles $= 708$ km. Par interpolation pour cette valeur I , on trouve $TU = 20^h 48^m 8$, $\varphi = 41^{\circ},4$ et ensuite l'éphéméride topocentrique pour Bucarest pour ce point sur la trajectoire (dans la figure 3, ce point est marqué avec 3)

$$TU = 20^h 48^m 8, \quad z = 34^{\circ}, \quad A = 41^{\circ} 3)$$

4 VÉRIFICATION DE L'ÉQUATION DE L'OMBRE DE LA TERRE

En connaissant le moment et la position de l'entrée ou de la sortie de l'ombre de la Terre, on peut calculer les angles ψ , γ qui définissent la position du Soleil dans le plan de l'orbite du satellite [9], [10] et qui interviennent dans l'équation de l'ombre de la Terre. On donne une méthode pour calculer les angles ψ , γ .

La figure 2 représente une sphère auxiliaire sur laquelle on a projeté l'équateur céleste QQ' , et les pôles P et P' , ainsi que l'orbite du satellite LL' et ses pôles R et R' . S est la position du satellite au moment de l'entrée ou de la sortie de l'ombre de la Terre. $\odot$ est la position du Soleil à ce moment, $\odot'$ — l'intersection entre l'orbite et le grand cercle $R\odot$ et $\odot''$ — la position diamétralement opposée de $\odot'$ dans le plan de l'orbite. Il résulte que $O\odot'$ est la projection de $O\odot$ sur le plan de l'orbite. Les droites $O\odot'$, ON (N étant le nœud), $O\pi$ (π étant le périhélie) et OS sont contenues dans le plan de l'orbite.

Dans le triangle sphérique rectangle $NS''S$, fonction de i et $u = \omega + v$ on trouve φ , λ (les coordonnées du point sous-satellite, à partir du nœud) et S_1 . Eventuellement φ , λ peuvent être calculés avec les tables [6]. Quelle que soit la manière de calcul de φ , λ , on doit tenir compte du déplacement du nœud et de la rotation de la Terre [6], [7]. Ici v est l'anomalie vraie qui se trouve en fonction de l'anomalie moyenne (M) et de l'excentricité (e), valeurs interpolées préalablement pour ce moment.

Dans le triangle sphérique $PS\odot$, fonction de $90^{\circ} - \delta_{\odot}$, $90^{\circ} - \varphi$, $\Omega + \lambda - \alpha_{\odot}$ on trouve $\widehat{S\odot}$ et $\sphericalangle S_2$ et alors :

$S_3 = 180^{\circ} - (S_1 + S_2)$ si le satellite est à la branche ascendante et

$S_3 = |S_1| - S_2$ si le satellite est à la branche descendante.

Finalement, dans le triangle sphérique rectangle $S\odot'\odot$, fonction de $\widehat{S\odot}$, $\sphericalangle S_3$ on trouve $\widehat{\odot\odot'} = \psi$ et $\widehat{S\odot'}$ et ensuite $X = \widehat{S\odot'} - u$ et $\gamma = 180^{\circ} - \widehat{S\odot'} + v$.

³⁾ En fonction de u en [3], pour l'entrée dans l'ombre de la Terre on trouve $\varphi = 40^{\circ},8$ et après $TU = 20^h 48^m 8$, $z = 38^{\circ}$, $A = 29^{\circ}$.

Avec ψ et γ on peut par exemple vérifier l'équation de l'ombre de la Terre [9], [10] qui est

$$\sin^2(\gamma - v) - \frac{R^2}{p^2 \cos^2 \psi} (1 + e \cos v)^2 + \operatorname{tg}^2 \psi = 0^1)$$

p étant le paramètre de l'ellipse et R le rayon de la Terre, considérée sphérique.

L'équation de l'ombre ne sera pas vérifiée rigoureusement, parce que ψ , γ sont calculés par une méthode d'une précision informative. Si pour l'éphéméride calculée on a fait une observation au moment de l'entrée du satellite dans l'ombre, l'équation sera mieux vérifiée. Ce cas se rencontre seulement à l'analyse de la trajectoire du satellite, nécessaire par exemple à l'étude de la pression de radiation de la lumière.

Pour ce moment observé on peut aussi calculer le rayon vecteur topocentrique et les coordonnées géocentriques du satellite, dans un système géocentrique particulier [11].

3^{ème} exemple. Le satellite Cosmos 44 a été observé effectivement le 1^{er} août 1969 au moment d'entrée dans l'ombre : $TU = 20^h 48^m 47^s,8$, $\alpha = 17^\circ 39' 30''$, $\delta = +16^\circ 36'$ (ce qui correspond à $z = 34^\circ 14'$ et $A = 43^\circ 13'$).

Les éléments de l'orbite interpolés sont

$$i = 65^\circ 03' 51'' \quad a = 7\,108,87 \text{ km}$$

$$\Omega = 129^\circ 21' 01'' \quad e = 0,015833$$

$$\omega = 57^\circ 01' 05'' \quad M = 74^\circ 57' 28''$$

On trouve $v = 76^\circ 43' 07''$ et $u = 133^\circ 44' 12''$.

Au nœud on a $u = \omega + v = 0$, $v = -\omega$ et on trouve $M = 303^\circ 43' 59''$.

Avec les observations, pour le moment d'entrée dans l'ombre on obtient

$$\varphi = 40^\circ,93$$

$$\lambda = 147^\circ,06 \quad (\lambda > 0 \text{ vers l'est})$$

Finalement on trouve les coordonnées topocentriques rectangulaires

$$\xi = +0,122\,136$$

$$\eta = -0,043\,977$$

$$\zeta = +0,031\,099$$

¹⁾ Ici nous avons fait un changement de la notation pour éviter les confusions des notations de Batrakov (B) et de Karymov (K) avec les coordonnées du point sous-satellite à partir du nœud. La correspondance entre ces notations est :

$$\begin{aligned} \gamma &= \varphi_B = \gamma_K \\ \gamma &= \psi_B = 90^\circ - \delta_K \end{aligned}$$

et ultérieurement les coordonnées équatoriales topocentriques

$$\alpha = 17^h 55^m 05^s,9$$

$$\delta = + 13^\circ 28' 21''$$

Avec [11] on a $r = 784,1$ km et ensuite

$$(O - C)_\alpha = - 3^\circ 54' 00''$$

$$(O - C)_\delta = + 3^\circ 07' 39''$$

valeurs qui sont acceptables pour la précision des observations visuelles, des éléments de l'orbite et pour le mode de calcul.

Remarque. En considérant que les différences $(O - C)$ soient dues à la connaissance imprécise de l'anomalie moyenne et donc de l'anomalie vraie, un essai d'améliorer l'anomalie vraie, posant l'équation de l'ombre sous forme linéaire, n'a pas donné de bons résultats.

On trouve alors $\widehat{S\odot} = 112^\circ 36' 21''$, $\angle S_2 = 36^\circ 41' 19''$, $\angle |S_1| = 56^\circ 04' 43''$, $\angle S_3 = 19^\circ 23' 24''$, $\psi = 17^\circ 50' 52''$, $\widehat{S\odot}' = 66^\circ 10' 57''$ et $\gamma = 190^\circ 32' 10''$.

Avec ψ et γ , l'équation de l'ombre donne le résidu $+ 0,045$.

5 CONCLUSIONS

Le nomogramme peut être utilisé pour le calcul de l'altitude de l'ombre de la Terre même dans la situation où l'on ne dispose pas d'une éphéméride aux points sous-satellite, donnée par un centre mondial. Tant le problème du calcul de l'éphéméride topocentrique [7] que le problème de la visibilité d'un satellite ou le calcul du moment et de la position de l'entrée ou de la sortie du satellite de l'ombre peuvent être trouvés indépendamment d'une orbite précise.

Reçu le 15 octobre 1970

BIBLIOGRAPHIE

1. И. П. ШПИЦБЕРГ, *Таблицы для определения условий видимости космических объектов*, Бюллетень станций, 9, Москва (1960).
2. L. CORMIER, N. GOODWIN, R. SQUIRES — *Simplified satellite prediction modified orbital elements*, Limited Draft Edition (National Academy of Science — National Research Council), 1958, Washington 25, D.C.
3. * * * Ephémérides aux points sous-satellite de S.A.O.
4. * * * Ephémérides aux points sous-satellite de Slough.
5. B. LASCU, F. RADO — *Lecții de nomografie*, Edit. tehnică, Bucarest, 1956.
6. И. Д. ЖОНГОЛОВИИ, В. М. АМЕЛИН, Т. Б. САБАКИНА, *Об определении эфемериды искусственного спутника Земли*, Бюллетень станций, 5, Москва (1959).

7. A. DINESCU — *Asupra calculului efemeridelor cu puncte subsatelit*, St. cerc. astr., **13**, 1 (1968).
8. Ж. РОМЕРО, *Освещенность искусственного спутника*, Бюллетень станций, 6, Москва (1959).
9. И. В. БАТРАКОВ, *О решении уравнения тени при малых эксцентриситетах*, Бюллетень И.Т.А., **XI**, 1, 124 (1967).
10. А. А. КАРЫМОВ, *Определение времени освещенности искусственной структура Земли Солнцем*, Космические исследования, **V**, 2 (1967).
11. Л. А. УРАСИН, *Определение высоты искусственного спутника над поверхностью Земли из наблюдений пересечения им границы земной тени*, Бюллетень станций, 8, Москва (1959).

PERIOD DETERMINATION OF THE VARIABLE STAR *DP AQUARII*

BY

IOAN TODORAN

Astronomical Observatory, Cluj

69 Maxima have been used in order to get the following elements

$$\text{Max. hel} = JD2437881.4543 + 0^d4448946.E$$

The variable star *DP Aquarii* was observed at the Astronomical Observatory of Cluj between August 5 and September 26 of the year 1962. During this interval 247 photographic observations were obtained from which 13 moments of maxima [1] and the following preliminary elements have been determined

$$\text{Max. hel.} = JD\ 2437884.448 + 0^d4451.E \quad (0)$$

From the observed light curve we have determined the limits of light variation

$$m_{\text{max.}} = 13^m72 \quad m_{\text{min.}} = 14^m82$$

and the asymmetry in magnitude $\zeta = 0.5$. In this way, the variable star *DP Aquarii* was included between the stars of RR Lyrae type, sub-class RRa.

Having in view the short interval of time in which the observations of 1962 were made, we could not determine the value of period with an accuracy better than $\pm 0^d0001$. That is why in 1963 (June 27 — August 26) a new series of observations was made. But from these observations we have pointed out a difference of 0^d27 between observed maxima and those calculated from elements (0).

With the view of a better determination of the period, we have made new series of observations every year, as seen in table 1. These

observations were made by the team of observers as follows : Todoran I. 66 %, Popa I. 13 %, Pop V. 13 %, Botez E. 3 %, Ureche V. 3 %.

Table 1

Year	n	Maxima	Year	n	Maxima
1962	247	13	1967	63	5
1963	131	4	1968	62	7
1964	97	9	1969	85	7
1965	74	4	1970	35	2
1966	77	5	„	234*	13

* = visual estimates.

The observed maxima are listed in table 2, while the normal maxima are given in table 3.

Table 2

Max. hel. 24.....	n	(O - C) ₁	E ₁	(O - C) ₂	E ₂
37884.451	8	+ 0 ^d .003	0	- 0 ^d .003	0
37885.339	4	— .000	2	— .005	2
37888.454	7	— .003	9	— .004	9
37896.465	6	— .010	27	— .001	27
37901.362	10	— .013	38	+ .002	38
37902.253	6	— .013	40	+ .003	40
37904.478	9	— .015	45	+ .003	45
37905.369	15	— .015	47	+ .005	47
37906.255	4	— .020	49	+ .001	49
37909.374	12	— .019	56	+ .006	56
37910.264	9	— .020	58	+ .006	58
37926.288	7	— .031	94	+ .014	94
37934.299	13	— .038	112	+ .017	112
38259.490	8	— .018	842	— .010	843
38260.375	4	— .024	844	— .015	845
38265.286	7	— .013	855	+ .002	856
38268.392	11	— .025	862	— .006	863
38583.375	9	+ .032	1569	— .009	1571
38586.499	13	+ .038	1576	+ .001	1578
38587.381	6	+ .029	1578	— .007	1580
38590.500	4	+ .030	1585	— .002	1587
38598.513	9	+ .025	1603	+ .003	1605
38606.525	9	+ .019	1621	+ .007	1623
38623.420	7	— .013	1659	— .004	1661
38632.335	11	— .007	1679	+ .013	1681
38635.440	4	— .020	1686	+ .004	1688
39007.360	13	— .042	2521	— .008	2524
39020.276	10	— .044	2550	+ .006	2553
39027.381	4	— .066	2566	— .008	2569
39032.282	10	— .065	2577	.000	2580
39353.492	8	— .017	3298	— .004	3302
39354.385	11	— .015	3300	— .001	3304
39361.498	11	— .029	3316	— .006	3320
39362.390	12	— .028	3318	— .004	3322
39379.294	8	— .051	3356	— .006	3360

Table 2, — Continued

Max. hel. 24.....	<i>n</i>	$(O - C)_1$	E_1	$(O - C)_2$	E_2
39669.372	8	+0 ^d .046	4007	+0 ^d .001	4012
39672.480	6	+ .036	4014	— .006	4019
39685.375	7	+ .013	4043	— .013	4048
39697.392	5	+ .003	4070	— .008	4075
39702.306	8	+ .017	4081	+ .012	4086
40043.529	6	+ .033	4847	+ .001	4853
40052.421	15	+ .017	4867	— .005	4873
40071.551	5	— .007	4910	— .005	4916
40075.553	5	— .014	4919	— .007	4925
40121.375	4	— .073	5022	— .009	5028
40129.391	5	— .074	5040	— .001	5046
40158.309	8	— .110	5105	— .002	5111
40428.360	13	+ .004	5711	— .002	5718
40439.486	11	— .006	5736	+ .002	5743
40440.379	9	— .004	5738	+ .005	5745
40447.497	10	— .003	5754	+ .005	5761
40465.292	7	— .035	5794	+ .004	5801
40469.293	14	— .043	5801	+ .001	5810
40472.405	5	—0.049	5810	—0.001	5817
40766.480	23	+0.036	6470	—0.002	6478
40779.395	18	+ .032	6499	+ .012	6507
40782.499	20	+ .018	6506	+ .001	6514
40791.398	20	+ .009	6526	+ .002	6534
40798.512	13	— .004	6542	— .002	6550
40799.403	16	— .004	6544	— .001	6552
40802.518	9	— .007	6551	.000	6559
40803.403	18	— .013	6553	— .005	6561
40819.430	13	— .022	6589	+ .006	6597
40836.332	5	— .047	6627	+ .002	6635
40840.339	16	— .050	6636	+ .005	6644
40852.345	13	— .070	6663	— .001	6671
40857.242	19	— .074	6674	+ .002	6682
40868.361	17	— .090	6699	.000	6707
40877.260	10	—0.099	6719	0.000	6727

Table 3

(Normal maxima)

Max. hel. 24.....,	<i>n</i>	$(O - C)_1$	E_1	<i>k</i>	$(O - C)_2$	E_2	$(O - C)_3$
37894.6860	7	—0 ^d .0071	23	35	—0 ^d .0071	23	—0 ^d .0009
37915.6045	6	— .0243	70	35	— .0243	70	+ .0076
38263.4970	4	— .0204	851		— .4659	852	— .0075
38591.3913	6	+ .0300	1587	50	— .8609	1589	— .0005
38630.5467	3	— .0133	1675	50	— .9042	1677	+ .0042
39023.3826	4	— .0555	2557		—1.3918	2560	— .0019
39362.3926	5	— .0253	3318	64	—1.8071	3322	— .0016
39685.3875	4	+ .0256	4043	67	—2.2016	4048	— .0001
40058.6493	4	+ .0093	4881	59	—2.6640	4887	— .0049
40139.6226	4	— .0881	5063	59	—2.7608	5069	+ .0024
40438.5967	4	— .0043	5734	59	—3.1223	5741	+ .0025
40468.4032	3	— .0422	5801	59	—3.1603	5808	+ .0011
40790.5067	8	— .0081	6524	54	—3.5554	6532	+ .0009
40850.5684	7	—0.0646	6659	54	—3.6281	6667	+0.0018

Because the use of light elements (0) gave too great differences $O - C$, we have tried to use such a set of elements that all observed maxima should be represented as well as possible. Thus the differences $(O - C)_1$ were calculated from the following elements

$$\text{Max. hel.} = JD\ 2437884.448 + 0^d44544.E \quad (1)$$

As we can see from table 2, the differences $(O - C)_1$ are decreasing continually every year. If we plot the $(O - C)_1$'s as a function of E_1 we get some linear dependences which have almost the same slope, as it may be seen in table 2, where

$$k = \frac{\Delta(O - C)_1}{\Delta E}.$$

In order to obtain the most probable value of the period we shifted every series of observations so that the value of E should remain unchanged and the differences $(O - C)_1$ should be modified with a whole number of periods (E) until all these series of observations overlapped. This shift points out the most probable value for E , and, thus, we have

$$E_2 = E_1 + n$$

where n represents the number of years that have elapsed since 1962.

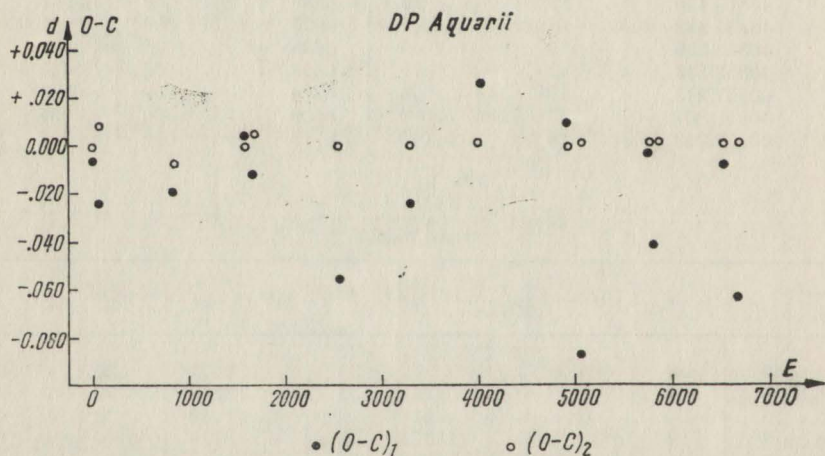


Fig. 1

The mean differences $(O - C)_2'$ in table 3 are calculated from the elements (1) but in this case we used E_2 instead of E_1 .

By using the method of least squares to solve the system of equations

$$\Delta T + E_2 \cdot \Delta P = (O - C)_2'$$

we have got the following elements

$$\begin{aligned} \text{Max. hel.} &= JD\ 2437884.4543 + 0^d4448946.E_2 \\ &\pm .0020 \pm .0000005 \end{aligned} \quad (2)$$

The differences $(O - C)_2$ between the observed maxima and those calculated from elements (2) are given in tables 2 and 3.

On the figure, the differences $(O - C)'_2$ and $(O - C)_2$ are represented by full dots and circles, respectively.

The residuals $(O - C)_2$ show that the last set of light elements (2) agrees with the observations of the years 1962–1970. It is very difficult to speak about a variation of period now.

Received December 17, 1970

REFERENCE

1. TODORAN I. *Studia Univ. Babeş-Bolyai, Series Mathematica-Physica, Fasciculus 1*, pp. 99–104, 1964.

CONSIDERATIONS ON THE SPECIFIC WAVELENGTHS OF A PHOTOMETRIC SYSTEM

BY

IOAN TODORAN

Astronomical Observatory, Cluj

The comparison between λ_i in Brill's meaning and that obtained from Planck's formula is presented. A comparison between the *UBV* and the *uvby* photometric systems from the point of view of the wavelengths is also made.

1. INTRODUCTION

The importance of the wavelengths of a photometric system was underlined by Professor Călin Popovici (1958) and we gave a graphical relation of the three specific wavelengths of the *U*, *B*, *V* photometric system [Todoran (1970)] and the temperature of a black-body.

The evidence of a great dependence between λ_i and T has led us to a more detailed investigation of the specific wavelength problem and to the comparison of the results obtained by some authors. With that end in view we shall discuss in what follows the three specific wavelengths: isophote λ_i , effective λ_e , and equivalent λ_0 .

2. THE ISOPHOTE WAVELENGTH

The isophote wavelength is very much discussed in astronomical literature and it is very difficult to determine it numerically. In the present paper we shall examine the two ways of defining the isophote wavelength. a) The isophote wavelength need for the use of Planck's formula, and b) The isophote wavelength in Brill's meaning.

a) Isophote wavelength for Planck's formula

In the present section we shall define as an isophote wavelength that wavelength for which the formula of magnitudes

$$m = C - 2.5 \log \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda}{\Delta^2} \quad (1)$$

may be written as

$$m = C - 2.5 \log \frac{E(\lambda_i, T) \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi(\lambda) d\lambda}{\Delta^2} \quad (2)$$

We have used here the common notations: C is a constant, $E(\lambda, T)$ denotes the radiated energy per unit of time, $\varphi(\lambda)$ represents the sensitivity function of a photometric system (telescope, filters, photocell), λ_1 and λ_2 define the interval on which we have $\varphi(\lambda) \neq 0$, and Δ is the distance of the star.

Using a simple trapezoid method, we set from (1) and (2)

$$E(\lambda_i, T) = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi(\lambda) d\lambda} \approx \frac{\sum E(\lambda, T) \varphi(\lambda)}{\sum \varphi(\lambda)} \quad (3)$$

where, for a black-body, we have

$$E(\lambda, T) = \frac{C \cdot R^2}{\lambda^5 [\exp(c_2/\lambda T) - 1]} \quad (4)$$

where R denotes the radius of the star.

From (4) we can determine $E(\lambda, T)$ for all λ 's for which we have $\varphi(\lambda) \neq 0$ and $T = \text{const.}$ Then, from (3) we have $E(\lambda_i, T)$ and if we use

$$E(\lambda_i, T) = \frac{C \cdot R^2}{\lambda_i^5 [\exp(c_2/\lambda T) - 1]} \quad (5)$$

we may determine only one value λ_i for the T 's for which $E(\lambda, T)$ is a monotone function on the interval $[\lambda_1, \lambda_2]$, otherwise we obtain two values λ_i for the same T .

b) Isophote wavelength in Brill's meaning

As is known for the definition of isophote wavelength some authors use the specification "in Brill's meaning". That is why, in the following, we shall try to examine this definition more minutely.

The importance of the isophote wavelength was stressed by Brill (1929) who gave the following definition "Die isophote Wellenlänge der relativen visuellen und der relativen photographischen Helligkeit ist durch diejenige Wellenlänge definiert, für welche die relative spektrale Helligkeit gleich der relativen visuellen und relativen photographischen Helligkeit bezogen auf irgendein schwarzen Strahler als Nulpunkt ist".

In other words, the isophote wavelength is that wavelength for which the difference of heterochromatic magnitudes of two stars is equal with the difference of monochromatic magnitudes of the same stars.

In his article "A Note on the Concept of Effective Wavelength", Ivan King (1952) uses the notion of effective wavelength instead of isophote wavelength and he writes "the effective wavelength of a comparison of two stars by a given instrument is that wavelength at which a monochromatic light-receiver would register the same magnitude difference as does the actual instrument", and further on "this definition is essentially the same as that of Brill's «isophote wavelength»".

For a more detailed examination of Brill's definition, we shall write the differences of monochromatic and heterochromatic magnitudes for two stars 1 and 2 in the following form, respectively

$$m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = -2.5 \log \frac{E_1(\lambda, T)}{E_2(\lambda, T)} + K \quad (6)$$

$$m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = -2.5 \log \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_1(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_2(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda} + K \quad (7)$$

where

$$K = -2.5 \log \left(\frac{\Delta_2}{\Delta_1} \right)^2 \quad (8)$$

As Brill's definition does not specify if the "relative" magnitudes are referring to stars of the same temperature or not, we shall consider both cases below.

i) If the two stars are of the same temperature, and they have the same distribution of energy, we can write

$$E_1(\lambda, T) = E_2(\lambda, T) \cdot \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2$$

and from (6) and (7) it follows

$$m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = \text{Const.} \quad (9)$$

The latter relation is valid for any λ , in other words λ_i remains undetermined.

ii) If the two stars have different temperatures we may write using Wien's formula for a black-body :

$$m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = -2.5 \log \frac{E(\lambda, T_1)}{E(\lambda, T_2)} + K \quad (10)$$

or

$$\Delta m_\lambda \approx a \frac{1}{\lambda} + b \quad (11)$$

where we have used the abbreviations

$$a = +2.5 M c_2 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right), \quad b = -2.5 \log \left(\frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \right)^2 \quad (12)$$

In the case when for certain λ we have the differences Δm_λ , on the ground of Brill's definition, we have

$$\Delta m_\lambda = m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} \approx a \frac{1}{\lambda_i} + b \quad (13)$$

where a and b are graphically or numerically determined from (11) and the difference of heterochromatic magnitudes is obtained from observations.

It is easy to see from (13) that the determination of λ_i in Brill's meaning leads us to only one value for λ_i when we are using the two stars 1 and 2. But if we use another pair of stars, we can have other values for a and b , and, therefore, from (13) we may obtain another value of λ_i for the same value of Δm_λ . In connection with this remark, King's emphasis is also interesting "... since the properties of the stars appear in the definition, a photometric system is, in general, characterized not by a single effective wavelength but by a double infinity of wavelengths, one for each pair of stars compared". (Here, King is referring to the effective wavelength which has same significance as Brill's isophote wavelength).

In order to point out the difference between the two sorts of λ_i we shall write the difference of the heterochromatic magnitudes in the following form

$$m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = -2.5 \log \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_1(\lambda, T) \varphi(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi(\lambda) d\lambda} \cdot \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_2(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda} + K$$

or, having in view the existence of (3), we obtain

$$m_{1,\lambda} - m_{2,\lambda} = -2.5 \log \frac{E[\lambda_i(T_1), T_1]}{E[\lambda_i(T_2), T_2]} + K. \quad (14)$$

It is obvious that (14) becomes identical with (10) only if we put

$$\lambda_i(T_1) = \lambda_i(T_2) = \lambda_i \quad (15)$$

and in this case we have a "mean" relative isophote wavelength.

3. THE EFFECTIVE WAVELENGTH

We shall continue to call the effective wavelength, the wavelength as defined by

$$\lambda_{\text{ef}} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \lambda \cdot E(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E(\lambda, T) \varphi(\lambda) d\lambda} \approx \frac{\sum \lambda \cdot E(\lambda, T) \varphi(\lambda)}{\sum E(\lambda, T) \varphi(\lambda)} \quad (16)$$

which represents a weighted mean of all λ 's for which $\varphi(\lambda) \neq 0$, the weight function is $E(\lambda, T) \cdot \varphi(\lambda)$.

From (16) it is easy to see that λ_{ef} is also depending on temperature and it is difficult enough to characterize one photometric system by this wavelength.

4. THE EQUIVALENT WAVELENGTH

If we have $\varphi(\lambda) \neq 0$ only on a very short interval $[\lambda_1, \lambda_2]$ and $E(\lambda, T)$ may be approximated by

$$E(\lambda, T) = \alpha \cdot \lambda + \beta, \quad (17)$$

where α and β are depending only on temperature, we can use Ström-gren's (1937) equivalent wavelength

$$\lambda_0 = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \lambda \cdot \varphi(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi(\lambda) d\lambda} \approx \frac{\sum \lambda \cdot \varphi(\lambda)}{\sum \varphi(\lambda)} \quad (18)$$

that represents the wavelength around which the development in Taylor series for $E(\lambda, T)$ is valid.

The equivalent wavelength λ_0 has only a value for each T , but it is valid only for photometry in a very narrow band.

5. A COMPARISON BETWEEN THE UBV AND $uvby$ PHOTOMETRIC SYSTEMS

Recently, S. Matsushima (1969) showed that the $uvby$ photometric system has particular merits unattainable with the UBV photometric system: a narrower band pass of adopted filters, little affectivity by absorption lines, particular sensitivity to Balmer jump and metal line intensities, more sensitivity to the effective temperature, etc.

In order to compare the UBV and $uvby$ photometric systems from the point of view of the wavelengths, we have determined the numerical values of λ_i , λ_{ef} and λ_0 depending on temperature. We have used Melbourne's sensitivity function from Arp's article (1961) for UBV and Grahm's ones from Matsushima's article (1969) for $uvby$ photometric system, respectively.

The results are listed in tables 1, 2 and 3, from which we may draw the following conclusions:

a) The two wavelengths λ_i and λ_{ef} depend on temperature but this dependence is smaller for $uvby$ than for UBV .

Table 1
Isophote Wavelengths

T \ λ_i	u	v	b	y	U	B	V
$^{\circ}\text{K}$				$\text{\AA}$			
3000	3463	4113	4673	5478	3610	4500	5565
4000	3457	4109	4671	5475	3595	4450	5520
5000	3451	4106	4668	5474	3580	4395	5350
"							6290
5250				5412			5220
"				5627			5940
5500			4664	5499			4870
"							5780
6000	3445	4102	4652	5483	3565	4300	5610
"						5350	
6250			4547				
"			4730				
6500		4096	4686	5480	3555	4100	5560
"						4840	
7000	3438	4045	4677	5478	3530	3640	5540
"		4237				4610	
7500	3430	4123			3495	5400	
8000	3408	4115	4673	5477	3425	4495	5530
"					3850		
8500	3285	4112			3170		
"	3540				3670		
9000	3477				3620	4465	
10000	3458	4109	4671	5475	3590	4450	5525
15000	3447	4106	4669	5475	3565	4425	5520
20000					3550	4405	5510
30000	3442	4105	4668	5473			

Table 2
Effective Wavelengths

$T \backslash \lambda_{\text{ef}}$	u	v	b	y	U	B	V
$^{\circ}\text{K}$				$\text{\AA}$			
3000	3490	4122	4683	5488	3670	4640	5620
4000	3476	4116	4676	5491	3635	4550	5580
5000	3466	4113	4673	5478	3610	4500	5555
6000	3460	4111	4672	5477	3595	4470	5535
8000	3452	4108	4670	5475	3580	4440	5510
10000	3448	4106	4669	5474	3565	4420	5500
15000	3442	4104	4667	5472	3550	4395	5490
20000	3437	4102	4666	5471	3540	4375	5480

Table 3
Equivalent Wavelengths

	u	v	b	y	U	B	V
λ_0	3451	4109	4672	5478	3578	4463	5565

b) The interval on which we have two values of λ_i for the same T , is shorter for *uvby* than for *UBV*.

c) For $T > 10000^{\circ}\text{K}$ the difference between λ_i and λ_0 changes more slowly for *uvby* than for *UBV*.

d) For a very precise characterization of a photometric system it would be necessary to determine the values of $\varphi(\lambda)$ for certain values of λ .

I am indebted to Professor Călin Popovici, who stimulated my interest in the problem of photometric system. Thanks are also due to Mr. Mircea Trifu for his assistance in computations.

Received December 26, 1970

REFERENCES

1. ARP H. Ap. J. 133, 874, 1961.
2. BRILL A. Veröffentlichungen der Universitätssternwarte zu Berlin—Babelsberg, Band VII, Heft 5, pg. 11, 1929.
3. KING I. Ap. J. 115, 580, 1952.
4. MATSUSHIMA S. Ap. J. 158, 1137, 1969.
5. POPOVICI C. Stelele. Date fizice, structură internă și evoluția lor. pg. 23–26, București 1958.
6. TODORAN I. Studii și Cercetări de Astronomie, vol. 15, pg. 181, nr. 2, 1970.

CURBA DE LUMINĂ ȘI ELEMENTELE FOTOMETRICE ALE STELEI VARIABILE *RT COMAE BERENICES*

DE

VASILE POP

Observatorul astronomic din Cluj

Variabilitatea stelei *RT Comae Berenices* a fost pusă în evidență de către Baade [1] la Bergedorf. Din observațiile efectuate în anii 1921, 1922, 1927 și 1931, Grosse [2] a determinat următoarele elemente fotometrice ale variabilei :

$$\text{Max hel} = 2423113,496 + 0;5651925 \text{ E}, \quad (1)$$

arătînd că steaua este de tip *RR Lyrae* subclasa *b*.

La recomandarea profesorului Tsesevich (Odesa), steaua a fost inclusă în programul de observații al Observatorului astronomic din Cluj, unde, între 18.V.1964 și 20.IV.1969, s-au efectuat 342 de expuneri cu reflectorul de tip Newton ($D = 50 \text{ cm}$, $F = 250 \text{ cm}$). Expunerile, avînd durată de 10 min, au fost făcute pe plăci Guillemint de către colectivul de observatori (V. Pop 62 %, I. Popa 19 %, I. Mihoc 8 %, I. Todoran 6 %, V. Ureche 5 %).

Măsurarea imaginilor variabilei și stelelor de comparație indicate în figura 1, s-a făcut cu un „Schnellphotometer Zeiss”. Magnitudinile



Fig. 1

stelor de comparație sînt raportate la sistemul fotografic internațional (NPS) și sînt date în tabela 1 (unde ϵ reprezintă eroarea medie pătratică). Todoran [3] a arătat că sistemul fotometric propriu este echivalent cu

sistemul fotografic internațional. Deoarece stelele de comparație se găsesc în apropierea variabilei (considerată în centrul optic al telescopului), în interiorul unui dreptunghi de $16,2 \times 6,8$ mm, corecțiile de câmp sînt mai mici decît erorile de măsurare (Gh. Chiș și V. Pop).

Tabela 1

Steaua	m_{pe}	ϵ	Steaua	m_{pe}	ϵ
a	12,57	$\pm 0,03$	e	14,17	$\pm 0,05$
b	13,13	$\pm 0,09$	f	14,44	$\pm 0,06$
c	13,52	$\pm 0,07$	g	14,79	$\pm 0,07$
d	13,97	$\pm 0,05$			

Grupînd observațiile individuale după fazele calculate cu ajutorul elementelor date de Grosse, s-au format 34 de puncte normale, care sînt trecute în tabela 2, pe baza cărora s-a reprezentat curba medie a variației de lumină în figura 2.

Din curba medie s-a dedus :

- magnitudinea strălucirii maxime $m_{\max} = 13,41$;
- magnitudinea strălucirii minime $m_{\min} = 14,64$;
- amplitudinea = 1,23 magnitudini;

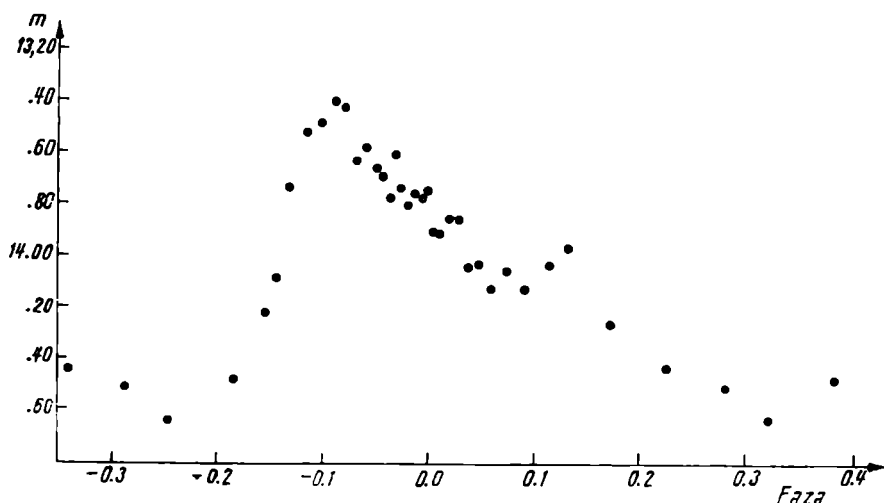


Fig. 2

— asimetria în fază $\xi = \frac{\varphi(\max) - \varphi(\min)}{P} = 0,28$;

— asimetria în magnitudine $\zeta = m_{\frac{1}{2}P} - \frac{1}{2}(m_{\max} - m_{\min}) = 0,32$.

După mărimea amplitudinii și forma curbei de lumină, steaua aparține subclasei RR_4 , în concordanță cu *Catalogul general de stele variabile* [5].

Tabela 2

Faza medie	m_{pg}	n	Faza medie	m_{pg}	n	Faza medie	m_{pg}	n
0,0035	13,91	10	0,2234	14,44	10	0,4963	13,64	10
0,0094	13,92	9	0,2770	14,51	11	0,5046	13,59	10
0,0174	13,86	11	0,3190	14,64	10	0,5136	13,67	10
0,0264	13,86	10	0,3801	14,48	9	0,5199	13,70	10
0,0357	14,05	10	0,4086	14,22	10	0,5263	13,78	10
0,0457	14,04	10	0,4207	14,09	10	0,5320	13,61	10
0,0568	14,13	9	0,4321	13,74	12	0,5378	13,74	10
0,0703	14,06	11	0,4495	13,53	11	0,5435	13,81	10
0,0885	14,13	11	0,4628	13,49	10	0,5488	13,76	10
0,1121	14,04	10	0,4757	13,41	10	0,5564	13,80	10
0,1314	13,97	10	0,4850	13,44	11	0,5633	13,75	9
0,1698	14,27	10						

Folosind metoda lui Pogson și a suprapunerii curbei medii peste curbele individuale, din cele 342 de observații s-au putut determina momentele a 15 maxime de strălucire, care, împreună cu cele determinate de Grosse, sînt trecute în tabela 3, unde n reprezintă numărul observațiilor, p ponderea determinării respective, iar E epoca.

Tabela 3

Nr. crt.	Max. hel. D.J.24...	n	P	E	$O - C$	$O - C_1$	Observatori
1	22706,561			— 720	+0,004	+0,1726	E. Grosse
2	789,635			— 575	—0,006	+0,1657	„
3	23083,540			— 53	—0,001	+0,1792	„
4	113,490			0	—0,006	+0,1748	„
5	143,445			+ 53	—0,006	+0,1755	„
6	24975,270			+ 3294	+0,030	+0,2647	„
7	25002,375			+ 3342	+0,006	+0,2413	„
8	003,490			+ 3344	—0,010	+0,2259	„
9	26395,553			+ 5807	—0,016	+0,2602	„
10	417,662			+ 5846	+0,011	+0,2873	„
11	418,200			+ 5847	+0,023	+0,3002	„
12	419,315			+ 5949	+0,008	+0,2848	„
13	420,441			+ 5851	+0,004	+0,2805	„
14	440,240			+ 5886	+0,021	+0,2983	„
15	38535,2880	15	0,5	+27286	—0,0506	+0,0126	V. Pop
16	545,4370	13	2,0	+27304	—0,0750	—0,0116	„
17	562,4200	5	1,0	+27334	—0,0478	+0,0161	„
18	884,5510	19	1,5	+27903	—0,0765	—0,0033	„
19	39619,2830	11	0,5	+29204	—0,0948	—0,0002	„
20	667,3280	9	0,5	+29289	—0,0911	+0,0048	„
21	942,5680	10	2,0	+29776	—0,0999	+0,0041	„
22	966,3090	19	1,0	+29818	—0,0969	+0,0077	„
23	972,5065	12	2,0	+29829	—0,1166	—0,0117	„
24	976,4769	6	1,0	+29836	—0,1025	+0,0024	„
25	979,3149	10	0,5	+29841	—0,0905	+0,0145	„
26	40022,2990	10	0,5	+29917	—0,0610	+0,0453	„
27	023,3855	13	2,0	+29919	—0,1049	+0,0014	„
28	318,4020	14	1,0	+30441	—0,1189	—0,0040	„
29	332,5500	20	2,0	+30466	—0,1007	+0,0146	„

Diferențele $O - C$ din tabela 3, calculate cu ajutorul elementelor (1), sînt toate negative și destul de mari, ceea ce arată că maximum observat are loc mai devreme decît cel indicat de efemeridă. Se impune o nouă determinare a elementelor fotometrice. Cele 15 maxime observate între 1964 și 1969 au fost grupate în șase maxime normale, care sînt trecute în tabela 4, unde ε este eroarea medie pătratică, n numărul maximelor individuale din care s-a format maximum normal, p ponderea egală cu suma ponderilor maximelor individuale, iar E epoca.

Tabela 4

Nr. crt.	Maximum normal D.J. hel. 24....	ε	n	p	E	$O - C$	$O - C_1$
1	38545,4482	$\pm 0,0092$	3	3,5	-2615	+0,0411	-0,0004
2	38884,5510	$\pm 0,0000$	1	1,5	-2015	+0,0284	-0,0033
3	39619,2848	$\pm 0,0018$	2	1,0	-715	+0,0119	+0,0016
4	39972,5171	$\pm 0,0062$	3	5,0	-90	-0,0011	-0,0011
5	40023,3934	$\pm 0,0083$	4	4,0	0	+0,0079	+0,0093
6	40332,5439	$\pm 0,0086$	2	3,0	+547	-0,0019	+0,0035

Pentru calcularea diferențelor $O - C$ trecute în tabela 4 s-au folosit elementele

$$\text{Max hel} = DJ\ 2440023,3855 + 0,5651925\ E, \quad (2)$$

în care este folosită perioada determinată de Grosse, iar momentul inițial s-a considerat cel al unui maxim bine observat din 1968.

Pe baza acestor maxime normale s-au determinat corecțiile la elementele (2):

$$T_0 = -0,0014; \quad P = -0,0000164,$$

$$\pm 33 \quad \pm 25$$

de unde noile elemente fotometrice valabile pentru această perioadă sînt:

$$\text{Max hel} = DJ\ 2440023,3841 + 0,5651761$$

$$\pm 33 \quad +25 \quad (3)$$

Diferențele $O - C_1$, trecute în tabelele 3 și 4 și calculate cu ajutorul elementelor (3), sînt mari pentru perioada 1921—1931 și suficient de mici pentru perioada 1964—1969, fapt care impune examinarea variației seculare a perioadei. Pentru aceasta este nevoie de observații extinse pe perioade mari de timp.

Aduc mulțumiri prof. dr. doc. Gh. Chiș pentru sprijinul și îndrumările date în elaborarea acestei lucrări.

LA COURBE DE LUMIÈRE ET DES ÉLÉMENTS PHOTOMÉTRIQUES DE LA VARIABLE RT COMAE BERENICES

(RÉSUMÉ)

L'article comprend les résultats obtenus sur la base de 342 observations enregistrées sur plaques Guillemainot, après exposition de 10 min, dans l'intervalle 1964—1969.

D'après les points normaux on a construit les courbes moyennes de lumière desquelles résultent les limites suivantes de variation de la luminosité : $m_{\max} = 13,41$, $m_{\min} = 14,64$.

Les observations effectuées sur le maximum ont permis de déterminer 15 maxima qui, à leur tour, ont permis d'établir les éléments suivants de la variation de lumière :

$$\begin{array}{rcc} \text{Max. hél.} = \text{D.J. } 2440023,3841 & + & 0,5651762. \\ & \pm 33 & \pm 25 \end{array}$$

L'analyse des courbes de lumière et les valeurs obtenues par les asymétries nous ramènent à la conclusion que la variable RT Comae Berenices est du type RR Lyrae, sous-classe RR₂.

BIBLIOGRAFIE

1. W. BAADE, *Mitteilungen der Hamburger Sternwarte in Bergedorf*, **5**, 16 (1931).
2. E. GROSSE, *Astronomische Nachrichten*, **249**, 5775, p. 391.
3. I. TODORAN, *Sur le raccordement des systèmes photométriques*, *St. cerc. astr.*, **15**, 1 (1970).
4. G. CHIȘ, V. POP, *Studiul fotometric al cmpului telescopului de tip Newton de la Observatorul astronomic din Cluj*, *St. cerc. astr.*, **15**, 2, 1970.
5. B. V. KUKARKIN, P. P. PARENAGO, I. I. EFREMOV, P. N. HOLOPOV, *Obščii katalog peremennih zvezd*, Moskva, 1958.

METODĂ DE RATAȘARE LA SISTEMUL UBV-STANDARD A OBSERVAȚIILOR FOTOELECTRICE EXECUTATE LA OBSERVATORUL ASTRONOMIC DIN BUCUREȘTI

DE

HARI MINȚI

Observatorul astronomic din București

În cadrul studiilor de stele variabile cu eclipsă și fizice de la Observatorul astronomic din București s-a impus cu acuitate necesitatea ratașării sistemului fotometric fotoelectric al observatorului la sistemul UBV-standard, introdus de Johnson și Morgan în 1951 [1], cu scopul imediat de construire a curbelor de lumină la stele variabile.

Pentru aceasta s-a folosit fotometrul fotoelectric al Observatorului astronomic din București, descris mai înainte [9]—[11], atașat la telescopul de tip Cassegrain cu dimensiunile de 500/5000/7500 mm. Fotometrul este echipat cu un fotomultiplicator electronic de tip EMI—9502 B și cu un sistem de filtre [3], care reproduce apropiat sistemul UBV-original [1], așa cum rezultă și din relațiile de trecere (8) obținute în paragraful 2.

1. INTRODUCERE

Precizia finală pe care un observator dat o poate atinge în reproducerea unui sistem de magnitudini și de culori depinde în primul rând de măsura în care a fost posibilă excluderea influenței atmosferei terestre asupra observațiilor fotoelectrice efectuate. Precizia va mai depinde și de alți factori, cum ar fi lărgimea spectrală și transparența filtrelor folosite în sistemul fotometric considerat, de faptul dacă atît un sistem, cît și celălalt ocolesc sau includ discontinuitatea Balmer, dacă cele două sisteme se ratașează pe stele de o singură clasă de luminozitate sau mai multe, dacă se aleg stele de pe tot cerul sau doar dintr-o anumită zonă etc.

Problema excluderii influenței extincției asupra observațiilor fotoelectrice se rezolvă în diferite feluri : Johnson și Morgan [1], ca și Rufener [4], socotesc util a folosi anumite valori medii pe mai multe nopți senine succesive, însă Rybka [2] și Mayer [3] preferă să determine valoarea

instantanee a extincției. Cauza este evidentă dacă ne gândim la condițiile astroclimatice de la observatoarele unde cei citați mai sus și-au făcut observațiile.

Alegerea unei metode sau alta de excludere a influenței extincției va mai depinde și de scopul urmărit prin calculul coeficienților de trecere la sistemul standard. Astfel, pentru scopul construirii curbelor de lumină va trebui să obținem niște coeficienți de trecere, luând în considerație stele de clase de luminozitate cât mai diferite [13].

2. DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE TRECERE LA SISTEMUL UBV-STANDARD

Trecerea la sistemul standard se poate face pe două căi: *indirect*, dacă obținem întâi un sistem de magnitudini în afara atmosferei prin efectuarea corecțiilor de extincție asupra măsurătorilor efectuate la sol și abia apoi căutăm legătura cu sistemul standard, și *direct*, dacă trecem la sistemul standard determinând simultan și extincția.

Însă, indiferent care metodă va fi folosită, cea directă sau cea indirectă, va trebui să aplicăm observațiilor efectuate o primă prelucrare [5], care se reduce la următoarele: Se determină într-o scară arbitrară magnitudinile observate v , b și u cu ajutorul deviațiilor d_* , d_b și d_u măsurate și a sensibilităților S_v , S_b și S_u folosite la obținerea lor:

$$\begin{aligned} v &= S_v - 2,5 \log d_*, \\ b &= S_b - 2,5 \log d_b, \\ u &= S_u - 2,5 \log d_u. \end{aligned} \quad (1)$$

Se aplică acestor magnitudini corecțiile de extincție, folosind pentru aceasta coeficienții k_v , k_b și k_u obținându-se astfel magnitudinile v_0 , b_0 și u_0 în afara atmosferei:

$$\begin{aligned} v_0 &= v - k_v X, \\ b_0 &= b - k_b X, \\ u_0 &= u - k_u X, \end{aligned} \quad (2)$$

unde X este masa de aer calculată cu ajutorul unei nomograme [12].

Folosind observațiile pe mai multe nopți reduse de extincție sau observațiile dintr-o singură noapte (cf. paragr. 1), putem folosi metoda indirectă (3) sau metoda directă (4) pentru trecerea la sistemul standard:

$$\begin{aligned} V &= v_0 + \epsilon (B - V) + \zeta_v, \\ B - V &= \mu (b - v)_0 + \zeta_b, \end{aligned} \quad (3)$$

$$U - B = \psi (u - b)_0 + \zeta_{u,b},$$

$$V = v - k_v X + \epsilon (B - V) + \zeta_v, \quad (4)$$

unde mărimile ζ semnifică constantele de punct nul, iar V , $B - V$ și $U - B$ magnitudinea și, respectiv, culorile aparținând sistemului standard.

3. METODA DE LUCRU

Pentru măsurătorile efectuate la București s-a preferat să se folosească o variantă a metodei directe de trecere la sistemul standard, folosind observațiile efectuate într-o singură noapte, care a fost cea mai stabilă. S-au ales 11 stele din *Coronae Borealis*, de tipuri spectrale și clase de luminozitate cât mai diferite, cu magnitudinile stelare cuprinse între 2,2 și 5,8, care se numără printre standardele fotoelectrice [7], corectate în 1966. Măsurătorile de standarde fotometrice au început încă din 1968, când metodele de reducere a observațiilor [9]—[11] și metoda de reducere a extincției erau puse la punct, iar nomograma pentru calculul masei de aer [12] era deja construită.

S-au determinat simultan coeficientul de extincție și coeficienții de trecere la sistemul standard, scriind ecuații de tipul formulei (4) pentru toate măsurătorile efectuate în aceeași noapte, când extincția a fost cea mai stabilă. S-a ales ca punct nul provizoriu sensibilitatea 2 cea mai mică a fotometrului fotoelectric și s-a redus la aceasta toate magnitudinile observate, măsurate pe alte sensibilități. S-au obținut astfel ecuații de tipul

$$v_2 - k_{v_2} \cdot X + \epsilon (B - V) + \zeta_{v_2} = V, \quad (5)$$

unde indicele 2 arată că toate măsurătorile se referă la sensibilitatea 2.

Au fost astfel rezolvate patru sisteme de câte 63 de ecuații cu câte trei necunoscute prin metoda celor mai mici pătrate, ecuații de tipul (5), ale căror soluții au dus la următoarele expresii:

$$\begin{aligned} V &= (v_2)_0 - 0,078(B - V) + 7,257, \\ &\quad \pm 5 \qquad \qquad \pm 25 \\ B &= (b_2)_0 - 0,127(B - V) + 8,119, \\ &\quad \pm 8 \qquad \qquad \pm 38 \\ B &= (b_2)_0 - 0,116(U - B) + 8,062, \\ &\quad \pm 8 \qquad \qquad \pm 39 \\ U &= (u_2)_0 + 0,114(U - B) + 7,388. \\ &\quad \pm 12 \qquad \qquad \pm 59 \end{aligned} \quad (6)$$

Deoarece magnitudinile $(v_2)_0$, $(b_2)_0$ și $(u_2)_0$, în afara atmosferei și în sistemul propriu, au fost obținute în sistemul propriu pe sensibilitatea 2 a fotometrului, va trebui să efectuăm o translație de tipul (7), prin care vom obține sistemul fotometric v_0 , b_0 și u_0 al Observatorului astronomic

din București, indiferent de sensibilitatea de lucru a fotometrului :

$$\begin{aligned}(\sigma_2)_0 + 7,257 &= v_0, \\(b_2)_0 + 7,257 &= b_0, \\(u_2)_0 + 7,257 &= u_0.\end{aligned}\tag{7}$$

Cu formulele (7) se obțin mai jos ecuațiile de trecere la sistemul UBV-standard sub forma

$$\begin{aligned}V &= v_0 - 0,078 (B - V), \\B - V &= 0,953 (b_0 - v_0) + 0,821, \\U - B &= 1,299 (u_0 - b_0) - 0,875.\end{aligned}\tag{8}$$

4. CONCLUZII

Această primă încercare și metodă folosite mai sus pentru trecerea la sistemul standard a observațiilor executate în sistemul propriu sînt rezultatul unui compromis între ceea ce trebuia să obținem, posibilitatea de a exprima măsurătorile noastre fotoelectrice într-un sistem fotometric unanim acceptat, și posibilitățile la îndemîna Observatorului astronomic din București. Este locul aici să recunoaștem că o metodă mai precisă decît cea prezentată în această lucrare ar fi putut să fie folosită dacă condițiile astroclimatice și condițiile de dotare cu aparatură ar fi fost mai bune. De asemenea calculul acesta ar fi trebuit să se bazeze pe considerarea mai multor nopți de observații. Este de menționat că un calcul asemănător a fost repetat pentru a o doua noapte. Coeficienții de trecere obținuți au fost sensibil egali în cadrul erorilor însoțitoare, însă aceste erori erau mult mai mari pentru această din urmă noapte, ceea ce se putea concluda și din faptul că extincția în noaptea amintită a fost mult mai puțin stabilă. De aici reiese un impediment în aplicarea metodei de față, legat de posibilitatea găsirii unei nopți în care extincția să fie stabilă pe tot intervalul de măsură.

Se va constata că o precizie nu prea înaltă obținută pentru coeficienții de trecere la sistemul standard nu este o piedică pentru realizarea scopului propus în această lucrare : construirea de curbe de lumină la stele variabile într-un sistem fotometric unanim acceptat. Astfel, conform considerațiilor lui Hardie [5], transformarea diferențelor de magnitudini și culori către sistemul standard se face cu formulele

$$\begin{aligned}\Delta V &= \Delta v - k_v \Delta X + \epsilon \Delta (B - V), \\ \Delta (B - V) &= \mu \Delta (b - v) - \mu k_{bv} \Delta X, \\ \Delta (U - B) &= \psi \Delta (u - b) - \psi k_{ub} \Delta X,\end{aligned}\tag{9}$$

în care contribuția termenilor suplimentari din dreapta semnelui egal poate fi mică sau chiar nulă dacă avem grijă ca steaua de comparație să fie astfel aleasă, încît ea să fie cît mai apropiată în culoare, poziție și mărime de steaua variabilă măsurată.

Reducerea observațiilor fotoelectrice la măsurarea curbelor de lumină ale stelelor variabile necesită determinarea coeficienților de extincție. Acest lucru se realizează prin construcția dreptei Bouguer pentru steaua de comparație. Acest procedeu de determinare a extincției va asigura o mare precizie, căci vom folosi pentru aceasta observațiile făcute pe un interval de timp de circa 3—4 ore cît durează măsurătorile. Singura preocupare care mai rămîne este în privința coeficienților de trecere la sistemul standard determinați în această lucrare, de a-i ameliora și de a-i controla periodic pentru a constata stabilitatea lor în timp.

Primit la redacție la 17 decembrie 1970

A METHOD OF TRANSFORMATION TO THE UBV-STANDARD PHOTOMETRIC SYSTEM OF THE PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS PERFORMED AT THE BUCHAREST ASTRONOMICAL OBSERVATORY

(ABSTRACT)

In the paper is used a direct method of transformation to the UBV-standard photometric system.

Both, the atmospheric extinction and the transformation coefficients, to the commonly used system, was simultaneously obtained by the least squares solution of the measurements executed in the single night — it was the most constant night from those used at the standard star measurements.

The transformation coefficients obtained in the paper,

$$V = v_0 - 0,078 (B - V),$$

$$B - V = 0,953 (b_0 - v_0) + 0,821,$$

$$U - B = 1,299 (u_0 - b_0) - 0,875,$$

will be used in the variable star studies.

BIBLIOGRAFIE

1. H. L. JOHNSON, W. W. MORGAN, *Ap. J.*, **114**, 3 (1951).
2. E. RYBKA, *A. A.*, 5 (1953).
3. P. MAYER, *Acta Univ. Carolinae, Math. et Phys.*, 1 (1964).

4. F. RUFENER, Publ. Obs. Geneve, Serie A, 66 (1964).
5. R. H. HARDIE, in *Astronomical Techniques*, The University of Chicago, Press, 1964.
6. В. Б. НИКОНОБА, ИЗВ. НИКОНОБА, Крым. Астр. Обс., IX (1952).
7. H. L. JOHNSON & a., „UBVRIJKL Photometry of the Bright Stars”, Com. Lunar and Planetary Laboratory, Com. 63, 4, 3 (1966).
8. F. SCHLESINGER, L. F. JENKINS, *Catalog of Bright Stars*, Yale Univ. Observ., 1940.
9. H. MINȚI, St. cerc. astr., 1, 12 (1967).
10. — St. cerc. astr., 2, 13 (1968).
11. A. DUMITRESCU, St. cerc. astr., 1, 14 (1969).
12. R. DINESCU, St. cerc. astr., 2, 12 (1967).
13. F. LENOUEVEL, J. d'Obs., 40, 3 (1957).

PROGRAMAREA UNOR CALCULE PRIVIND DETERMINAREA ELEMENTELOR ORBITEI LA STELE VARIABILE CU ECLIPSĂ

DE

HARI MINȚI

Observatorul astronomic din București

Lucrarea de față este menită să ilustreze încercările de automatizare ale unor calcule necesare determinării elementelor orbitei stelelor variabile cu eclipsă, efectuate la Observatorul astronomic din București.

Pînă în momentul de față s-a reușit să se programeze la mașina electronică IBM, în limbaj FORTRAN-IV, două etape importante ale calculului privind stelele variabile cu eclipsă: obținerea curbei de lumină rectificate plecînd de la observații individuale și calculul curbei teoretice în cazul general pe baza unei soluții preliminare sau a unei soluții ameliorate.

Programele au fost verificate în cazul stelei variabile cu eclipsă *Z Vulpeculae*, pentru care autorul a prezentat o soluție într-o lucrare anterioară [10], și în cazul unei a doua stele, care se află actualmente în lucru.

Încercările de automatizare discutate în prezenta lucrare au început în vara anului 1969 la Centrul de calcul al Universității din București și au fost continuate din primăvara anului 1970 la Centrul de calcul economic și cibernetică economică.

1. INTRODUCERE

Pentru calculul curbei de lumină rectificate sînt necesare în programul propus aici două etape: mai întîi se pleacă de la observațiile individuale (magnitudinea și faza) și se calculează coeficienții unei aproximații Fourier a luminii observate între eclipse pentru diferite ipoteze ale unghiului de tangentă exterioară, iar apoi, analizînd soluțiile în diferitele variante privind ipoteza asupra tangentei exterioare și alegînd unghiul de tangentă exterioară cel mai potrivit (vezi paragr. 2), se calculează curba de lumină rectificată în această ipoteză, dar în mai multe variante ale coeficientului de întunecare spre margine.

După efectuarea unei soluții preliminare cu mijloace de calcul obișnuite, vor fi necesare obținerea curbei de lumină teoretice a modelului presupus și compararea lui cu curba observată (rectificată în aceleași ipoteze).

În prezenta lucrare, ca și într-o lucrare anterioară [2], autorul a pornit de la o idee propusă de Fliegel și colab. [1] de a reprezenta faza fotometrică a eclipsei în cazul întunecat ($x = 1$) prin aproximații polinomiale. Odată rezolvată problema obținerii fazei fotometrice a eclipsei pentru cazurile ocultație și tranzit [1], precum și pentru cazul inelar [2], ceea ce mai rămâne de realizat este scrierea formulelor necesare într-un limbaj de programare la îndemână.

2. RECTIFICAREA CURBEI DE LUMINĂ

Așa cum este unanim admis, o curbă de lumină a unei stele variabile cu eclipsă este de obicei publicată sub forma unei liste a observațiilor individuale, unde găsim diferența de magnitudine Δm dintre steaua variabilă și cea de comparație într-o scară arbitrară (sau magnitudinea stelei variabile în sistemul standard) și faza f a fiecărei observații, dată în fracțiuni de perioadă.

Un prim pas va fi reprezentarea observațiilor individuale pe o diagramă la o scară destul de mare în coordonatele $(\Delta m, f)$, pentru a putea studia toate caracteristicile curbei de lumină, și a vedea eventualele neregularități și, în plus, de a decide valoarea magnitudinii maxime $(\Delta m)_0$ în afara eclipselor.

În cadrul programului propus se pleacă de la calculul punctelor normale; medii în magnitudine și fază pe intervale de fază convenabile. Se trece apoi la noile coordonate (l, θ) , folosind formulele cunoscute:

$$l = 10^{-\frac{1}{2.5} [\Delta m - (\Delta m)_0]}, \quad (1)$$

$$\theta = 360^\circ \cdot f. \quad (2)$$

În continuare, presupunând un unghi de tangentă exterioară θ_0 , vom afla coeficienții dezvoltării Fourier a luminii observate în afara eclipselor (pentru $\theta_0 < \theta < 180^\circ - \theta_0$ și $180^\circ + \theta_0 < \theta < 360^\circ - \theta_0$) pe baza formulei următoare:

$$l = A_0 + A_1 \cdot \cos \theta + A_2 \cdot \cos 2\theta + \dots + \\ + B_1 \cdot \sin \theta + B_2 \cdot \sin 2\theta + \dots \quad (3)$$

Coeficienții $A_0, A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots$ se obțin folosind metoda celor mai mici pătrate. La acest stadiu este necesar să decidem, pe baza calității datelor de observație deținute și a altor considerente legate de metoda de rectificare, extinderea pe care o vom da formulei (3) și să

putem spune deci cu câte necunoscute vom lucra. Pentru ca programul de calcul să fie cât mai general, s-a elaborat un program (vezi Anexa) pentru metoda celor mai mici pătrate valabil pentru orice număr de necunoscute care să poată fi ales pentru fiecare caz considerat.

Tabela 1

$\theta_e = 37^\circ$		
$A_0 = 0,9543$ ± 10	$A_1 = -0,0359$ ± 13	$A_2 = -0,0410$ ± 20

Rezolvarea sistemului de ecuații de condiție de tipul (3) a fost repetată pentru 10 variante ale unghiului de tangență exterioară, θ_e , din grad în grad, variante alese în jurul valorii unghiului de tangență exterioară cel mai probabil. Unghiul de tangență exterioară cel mai probabil se poate găsi în cazurile mai simple prin simpla inspecție a curbei de lumină, iar la cazurile mai complicate (sisteme semidetășate sau în contact) prin aplicarea procedurii propus în [3] de către Russell și Merrill.

A doua etapă începe prin alegerea unghiului de tangență exterioară (pentru metoda propusă aici cu o precizie de $\pm 1^\circ$) și prin aplicarea formulei de rectificare cunoscute [3]:

$$l_{\text{rectif}} = \frac{l_{\text{obs}} + C_0 + C_1 \cdot \cos \theta + C_2 \cdot \cos 2\theta}{A_0 + C_0 + (A_2 + C_2) \cdot \cos 2\theta}. \quad (4)$$

$$\sin^2 \theta_{\text{rectif}} = \frac{\sin^2 \theta_{\text{obs}}}{1 - z \cdot \cos^2 \theta_{\text{obs}}}, \quad (5)$$

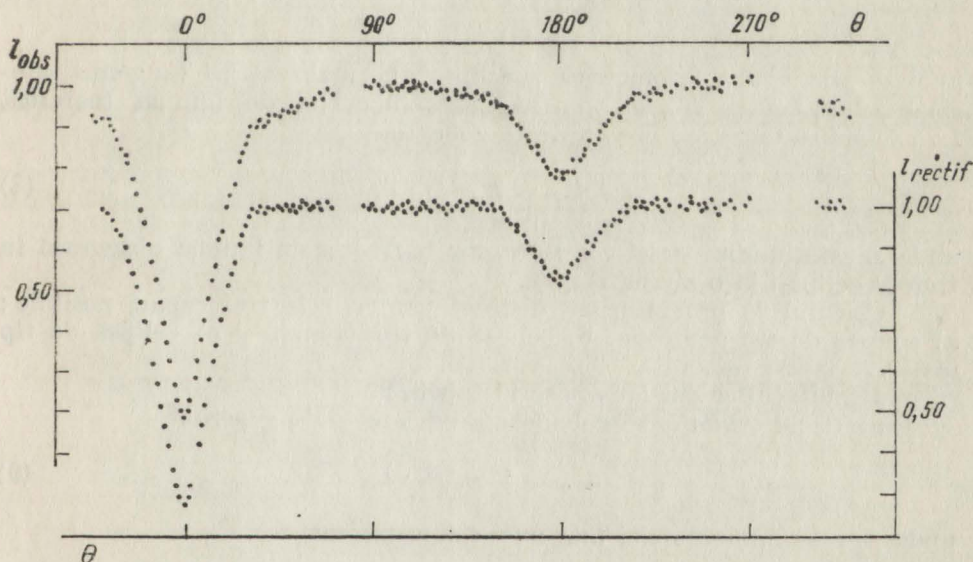


Fig. 1. — Curba de lumină observată $\lambda_{\text{ef}} = 4450 \text{ \AA}$ a steii variabile cu eclipsă *Z Vulpeculae* (curba superioară), reprezentată prin puncte normale (observațiile au fost efectuate de către Broglia la Pic du Midi) și curba rectificată (curba inferioară).

unde C_0 , C_1 și C_2 sînt coeficienții de reflexie, calculați după metodele descrise în literatură [3], iar z coeficientul de elipticitate, calculat corespunzător din expresia următoare :

$$N \cdot z = \frac{-4(A_2 - C_2)}{A_0 - C_0 - A_2 + C_2}, \quad (6)$$

unde $N = 2,2; 2,6; 3,2$ pentru un coeficient de întunecare spre margine $x = 0,4; 0,6; 0,8$.

Rezultatul obținut prin aplicarea acestui program la rectificarea curbei de lumină a steii Z Vulpeculae este ilustrat în figura 1 și concordă cu rezultatul anterior obținut în [10].

3. CALCULUL CURBEI DE LUMINĂ TEORETICE

După obținerea unui set de elemente geometrice preliminare i , r , și r_p printr-una din metodele cunoscute, Russell [4], Kopal [5] sau Kitamura [6], sau cînd o ameliorare a elementelor preliminare a fost efectuată cu metoda corecțiilor diferențiale propusă de Irwin [7], va fi totdeauna necesar să construim curba de lumină teoretică pentru modelul presupus.

Va trebui să calculăm faza geometrică a eclipsei p pentru toate punctele normale rectificate :

$$p = \frac{1}{r_p} \sqrt{\cos^2 i + \sin^2 i \cdot \sin^2 \theta} - \frac{1}{k}, \quad (7)$$

apoi să aflăm faza fotometrică a eclipsei, normalizată la tangența interioară, $^{\alpha} \alpha^{oc}$, $^{\alpha} \alpha^{tr}$ și $^{\alpha} \alpha^{in}$, și apoi să calculăm curba de lumină teoretică l_{calc} . Lumina teoretică are expresia generală

$$l_{calc} = 1 - ^{\alpha} f \cdot L, \quad (8)$$

unde L este lumina steii eclipsate, iar $^{\alpha} f$ fracția de lumină obscurată în timpul eclipsei la o anumită fază.

Calculul se programează distinct pentru cele trei cazuri posibile : a) eclipsă de tip ocultație, b) eclipsă de tip tranzit și c) eclipsă de tip inelar.

Rezultatul calculelor apare în tabela 2.

a) *Cazul ocultație* se calculează după formula generală

$$l_{calc}^{oc} = 1 - ^{\alpha} f^{oc} \cdot L, \quad (9)$$

unde L , este lumina steii mai mici eclipsate, iar

$$^{\alpha} f^{oc} = ^{\alpha} \alpha^{oc} = \frac{3(1-x)}{3-x} \cdot {}^{0}\alpha^{oc} + \frac{2x}{3-x} \cdot {}^{10}\alpha^{oc}. \quad (10)$$

Tabela 2

Nr. crt.	Faza obs.	<i>l</i> rectif.	<i>l</i> calc.	O—C magn.	$\sqrt{w}$
5	0,9034	0,9915	0,9994	+0,008	1,75
6	9071	9879	9932	+0,006	3,51
7	9121	9663	9779	+0,012	3,27
8	9178	9465	9570	+0,022	2,11
9	9229	9334	9322	—0,001	3,21
10	9274	9039	9070	+0,003	3,12
11	9325	8755	8745	—0,002	3,79
12	9379	8374	8364	—0,001	3,58
13	9423	8048	8025	—0,003	3,51
14	9479	7712	7582	—0,019	3,43
15	9522	7218	7186	—0,004	2,77
16	9572	6773	6727	—0,007	3,62
17	9626	6230	6206	—0,003	4,82
18	9678	5703	5687	+0,006	6,32
19	9725	5183	5208	+0,008	6,40
20	9775	4655	4689	+0,011	8,32
21	9820	4189	4222	+0,013	7,92
22	9878	3580	3631	+0,020	9,68
23	9924	3173	3193	+0,011	11,36
24	9962	2887	2890	+0,008	11,49
25	0000	2772	2777	+0,008	15,31
26	0033	2878	2864	—0,001	8,51
27	0069	3178	3128	—0,011	10,44
28	0130	3765	3722	—0,008	9,20
29	0178	4238	4203	—0,006	7,83
30	0222	4701	4658	—0,007	7,06
31	0273	5208	5187	—0,002	6,07
32	0329	5780	5757	+0,007	5,19
33	0380	6269	6264	0,000	4,51
34	0419	6653	6641	—0,001	6,38
35	0490	7280	7293	+0,003	3,36
36	0520	7509	7555	—0,005	2,98
37	0585	8084	8090	—0,004	1,75
38	0626	8401	8401	0,000	4,29
39	0674	8629	8738	+0,013	3,28
40	0735	9118	9122	0,000	4,39
41	0775	9316	9344	+0,003	2,63
42	0824	9537	9577	—0,004	1,82
43	0873	9790	9773	—0,002	3,39
44	0875	9923	0,9902	—0,003	1,75
45	0975	9908	1,0000	+0,010	2,26
98	4091	9912	0,9978	+0,007	1,43
99	4130	9955	9953	0,000	3,62
100	4180	9914	9907	—0,001	2,26
101	4220	9917	9861	—0,007	3,77
102	4282	9851	9773	—0,009	2,03
103	4328	9786	9696	—0,011	3,54
104	4367	9603	9623	+0,002	3,12
105	4427	9508	9498	—0,001	4,34
106	4475	9401	9388	—0,002	3,01
107	4522	9241	9274	+0,004	3,90
108	4591	9116	9097	—0,002	2,19
109	4616	9021	9031	+0,001	4,29
110	4673	8950	8877	—0,010	2,74
111	4706	8791	8788	—0,001	2,54
112	0,4781	0,8593	0,8591	0,000	3,28

Tabela 2 (continuare)

Nr. crt.	Faza obs.	l rectif.	l calc.	O-C magn.	$\sqrt{w}$
113	0,4815	0,8527	0,8507	-0,003	3,10
114	4881	8371	8356	-0,002	3,16
115	4929	8364	8272	-0,012	2,07
116	4961	8244	8235	-0,001	2,97
117	5011	8214	8221	+0,001	2,72
118	5029	8236	8227	-0,001	2,10
119	5093	8325	8308	-0,002	2,94
120	5126	8393	8372	-0,003	1,19
121	5187	8630	8511	-0,015	1,64
122	5224	8697	8604	-0,012	3,25
123	5278	8770	8745	-0,003	3,02
124	5319	8845	8855	+0,001	2,53
125	5376	9107	9009	-0,012	2,69
126	5418	9079	9120	+0,004	1,91
127	5468	9177	9249	+0,008	2,18
128	5518	9377	9371	-0,001	1,51
129	5576	9516	9505	-0,002	2,10
130	5647	9554	9650	+0,011	1,05
131	5680	9676	9710	+0,003	2,73
132	5735	9718	9799	+0,009	2,30
133	5794	9867	9878	+0,001	1,43
134	5826	9908	9913	0,000	2,47
135	5870	0,9973	9952	-0,002	2,65
136	5920	1,0041	9985	-0,005	2,81
137	0,5953	1,0094	0,9999	-0,010	2,30

Elemente geometrice și fizice corespunzătoare stelei variabile cu eclipsă Z Vulpeculae (vezi și [10]).

$$\begin{array}{llll}
 x_p = 0,23 & L_p = 0,8220 & k = 0,9311 & \theta_1 = 0^\circ \\
 \pm 4 & \pm 7 & \pm 24 & \\
 x_i = 0,80 & L_i = 0,1780 & i = 88^\circ, 7 & \theta_e = 36^\circ, 6 \\
 \pm 25 & \pm 7 & \pm 1, 2 & \\
 & & r_p = 0,3091 & \\
 & & \pm 8 & \\
 & & r_i = 0,2878 & \\
 & & \pm 7 &
 \end{array}$$

Faza fotometrică a eclipsei în cazul întunecării uniforme ($x = 0$) are o expresie analitică și se poate calcula după formula

$$o_{\alpha^\infty} = \frac{1}{180} \left[\frac{\varphi_1}{k^2} + \varphi_2 \right] - \left[p + \frac{1}{k} \right] \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{\sin \varphi_1}{\pi}, \quad (11)$$

unde

$$\varphi_1 = \arccos \left[\frac{2 + 2kp + k^2p^2 - k^2}{2(1 + kp)} \right],$$

$$\varphi_2 = \arccos \left[\frac{k + 2p + kp^2}{2(1 + kp)} \right].$$

Nu același lucru se petrece în cazul întunecat ($x = 1,0$).

Tabelele lui Merrill [8] au fost transpuse în anumite formule polinomiale de aproximare de către Fliegel și Wilson [1], reușindu-se astfel a se da o formă cu mult mai concentrată pentru calculul fazei fotometrice $^{10}\alpha^{oc}$ sau $^{10}\alpha^{tr}$:

$$^{10}\alpha^{oc}(q) = b_1 + b_2 \cdot q + b_3 \cdot q^{3/2} + b_4 \cdot q^2 + b_5 \cdot q^{5/2} + b_6 \cdot q^3 + b_7 \cdot q^4 \quad (12)$$

pentru k (raportul razelor) fixat în intervalul 0,20—1,00, unde

$$q = \frac{1}{2} (1 + p). \quad (13)$$

b) *Cazul tranzit* parțial se calculează după formula generală

$$l_{calc}^{tr} = 1 - {}^x f^{tr} \cdot L_e, \quad (14)$$

unde L_e este lumina stelei mai mari eclipsate, iar

$${}^x f^{tr} = {}^x \tau \cdot {}^x \alpha^{tr}. \quad (15)$$

S-a notat

$${}^x \tau = \frac{3(1-x)}{3-x} \cdot {}^0 \tau + \frac{2x}{3-x} \cdot {}^{10} \tau, \quad (16)$$

unde

$${}^0 \tau = k^2 \text{ și } {}^{10} \tau = \frac{2}{\pi} \left[\arcsin \sqrt{k} + \frac{1}{3} (4k-3)(2k+1) \sqrt{k(1-k)} \right]. \quad (17)$$

S-a mai notat

$${}^x \alpha^{tr} = \frac{(1-x) \cdot {}^0 \alpha^{tr} + x \cdot \Phi \cdot {}^{10} \alpha^{tr}}{1-x+x \cdot \Phi}, \quad \Phi = \frac{2 \cdot {}^{10} \tau}{3 \cdot {}^0 \tau}. \quad (18)$$

Pentru calculul fazei fotometrice ${}^0 \alpha^{tr}$ și ${}^{10} \alpha^{tr}$ se procedează analog ca în cazul a); conform procedurii amintit [1], avem

$${}^0 \alpha^{tr} = {}^0 \alpha^{oc},$$

$${}^{10} \alpha^{tr} = a_1 + a_2 \cdot q + a_3 q^{3/2} + a_4 \cdot q^2 + a_5 \cdot q^{5/2} + a_6 \cdot q^3, \quad (19)$$

pentru un k fixat în intervalul 0,20—1,00, unde

$$q = \frac{1}{2} (1 + p).$$

c) *Cazul inelar* se calculează după procedeul propus de Țesevici [9] și pentru care s-a făcut o aproximație polinomială de către autor [2] pentru funcțiile $A(k)$ și $X(q, k)$, urmînd ideea lui Fliegel și Wilson [1] propusă pentru cazurile a) și b):

$$l_{\text{calc}}^{\text{in}} = 1 - {}^x f^{\text{in}} \cdot L_v. \quad (20)$$

Pentru eclipsa inelară avem

$${}^x f^{\text{in}} = {}^x K \cdot {}^x \alpha^{\text{in}}, \quad (21)$$

unde

$${}^x K = \frac{1}{1 + {}^x A(k)} \left[\frac{3 - 3x}{3 - x} \cdot k^2 + \frac{2x}{3 - x} (1 - (1 - k^2)^{3/2}) \right], \quad (22)$$

$${}^x \alpha^{\text{in}} = 1 + {}^x A(k) \cdot X(q, k), \quad (23)$$

$${}^x A(k) = \frac{x \cdot \Phi}{1 - x + x \cdot \Phi} \cdot A(k). \quad (24)$$

Aproximația polinomială s-a făcut pentru funcțiile tabelate de Țesevici [9], $A(k)$ și $X(q, k)$:

$$X(q) = c_1 \cdot q^{1/2} + c_2 \cdot q + c_3 \cdot q^{3/2} + c_4 \cdot q^2 + c_5 \cdot q^{5/2} + c_6 \cdot q^3, \quad (25)$$

pentru un k fixat în intervalul 0,20—1,00, unde

$$q = -\frac{k(1+p)}{1-k}$$

și

$$A(k) = d_0 + d_1 \cdot k^{1/2} + d_2 \cdot k + d_3 \cdot k^{3/2} + d_4 \cdot k^2 + d_5 \cdot k^{5/2} + d_6 \cdot k^3. \quad (26)$$

4. CONCLUZII

Cum este bine știut, calculele de determinare a elementelor orbitei la stelele variabile cu eclipsă sînt deosebit de laborioase, încît posibilitatea de a obține automatizarea unora dintre ele este bine venită. Afară de micșorarea timpului de lucru necesar, s-au obținut anumite ameliorări ale preciziei rezultatelor, cum ar fi, de exemplu, posibilitatea determinării unghiului de tangență exterioară, cu precizie suficientă, încă înainte de determinarea elementelor orbitei și calculului orbitei teoretice, și anume înainte de rectificare (vezi paragr. 2).

Programele propuse în prezenta lucrare se referă doar la două dintre etapele importante ale succesiunii de calcule necesare la determinarea

elementelor orbitei la binare cu eclipsă. O lucrare viitoare ar fi încercarea de a programa și celelalte două etape care mai rămân la determinarea elementelor orbitei: etapa determinării elementelor preliminare și, respectiv, etapa ameliorării elementelor preliminare prin corecții diferențiale.

Definitivarea programelor propuse în această lucrare a necesitat un timp relativ mare de lucru pentru punerea la punct a algoritmilor necesare și pentru testările necesare pe calculatorul electronic. În tot timpul cât a lucrat la elaborarea acestor programe, autorul a avut sprijinul nemijlocit al șefului Secției de astrofizică, profesorul Călin Popovici, de la Observatorul astronomic din București.

ANEXĂ

Program pentru calculul soluției unui sistem de M ecuații liniare cu $(M - 1)$ necunoscute, prin metoda celor mai mici pătrate scris în limbaj FORTRAN-IV. Sistemul ecuațiilor normale este dat prin matricea $R(M, M)$

```

100 DO 101 I = 1, M
101 CO (1, I) = R (1, I)
    DO 102 J = 2, M
102 RAP (1, J) = - CO (1, J)/CO (1,1)
    L = 2
103 DO 104 J = L, M
    CO (L, J) = R (L, J)
    MD = L - 1
    DO 104 K = 1, MD
104 CO (L, J) = CO (L, J) + RAP (K, L) * CO (K, J)
    ME = L + 1
    DO 105 I = ME, M
105 RAP (L, I) = - CO (L, I)/CO (L, L)
    L = L + 1
    IF (L - M + 1) 106, 106, 107
106 GO TO 103
107 MNEC = M - 1
    DO 113 J = 1, MNEC
    MN = M - J
    X (MN) = RAP (MN, M)
    MF = M - MN - 1
    IF (MF - 1) 113, 111, 111
111 DO 112 I = 1, MF
    LS = M - I
112 X (MN) = X (MN) + RAP (MN, LS) * X (LS)
113 CONTINUE

```

PROGRAMMING ATTEMPTS OF THE ORBITAL ELEMENT DETERMINATIONS FOR THE ECLIPSING VARIABLE STARS

(ABSTRACT)

In the paper are discussed the two programs obtained at the Bucharest Astronomical Observatory related with the orbital element determinations. The first program, used for the light curve rectification, is going from the individual observations and calculates the rectification normals. The second program, used for the theoretical light curve calculation, is based upon both the polynomial approximating functions $^{10}\alpha^{oc}$ and $^{10}\alpha^{ir}$ proposed by the Fliegel and Wilson [1] and polynomial approximating functions $^{10}\alpha^{ann}$ proposed by the author [2].

The two programs were verified for the orbital element determination of the Z Vul eclipsing star; the author has given a solution for this star, with the classical methods of calculation, in the previous paper [10].

BIBLIOGRAFIE

1. H. F. FLIEGEL, ROBERT E. WILSON, A. J., **73**, 1 (1968).
2. H. MINȚI, St. cerc. astr., **1**, 15 (1970).
3. H. N. RUSSELL, J. E. MERRILL, *Princeton Contrib.*, **26** (1952).
4. H. N. RUSSELL, Ap. J., **XXXV** (1912).
5. Z. KOPAL, *Close Binary Systems*, Londra, 1959.
6. M. KITAMURA, *Advances in Astronomy and Astrophysics*, **3** (1965).
7. J. B. IRWIN, Ap. J., **106**, 380 (1947).
8. J. E. MERRILL, *Princeton Contrib.*, **23** (1950).
9. V. P. TSESSEVITCH, *Variable Stars*, vol. 3, Moskwa, 1947 (in Russian).
10. H. MINȚI, St. cerc. astr., **2**, 14 (1969).

ELEMENTELE BINAREI CU ECLIPSĂ *SW LACERTAE*

DE

ALEX. DUMITRESCU ȘI RODICA DINESCU

Observatorul astronomic din București

1. INTRODUCERE

După cum se cunoaște, binara cu eclipsă *SW Lacertae* este o stea de tip *W. U. Ma.*, avînd particularitatea că își schimbă în timp forma curbei de lumină. Aceste schimbări au fost puse în evidență pentru prima oară de către Brownlee [1], iar discuții foarte complete au fost făcute de Bookmyer [2] și Rucinski [3]. Datorită acestei particularități, ne-am propus să găsim elementele acestei binare, folosind observații cît mai recente.

Pentru calculul elementelor am utilizat curba de lumină în filtrul *V* obținută de Paczynski în 1965 la Observatorul Haute Provence [3]. Curba observată cuprinde 249 de puncte individuale, distribuite pe parcursul a trei nopți. Adîncimea minimului principal este de 0^m26 , iar cea a minimului secundar de 0^m24 . Se observă o pronunțată asimetrie a amplitudinilor maximelor: $\max I - \max II = +0^m04$. La curba respectivă apare o mică asimetrie a momentelor minimelor, egală cu $T_{pr} - (T_{sc} - P/2) = +0^d0010$, pe care n-am luat-o în considerație. De asemenea minimul secundar prezintă o asimetrie destul de pronunțată, fenomen întîlnit frecvent la multe stele de acest tip (fig. 1). Cu toate aceste particularități s-a încercat o rectificare a curbei de lumină.

2. RECTIFICAREA CURBEI DE LUMINĂ

Un neajuns suplimentar a constat în numărul redus de puncte observate, ceea ce a făcut ca ponderea punctelor normale să fie mică. S-au obținut 148 de puncte normale, dintre care 69 se găsesc în afara eclipselor, considerînd unghiul de tangență exterioară $\theta_e = 45^\circ$.

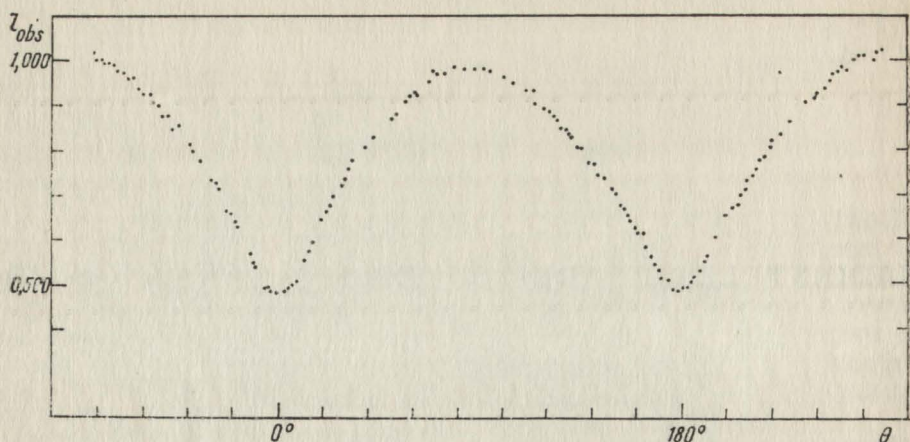


Fig. 1. — Curba observată (puncte normale).

Datorită asimetriei amintite mai sus, am folosit următoarea formulă de aflare a coeficienților de rectificare :

$$l_{\text{obs}} = A_0 + A_1 \cos \theta + A_2 \cos 2\theta + B_1 \sin \theta + B_2 \sin 2\theta. \quad (1)$$

S-au găsit următoarele valori ale acestor coeficienți :

$$A_0 = +0,8368, \quad B_1 = -0,0148,$$

$$A_1 = +0,0113, \quad B_2 = +0,0064.$$

$$A_2 = +0,1658,$$

Se observă că A_1 este pozitiv, ceea ce contrazice teoria clasică a lui Russell acceptată în prezent referitor la reflexia luminii de către componente. Pentru acest motiv am continuat rectificarea, eliminând din calcule efectul de reflexie. Formula de rectificare utilizată este următoarea :

$$l_r = \frac{l_{\text{obs}} - (1 - f) (B_1 \sin \theta + B_2 \sin 2\theta)}{A_0 + A_2 \cos 2\theta}, \quad (2)$$

unde f este faza fotometrică în timpul minimului principal.

După rectificare s-a obținut pentru max I o medie de 1,0008, iar pentru max II 0,9993. Media luminozității sistemului în afara eclipselor este de 1,0001. Pentru rectificarea lui θ s-au folosit formula

$$\sin^2 \theta_r = \frac{\sin^2 \theta}{1 - z \cos^2 \theta} \quad (3)$$

pentru $x_g = x_s = 1,0$, $z = 0,2325$, $y = 1,4$ (clasa spectrală a binarei este $G3_p + G3_p$).

După rectificare se observă că asimetria maximelor a dispărut complet, iar cea a minimului secundar a devenit foarte mică (fig. 2).

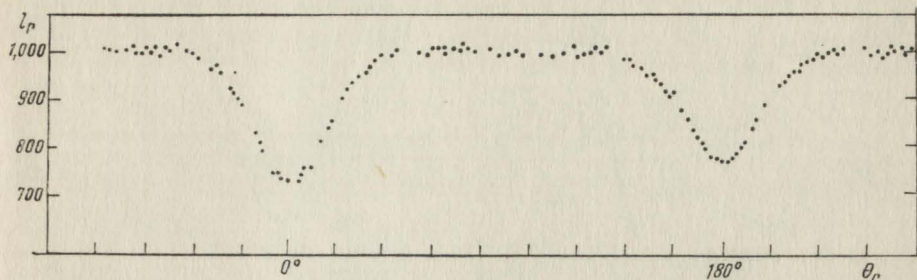


Fig. 2. — Curba rectificată.

3. CALCULUL ELEMENTELOR

Pentru aflarea elementelor am folosit metoda lui Russell. S-a considerat că au loc eclipse parțiale, minimul principal datorându-se ocultației, iar cel secundar tranzitului. Acest fapt s-a dovedit a fi just, deoarece diferența $\chi_{(0,8)}^o - \chi_{(0,8)}^r$ este pozitivă. Inițial s-a încercat rezolvarea curbei pentru întunecările $x_g = x_s = 0,6$ și $x_g = x_s = 0,8$, însă soluția cea mai bună s-a obținut pentru $x_g = x_s = 1,0$. Soluția preliminară a rezultat doar din minimul principal, deoarece secundarul nu a dat intersecție. S-a găsit astfel $k = 0,69$, $\alpha_0 = 0,76$. S-a trecut apoi la prima și la a doua ameliorare, folosind formulele diferențiale ale lui Irwin și căutînd să ameliorăm numai elementele r_g , r_s și $\cos i$, ca urmare a numărului mic de ecuații de condiție. Curba calculată cu noile elemente aproximează destul de bine curba observată. A treia ameliorare n-a avut nici un efect. S-a mai încercat o ameliorare, introducîndu-se și necunoscutele $\Delta L_1 = -\Delta L_2$, însă nici aceasta nu a dat rezultate. Deci, în final, s-au obținut următoarele elemente :

$$\begin{aligned} x_g &= x_s = 1,0, \\ k &= 0,68, \\ a_g &= 0,42, \\ b_g &= 0,37, \\ i &= 73,5, \\ L_g &= 0,65, & \theta_g &= 43^\circ, \\ L_s &= 0,35, & \alpha_0^o &= 0,78, \\ I_g/I_s &= 0,87, & \alpha_0^r &= 0,65. \end{aligned}$$

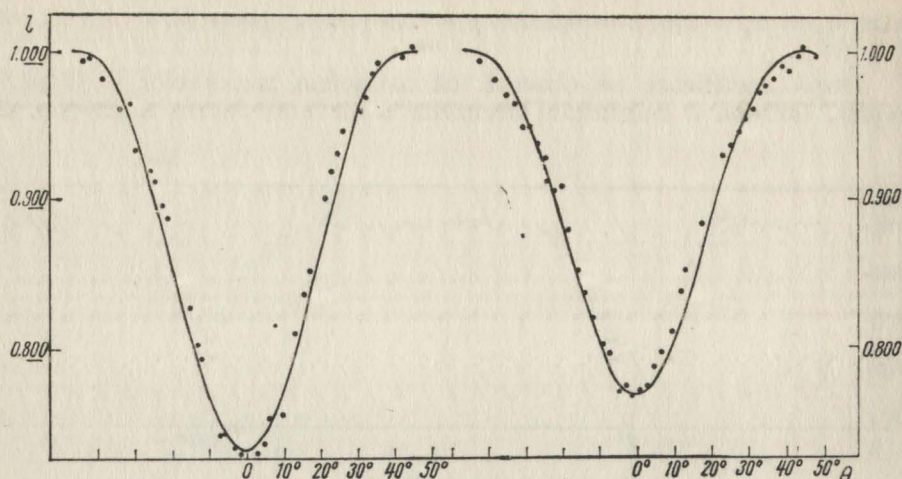


Fig. 3. — Curba observată (puncte) și curba calculată (continuă).

Pentru comparare dăm mai jos două tabele cu elementele obținute de alți autori [4]. Se observă o mare dispersare a elementelor datorată variabilității curbei de lumină, precum și dificultăților care apar la rezolvarea acestora. Particularitățile deosebite ale acestui sistem impun observații viitoare foarte precise care să pună în evidență efectele fine din curba de lumină.

Tabela 1

Puncte normale, rectificate și calculate (minimele principal și secundar)

Nr. crt.	θ	l_{obs}	n	θ_r	$l_{\text{rectif.}}$	$l_{\text{calc.}}$	$\Delta m_{(o-c)}$
1	2,84	0,4844	1	3,25	0,7284	0,7329	+ 0,007
2	4,28	4902	1	4,88	7354	7381	+ 005
3	5,98	5040	1	6,84	7525	7468	— 008
4	8,32	5082	1	9,48	7548	7632	+ 011
5	11,70	5546	1	13,30	8102	7936	— 022
6	14,15	5786	1	16,05	8359	8194	— 021
7	15,37	5943	1	17,40	8528	8329	— 026
8	18,97	6415	1	21,41	9016	8733	— 035
9	20,88	6625	1	23,52	9211	8943	— 031
10	22,68	6780	1	25,50	9328	9131	— 023
11	23,80	6937	1	26,72	9477	9241	— 027
12	28,30	7218	1	31,58	9593	9622	+ 003
13	29,52	7352	1	32,88	9690	9703	+ 001
14	31,54	7586	1	35,00	9860	9818	— 004
15	33,44	7741	1	37,00	9932	9900	— 004
16	38,81	8039	2	42,55	9953	9999	+ 005
17	322,38	8039	1	318,65	9970	9995	+ 004
18	325,01	7777	2	321,35	9839	9949	+ 011

Tabela 1 (continuare)

Nr. crt.	θ	l_{obs}	n	θ_r	$l_{\text{rectif.}}$	$l_{\text{calc.}}$	$\Delta m_{(o-c)}$
19	330,08	7345	2	326,70	9628	9728	+ 011
20	332,71	7251	1	329,50	9665	9545	- 013
21	333,97	7145	1	330,86	9601	9443	- 018
22	337,68	6680	1	334,89	9207	9094	- 012
23	338,69	6595	1	335,99	9139	8988	- 019
24	340,60	6403	1	338,10	8973	8783	- 024
25	341,71	6298	1	339,32	8884	8658	- 029
26	346,86	5707	1	345,08	8275	8096	- 023
27	348,88	5485	1	347,35	8023	7880	- 021
28	349,88	5390	1	348,50	7925	7785	- 020
29	353,70	4957	1	352,81	7405	7490	+ 013
30	354,96	4943	1	354,25	7419	7417	000
31	357,30	4866	1	356,92	7321	7321	+ 002
32	368,67	4839	1	358,49	7286	0,7297	+ 002
33	141,99	7713	1	137,45	9934	1,0000	+ 007
34	143,68	7461	2	139,98	9794	0,9984	+ 020
35	144,97	7413	3	141,32	9817	0,9900	+ 014
36	148,18	7165	3	144,69	9712	9817	+ 018
37	150,30	7021	2	146,99	9656	9792	+ 016
38	152,78	6780	1	149,58	9491	9658	+ 019
39	153,83	6742	4	150,70	9497	9593	+ 011
40	156,02	6564	1	153,08	9381	9441	+ 007
41	157,64	6433	2	154,85	9290	9314	+ 005
42	159,05	6257	1	156,40	9123	9197	+ 009
43	160,81	6149	2	158,34	9053	9038	- 0,002
44	162,68	6126	3	160,40	9089	8863	- 028
45	164,27	5856	2	162,18	8784	8709	- 009
46	166,54	5613	2	164,80	8524	8482	- 005
47	168,16	5460	1	166,55	8356	8334	- 003
48	169,85	5311	3	168,35	8186	8186	000
49	171,90	5157	3	170,79	8008	8005	000
50	173,34	5105	2	172,40	7951	7908	- 006
51	176,22	4911	1	175,69	7703	7751	+ 007
52	177,41	4925	3	177,05	7723	7709	- 002
53	179,17	4889	2	180,95	7668	7675	+ 001
54	180,86	4920	3	181,10	7699	7676	- 003
55	182,30	4948	1	182,58	7724	7702	- 003
56	184,43	5068	1	185,03	7858	7780	- 011
57	185,87	5176	3	186,69	7977	7859	- 017
58	188,10	5306	3	189,23	8104	8012	- 011
59	190,15	5546	1	191,55	8374	8181	- 012
60	191,16	6665	2	192,68	8503	8279	- 029
61	195,30	6026	1	197,35	8831	8667	- 021
62	200,38	6558	1	202,97	9294	9150	- 017
63	202,75	6711	1	205,58	9363	9346	- 002
64	204,59	6868	3	207,58	9460	9486	+ 005
65	206,24	7008	3	209,38	9537	9598	+ 007
66	208,12	7158	1	211,37	9607	9716	+ 012
67	209,84	7338	2	213,22	9722	9815	+ 011
68	211,28	7454	1	214,74	9770	9858	+ 010
69	213,30	7593	2	216,88	9811	9960	+ 016
70	215,21	7791	4	218,84	9910	9968	+ 007
71	217,44	7885	1	221,14	9866	9995	+ 015
72	219,06	8076	2	222,82	9978	10000	+ 003

Tabela 2

Elementele binarel *SW Lacertae* după diferiți autori

Anul obs.	Kopal /	Brownlee 1954	Hinderer 1955	Broglia 1957	Bookmyer 1961	Autorii 1965
x	0,80	0,60	0,80	0,60	0,60	1,0
k	0,92	0,75	0,92	0,90	0,70	0,68
r_g	0,39	0,41	0,39	0,38	0,43	0,42
i	83°0	78°2	74°0	86°5	76°3	73°5
L_g	0,52	0,72	0,52	0,27	0,63	0,65
L_s	0,48	0,38	0,48	0,26	0,37	0,35
I_g/I_s	0,91	0,92	0,90	0,84	0,84	0,87

Primit la redacție la 18 decembrie 1970

LES ÉLÉMENTS DE LA BINAIRE À ÉCLIPSE *SW LACERTAE*

RÉSUMÉ

Dans ce travail les auteurs présentent le calcul des éléments de la binaire à éclipse *SW Lac.* de type *W U Ma.*

On a employé les observations photoélectriques effectuées par B. Paczynski en 1965 à l'Observatoire Haute Provence (les observations dans le système V seulement).

BIBLIOGRAFIE

1. R. BROWNLEE, *Ap. J.*, **125**, 2, p. 372.
2. B. BOOKMYER, *A. J.*, **70**, 6, p. 415.
3. S. M. RUCINSKI, *Acta Astronomica*, **18**, p. 49.
4. P. BROGLIA, *Contributi dell'Osservatorio Astronomico di Milano Merale*, 190.

CAMERA FOTOGRAFICĂ AFU-75 DE LA OBSERVATORUL ASTRONOMIC DIN BUCUREȘTI

DE

MAGDALENA CÎRȘMARU, H. ALEXANDRESCU și GH. VASS
Observatorul astronomic din București

Conform acordului de colaborare încheiat între Academia R. S. România și Academia de Științe a U.R.S.S., la Observatorul astronomic din București a fost montată în octombrie 1970 instalația astronomică fotografică „AFU-75”.

Instalația funcționează în cadrul unei stații comune de observare a sateliților artificiali ai Pământului, fiind primită din partea Academiei de Științe a U.R.S.S.

Operațiile de montare s-au realizat la observator cu ajutorul specialistului sovietic dr. K. Lapușka, șeful Stației de observare a sateliților artificiali a Universității din Riga (R. S. Letonă) și constructor al instrumentului împreună cu M. Abele.

Camera fotografică AFU-75 este destinată observațiilor fotografice precise ale sateliților artificiali ai Pământului, asigurând o precizie a observațiilor de aproximativ $2''$ în poziție și de $0,001$ s în timp.

Funcționând în mai multe regimuri de lucru, ea permite urmărirea sateliților pînă la mărimea 9 de-a lungul unui arc aparent de orbită de 120° .

Camera are un obiectiv de tipul „Uran-16”, cu distanța focală $F' = 735$ mm și $d/F' = 1 : 3,5$, format din șapte lentile, între care este montat un obturator central, acromatizat între 520 și 680 μm .

Pentru fotografiere se folosește film cu lățimea de 19 cm, dimensiunile unui cadru fiind 13×18 cm sau $10^\circ \times 15^\circ$.

După fiecare expunere, rularea filmului se face automat.

În planul focal al camerei este instalat un mecanism special care asigură compensarea vitezei aparente de deplasare a imaginii sateliților slabi. Această operație se realizează prin deplasarea cadrului metalic care susține filmul presat cu o placă de sticlă cu fețe plan paralele în lungul acestuia, pe distanțe cuprinse între 3 și 36 mm. Mișcarea este comandată de un

motor sincron care funcționează simultan cu cel al lunetei-ghid, fiind alimentate de la același generator cu o frecvență care variază conform unui program special.

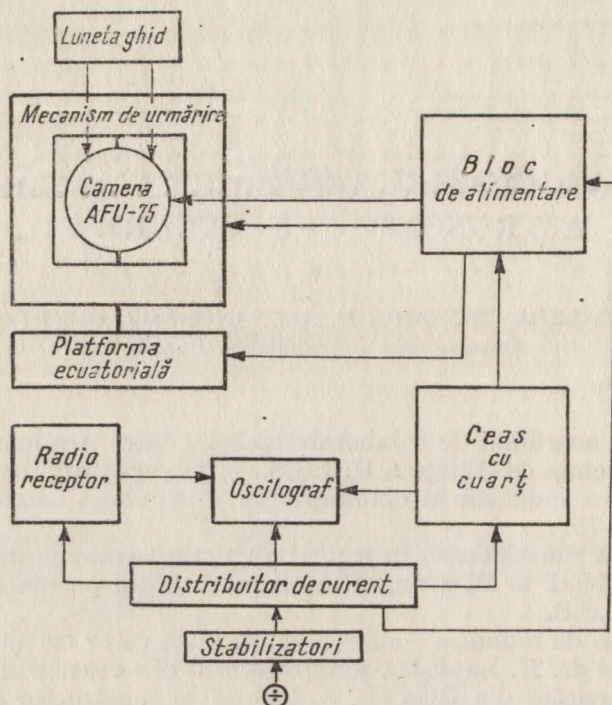


Fig. 1

Mecanismul de compensare se află în interiorul așa-numitei părți cu casetă a camerei, care mai conține și alte dispozitive necesare bunei funcționări și sincronizării a diverselor părți ale instalației, precum și schemele lor electrice.

Astfel, partea cu casetă mai conține un fotocronograf, al cărui motor primește frecvența de la ceasul cu cuarț al instalației. Discurile fotocronografului sînt luminate cu o lampă cu impulsuri și sînt înregistrate pe film, în unele regimuri de lucru numai la deschiderea obturatorului, în altele pe măsura deplasării cadrului cu film.

În cazul fotografierii sateliților strălucitori, pentru obținerea unor imagini punctuale intră în funcțiune un al doilea obturator, care prin rotația sa prin fața filmului întrerupe imaginea satelitului. Imaginea punctuală se formează prin fanta obturatorului, cîte o imagine în fiecare secundă, deoarece obturatorul execută o rotație pe secundă. Prin axul de rotație al acestui obturator este realizat un canal optic prin care se proiectează pe film niște marcaje, care permit calculul timpului cu precizia de 0,001 s.

Pentru asigurarea urmăririi automate a satelitului de-a lungul traiectoriei sale aparente și pentru asigurarea compensării vitezei aparente

a imaginii satelitului, constructorii au adoptat un sistem de montură cu patru axe.

Controlul sistemului de urmărire al camerei și controlul vizual al vitezei de compensare a deplasării imaginii se realizează cu ajutorul unei

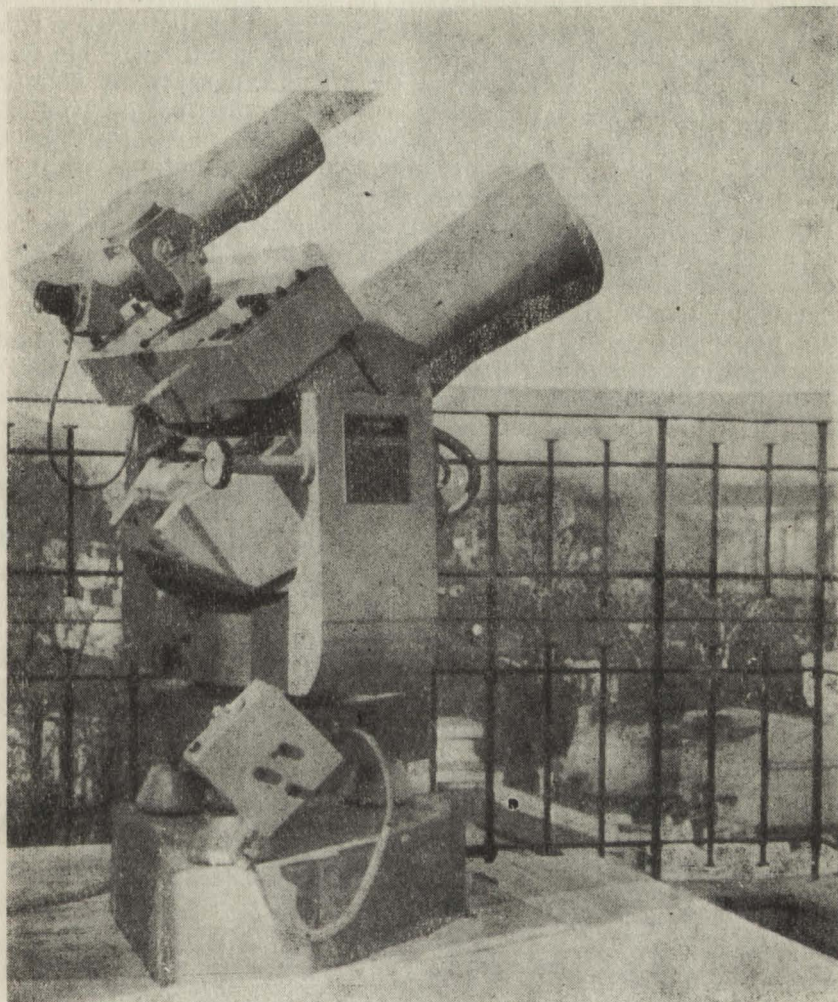


Fig. 2

lunete-ghid cu o deschidere de 120 mm, puterea de mărire 8x, 20x și un câmp de 6° și respectiv, $2^\circ,5$.

Întreaga cameră este așezată pe o platformă ecuatorială, o montură specială folosită pentru prima oară în construcția unei camere de sateliți, care asigură urmărirea mișcării diurne a sferei cerești astfel încât imaginile stelelor apar punctuale. Urmărirea este asigurată maximum 3 min, interval de timp suficient pentru expunere, după care platforma revine automat în poziție inițială.

Camera AFU-75 funcționează în șase regimuri de lucru : *P*, *A*, *IA* (două variante), *SS* și *S*.

Regimurile *P* și *A* sînt pentru sateliți activi (cu scipiri), *P* fiind și un regim de verificări ale camerei. În aceste regimuri, platforma ecuatorială funcționează, iar obturatorul central se deschide la comanda observatorului. În regim *A*, imediat după efectuarea fotografiei are loc rularea automată a filmului. Pe clișeu, atît imaginile satelitului, cît și ale stelelor apar punctuale. Momentele precise de timp sînt cunoscute din efemeridă.

Regimul *IA* se folosește pentru sateliți strălucitori de tipul Echo sau Pageos. Are două variante, pentru asigurarea sincronizării în timp sau poziție a observațiilor. În acest regim intră în funcțiune obturatorul din corpul părții cu casetă, care asigură obținerea imaginii satelitului sub formă de dire și puncte. Prin funcționarea platformei ecuatoriale se obțin imaginile stelelor sub formă de puncte. Momentele de timp se obțin din înregistrările fotocronografului și ale marcajelor speciale, care apar pe film o dată cu imaginea satelitului.

Regimurile *SS* și *S* sînt pentru sateliți slabi pînă la mărimea 9. În regimul *SS* se realizează observarea simultană a sateliților slabi. În ambele regimuri, imaginile satelitului se obțin prin compensare, cadrul cu film deplasîndu-se cu aceeași viteză ca și satelitul pe distanțe cuprinse între 3 și 36 mm. În funcție de acest interval de compensare, imaginea satelitului apare sub forma unui lînșor de puncte de la 12 pînă la un punct, iar imaginile stelelor cu un punct în plus de la 13 la 2 puncte. Momentele de timp se obțin prin citirea indicațiilor fotocronografului înregistrate pe film.

Instalația AFU-75 este dotată cu un serviciu de timp compus dintr-un ceas cu cuarț, un oscilograf și un radioreceptor.

Alimentarea cu curent electric este asigurată cu ajutorul unui bloc special de alimentare.

În general, camera este dotată cu toate anexele necesare unei bune funcționări (posedă și laborator fotografic) atît în cadrul unui observator, cît și ca o instalație independentă, în expediție.

Datorită performanțelor sale, ea poate participa cu succes la programe internaționale de urmărire a sateliților artificiali alături de camere cu aceleași proprietăți optice : Baker-Nunn, SBG etc.

Primit la redacție la 18 decembrie 1970

THE PHOTOGRAPHIC CAMERA AFU-75 AT THE BUCHAREST ASTRONOMICAL OBSERVATORY

(ABSTRACT)

A new camera for the photographic tracking of artificial satellites is described. This camera was received at Bucharest from the Astronomical Council of the USSR Academy of Sciences, on the base of an agreement between the USSR and Rumanian Academies.

BIBLIOGRAFIE

1. М. АБЕЛЕ, К. ЛАПУШКА, *Астрономическая фотоустановка для наблюдений искусственных спутников земли*, АФУ—75.
2. A. G. MASSEVITCH, A. M. LOSINSKY, *Photographic tracking of artificial satellites*, Space science reviews, 11, 2/3 (1970).

ȘTIINȚELE EXTRATERESTRE ÎN SISTEMUL ȘTIINȚELOR *)

DE

CĂLIN POPOVICI

Observatorul astronomic din București

Astronomia este cea mai veche știință, dar dintr-un anume punct de vedere este și cea mai nouă știință. Aceasta o afirmă unul din marii astronomi ai timpului nostru, F. Hoyle, în prefața lucrării sale *Astronomia* [1]. „Nici o ramură a științei nu este mai activă și nu are o mai mare posibilitate de creștere, extinzând orizontul intelectual al omenirii”, declară H. W. Babcock, fost director al celor mai mari observatoare din lume, de la Mount Palomar și Mount Wilson [2]. Pe de o parte un trecut milenar, pe de altă parte o dezvoltare actuală explozivă, ca a celor mai active ramuri ale științei în epoca noastră de revoluție tehnică-științifică.

Astfel, pe lângă domeniile clasice de cercetare ale astronomiei optice, noi domenii de cercetare au fost deschise prin tehnica spațială și tehnica radioundelor, ca și printr-o pătrundere tot mai strinsă cu alte discipline ale științei de la fizică la biologie, și nașterea unor noi științe limitrofe cu astronomia, cu o dezvoltare extrem de rapidă.

Metodele spațiale de cercetare, inaugurate acum 20 de ani prin lansarea primelor rachete geofizice, aduc astăzi în cîmpul științelor extraterestre o sumă de preocupări care apăreau nu de mult specifice laboratoarelor terestre. Acum experimentul și explorarea devin posibile în cosmos.

Această dezvoltare multilaterală și în adîncime a astronomiei și a științelor spațiale a zilelor noastre, ca și perspectivele deosebite de dezvoltare ale acestor cercetări în viitor, cere o reconsiderare actuală a locului astronomiei și a științelor extraterestre în sistemul științelor și în cultura contemporană.

Este evident că orice încercare de clasificare a științelor trebuie să țină în vedere situația actuală a științelor pe plan mondial, modul istoric cum s-au constituit și cum se dezvoltă ele ca realități fundamentale date

*) Comunicare la sesiunea Academiei R. S. România despre clasificarea științelor (1968).

și nu criteriile apriorice sau considerații principiale, în care să se încerce o încadrare forțată a diferitelor discipline științifice pentru a corespunde unei anume scheme dinainte postulată.

Știința este valabilă în măsura în care este universală, respectând propriile ei criterii de căutare și de stabilire a adevărului, independent de faptul condiționării istorice a dezvoltării ei în diferite părți ale lumii.



Pentru cercetătorul preocupat de diferitele ramuri și aspecte ale cercetării astronomice actuale, îndreptarul cel mai sigur al dezvoltării ei îl constituie rapoartele celor 37 de comisii de specialitate ale Uniunii astronomice internaționale, care la trei ani odată publică dări de seamă ale activităților din domeniile lor de lucru cu ocazia adunărilor generale U.A.I. Din acestea, 9 comisii se ocupă de probleme legate de poziția și de mișcarea corpurilor cerești, iar 24 de probleme privind natura lor fizică, structura, compoziția, originea și evoluția lor atât ca corpuri cerești individuale, cât și ca sisteme de corpuri cerești.

Se obișnuiește a se denumi astronomie clasică [3] acea parte a astronomiei care s-a constituit mai întâi, conținând astronomia sferică (uneori denumită și fundamentală), astrometria, cuprinzând, în afară de determinările de poziții ale corpurilor cerești, și determinările de timp și de coordonate geografice, calculul orbitelor și efemeridelor corpurilor din sistemul solar și mecanica cerească. Această parte a astronomiei este legată de problema pozițiilor și a mișcărilor corpurilor sistemului nostru solar și este bazată pe legea atracției universale, chiar dacă recent ea a fost dezvoltată pentru a lua în considerare și alte cauze de perturbare a mișcării, ca rezistența mediului și presiunea de radiație (la sateliții artificiali) sau o altă interpretare a atracției universale (relativitatea generalizată).

Problemele de rotație a corpurilor cerești, cu deformările pe care le aduc acestora, ca și acelea de mișcare privind sistemele de corpuri cerești, ca stelele duble și multiple (cu schimburi de masă), roiuri de stele, galaxii, sisteme de galaxii, sînt considerate făcînd parte din astronomia modernă, astrofizica, sub accepția ei generală.

În astronomia modernă, astrofizica, în înțelesul larg, intră atât în problemele de compoziție chimică, natură și structură fizică a atmosferelor și interiorul stelelor, a planetelor, mediul interstelar, originea diferitelor radiații și a energiei astrilor, problemele legate de originea și de evoluția corpurilor cerești, cât și problemele privind structura, dinamica și evoluția sistemelor stelare și a universului luat ca un tot.

Astrofizica cuprinde, așadar, atât astrofizica teoretică și experimentală (fotometria, spectroscopia astronomică, radioastronomia etc.), cât și astronomia stelară (statistica stelară), dinamica stelară, cosmogonia și cosmologia, întrucît toate acestea utilizează în mod amplu metodele astrofizicii și nu se mărginesc numai la probleme de poziții și de mișcare, ci consideră materia sub toate aspectele fizice accesibile cercetării. În acest sens larg este înțeleasă astrofizica în cadrul manualelor de specialitate, ca acel al lui J. Pecker și E. Schatzman, *Astrophysique générale*, și în cadrul revistelor de specialitate. Este de subliniat că în două dintre principalele reviste astronomice, „Astronomical Journal” și „Astrophysical Journal”,

numărul paginilor publicate a trecut în 15 ani (1950—1965) de la 175 pagini la 873 pagini anual la primul și de la 1 248 pagini la 4 254 pagini anual la al doilea. Aceasta este mai întâi de toate o dovadă a caracterului exploziv al dezvoltării astronomiei actuale.

Raportul dintre cercetarea de astronomie clasică și aceea de astrofizică apare la ora actuală ca de 1 la 6^{*}), așa încît astronomia actuală este întâi de toate astrofizică, astrofizica fiind ea însăși astronomie și nu un capitol minor al fizicii, o prelungire a fizicii.

Această preponderență a cercetării astrofizice este în parte explicată și de dezvoltarea științelor fizice și a tehnologiei: „Noile dezvoltări și descoperiri, ca producerea energiei nucleare și fizica nucleară, fizica plasmei, razele X, γ , teoria informației, aplicațiile calculatoarelor, celele cu fotomultiplicatori și lămpile cu imagini din televiziune, au avut tendința de a îndrepta activitatea cercetătorilor către probleme cu context astrofizic” [2].

Radioastronomia și cercetarea spațială au adus un sprijin considerabil dezvoltărilor recente ale unor ramuri ale astrofizicii și mult mai puțin astronomiei de poziție.

În ceea ce privește *științele spațiale*, ele se caracterizează prin folosirea rachetelor și sateliților și a aparatelor montate pe ele pentru cercetarea științifică din domenii destul de variate ale științei, de la aerodinamică și mecanică cerească la biologie.

Aici este vorba mai mult de metoda de cercetare decît de obiectul studiat, problemele tratate rămînînd în cadrul disciplinelor inițiale.

În Comitetul Uniunilor Științifice Internaționale (I.C.S.U.), Comitetul Special care se ocupă cu cercetarea spațială, COSPAR, sînt reprezentate atît științele fizice, cît și cele biologice. În domeniul științelor fizice, astronomia, astrofizica, geofizica, meteorologia și fizica atmosferei, fizica razelor cosmice și a radiațiilor X și γ cerești etc. sînt toate reprezentate.

Există și în cadrul Uniunii Astronomice Internaționale o comisie de astronomie spațială, de observații astronomice din afara atmosferei. De altfel, în cadrul U.A.I. există și alte comisii bazate pe tehnica cercetării și nu pe obiectul cercetat (de radioastronomie, de fotometrie spre exemplu), încît clasificatorii științei trebuie să plece de la această constatare de fapt că atît obiectul, cît și metoda cercetării sînt folosite la clasificarea științei în interiorul fiecărei discipline în parte și, ca atare, ambele criterii trebuie să fie aplicate și clasificării științelor în general.

După această scurtă enumerare a domeniilor astronomiei actuale se pune în mod legitim întrebarea prin ce se caracterizează cercetarea astronomică și extraterestră față de alte ramuri ale științei și care este locul lor în sistemul științelor, aceasta cu atît mai mult cu cît actualmente fizica ar putea revendica toate aceste preocupări ca subcapitole ale cercetării fizice a materiei. Astronomia este o știință a naturii și a materiei (substanță, radiații, cîmpuri). Înțelesul naturii este cel mai larg și mai întins posibil, fiindcă în astronomie, mai mult ca în orîșicare știință, se poate vorbi de

^{*}) Acest raport se găsește și din numărul publicațiilor recenzate în „Referativnii jurnal” de astronomie din ultimii ani.

universalitatea legilor, nefiind vorba numai de natura terestră, ci de aceea cosmică în general. Astronomia nu numai că a stabilit valabilitatea legilor fizice în tot universul accesibil, ci ne-a înfățișat stări ale materiei care nu sînt familiare pe Pămînt, dar care există în cosmos. Astronomia a deschis un cîmp imens cercetării fizice, punînd la dispoziția omului de știință materia în condiții imposibil de realizat în laboratoarele terestre, atît ca scară a mărimilor spațiale, a intervalelor temporale, a cantităților de materie, cît și a diversității condițiilor fizice : temperaturi de la zero absolut la miliarde de grade, densități de la vidul aproape complet (un proton pe cm^3) la sute de milioane de ori densitatea apei și chiar de miliarde de miliarde de ori la „pulsare”, stele neutronice, presiuni mergînd la milioane de miliarde de atmosfere, particule cu energii de miliarde de miliarde de electronvolți etc. Toate aceste schimbări cantitative duc la legi calitative noi, care nu sînt accesibile totdeauna cercetării în laboratoarele terestre și vor fi dincolo de cercetarea experimentală de laborator.

Astfel, natura și structura spațiului și timpului și legătura lor cu materia la scara metagalaxiei rămîne o problemă a astronomiei pe care numai cercetarea teoretică bazată și verificată de observații astronomice o poate aborda. *Materia, formele ei de existență, de interacțiune, de dezvoltare, evoluția ei la scara cosmică, face, așadar, parte din preocuparea astronomiei și va avea totdeauna ceva specific și ireductibil la cercetarea pur fizică, atît prin modul de abordare, care nu poate fi experimental și este de la distanță, cît și prin scara spațială și temporală, care aduce ceva nou și ireductibil în legitățile lumii megacosmosului* [4].

Astronomia se ocupă și de corpuri mai mici, ca grăunțele prafului interplanetar și interstelar, meteoriții, asteroizii, planetele. Soarele și stelele, nebuloasele gazoase sînt corpuri mari la scară umană, a macrocosmului, dar mici la cea a galaxiei și metagalaxiei. Ele sînt de asemenea obiecte ale cercetării astronomice. Meteoritul, în trecere prin atmosferă, lasă o diră luminoasă, care poate fi studiată dinamic, spectral etc., de la distanță, intrînd în preocupările astronomiei. Dar meteoritul, odată căzut pe pămînt, poate fi studiat mineralogic, chimic și chiar biologic, intrînd astfel și în preocupările altor științe prin faptul că este studiat în laborator. Ajungem, așadar, și la considerarea metodelor specifice de cercetare a astronomiei menite să delimiteze în lumea fizică obiectul ei de preocupare. *O caracteristică a astronomiei este cercetarea de la distanță a obiectelor sale prin intermediul radiațiilor electromagnetice (optice sau de domeniul radioundelor), sau, mai rar, al radiației corpusculare.*

Recent astronomia încearcă să folosească și radiația neutrinică, care poate străbate întinderi mari spațiale și poate veni și din centrul stelelor.

Un astrofizician cunoscut, L. Aller, declară că „astronomia diferă de celelalte științe fizice prin aceea că cele mai multe fenomene de care se ocupă nu pot fi tratate prin metodele direct experimentale” [5].

Alt astrofizician, M. Waldmeier, spune mai precis : „Studiul astrofizicii, adică a fizicii acelei materii și radiațiilor ei care se găsesc dincolo de domeniul experimentului, nu este accesibil experimentului, ci numai observației” [5]. Aceasta este evident în cazul corpurilor cerești și rămîne mai departe adevărat, cu toate începuturile de folosire a unor măsurători la fața locului, de experimente și de explorare. Toate aceste aspecte

noi ale cercetării spațiale de experimentare și de explorare nu vor putea fi extinse dincolo de sistemul solar, care este o parte infimă a cercetării cosmosului din astronomie. Trebuie apoi subliniat că experimentul și explorarea tind de pe acum să schimbe caracterul unor cercetări, aducându-le în domeniul altor științe, care foloseau aceste metode mai înainte. Astfel, un cunoscut astrofizician, Leo Goldberg, în discursul său inaugural la adunarea generală U.A.I. (Hamburg, 1964), a declarat : „Voi lua aici poziția că observarea universului de la distanță este încă astronomie, chiar de deasupra atmosferei”, dar a adăugat : „Nici un astronom adevărat nu va voi vreodată să meargă pe Lună sau pe planete” [6].

Aceasta, completăm noi, o vor face exploratorii, geofizicienii, geologii, geodezii, geografii, poate chiar biologii, care vor găsi un câmp nou pentru activitatea lor. Studiul interiorului Lunii, chiar numai folosind aparatura automată, ca seismografe depuse de rachete cosmice pe suprafața Lunii, va intra, probabil, în domeniul geofizicii, după cum geodezia a și anexat selenodezia, care a început să se dezvolte o dată cu primii sateliți artificiali ai Lunii și cu studierea câmpului său gravitațional cu ajutorul acestora. Conjugarea metodelor spațiale cu acelea folosite în alte științe a dat naștere la numeroase noi discipline limitrofe, foarte active.

Poziția specială a astronomiei în lumea științelor este recunoscută de clasificatorii științelor pe baze materialist-dialectice, ca B. M. Kedrov, spre exemplu, care recunoaște că obiectul astronomiei nu-l formează „anumite forme izolate de mișcare a materiei (mecanică, fizică, chimică, biologică), ci diferite trepte ale dezvoltării întregii naturi ca domenii determinate ale universului” [7]. Aceasta înseamnă că astronomia nu este suma științelor naturii, ceea ce este evident, ci că astronomia este o știință a corpurilor cerești, considerate sub multiplicitatea aspectelor accesibile cercetării de la distanță. Dacă aspectul mecanic, fizic și chiar chimic al materiei la scară cosmică este mai evident, aspectul biologic nu este nici el neglijat. Cercetarea posibilităților de viață pe alte planete și a eventualelor forme pe care le-ar lua viața în dezvoltarea ei variată în cosmos, chiar sub forma unor civilizații înaintate, fac parte din cercetarea astrofizică, deși la ora actuală această parte este destul de modest reprezentată.

În ultimul timp s-au făcut și încercări, deocamdată nereușite, de a se recepționa eventuale emisiuni radio de la unele civilizații extraterestre ipotetice, problema existenței unor astfel de civilizații fiind de natură astronomică, în măsura în care formele superioare de existență ale materiei și vieții au și ele un caracter cosmic.

Dar multiplicitatea acestor aspecte ale cercetării materiei la scară cosmică nu trebuie să ne dezorienteze, aspectul fizic (inclusiv mecanic) fiind cu mult predominant asupra celorlalte aspecte, așa încît sensul fizic al cercetării este cel ce trebuie subliniat. Chiar în probleme ca acelea care se referă la viață și la formele ei superioare de manifestare care se pun astronomului, considerarea lor în ambianța și perspectivele dezvoltării fizice sînt esențiale [8]. Astfel, considerarea vieții pe Pămînt din punct de vedere astronomic pune accentul pe condițiile fizice ale apariției și dezvoltării vieții pe planeta noastră și pe viitorul care o așteaptă în legătură cu evoluția Soarelui și a schimbării condițiilor fizice de pe Pămînt.

A vorbi deci de o știință specială numai în măsura în care ea se ocupă de o formă specifică de „mișcare a materiei” nu acoperă toate

cazurile de discipline științifice existente și, în particular, nu acoperă cazul astronomiei. Această constatare nu micșorează cu nimic soliditatea unei poziții materialiste, obiective. B. M. Kedrov, în lucrarea citată, propune o clasificare a științelor pe bază de obiectivitate și dezvoltare, adăugînd pentru afinarea clasificării și anume caractere metodologice pentru a căpăta și o „secțiune structurală verticală prin știință”. Această „secțiune structurală” metodologică are, așadar, un caracter metodologic, bazat pe căile de cercetare în disciplinele științifice considerate. Chiar în interiorul astronomiei există o grupare a preocupărilor pe tehnicile folosite, grupare care uneori depășește chiar cadrul astronomiei. Radioastronomia este, așa cum am mai spus, o ramură a astronomiei care se bazează pe tehnica radio și care își arogă uneori independența deplină. „Radioastronomia, spre exemplu, are mai multe afinități cu un ionoforist și inginer radioelectrician decît cu un astronom practicînd astronomia meridiană” [9]. El se poate preocupa și de aurore polare, de zonele de radiații etc., probleme care nu sînt specifice astronomiei.

La ora actuală avem, așadar, în interiorul astronomiei unele diviziuni și capitole bazate pe obiectul sau pe procesul cercetat (fizica solară, atmosfere stelare, evoluția stelelor etc.) și altele bazate pe metoda sau pe tehnica folosită (astronomie fotografică, spectroscopie stelară, radioastronomie, astronomie de raze X , statistică stelară etc.). Există în acest din urmă sens capitole practice (metode și instrumente) și capitole teoretice ale astronomiei (astronomie teoretică, astrofizică teoretică). Astfel, criteriile și modurile de împărțire și de clasificare în interiorul unei științe reflectă pe acelea generale. Uneori chiar unul și același subiect de preocupare îl găsim în două capitole diferite: radioastronomia solară, cu rezultatele ei, o găsim și la fizica solară, iar astronomia stelară folosește numeroase rezultate ale clasificărilor spectrale, ale determinărilor de paralaxă (astrometrie) etc. Actualmente, numeroase lucrări de astronomie sînt întreprinse pentru cercetări de dinamică stelară. Există metode astrometrice și astrofizice pentru determinarea distanțelor corpurilor cerești etc. Această diversitate și întrepătrundere a capitolelor astronomiei, o grupare pe obiecte și probleme, ca și pe metode și tehnici, este o reflectare a caracterelor științei actuale, care la rîndul ei, oglindește unitatea și diversitatea dialectică a lumii. Situatrea astronomiei și a științelor spațiale în sistemul științelor trebuie, credem noi, să repete oarecum modul de împărțire și de conexiune internă a diferitelor ramuri ale astronomiei constituite, actuale, respectînd atît diversitatea, cît și unitatea lumii materiale. Nu este vorba de împărțiri ale științei în compartimente etanșe fără comunicații reciproce și fără a ține seama de dezvoltarea istorică și de perspectivele viitorului.

Astronomia este o știință a naturii, care studiază materia ca substanță, radiații, cîmpuri la scară cosmică, în formele ei de existență, interacțiune și evoluție, bazîndu-se pe observații la distanță ca metodă principală de cunoaștere și de verificare a teoriilor privind corpurile cerești și procesele din ele, teorii edificate pe baza legilor fizicii.

Astronomia este una dintre primele științe care s-a matematizat în mare parte, începuturile matematizării fiind făcute încă din antichitate cu primele „sisteme ale lumii” (cel geocentric al lui Ptolemeu), continuînd cu Copernic, Kepler, Newton și fundamentarea mecanicii cerești. Mecanica

cerească a fost mult timp un model propus și altor științe. Ulterior alte capitole ale astronomiei s-au structurat în mare parte deductiv matematic, ca astronomia stelară și dinamica stelară, teoria interiorului stelelor și a atmosferelor stelare, teoriile cosmologice, unele teorii cosmogonice, teorii ale gravitației etc. Progresul fizicii teoretice a permis matematizarea a numeroase capitole ale astrofizicii, modelul matematic al unor fenomene devenind scopul urmărit de explicarea științifică în încercarea de a înțelege rațional lumea.

La rîndul ei, necesitatea tratării teoretice a unor fenomene astronomice a dus la dezvoltări ale unor ramuri ale matematicii și mecanicii. Însăși fundamentarea mecanicii a fost posibilă prin crearea calculului infinitezimal, creat de Newton.

Am putea cita astfel recent fundarea magnetohidrodinamicii, o creație a astrofizicienilor, care au căutat să înțeleagă fenomenele activității solare, și ulterior ea a devenit un auxiliar prețios fizicienilor plasmiei.

Metodele de calcul și folosirea intensă a calculatoarelor electronice în cercetări cu caracter teoretic sînt alt aspect al matematizării astronomiei.

Matematizarea științei este acum un fenomen general, care nu este o caracteristică a astronomiei. Mai mult, fizica teoretică este și mai profund matematizată și face uz de dezvoltări matematice mai complexe. Astronomia este, totuși, o știință a naturii, nu o știință matematică; ea face mereu apel la observație ca să-și verifice teoriile sale, ceea ce nu este cazul matematicii. Spațiul fizic poate fi euclidian, riemannian sau lobacevskian și aceasta se cere să fie verificat observațional, pe cînd geometrul nu are nevoie de această verificare spre a construi geometriile respective. Teoriile cosmologice cele mai abstracte nu pot fi luate în considerare dacă nu duc la nici o verificare observațională posibilă.

Teoriile privind structura internă a stelelor și evoluția lor, care se concretizează prin anume modele matematice, oricît ar părea de neașteptat, pot avea unele verificări observaționale și vor căpăta în viitor altele noi o dată cu dezvoltarea astronomiei neutrinilor, care pot străbate cu ușurință interiorul stelelor și să ne aducă informații asupra reacțiilor termonucleare din interiorul lor.

După cum remarcă alți astronomi, uneori preocuparea matematică excesivă a dus la un formalism care a făcut din aparatul matematic folosit însuși obiect de studiu. Astfel, în ceea ce privește mecanica cerească, în teoria mișcării planetelor s-a exagerat cu timpul partea relativă la „problema convergenței unor dezvoltări în serie, la problema existenței unor soluții periodice simple a ecuațiilor diferențiale ale mecanicii cerești, la aspectul mișcării pe un mare interval de timp etc. Aceste probleme nu sînt propriu-zis astronomice, ci mai mult matematice” [10]. Exemple din acestea s-ar putea da și din astrofizica teoretică, spre exemplu unele studii matematice extinse relative la ecuația de transfer a energiei, la dezvoltările pur matematice a unor modele de stele sau modele cosmologice etc. Această simplificare la maximum și idealizarea unor factori care intervin adesea în unele modele matematice pot aduce falsificări esențiale în toate deducțiile ulterioare, iar ieșirea din această situație i se pare astrofizicianului sovietic V. Ambartsumian: „Aceste rezultate pot fi obținute cu mai mult succes dacă această metodă va fi combinată cu analiza minuțioasă a datelor obținute de pe urma observațiilor” [11].

Referirea continuă la observații, la modelele de stele, de atmosfere stelare, ca și la cele cosmologice, imprimă caracterul fizic al cercetării astronomice, care nu se mărginește la construcția unor modele matematice formal necontradictorii, ci caută în ce măsură ele sînt realizate în univers. Este adevărat că uneori confruntarea unei teorii cu observația nu se face nemijlocit, ci se confruntă unele deducții îndepărtate ale modelului teoretic cu observația.

Astfel, deși matematizarea în astronomie a ajuns la o treaptă înaltă, totuși astronomia nu este o ramură a matematicii, matematică aplicată, ci o știință a naturii.

Faptul că o mare parte din astronomie este încă de natură calitativ morfologică, de pură observare, vorbește în sensul existenței unor legi deduse din observații (spre exemplu legile activității solare) sau a unor fenomene încă neexplicate (spre exemplu aparițiile de nove) ori a unor corpuri cerești enigmatice (spre exemplu quasarii și pulsarii) etc., nu se încadrează cu considerarea astronomiei ca știință matematică decît în măsura în care am face abstracție de toate acestea, ceea ce este, desigur, absurd. Matematizarea este o etapă ulterioară a unor cunoștințe dobîndite primordial pe calea observației. Ea vine ca o încununare finală a cercetării, modelele matematice valabile fiind ultimele dintr-o serie întreagă de modele încercate pentru înțelegerea realității fizice.

Legătura cu fizica a astronomiei este evidentă și s-a întărit prin dezvoltarea spectaculară a astrofizicii în ultimele decenii. Mecanica, ai cărei fondatori au fost Galileu și Newton, este considerată ca o ramură a fizicii, iar acești iluștri înaintași sînt ei înșiși fondatorii astronomiei moderne.

Legătura cu fizica provine atît din folosirea metodelor fizice de observare și de studii fizice a corpurilor cerești și a instrumentelor bazate pe ele (fotometrie, spectroscopie, polarizare, radioastronomie, astronomie de raze X , γ , neutrinică etc., folosirea vastă a electronicii), cît și din continuul apel la legile fizice și la cuceririle fizicii teoretice. Astfel, teoria cinetică a gazelor și ecuațiile de stare a materiei degenerate, fizica atomică și a radiațiilor, electromagnetismul, teoria cuantelor, relativitatea, fizica nucleului și a particulelor elementare cu reacțiile termonucleare, fizica plasmei, teoria ionizării, hidrodinamica și magnetohidrodinamica, fizica corpului solid etc. sînt toate folosite în cercetarea fizică a astrilor și în înțelegerea lor. Astronomia, care a arătat că aceleași legi guvernează materia în tot universul, nu se poate constitui fără a face continuu apel la ele. Mai mult ca atît, ea extinde adesea aceste legi la condiții care nu se pot realiza în laboratoarele terestre și promovează astfel progresul fizicii, după cum am mai menționat și după cum a dovedit și dezvoltarea istorică. În ultimul timp, descoperirea radiogalaxiilor foarte intense, a galaxiilor în explozie, a quasariilor mai ales și a pulsariilor este de natură a ne aduce cunoștințe fundamentale noi asupra materiei după declarațiile unor fizicieni și astrofizicieni de mare prestigiu. „În ansamblu, astrofizica se extinde de la studiile interacțiunii particulelor în laborator la observarea cu telescopul a celor mai îndepărtate galaxii. *Fenomenele care apar la aceste diferite scări sînt întim asociate și studiul unora nu poate fi neglijat fără a inhiba progresul și înțelegerea celorlalte*” [12]. Prin această continuă legătură între datele obținute în laborator cu acelea din cosmos se adîncește cunoștința noastră despre materie.

Astrofizica astfel a solicitat și a provocat adesea dezvoltarea fizicii, nefiind o tributară pasivă a ei. Interesul fizicienilor pentru astrofizică a crescut mult în ultimul timp și prin extinderea cercetărilor fizice la unele domenii specifice astrofizicii, ca fizica plasmei, reacțiile termonucleare, fizica marilor energii, a razelor cosmice, a radiosurselor, pulsarii etc. Adesea astrofizica este considerată ca un capitol al fizicii, și în tratate de specialitate, ca *Handbuch der Physik (Encyclopedia of Physics)*, editată de S. Flügge (Springer-Verlag), i se dedică mai multe volume. Unii consideră astrofizica ca știință limitrofă dezvoltată la marginile astronomiei și fizicii; aceasta nu ni se pare complet just în lumina faptului că astrofizica este la ora actuală partea cea mai mare și mai importantă a astronomiei.

Punctul nostru de vedere este că astrofizica este o mare diviziune a astronomiei, cu toată legătura ei foarte strânsă cu fizica. Aceasta deoarece obiectele de care se ocupă și scara fenomenelor la care se referă depășesc pe cea a preocupărilor curente ale fizicii, ceea ce are ca efect și apariția unor legități noi (este vorba aici în special de metagalaxie). Pe de altă parte, metoda de cercetare de la distanță, observația, este fundamentul cercetării astronomice, ceea ce nu este cazul fizicii, care se bazează întâi de toate pe metoda experimentală de laborator. Aceasta din urmă are un caracter foarte limitat în astronomie, iar adesea, când poate fi folosită, problemele astfel studiate migrează de obicei în preocupările altor științe.

La ora actuală disciplina științifică cea mai necesară dezvoltării astronomiei este fizica, și aceasta a fost subliniat și în problema învățămîntului astronomiei de către comisia specială a Uniunii Astronomice Internaționale pentru învățămînt [13].

Astronomia are strînse legături și cu geofizica, cu geodezia și cu alte științe legate de Pămînt. În ceea ce privește geofizica, un rol însemnat îl are radiația solară și variațiile ei datorită activității solare asupra atmosferei înalte, geomagnetismului și magnetosferei etc. Aceasta a dus și la crearea unei comisii speciale a Uniunilor științifice internaționale care se ocupă cu fizica Soare-Pămînt (I.U.C.S.T.P.) și care a organizat mai multe vaste acțiuni de colaborare științifică internațională în acest domeniu. Studiul atmosferei înalte, al stării și variațiilor parametrilor ei de stare se face și cu ajutorul metodelor spațiale, mișcările sateliților fiind foarte sensibile la variațiile densității atmosferei. Magnetosfera și interacțiunea ei cu vîntul solar și cu cîmpurile magnetice interplanetare am putea spune că au fost studiate pentru prima oară prin mijloacele spațiale, folosind sateliții și rachetele cosmice, cu aparatură specială montată pe bordul lor. Aceste discipline, numite uneori *space environments* sau astrogeofizică, au actualmente o mare dezvoltare.

Prin intermediul fizicii Soare-Pămînt, astronomia are și o legătură cu tehnica propagării radiounделor, care duce la aplicații practice în prognoza așa-numitei „vremi radio”, adică a condițiilor de propagare în ionosferă sub influența fenomenelor solare.

În ceea ce privește geodezia, care primordial ca știință teoretică a fost fundamentată pe baze astronomice încă de Eratostene, ea a căpătat în ultimul deceniu un avînt considerabil, folosind metodele spațiale atît prin procedee geometrice de triangulație și trilateratie cosmică, cît și prin procedee dinamice, folosind perturbațiile în mișcarea sateliților pentru a deduce distribuția cîmpului gravitațional terestru.

Legătura cu chimia este mai puțin evidentă decât aceea cu fizica, deoarece astronomii înglobează în fizică o seamă de preocupări care ar părea celor din afară că țin de domeniul chimiei. Astfel, analiza chimică a astrilor, și în special a stelelor, se bazează pe analiza spectrală, un capitol al fizicii atomice. În astronomie nu avem de-a face în stele și nebuloase cu altceva decât cu atomi și atomi ionizați; uneori se întâlnesc și molecule bi- și triatomice în atmosferele planetare și ale unor stele reci ca și în spațiul interstelar.

Reacțiile termonucleare și sinteza elementelor în interiorul stelelor, nucleogeneza, sînt de asemenea considerate capitole ale fizicii. Denumirea de cosmochimie pentru astfel de probleme nu este încetățenită în astronomie. Desigur că există și probleme chimice și mineralogice pentru meteoriți și pentru probele lunare aduse de cosmonauți, dar acestea, după cum am spus, sînt legate de tehnici experimentale de laborator și vor fi considerate ca făcînd parte din patrimoniul altor științe decât astronomia: chimie, mineralogie, geologie, geochimie etc. De altfel nu astronomii au făcut analizele eșantioanelor aduse de pe Lună în urma zborului lui „Apollo 11”, ci specialiști din științele menționate.

În ceea ce privește biologia, s-a dezvoltat în ultimul timp exobiologia, care se ocupă cu detectarea și cu studiul formelor de viață pe alte planete, fie prin mijloace spectroscopice de la distanță, fie prin aparatură adecvată debarcată la fața locului. Multe dintre aceste preocupări sînt în stare de proiectare, studii făcîndu-se deocamdată pe vechi roci sedimentare terestre sau prin simularea condițiilor fizice de pe alte planete în laborator, căutîndu-se în ce măsură formele de viață terestre pot rezista și chiar să se dezvolte și să se multiplice în aceste condiții.

Efectele mediului spațial asupra omului și asupra altor organisme terestre, studiate în condițiile zborului cosmic, formează capitole importante ale noilor științe spațiale, medicină și biologie spațială. Astronomia se ocupă de aceste probleme în contextul dezvoltării și evoluției corpurilor cosmice.

Legăturile astronomiei cu tehnica au fost în trecut bazate pe navigația astronomică, geodezie (aplicații practice în construirea hărților) și pe măsura timpului. Actualmente astronomia spațială a întărit aceste legături în privința folosirii sateliților în navigație, în geodezie și în localizarea precisă reciprocă a sistemelor geodezice continentale, ca și în stabilirea coordonatelor rectangulare geocentrice a unor puncte izolate pe suprafața Pămîntului. În ceea ce privește timpul, metodele electronice care folosesc vibrațiile izocronice moleculare și atomice tind să înlocuiască astronomia în măsura timpului și asigurarea unor etaloane constante de frecvență. În schimb, tehnicile spațiale, în special în telecomunicații prin sateliți, au pus problema mișcării sateliților ca o problemă inginerască, a cărei asigurare practică trebuie să fie sarcina inginerilor prin mecanica cerească și astrodinamică. Ei trebuie să asigure teoretic și zborurile rachetelor balistice intercontinentale, ca și ale rachetelor cosmice, prin calculul traiectoriilor celor mai favorabile pentru diferite misiuni și prin cunoașterea precisă a perturbațiilor pe care le vor suferi aceste vehicule spațiale.

În ceea ce privește meteorologia spațială folosind rachete și sateliți, aceasta utilizează tehnicile noilor mijloace de investigare spațială, dar, pășind mai departe, încearcă să asocieze schimbările din atmosfera terestră cu variațiile fluxului radiațiilor solare electromagnetice de foarte scurtă lungime de undă, ca și a celor corpusculare, în vederea prognozei timpului pe o durată mai îndelungată. Am văzut că la ora actuală există unele realizări în domeniul prognozei „timpului radio”, al condițiilor de propagare a radiounделor în atmosfera înaltă.

În ultimul timp s-a vorbit mult de cosmicizarea științelor, înțelegându-se prin aceasta o tendință de extindere în întregul cosmos a diferitelor științe, un fel de „trecere de la planul terestru la planul cosmic de mișcare a materiei” [14]. Ar părea deci că prin „aparitia planului cosmic al dezvoltării științei” se pun probleme specifice noi dezvoltării științei în general, care nu mai poate fi menținută în domeniul exclusiv terestru. Aceasta pare la prima vedere just. Toate științele naturii au căutat și caută să fie universale. Fizica, spre exemplu, se ocupă de toate formele de existență a materiei, chiar dacă unele dintre ele nu se întâlnesc pe Pământ, cum este starea degenerată a unor gaze sau tranziții interzise ori plasma la temperaturi de sute de milioane, miliarde de grade etc. Realizarea acestor situații în cosmos și studiul lor ne aduc noi cunoștințe asupra materiei fără ca totuși să putem vorbi de o cosmofizică, fizica trebuind să fie una și aceeași în generalitatea ei pretutindeni în univers. La fel și chimia. „Cosmicizarea” ar putea interveni când legile fizice ar depinde de momentul și de locul în cosmos unde sînt enunțate legile fizice, care ar varia cu timpul și cu situarea observatorului în spațiu. Fizica cosmică ar îngloba atunci toate fizicile posibile.

În ceea ce privește biologia, formele de viață terestră ar putea să aibă un specific mai pronunțat local ca în ceea ce privește materia anorganică. S-a mers pînă acolo încît să se afirme de unii posibilitatea vieții pe bază de siliciu! Credem că o biologie generală ar trebui să înglobeze toate formele de viață existente și, ca atare, eventualitatea unor alte forme decît cele terestre. În acest sens, cosmicizarea științelor apare ca o tendință naturală de generalizare și universalizare a lor, unită cu o abstractizare tot mai mare.

În ceea ce privește legăturile astronomiei cu disciplinele filozofice, acestea sînt dintre cele mai strînse, prin faptul că singură astronomia poate răspunde sau încerca să răspundă la unele probleme asupra locului vieții și omului în univers, asupra structurii și evoluției universului, asupra timpului și spațiului în legătura lor cu materia. Partea astronomiei cea mai strînș legată de filozofie este cosmologia, care nici nu se poate constitui fără anume ipoteze filozofice generale, ca aceea a omogenității universului; spre exemplu, simplificările de la care se pleacă în construirea unor modele cosmologice au totdeauna un caracter general filozofic și trebuie să fie bine specificate și analizate.

După G. I. Naan, „cosmologia poate să fie considerată și este considerată a) ca un capitol al astronomiei, b) ca un capitol al fizicii sau, în sfîrșit, c) ca un capitol al filozofiei” [15].

Legătura ei strinsă cu astronomia extragalactică, în care se caută materialul de observație și de verificare, nu este infirmată de implicațiile și de premisele ei filozofice. Caracterul filozofic al unor probleme ca aceea a infinitului și finitului, a obiectului cosmologiei care este unic (universul) și totuși general, a legăturii spațiului cu timpul, a întregului cu părțile sale etc. sînt de natură filozofică. Cosmologia pune în discuție cele mai generale legi ale fizicii ca principii de conservare. Astfel, pentru mulți cosmologia este o știință limitrofă la confiniile a trei discipline, ceea ce îi dă un caracter cu totul special. Dată fiind tendința de generalizare și de abstractizare a științelor în general, cosmologia reprezintă o extindere teoretică a astronomiei extragalactice și noi o considerăm ca atare. Nu avem decît observațiile din metagalaxie care ne pot lămuri asupra adevărului modelelor cosmologice.

Contactele cele mai diferite dintre diferitele ramuri ale științelor și întrepătrunderile metodelor tehnicilor și domeniilor de cercetare, care par la prima vedere depărtate prin constituirea științelor limitrofe, este o caracteristică în constituirea și dezvoltarea științei actuale. Prin aceasta se asigură o dezvoltare rapidă și în profunzime, ca și perspective cu totul nebanuite.

Pentru astronomie, aportul adus de cei care se aflau inițial în afara preocupărilor ei este considerabil. Chiar deschiderea unor capitole noi ale cercetării s-au datorat uneori unor persoane de altă specialitate. Un inginer radio, Karl J. Jansky de la laboratoarele telefonice „Bell”, a descoperit în 1931 undele radiocosmice în căutarea paraziților care tulburau audițiile radio. Astfel a apărut radicastronomia, care avea să revoluționeze cercetarea astronomică.

Astfel, legătura cu alte științe și tehnici a fost și este un ferment creator, iar izolarea a fost o cauză de stagnare în știință.



Astronomia nu este o ramură a matematicii și nici chiar a fizicii, deși are cu aceasta din urmă legături din ce în ce mai strînse. Prin obiectul și metodele sale, astronomia are o individualitate bine precizată în lumea științelor și aduce aportul ei valoros la cunoașterea fundamentală a materiei și a formelor ei de existență cosmică.

Primit la redacție la 18 decembrie 1970

BIBLIOGRAFIE

1. F. HOYLE, *L'astronomie*, Paris, 1960, p. 6.
2. H. W. BABCOCK, *Optical Astronomy in perspective*, Scientia, **156**, 1317 (1967).
3. M. WALDMEIER, *Einführung in die Astrophysik*, Basel, 1948, p. 13.
4. C. POPOVICI, *Astronomie*, în *Dialectica metodelor în cercetarea științifică*, vol. I, București, 1966, p. 146.
5. L. H. ALLER, *Astrophysics*, New York, 1963, p. 3 și 13.
6. L. GOLDBERG, *Some aspects of spore Astronomy*, Transaction IAU, **XII**, 775 (1965).
7. B. M. KEDROV, *Principii în clasificarea științelor*, An. rom.-sov., **2** (1963).

8. C. POPOVICI, *Dimensiunile cosmice ale omului*, în *Materialismul dialectic și științele contemporane ale naturii*, vol. IV, 1964, p. 219—231.
9. D. BARBIER, *Les nouvelles voies de l'Astronomie*, Scientia, XIV, f. 8 (1960).
10. J. KOVALEVSKY, *Revue de l'enseignement supérieur*, 2, 73—78 (1963).
11. V. AMBARTUMIAN, *Unele aspecte ale cosmogoniei*, Komunist, 8, 109 (1959).
12. — National Academy of Sciences, *Physics: Survey and outlook*, cap. V, Washington, 1966.
13. M. MINNAERT, *The teaching of astronomy*, Proceedings XII The General Assembly, Hamburg, 1964, Londra, 1965, p. 629—635.
14. U. TOMIN, *Clasificarea formelor de existență a materiei și clasificarea științelor*, în *Dialectica metodei în cercetarea științifică*, București, 1966, p. 43.
15. C. I. NAAN, *Despre starea actuală a științei cosmologice*, An. rom.-sov., 1, 155 (1960).

EMISIA RADIO A SOARELUI ACTIV

DE

GEORGETA MARIȘ

Observatorul astronomic din București

Radioastronomia solară este un domeniu relativ nou de cercetare, primele observații radio solare s-au făcut abia după 1946. Cu toate acestea, radioastronomia a adus o mare contribuție în domeniul fizicii solare, atât la studiul condițiilor fizice în atmosfera solară, cât și la studiul fenomenelor active solare. Înregistrările emisiunilor radio, prin variația intensității în timp și domeniu de frecvență, furnizează date asupra condițiilor de emisie și de propagare în atmosfera solară. Împreună cu datele optice, observațiile radio permit construirea de modele de atmosferă solară și fenomene active, precum și mecanisme de emisie radio cât mai adecvate.

După caracteristicile spectrale, emisia radio a Soarelui poate fi divizată în trei componente :

1) componenta Soarelui calm, o radiație care apare în absența regiunilor active, emisă de întreaga atmosferă solară prin mecanisme termice. Domeniul în care se observă se întinde de la lungimi de undă centimetrice la lungimi de undă metrice ;

2) componenta lent variabilă, o emisie cu un nivel general mai ridicat, prezentând variații zilnice bine corelate cu ariile petelor și ale plăjilor de calciu. Mecanismul de emisie este de origine termică, emisia fiind localizată deasupra regiunilor active. Domeniul în care se înregistrează este în general 3—60 cm, putînd fi observată și pe lungimi de undă mai mari ;

3) izbucnirile radio (*radio bursts*), emisii sporadice, de scurtă durată, deosebit de intense. Sînt emise în urma unor fenomene solare active (erupții, protuberanțe și filamente eruptive sau active) prin mecanisme în general netermice (radiație girosincrotron, oscilațiile plasmei, radiație Cerenkov etc.). Sînt înregistrate în special pe lungimi de undă metrice, unde ating și cea mai mare intensitate.

Cele trei componente ale emisiei radio solare sînt reprezentate comparativ în figura 1, unde în ordonată se reprezintă densitatea de flux S_λ prin logaritmul său, iar în abscisă lungimea de undă.

Scopul acestui referat este prezentarea mecanismelor de emisie posibile pentru radiația radio solară, urmată de o descriere a fiecărui tip de izbucnire din punct de vedere morfologic, aplicându-se fiecăruia un mecanism de emisie adecvat.

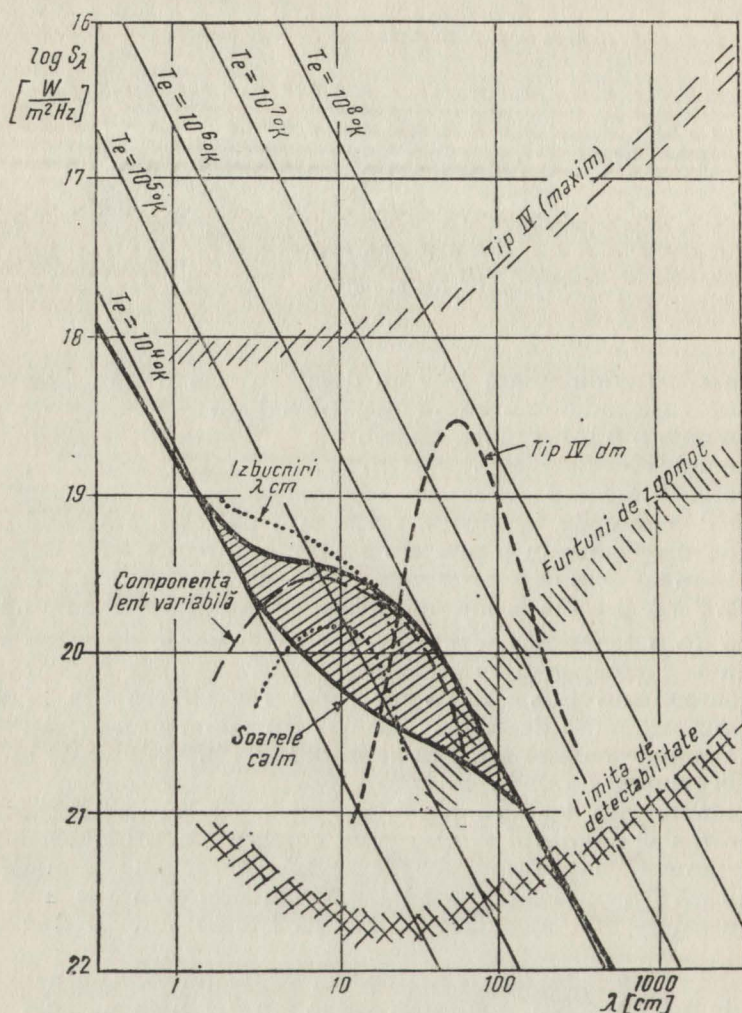


Fig. 1 ([7])

1. MECANISME DE EMISIE

În condițiile plasmei atmosferei solare, mecanismele eficiente pentru a emite radiație în domeniul radio sînt următoarele :

- 1) radiația de frînare (*Bremsstrahlung*);
- 2) giro-radiația și radiația sincrotron;
- 3) radiația Cerenkov și undele de plasmă.

Se poate face și o altă clasificare a mecanismelor de emisie, în procese microscopice și macroscopice. În primul caz, fiecare particulă emite radiație independent de celelalte și suma tuturor acestor radiații constituie o emisie care variază numai cu schimbarea condițiilor de mediu (radiația de frinare și sincrotron). În al doilea caz, un grup de particule suferă o mișcare ordonată și emit o radiație cu un anumit grad de coerență (unde de plasmă, în anumite condiții).

1.1. Radiația de frinare

La trecerea unui electron prin câmpul de atracție al unui ion, electronul suferă o frinare și emite o cantitate de energie. Acest mecanism de emisie este denumit radiație de frinare (*Bremsstrahlung*). Din cauza masei sale mari în comparație cu a electronului, protonul poate fi considerat staționar în timpul emisie. În atmosfera solară, la temperaturi foarte ridicate, un electron în câmpul de atracție al ionului are o viteză foarte mare și traiectoria sa poate fi considerată hiperbolică. Deviația suferită de electron depinde de poziția traiectoriei sale față de proton și de viteza electronului (fig. 2). Când pierderea de energie a electronului este suficient de mare, se poate întâmpla ca traiectoria sa să devină eliptică, în care caz electronul este captat de către proton (tranziție liber-legat). Aceste tranziții sînt mai puțin importante pentru izbucnirile radio solare pe lungimi de undă metrice, fiind esențiale pentru emisia de raze X în cromosfera joasă.

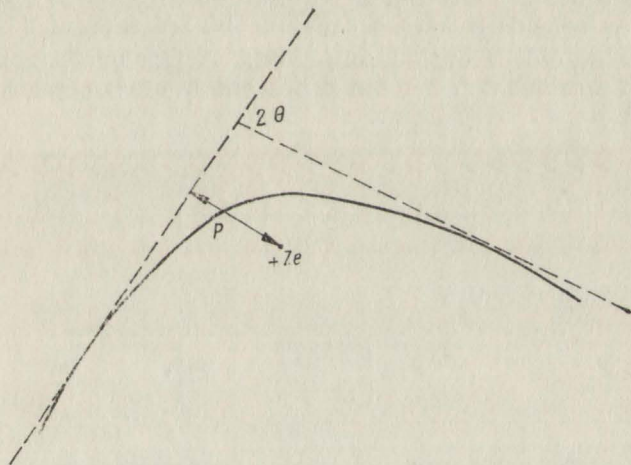


Fig. 2 ([1])

Presupunind că energia W emisă în timpul unei coliziuni este mică în comparație cu energia cinetică a electronului [1], se poate calcula W :

$$W = \frac{2e^2}{3c^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma^2 dt,$$

unde

$$\Gamma = \frac{e}{mr^2}.$$

Calculul energiei se poate face cu ușurință în două cazuri simplificate :

a) când electronul nu este mult deviat, $mpv^2/e^2 > 1$, traiectoria poate fi considerată o linie dreaptă (p este parametrul de coliziune, fig. 2);

b) când electronul este puternic deviat, $mpv^2/e^2 < 1$, traiectoria poate fi considerată o hiperbolă.

Pentru emisia radio se consideră numai cazul traiectoriei liniare, și atunci se obține energia

$$W = \frac{\pi e^6}{3c^3 m^2 p^2 v}.$$

În plasma solară pot exista întâlniri binare (electron-proton) sau multiple (un electron suferă la un moment dat acțiunea mai multor ioni învecinați). În calculele simple se consideră numai coliziunile binare, la care parametrul de coliziune p trebuie să îndeplinească condiția $p < p_1$, unde p_1 este distanța medie interionică dată de $p_1 = N_i^{-1/3}$, N_i fiind numărul de ioni/cm³. Sheuer (1960) a arătat că, în cazul coliziunilor multiple, interacțiunea dintre electron și fiecare ion contribuie la radiația totală, ca și când s-ar considera fiecare colisiune binară separat [1].

Considerînd o distribuție maxwelliană a vitezelor electronilor, puterea radiată de un amestec de electroni și protoni pe cm³ în banda de frecvență df este dată de [1]

$$4\pi j df = \frac{32\pi}{3} \frac{e^6}{c^3 m^2} 4\pi N_e N_i \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} \frac{k T}{m} df \cdot g,$$

unde g este factorul Gaunt :

$$g = \ln \left\{ \frac{8k^3 T^3}{\pi^2 e^4 f^2 m} - 5\gamma \right\},$$

iar $\gamma = 0,577$ este constanta lui Euler. În formula de mai sus, j este coeficientul de emisie, adică puterea radiată în unitatea de unghi solid. Unui amestec de electroni și de protoni îi corespunde un anumit coeficient de emisie. Din legea lui Kirchhoff în ipoteza echilibrului termodinamic (corp negru) putem calcula coeficientul de absorbție :

$$K = N_e N_i \frac{16\pi}{3} \frac{e^6}{c} \frac{1}{f^2} \frac{1}{(2\pi m k T)^{3/2}} \ln \left\{ \frac{8k^3 T^3}{\pi^2 e^4 f^2 m} - 5\gamma \right\}.$$

În atmosfera solară putem presupune $N_e = N_p = N$. Atunci K devine

$$K = \xi \frac{N^2}{f^2 T^{3/2}},$$

unde ξ este o constantă cu valorile 0,16 în coroană și 0,11 în cromosferă.

Din cauza mișcării de agitație, întâmplătoare pentru fiecare electron, unele emise au fiecare o altă polarizare, așa încît radiația emisă de un anumit element de volum este polarizată la întîmplare.

Absorbția radiației în lungul unei raze în timpul propagării se exprimă cu ajutorul adîncimii optice τ , dată de

$$\tau = \int_s^\infty K ds,$$

unde ds este elementul de rază, iar K coeficientul de absorbție. Temperatura de strălucire pe o anumită frecvență se poate exprima ca

$$T_b = \int_0^\tau T e^{-\tau} d\tau,$$

unde T este temperatura de radiație la adîncimea optică τ [2]. Pentru o plasmă izotermă de temperatură de radiație T și grosime optică $\Delta\tau$, putem aproxima

$$T_b = T(1 - e^{-\Delta\tau}).$$

Dar $\Delta\tau \simeq K\Delta s$; a fiind o constantă și Δs grosimea geometrică, obținem

$$T_b = T(1 - e^{-a\Delta s T^{-3/2}}).$$

Pentru $\Delta\tau \gg 1$, T_b crește liniar cu T . Această condiție este îndeplinită în cromosferă, unde este emisă radiație pe lungimi de undă centimetrice, deci mecanismul de frinare este adecvat pentru explicarea emisiei radio pe aceste lungimi de undă. Pentru $\Delta\tau \ll 1$, $T_b = a\Delta s T^{-1/2}$, adică pentru o creștere a temperaturii de radiație, T_b descrește. Condiția $\Delta\tau \ll 1$ este îndeplinită în coroană, unde este emisă radiația pe lungimi de undă metrice. Rezultă deci că acest mecanism nu este adecvat pentru explicarea generării de unde radio metrice.

1.2. Giroradiația. Radiația sincrotron

În prezența unui cîmp magnetic, electronii descriu orbite circulare sau elicoidale în jurul liniilor de cîmp, eliberînd energie. Acest mecanism se numește giroradiație. Dacă electronii sînt nerelativiști (au viteze mici în comparație cu viteza luminii), emisia este limitată pe o frecvență fun-

damentală, numită girofrecvență; dacă electronii sînt relativişti ($v \simeq c$), frecvența emisiunii este mai ridicată, radiația apare în fundamentală și la armonicile girofrecvenței. Acest ultim caz este denumit radiație sincrotron. Radiația emisă depinde, în general, de intensitatea cîmpului magnetic

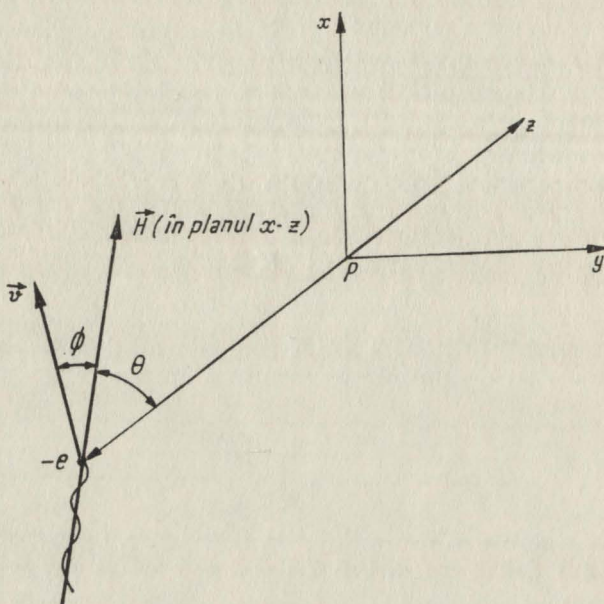


Fig. 3 ([3])

și de energia electronilor, emisia girosincrotron fiind eficientă pentru izbucniri radio dacă cîmpul magnetic are intensitate destul de mare. În atmosfera solară, intensitatea cîmpului magnetic scade cu înălțimea, atingînd valori de 10^2 gauss la aproximativ $5 \cdot 10^4$ km și 1 gauss la aproximativ 10^6 km deasupra unei regiuni active [3].

Considerăm un electron cu viteza $\vec{v}$ în cîmpul magnetic de intensitate $\vec{H}$, cu unghiul Φ între cei doi vectori (fig. 3). În punctul P , la distanța $\vec{r}$, se află un observator; între vectorii $\vec{r}$ și $\vec{H}$ notăm unghiul θ . În punctul P considerăm un sistem de coordonate (xyz) astfel încît vectorul $\vec{H}$ să fie așezat în planul (x, z).

Frecvența unghiulară de girare este dată de

$$\omega_H = \frac{eH}{mc},$$

unde e reprezintă sarcina electronului, H intensitatea cîmpului magnetic, m masa electronului și c viteza luminii, iar raza de girare este

$$r_H = \frac{v}{\omega_H} = \frac{vmc}{eH},$$

v fiind viteza electronului. În cazul electronilor relativişti, frecvenţa unghiulară este [3]

$$\omega'_H = \omega_H \sqrt{1 - \beta^2},$$

unde

$$\beta = \frac{v}{c},$$

iar factorul $(1 - \beta^2)^{1/2}$ reprezintă corecţia relativistă. Frecvenţa radiaţiei recepţionate de observatorul din P este

$$\omega_1 = \omega_H \frac{(1 - \beta^2)^{1/2}}{1 - \beta \cos \Phi \cos \theta},$$

unde factorul de la numitor reprezintă o deplasare Doppler.

Pornind de la expresia vectorială a cîmpului electric datorat unui electron în mişcare, dată de Heitler (1959) [3]:

$$\vec{E} = \frac{-e}{s^3 c^2} \left[\vec{r} \left[\vec{r} + \frac{r}{c} \vec{V}, \dot{\vec{V}} \right] \right], \quad \text{unde} \quad s = r + \frac{(\vec{v} \cdot \vec{r})}{c},$$

putem calcula componentele vectorului de cîmp electric în sistemul de coordonate din punctul P :

$$E_x(t) = \frac{e\dot{v}}{c^2 r} \frac{\cos \theta \sin \xi - \beta \cos \Phi \sin \xi}{(1 - \beta \cos \Phi \cos \theta - \beta \sin \Phi \sin \theta \cos \xi)^3},$$

$$E_y(t) = \frac{e\dot{v}}{c^2 r} \frac{\beta \sin \Phi \sin \theta - \cos \xi + \beta \cos \Phi \cos \theta \cos \xi}{(1 - \beta \cos \Phi \cos \theta - \beta \sin \Phi \sin \theta \cos \xi)^3},$$

unde

$$\xi = \omega_1 t + \frac{\beta \sin \Phi \sin \theta}{1 - \beta \cos \Phi \cos \theta}.$$

Din reprezentarea grafică a acestor componente [3], pentru cazul unei orbite circulare ($\Phi = \pi/2$), s-a dedus că numărul componentelor armonice creşte cu creşterea lui β .

Componentele cîmpului pentru armonica a n -a pot fi deduse prin transformarea Fourier a formulelor $E_x(t)$ şi $E_y(t)$:

$$A_{x,n}(t) = \frac{2e\dot{v}}{c^2 r} \frac{\cos \theta - \beta \cos \Phi}{\beta \sin \Phi \sin \theta (1 - \beta \cos \Phi \cos \theta)^2} n J_n(n\alpha),$$

$$A_{y,n}(t) = \frac{-2e\dot{v}}{c^2 r} \frac{1}{(1 - \beta \cos \Phi \cos \theta)^2} = n J'_n(n\alpha),$$

unde $J_n(n\alpha)$ şi $J'_n(n\alpha)$ sînt funcţia Bessel de primul tip şi derivata sa, iar

$$\alpha = \frac{\beta \sin \Phi \sin \theta}{1 - \beta \cos \Phi \cos \theta}.$$

Energia emisă de un electron pe unitate de timp în unitate de unghi solid în a n -a armonică este dată de

$$P_n(\beta, \Phi, \theta) = \frac{cr^2}{4\pi} \left(\frac{A_{v,n}^2}{2} + \frac{A_{z,n}^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{2\pi e^2 n^2 f_H^2 (\beta \sin \Phi)^2 (1 - \beta^2)}{c(1 - \beta \cos \Phi \cos \theta)^4} \left[\{J'_n(n\alpha)\}^2 + \left(\frac{\cos \theta - \beta \cos \Phi}{\beta \sin \Phi \sin \theta} \right)^2 \{J_n(n\alpha)\}^2 \right],$$

unde

$$f_H = \frac{\omega_H}{2\pi}.$$

Din această expresie putem deduce tendinţa de variaţie a lui $P_n(\beta, \Phi, \theta)$ pentru $0 < \Phi \leq \pi/2$: pentru valori mici ale lui β , P_n este maxim la $n = 1$ şi $\theta = 0$. Cu creşterea lui n , P_n descreeşte şi, pentru un n dat, valoarea sa maximă este atinsă pentru un θ dat de $\Phi < \theta_{\max.} < \frac{\pi}{2}$. Pentru valori mari ale lui β , P_n este maxim în jurul unui număr armonic dat de $n_c \simeq \frac{3}{2} (1 - \beta^2)^{-3/2} \sin^2 \Phi$ şi, cu descreeşterea lui n , P_n descreeşte de asemenea.

În ceea ce priveşte polarizarea radiaţiei, forma elipsei de polarizare este dată de parametrul [3]

$$R_n \equiv \frac{A_{z,n}}{A_{v,n}} = - \frac{\cos \theta - \beta \cos \Phi}{\beta \sin \Phi \sin \theta} \frac{J_n(n\alpha)}{J'_n(n\alpha)}.$$

Vedem că, pentru un θ critic dat de $\cos \theta_c = \beta \cos \Phi$, polarizarea radiaţiei este liniară. În figura 4 este reprezentată starea de polarizare a radiaţiei unui electron cu $\beta = 0,7$ şi $n = 3$ pentru diferite unghiuri θ . Se observă că în domeniul $[\theta_c, \pi/2]$ sensul de rotaţie corespunde unei ordinare, domeniul respectiv crescînd cu scăderea lui Φ .

Toate aceste consideraţii au fost făcute pentru radiaţia unui singur electron, al cărui spectru constă dintr-o linie discretă la frecvenţa ω_H . Pentru un ansamblu de electroni cu o anumită distribuţie a momentului şi a unghiului Φ , spectrul emisiei are un aspect de radiaţie continuă. În acest caz se poate calcula în acelaşi mod energia emisă atât pentru cazul nerelativist, cât şi pentru cazul relativist [3].

În studiul radiaţiei recepţionate trebuie să ţinem seama de influenţa plasmiei asupra energiei emise. Această influenţă este provocată de doi factori, şi anume, pe de o parte, indicele de refracţie în domeniul radio nu poate fi aproximat cu unitatea, deci influenţează traiectoria razelor,

iar pe de altă parte radiația emisă suferă în timpul propagării diferite absorbții. O altă problemă o constituie durata radiației, care depinde atât de condițiile mediului, cât și de distribuția de energie a electronilor și de eficiența mecanismelor de accelerare. Astfel de studii au fost făcute pentru izbucnirile în microunde [4].

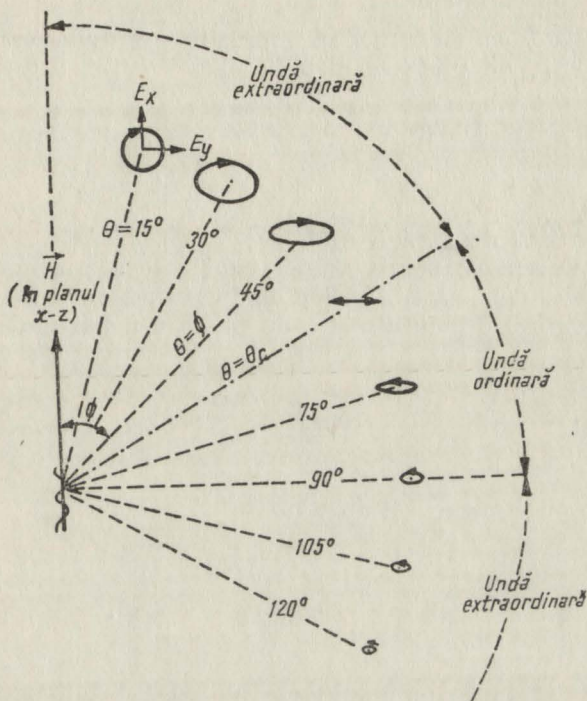


Fig. 4 ([3])

1.3. Radiația Cerenkov și undele de plasmă

Fenomenul Cerenkov apare la trecerea unei particule încărcate printr-un mediu ionizat [5]. În esență, această radiație diferă de radiația de frinare sau de giroradiație, deoarece în aceste ultime cazuri energia emisă provine de la particulele în mișcare, pe cînd în cazul radiației Cerenkov energia este emisă de particulele mediului sub influența cîmpului particulelor curentului ce se propagă prin mediu. Pentru o undă, frecvența sa și vectorul undă ($k = 2\pi/\lambda$) sînt legate prin expresia

$$k = \frac{n\omega}{c},$$

unde n este indicele de refracție.

Cînd mişcarea particulelor se face pe direcţia axei x , componenta pe această axă a vectorului undă este

$$k_z = \frac{\omega}{v}.$$

Pentru ca această componentă să reprezinte o undă care se propagă, trebuie ca $k_z < k$, de unde rezultă

$$v > \frac{c}{n(\omega)} = v_\varphi,$$

unde v_φ este viteza de fază a undei.

Deci radiaţia Cerenkov apare atunci cînd viteza particulelor este mai mare decît viteza de fază a undelor de frecvenţă ω în mediul respectiv. Dacă θ este unghiul dintre direcţia de mişcare a particulelor şi vectorul undă, obţinem

$$k_z = k \cos \theta = \frac{n\omega}{c} \cos \theta,$$

care împreună cu $k_z = \frac{\omega}{v}$ conduce la

$$\cos \theta = \frac{c}{nv} \quad \text{sau} \quad v_\varphi = v \cos \theta.$$

Undele de plasmă sînt unde longitudinale, spre deosebire de undele electromagnetice, care sînt unde transversale. Pentru undele de plasmă se ridică două probleme esenţiale, şi anume: în primul rînd, care sînt factorii care le provoacă şi, în al doilea rînd, prin ce procese radiaţia emisă ca undă de plasmă (undă longitudinală) se transformă în radiaţie electromagnetică (undă transversală), pe care o recepţionăm.

Pentru a descrie caracteristicile undelor de plasmă se pleacă de la ecuaţia de dispersie, care dă valoarea indicelui de refracţie în funcţie de frecvenţa undei. În cazul indicelui de refracţie mare ($n^2 \gg 1$), ecuaţia de dispersie pentru undele de plasmă electronice are următoarea formă [3]:

$$n^2 \simeq \left(\frac{c}{V_T} \right)^2 \left[1 - X - \frac{(Y \sin \theta)^2}{1 - Y^2 \cos^2 \theta} \right], \quad (\text{A})$$

unde $X = \frac{\omega_0^2}{\omega^2}$, $Y = \frac{\omega_H}{\omega}$, ω_0 este frecvenţa plasmei (sau frecvenţa critică, definită ca frecvenţa la care indicele de refracţie se anulează), ω_H girofrecvenţa şi ω frecvenţa undei. Pentru aceste unde, indicele de

refracție este mare, deci viteza de fază, $v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$, este mică. Prin urmare, undele de plasmă pot fi provocate de trecerea unui curent de particule printr-o plasmă cu o viteză $V_0 > v_\varphi$, printr-un proces analog radiației Cerenkov. În ipoteza $Y^4 = (\omega_H/\omega)^4 \ll 1$, din ecuația (A) și condiția Cerenkov putem găsi frecvența undelor de plasmă sub forma

$$\omega^2 \simeq \frac{\omega_0^2 + \omega_H^2 \sin^2 \theta}{1 - \left(\frac{V_T}{V_0 \cos \theta} \right)^2}.$$

Deci frecvența undelor este funcție de unghiul θ (unghiul dintre direcția de propagare și cîmpul magnetic) și poate deveni foarte mare cînd $v_\varphi = V_0 \cos \theta \simeq V_T$. Pentru $v_\varphi < V_T$, undele de plasmă nu pot fi emise și, în general, atenuarea undelor crește cu descreșterea vitezei de fază. Prin urmare, frecvența undelor de plasmă este, în general, limitată în jurul frecvenței plasmei ω_0 dacă $\omega_0 \gg \omega_H$.

În cazul cînd se consideră un curent de electroni cu o distribuție a vitezelor $N(V_z)$, trebuie să includem în această distribuție atât electronii curentului care se propagă în direcția x , cît și electronii termici din plasmă. Unda care apare tinde să cîștige energie de la electronii mai rapizi decît ea dacă gradientul lui $N(V_z)$ este pozitiv, sau cedează energie electronilor mai lînji decît ea în cazul cînd gradientul este negativ, producîndu-se o atenuare a undei (în cazul unei distribuții maxwelliene, numită atenuare Landau). Bohn și Gross (1949) au dat o evaluare a factorului de atenuare de forma [3]

$$\Gamma = \frac{-1}{2\tau} + \frac{\omega_0^3}{k^2} \frac{\pi}{2} \left[\frac{\partial N(V_z)}{\partial V_z} \right]_{V_z=v_\varphi} \quad (\text{pentru } v_\varphi \gg V_T),$$

unde τ este timpul de coliziune pentru electronii termici. Primul termen reprezintă factorul de atenuare prin colisiuni, iar al doilea atenuarea Landau.

Pentru conversiunea energiei din unde de plasmă în unde electromagnetice au fost propuse două mecanisme [3]:

1) cuplarea celor două unde în regiuni de neomogenități ale densității sau cîmpului magnetic. Acest mod de cuplare este analog celui din teoria magneto-ionică [6] și este eficient pentru regiuni în care vitezele de fază ale celor două unde sînt apropiate pentru o frecvență dată;

2) difuzia undelor de plasmă pe fluctuații de densitate ale diferitelor tipuri de particule ale plasmei. Aceste fluctuații se pot datora mișcării ionilor (fluctuații de densitate) sau mișcării electronilor (fluctuații de sarcină la aproximativ frecvența plasmei). În primul caz, puterea undelor radio obținute a fost calculată analog difuziei Rayleigh în domeniul optic:

$$P' \approx \frac{e^4 N_0 V}{6 m_0^2 c^3} E_0^2 \left(\frac{V_T}{v_\varphi} \right),$$

unde V este volumul regiunii de difuzie, iar E_0 intensitatea câmpului electric al undei de plasmă în absența unui câmp magnetic. Undele radio obținute în acest mod au aproximativ aceeași frecvență cu undele de plasmă. În al doilea caz, problema este mai complicată, deoarece fluctuațiile de sarcină sînt ele însăși unde de plasmă electronice, iar fenomenul de difuzie este numit difuzie combinată. Puterea undelor radio este

$$P'' \approx \frac{e^4 N_0 V}{\sqrt{3} m_0^2 c^3} E_0^2 \left(\frac{V_T}{v_\varphi} \right)^2.$$

Emisia radio cauzată de această difuzie are frecvența aproximativ dublă față de frecvența undelor de plasmă.

2. IZBUCNIRILE RADIO (RADIO BURSTS)

2.1. Izbucniri pe lungimi de undă centimetrice

Domeniul de frecvență pe care sînt observate aceste izbucniri întrece de obicei 1 000 MHz. Durata și forma înregistrărilor pe o singură frecvență permit o clasificare a acestor izbucniri în următoarele grupe:

A. Izbucniri impulsive, caracterizate prin:

- o creștere rapidă a intensității spre maxim și o descreștere lentă;
- durată scurtă, în medie 1–5 min;
- diametrul sursei de aproximativ 1–1,6 min de arc;
- parțial polarizate, de obicei circular;
- temperaturi de strălucire echivalente între 10^6 – 10^9 K.

Uneori această categorie de izbucniri este urmată de o creștere ulterioară a intensității mai gradată și mai puțin intensă, de o durată între 10 min și câteva ore. Unii autori o consideră ca o grupă separată de izbucnire, denumită chiar „creștere *post burst*” [1].

B. Creștere și descreștere graduală, caracterizată prin:

- caracter lent al variației intensității în timp;
- durată în general mai mare decît 10 min;
- diametrul sursei în general mai mic decît 1 min de arc;
- polarizare parțială, circulară;
- temperaturi de strălucire echivalente de aproximativ 10^6 K.

C. Izbucniri în microunde, pentru care s-a încercat o divizare după durata emisiunii în două categorii: unele cu o durată mai mică decît 10 min și unele cu o durată mai mare decît 20 min, care sînt în general asociate cu izbucnirile metrice de tip IV, fiind chiar o prelungire a acestora. Caracterele generale ale acestei a treia grupe sînt:

- spectrul prezintă multe maxime urmate de o descreștere lentă;
- durata perioadei de creștere este de 1–3 min, iar a celei de descreștere 10 min pînă la câteva ore;
- diametrul sursei variază în decursul izbucnirii (1,5–2 min de arc la maxim, apoi sursa devine difuză cu un diametru de 3 min de arc);
- polarizare parțială, circulară;
- temperatura de strălucire echivalentă, între 10^7 și 10^9 K.

Izbucnirile în unde centimetrice sînt bine asociate cu erupțiile cromosferice, 60% din erupțiile de grad 1 fiind însoțite de asemenea emisiuni radio și 100% din erupțiile de grad 3. Începutul unei izbucniri se situează în prima parte de dezvoltare a erupției, cu 1—2 min întârziere față de începutul erupției. În unele cazuri, aceste emisii radio sînt urmate de evenimente în domeniul metric (de tip II sau IV), procentajul de asociere crescînd cu intensitatea izbucnirii în domeniul centimetric. Din măsurători efectuate cu rachete și cu sateliți s-a găsit o bună corespondență între izbucnirile centimetrice și cele de raze X în ceea ce privește localizarea sursei de emisie și dezvoltarea lor în timp (fig. 5). Aceeași bună concordanță s-a găsit între izbucnirile radio și fenomenele geofizice provo-

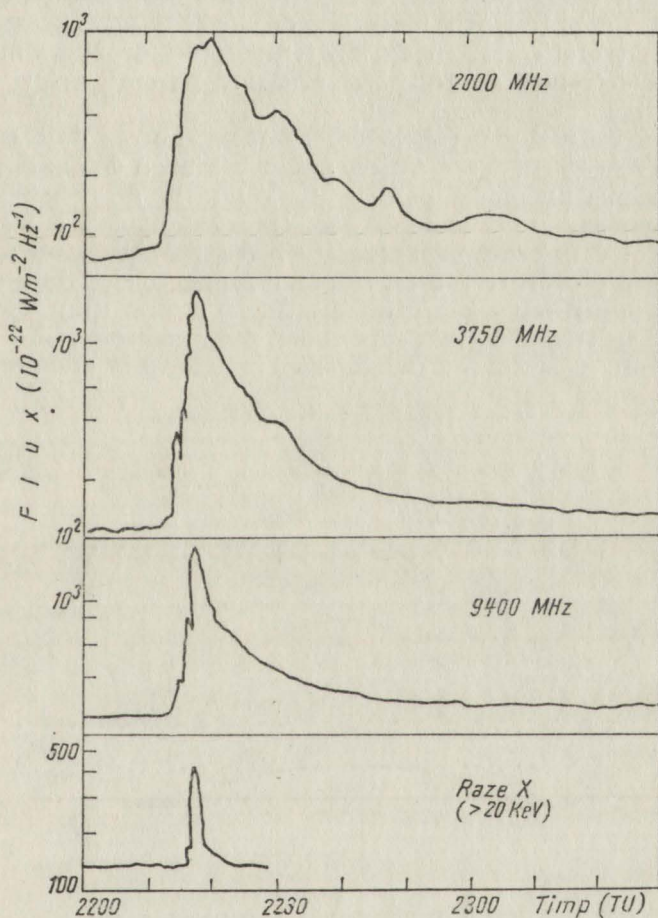


Fig. 5 ([3])

cate de acțiunea razelor X (ionizarea stratului ionosferic E , perturbările ionosferice bruște, croșetele geomagnetice). Din studii statistice s-a găsit că erupțiile asociate cu evenimente de raze X și izbucniri radio au o fază de dezvoltare spre maxim foarte scurtă (1—2 min).

Durata relativ scurtă a izbucnirilor impulsive și temperaturile efective deduse de 10^6 – 10^9 K în cazul celor asociate cu evenimente metrice de tip IV fac posibilă existența unui mecanism de emisie prin giroradiație. O dovadă în plus o constituie caracterul polarizării radiației. Din calcule teoretice [1] s-a găsit că un curent de aproximativ 10^{31} – 10^{32} electroni accelerați în decursul unei erupții, cu o energie medie 0,5 MeV, girind în câmpuri magnetice cromosferice de câteva sute de gauss, ar fi suficienți pentru a da caracterele observate ale izbucnirilor în microunde de lungă durată. Emisiile impulsive de durată mai scurtă decât 10 min par a fi datorate emisiei unor electroni de viteze 0,2–0,9c, accelerați în faza explozivă a erupției.

Primele două grupe de izbucniri în unde centimetrice și creșterile *post burst* pot fi explicate prin mecanism de emisie termic (*Bremsstrahlung*). Considerațiile teoretice au condus la temperaturi de aproximativ 10^7 K și densități electronice de 10^9 – 10^{10} electroni pe cm^3 , valori confirmate de observații.

În cazul cel mai general, izbucnirile sînt cauzate de o suprapunere a celor două mecanisme care acționează în regiunea de emisie. Takakura și Kai au propus un model pentru un eveniment de raze X asociat cu izbucniri impulsive în microunde [3]. În acest model, o mare parte a electronilor emiși în urma unei erupții sînt captați în regiunea X (fig. 6), din care emisia girosincrotron nu se poate propaga, electronii din această regiune emițînd, în scurt timp radiație X. În același timp, electroni mai rapizi, ajunși în straturile mai superioare, emit radiație radio prin mecanism sincrotron, recepționată ca izbucnire impulsivă în unde centimetrice.

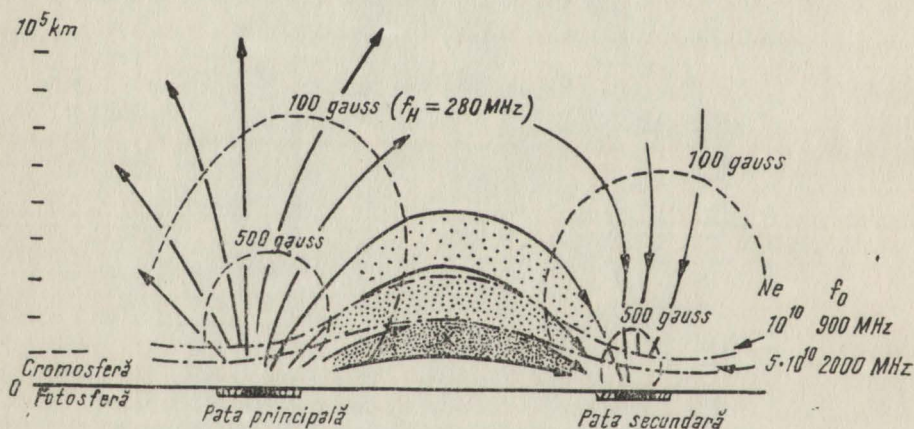


Fig. 6 ([3])

2.2. Izbucniri radio pe lungimi de undă decimetrice

În domeniul decimetric, înregistrările spectrale prezintă aceleași tipuri de izbucniri radio ca și în unde centimetrice. Deosebirea constă în structura fină și în variabilitatea celor decimetrice, pentru care se observă fluctuații de mică perioadă suprapuse peste un nivel de bază (fig. 7).

Izbucnirile decimetrice apar aproape simultan cu cele din domeniul centimetric, prezentînd maxime aproximativ în același timp, dar cu o durată mai lungă [1]. Caracteristicile principale ale izbucnirilor radio decimetrice sînt următoarele :

- dimensiunea unghiulară a sursei prezintă ușoare variații în decursul izbucnirii, diametrul fiind cuprins între 3 și 5 min de arc ;

- înălțimea sursei este de aproximativ 40 000 km deasupra fotosferei, aproximativ aceeași cu a regiunilor strălucitoare, surse ale componentei lent variabile ;

- polarizarea este variabilă, la izbucnirile puternice fiind circulară ;

- temperaturile de strălucire deduse sînt cuprinse între 10^6 și 10^8 °K.

Din punctul de vedere al spectrului dinamic, în domeniul decimetric putem distinge două grupuri de izbucniri :

a) izbucniri cu derivă rapidă (durată mai mică decît o secundă), care, la rîndul lor, se pot clasifica astfel :

- izbucniri asemănătoare celor de tip III din domeniul metric, la care frecvența scade în decursul izbucnirii cu o viteză de aproximativ 100 MHz/s și cu o durată între 0,3 și 2s ;

- izbucniri specifice domeniului decimetric, constînd dintr-o succesiune de izbucniri de scurtă durată și cu derivă rapidă ;

b) evenimente continue care se înregistrează spectral ca o emisie continuă de bandă largă și durată mai lungă (aproximativ 10 minute). În general, aceste izbucniri sînt asociate cu emisiile de tip IV din domeniul centimetric și metric.

Se mai observă un tip de izbucniri cu caractere intermediare între cele două grupuri, denumite

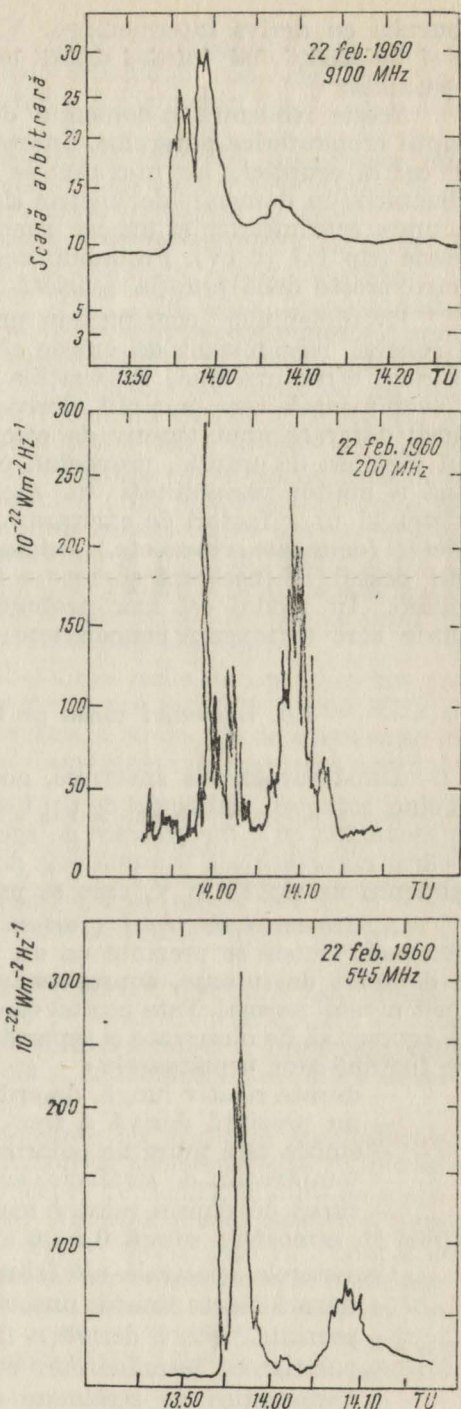


Fig. 7 ([1])

izbucniri cu derivă intermediară. Viteza de derivă este cuprinsă între 10 și 50 MHz/s, iar durată destul de scurtă, 0,2–0,6 s, uneori atingând o secundă.

Aceste izbucniri în domeniul decimetric sînt asociate de obicei cu erupții cromosferice puternice. Începutul izbucnirii este aproape simultan cu cel al erupției, iar maximul se atinge înaintea maximului erupției. Izbucnirile în domeniul decimetric sînt precedate în general de izbucniri în unde centimetrice și uneori urmate de evenimente radio în domeniul metric (tip III și IV). Probabilitatea asocierii cu o izbucnire de tip IV metric crește dacă erupția asociată acoperă umbra unei pete.

Evenimentelor continue în unde decimetrice li se poate aplica, în general, mecanismul de emisie al izbucnirilor radio în unde centimetrice. Structura fină, fluctuațiile suprapuse peste un nivel de bază și evenimentele care prezintă deriva frecvenței pot fi interpretate ca emisii datorate unui curent de electroni care se propagă spre exterior din regiunea de erupție, provocînd unde de plasmă [1]. Prezența simultană a multor variabilități în spectrul izbucnirii conduce la concluzia existenței unor factori de excitare a undelor de plasmă cu diferite proprietăți (densitate, viteză etc.). Originea izbucnirilor cu derivă intermediară este destul de nesigură și nu se încadrează într-un model teoretic anumit. În modul cel mai probabil par să existe două mecanisme de emisie care acționează concomitent în atmosfera solară.

2.3. Izbucniri radio pe lungimi de undă metrice

După caracterele spectrale, acest tip de izbucnire se poate diviza în cinci categorii : izbucniri de tip I sau furtuni de zgomot, al căror spectru se aseamănă cu o înregistrare de zgomot radio, izbucniri de tip II și III, a căror caracteristică comună este deriva de frecvență în decursul emisiei, izbucniri de tip IV și V, care se prezintă ca emisiuni continue.

A. Izbucniri de tip I (furtuni de zgomot). În marea majoritate a cazurilor, emisia se prezintă ca un număr de izbucniri de scurtă durată și deosebit de intense, suprapuse peste un nivel continuu, mai ridicat decît nivelul normal. Este posibil ca cele două componente ale unei furtuni de zgomot să fie observate și separat. Caracterele spectrale ale continuului de furtună sînt următoarele :

- durată relativ lungă, de ordinul orelor, chiar cîteva zile ;
- nu prezintă derivă a frecvenței în timpul emisiei ;
- emisia este puternic polarizată circular în sensul unei ordinare ;
- temperaturi de strălucire echivalente $\leq 10^{10}$ K ;
- sursa de emisie relativ mare, 2–10 min de arc, iar înălțimea sursei în atmosfera solară 0,2–0,1 $R_{\odot}$;

Caracterele spectrale ale izbucnirilor sînt următoarele :

- durată foarte scurtă, uneori dispuse în grupuri de 0,5 s ;
- prezintă ușoară derivă a frecvenței în timpul emisiei ;
- polarizarea asemănătoare continuului de furtună ;
- temperaturi de strălucire echivalente $\geq 10^{10}$ K ;
- sursa de dimensiuni mai mici, 1–6 min de arc.

Asemănarea în unele caractere spectrale dintre continuul de furtună și izbucnirile suprapuse a condus la ideea existenței unei origini comune, continuul putînd fi, de fapt, o aglomerare de izbucniri foarte apropiate una de alta în timp și frecvență [1].

Asocierea dintre furtunile de zgomot și erupțiile solare este mai puțin bună; o asociere cu procentaj mai ridicat există între furtunile de zgomot și grupurile de pete cu arie ≥ 400 de milionimi de disc.

Izbucnirile radio de tip I s-a încercat să fie explicate ca o consecință a radiației giro-sincrotron emise de electroni rapizi, accelerați în urma unor evenimente solare eruptive. Apar însă unele neconcordanțe cu observațiile, și anume izbucnirile de tip I sînt recepționate ca undă ordinară, pe cînd giro-radiația este emisă ca undă extraordinară, și de asemenea se înregistrează și evenimente nepolarizate, ceea ce nu este conform teoriei. Faptul că înregistrările prezintă derivă a frecvenței în timpul emisiei face posibilă aplicarea unui model bazat pe unde de plasmă [1, 3]. În această ipoteză, un curent de electroni cu viteză de fază doar de cîteva ori mai mare decît viteza termică (V_T) poate genera unde de plasmă care prin difuzie Rayleigh produc emisia radio înregistrată ca tip I. Dacă cîmpul magnetic va fi suficient de puternic, radiația va fi polarizată ca undă ordinară; dacă este slab, radiația va fi nepolarizată. Deși această ipoteză dă cele mai satisfăcătoare rezultate, mecanismul de emisie al izbucnirilor de tip I nu este pe deplin elucidat.

B. *Izbucniri de tip II și III.* Izbucnirile radio de tip II se înregistrează, în general, într-un domeniu de frecvență între 20 și 200 MHz și sînt destul de rare în timp, aproximativ una la 50 de zile de observație în perioade de maxim al activității solare. Caracteristicile spectrale esențiale sînt următoarele:

- înregistrările prezintă o derivă a frecvenței în decursul emisiei de la frecvențe ridicate spre frecvențe scăzute, viteza medie de derivă fiind de aproximativ 1 MHz/s și crește o dată cu frecvența;
- durata emisiei este de aproximativ 5–10 min;
- densitatea de flux spectrală este cuprinsă între $5 \cdot 10^{-21}$ și 10^{-19} Wm⁻²Hz⁻¹;
- polarizarea observată este slabă, uneori circulară sau liniară;
- emisia se înregistrează de obicei pe două frecvențe, care se află în raport de 2/1, deci emisia prezintă structură armonică. Interesant este faptul că atât emisia în fundamentală, cît și în armonică prezintă o despicare a benzii de frecvență [1], [3] (fig. 8).

Izbucnirile de tip II sînt bine asociate cu erupțiile cromosferice, procentajul mediu fiind de 70–80%. Gradul de asociere crește cu intensitatea evenimentului radio. Izbucnirea începe, de regulă, înainte de maximum erupției, continuînd și după maxim. Warwick (1964) găsește o bună asociere între tipul II și protuberanțele active ascendente [1], gradul de asociere crescînd cu viteza protuberanței. Dintre evenimentele radio asociate tipului II, tipul IV cm și dm de obicei precedă tipul II și tipul IV m îl urmează, procentajul mediu fiind de aproximativ 30%. Uneori, după 1–2 zile, o emisie radio de tip II este urmată de o furtună geomagnetică cu început brusc [1].

Izbucnirile radio de tip III se înregistrează de obicei pe o bandă de frecvență între 8 și 600 MHz. În general se observă destul de multe, la

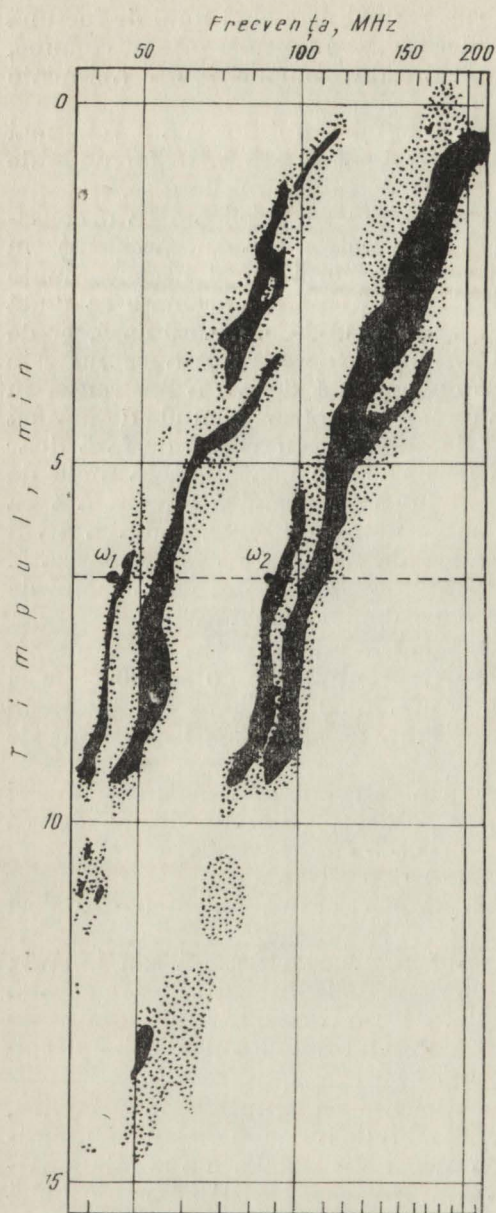


Fig. 8 ([8])

perioade de maximă activitate solară chiar trei evenimente pe oră. Caracteristicile emisiei sînt următoarele [1], [3]:

- derivă a frecvenței asemănătoare tipului II, dar cu viteză mai mare, de aproximativ 20 MHz/s;

- durata emisiei este de ordinul secundelor, crescînd cu scăderea frecvenței. Pot fi întîlnite grupuri de izbucniri cu durate de ordinul a un minut. Timpul afectat creșterii intensității spre maxim este de obicei mai scurt decît timpul de descreștere;

- densitatea de flux maximă înregistrată este de $\sim 10^{-17} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$;

- emisiunea prezintă structură armonică;

- polarizarea radiației este în general circulară, dar există și înregistrări de izbucniri de tip III nepolarizate sau polarizate parțial, eliptice sau liniar. Pentru explicarea polarizării atît de variate a acestor izbucniri s-a sugerat [1] existența în coroana solară a fenomenului de rotație Faraday, ceea ce poate conduce la o depolarizare a radiației și la o variație în forma elipsei de polarizare pînă la o reducere a polarizării eliptice într-una circulară și una întîmplătoare.

Un tip puțin deosebit de izbucniri sînt cele de tip U, emisii care spectral prezintă aceleași caracteristici cu tipul III, doar că la un moment dat deriva frecvenței își schimbă sensul, frecvența emisiei crescînd din nou. Această comportare dă imaginea unui U întors pe înregistrări. Atît izbucnirile de tip III, cît și cele de

tip U sînt bine asociate cu erupțiile solare, procentajul asocierii crescînd cu aria erupției. Începutul izbucnirii se situează în apropiere de faza explozivă a erupției (1–2 min înainte sau după faza *flash*).

Emisiunile de tip II și III sînt bine asociate, aproximativ 60% din cele de tip II fiind precedate de tip III. Izbucnirile de tip III sînt

adesea urmate de o emisie continuă de tip V, iar cele mai intense prezintă extensie în domeniul decimetric.

Pentru emisiunile radio de tip II și III, deriva frecvenței și structura armonică conduc la ideea posibilității existenței unui mecanism de emisie prin unde de plasmă [1], [3]. Din viteza de derivă pentru tipul II s-a dedus existența unui agent care se propagă prin atmosfera solară în urma unei erupții cromosferice cu viteze de aproximativ 10^3 km/s, provocând unde de plasmă. Un astfel de agent perturbator poate fi o undă de șoc hidrodinamică [1], [3]. Se ridică problema dacă o asemenea undă poate provoca oscilații ale plasmăi, deoarece are o viteză de numai 10^3 km/s, deci mai mică decât viteza termică a electronilor în coroana solară (7×10^3 km/s). Variația cîmpului magnetic provocată de trecerea frontului de șoc induce un curent de electroni a cărui viteză relativă la ioni poate fi suficient de mare pentru a provoca unde de plasmă [3]. Despicarea benzii de frecvență, observată atât în fundamentală, cât și în armonică, s-a sugerat a fi rezultatul unei despicări magnetice analoge efectului Zeeman [1]. Zaițev (1966) a încercat să explice acest fenomen ca o consecință a structurii oscilatorii a cîmpului magnetic în spatele frontului de șoc, ceea ce conduce la inducerea a doi curenți de electroni în sensuri opuse. Undele de plasmă provocate de acești doi curenți vor prezenta o despicare a benzii de frecvență ca o consecință a unui efect Doppler [3]. Pentru emisiile radio de tip III, viteza agentului care provoacă unde de plasmă, dedusă din deriva de frecvență, este de 0,2–0,5 c. Astfel de viteze pot avea curenții de electroni accelerați în timpul unei erupții solare, care, propagându-se spre exterior prin plasma coronală, provoacă unde de plasmă printr-un efect Cerenkov [1]. O dată cu propagarea spre exterior a agentului perturbator, frecvența radiației scade (înălțimea în coroană crește), înregistrându-se deriva frecvenței în timp. În ceea ce privește apariția emisiei în fundamentală și armonică, acest lucru provine din cele două moduri de conversiune a undelor de plasmă în unde electromagnetice: difuzia Rayleigh, care conduce la o emisie pe o frecvență aproximativ egală cu frecvența plasmăi, și difuzia combinată, care conduce la apariția emisiei pe o frecvență aproximativ dublă [1].

Din cauza energiei cinetice inițiale a electronilor, uneori insuficientă pentru ca electronii să ajungă la nivele prea mari în atmosfera solară, se poate întâmpla ca la un moment dat curentul de electroni să fie stopat și chiar reflectat înapoi, în mișcarea sa spre nivele mai joase continuând să provoace unde de plasmă. Acest fenomen ar putea explica forma înregistrărilor spectrale ale izbucnirilor de tip U.

C. *Izbucniri radio de tip IV*. Spre deosebire de alte izbucniri metrice, acest tip de emisie se întinde pe un domeniu spectral foarte larg, din lungimi de undă centimetrice pînă la decimetrice (fig. 9). Aspectul general al înregistrărilor se prezintă ca o emisie continuă, intensitatea spectrală variind de la limita de detectabilitate, $5 \cdot 10^{-22}$ Wm⁻²Hz⁻¹, pînă la aproximativ 10^{-18} Wm⁻²Hz⁻¹. O izbucnire de tip IV poate să cuprindă un larg domeniu spectral sau poate să fie înregistrată numai în lungimi de undă centimetrice și decimetrice (vezi izbucnirile în unde centimetrice și decimetrice). Faza de tip IV cm este denumită de unii cercetători ca tip IV A sau IV μ . Emisia de tip IV în lungimi de undă metrice (IVm)

prezintă două faze : o emisie a cărei sursă nu are o mișcare semnificativă în timpul înregistrării, numită tip IV staționar, și o emisie la care poziția sursei prezintă o mișcare ascendentă cu viteza în jur de 1 000 km/s, numită tip IV mobil (în literatura de specialitate, cele două faze sînt desenate prin IVmC și IVmB sau IVmB și IVmA, după cum folosim pentru tipul IVcm notația IVA sau IV μ).

Pentru izbucnirea de tip IV mobil se observă o polarizare circulară slabă, în sensul undei extraordinare. Dimensiunea sursei prezintă ușoare variații în decursul emisieii, avînd în medie diametrul cuprins între 6 și 12 minute de arc, iar înălțimea sursei variază în decursul emisieii, nedepășind în general 0,5—5 $R_{\odot}$. Faza de tip IV staționar prezintă o polarizare puternic circulară în sensul undei ordinare. Dimensiunea sursei este de aproximativ 2—6 min de arc, așezată la o înălțime de 0,2—0,1 $R_{\odot}$.

Evenimentele de tip IV sînt, în general, asociate cu erupții cromosferice mari, procentul de asociere fiind foarte ridicat. Unele erupții pot fi urmate numai de o izbucnire de tip IV μ sau pot prezenta toate fazele. Un eveniment complet de tip IV este în general urmat de efecte geofizice (furtuni geomagnetice, PCA etc. [1]). Probabilitatea ca o emisie radio de tip IV să fie urmată de o furtună geomagnetică cu început brusc crește dacă tipul IV a fost precedat de o emisie de tip II. În ceea ce privește frecvența de apariție a acestor izbucniri, ea este destul de mică, aproximativ una pe lună. Se observă un lucru interesant și anume că emisiile de tip IV par să evite faza de maxim a ciclului de activitate solară. Acest lucru s-ar putea datora faptului că la faza de maxim evenimentele

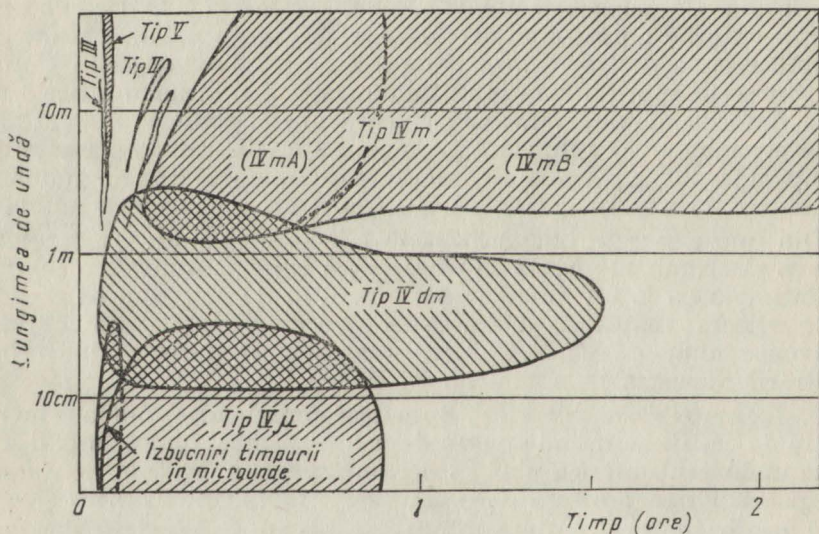


Fig. 9 ([3])

eruptive mai frecvente fac imposibilă înmagazinarea de energie suficient de mare pentru a produce o emisie de tip IV [1].

Izbucnirile de tip IV au fost interpretate ca o consecință a radiației sincrotron emise de electroni relativști accelerați în timpul erupțiilor

solare [1]—[4]. De exemplu, în ipoteza unui câmp magnetic de 1 gauss în coroană, sînt suficienți 10^{33} electroni cu energii medii de 3MeV pentru a explica caracteristicile observate ale emisiei de tip IV pe 169 MHz. Se poate calcula teoretic durata izbucnirilor de tip IV, pornind de la evaluarea cîmpului magnetic al coroanei și cromosferei, și a energiei curentului de electroni, ținînd cont de atenuările suferite în timpul propagării prin atmosfera solară. Confruntînd rezultatul cu datele experimentale, se găsește că tipul IV cm și dm are, în realitate, o durată mai lungă decît cea calculată teoretic, probabil datorită suplimentării curentului de electroni cu electroni ne-termici, iar tipul IVm are o durată mai scurtă decît cea calculată, probabil datorită evadării anumitor electroni cu energii mari în lungul liniilor de forță [1].

Ipoteza radiației sincrotron nu este verificată de caracterele spectrale ale emisiei de tip IVm staționar, deoarece aceasta este polarizată ca undă ordinară, pe cînd radiația sincrotron este emisă ca undă extraordinară. Acest tip de emisie ar putea fi datorat unui efect Cerenkov provocat de electroni energetici care rămîn captați în coroană și apoi execută o mișcare de întoarcere spre nivele mai joase. Ipoteza radiației sincrotron nu trebuie însă eliminată, deoarece ar fi posibil ca fenomene ulterioare emisiei să provoace transformarea undei extraordinare în undă ordinară [3].

D. *Izbucniri radio de tip V.* Acest tip de izbucnire, întîlnit numai în domeniul metric, este o emisie continuă de scurtă durată, uneori urmînd după o izbucnire de tip III la un interval scurt (1—3 min), altelei observîndu-se ca o prelungire difuză a unei izbucniri de tip III. În perioadele de maximă activitate solară, frecvența de apariție a tipului V este de mai puțin de una pe oră. Temperatura de strălucire echivalentă este cuprinsă între 10^6 și 10^{10} K. Emisia înregistrată nu prezintă structură armonică, fiind parțial polarizată circular sau uneori polarizarea este liniară. Sursa de emisie are inițial aproximativ aceeași poziție cu cea a unei izbucniri de tip III și în decursul emisiei nu prezintă o mișcare semnificativă. Aproximativ 60% din izbucnirile de tip V înregistrate sînt asociate cu erupțiile cromosferice. Se pare că asocierea unei izbucniri de tip III cu una de tip V mărește probabilitatea asocierii tipului III cu o erupție optică [1].

Caracterele spectrale observate pentru acest tip de emisie radio fac imposibilă existența unui mecanism de producere prin unde de plasmă. Succesiunea în timp a izbucnirilor de tip III și V și aspectul de radiație continuă al tipului V au condus la ipoteza unei radiații sincrotrone produse de aceiași electroni care provoacă undele de plasmă responsabile pentru tipul III și care rămîn apoi captați într-un cîmp magnetic coronal destul de intens [9]. Pentru acest mecanism de emisie este necesar ca electronii să aibă viteze relativiste; or, electronii responsabili pentru emisia de tip III au, în medie, viteze de ordinul a 0,3 c, ceea ce contrazice posibilitatea unui mecanism de emisie sincrotron. Weiss și Stuart (1965) [9] au ajuns la concluzia că emisia radio de tip V este o consecință a unui fenomen Cerenkov. Mecanismul de emisie al acestui tip de izbucnire rămîne o problemă nesigură.



În concluzie, se poate vedea importanța deosebită a studierii radiației radio solare datorită legăturilor pe care le are cu fenomenele solare și geo-

fizice. Problema mecanismelor de emisie pentru fiecare categorie de izbucnire radio nu este încă pe deplin elucidată. Pentru aceasta sînt necesare în continuare observații cît mai complete cu instrumente de mare rezoluție și studii teoretice cît mai profunde.

Primit la redacție la 18 decembrie 1970

BIBLIOGRAFIE

1. M. KUNDU, *Solar Radio Astronomy*, New York, Interscience Publishers, 1965.
2. J. P. WILD, S. F. SMERD, A. A. WEISS, *Ann. Rev. Astr. Astrophys.*, **1**, 291 (1963).
3. T. TAKAKURA, *Solar Phys.*, **1**, 304 (1967).
4. T. TAKAKURA, Y. UCHIDA, K. KAI, *Solar Phys.*, **4**, 45 (1968).
5. L. D. LANDAU, E. M. LIFȘIȚ, *Electrodinamica mediilor continue*, București, Edit. tehnică, 1968, p. 460.
6. M. N. COHEN, *Astrophys. J.*, **131**, 664 (1960).
7. A. KRÜGER, *5th Consultation on Solar Physics and Hydromagnetics*, Postdam, 1968, p. 27.
8. В. В. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, *Радиоизлучение Солнца и планет*. Издательство „Наука”, Москва, 130 стр., 1964.
9. В. В. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, В. В. ЗАЙЦЕВ, *Астр. Ж.*, **45**, 19, 1968.

CONFERINȚA DE ASTRONOMIE, 11–13 DECEMBRIE 1970, TIMIȘOARA

Această conferință a fost organizată de Comitetul național român de astronomie, cu sprijinul substanțial al Societății de științe matematice din R. S. România.

Programul conferinței a cuprins 40 de referate și comunicări ale astronomilor din țară, care, reuniți la Timișoara, au avut posibilitatea să examineze problemele ce-i preocupă, rezultatele obținute și perspectiva activității lor în diferite domenii: învățământul astronomiei, perspective în cercetarea astrofizică actuală și în fizica solară, fotometria stelară, radioastronomie, studiul atmosferei înalte cu ajutorul sateliților artificiali, astrometrie, astroclimat, mecanică cerească, teoria generalizată a gravitației, astronomie neutrinică, istoricul și tradiția astronomiei românești etc.

În cuvîntul de deschidere, prof. dr. docent Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara, a scos în evidență importanța învățământului astronomiei, subliniind cu competența sa recunoscută rezultatele spectaculoase obținute în ultimul timp cu mijloacele noi de cercetare pe care ni le oferă radioastronomia, sateliții artificiali ai Pămîntului, navele interplanetare.

Tov. Coriolan Pop, prim-secretar al Comitetului municipal P.C.R. Timișoara, a adresat participanților la conferință un călduros salut din partea organelor de partid și de stat din Timișoara.

Referatele deosebit de interesante privind învățământul astronomiei în universități și licee (prof. Gh. Chiș), predarea astronomiei în institute pedagogice (N. Lungu și F. Fornwald), practica astronomică în universități (dr. V. Ureche), istoria învățământului astronomiei în România (Elvira Botez) au arătat cu claritate rolul astronomiei pentru cercetare și pentru ridicarea nivelului cultural pe baza cunoștințelor acumulate prin studiul fenomenelor naturale ce se desfășoară în cosmos și în microcosm.

În referatul despre date noi și perspective în cercetarea astrofizică actuală, prof. Călin Popovici a prezentat o sinteză a cercetărilor actuale privind structura și evoluția stelelor, subliniind caracterele fizice ale nebuloasei Crab și ale pulsarului asociat, în studiul cărora se întîlnesc problemele și metodele actuale ale cercetării astrofizice. Se apreciază în referat necesitatea dezvoltării cercetărilor de astrofizică în țara noastră în condiții favorabile și cu mijloace corespunzătoare.

În celelalte referate întocmite de astronomii cu experiență au fost expuse rezultatele obținute în cercetare de unele colective atât în domeniul observațiilor și al prelucrărilor, cît și în domeniul teoretic.

Comunicările tinerilor astronomi, privind studiul stelelor variabile, studiul stelelor duble, studiul atmosferei înalte pe baza perturbațiilor care acționează asupra elementelor mișcării unui satelit artificial al Pămîntului, studiul fenomenelor solare etc., au dat ocazia unui important schimb de experiență care va promova activitatea de cercetare.

Din discuțiile care au avut loc s-a desprins concluzia că spre a face față la cercetarea unor probleme de colaborare internațională este necesar ca observatoarele noastre să fie înzestrate cu calculatoare electronice de capacitate medie.

Actuala Conferință de astronomie de la Timișoara s-a desfășurat în condiții excelente, asigurate prin mijloacele puse la dispoziție de universitate, al cărei rector, prof. Ion Curea, astronom, desfășoară o activitate de primul ordin pentru întărirea și dezvoltarea acestei discipline din punct de vedere didactic și al cercetării.

Nu putem încheia fără a sublinia meritele deosebite ale prof. Curea ca fondator în 1958 al Observatorului astronomic din Timișoara. Datorită calităților sale de neîntrecut organizator, Observatorul din Timișoara este astăzi dotat pentru cercetări în domeniul fotometriei stelare, al fizicii solare și al determinărilor pozițiilor sateliților artificiali ai Pământului.

Soluțiile originale ale prof. Curea cu privire la clădirea observatorului și la confecționarea instrumentelor prin folosirea posibilităților tehnice locale au scurtat timpul de realizare și au redus prețul de cost.

Menționăm că pentru studiul stelelor variabile prof. Curea a sprijinit construirea fotometrului fotoelectric, prevăzut cu fotomultiplicatori 1 P 21 și cu filtre pentru sistemul UBV. Fotometrul a fost construit și încercat în laboratorul observatorului de către lectorul Dumitru Mihăilescu, care a studiat minuțios toate problemele ivite în cursul realizării, cu răbdare și perseverență. Acest fotometru, adaptat la telescopul „Zeiss”, a dat rezultate de bună calitate.

Conferința de astronomie de la Timișoara a ocazionat vizitarea observatorului, care a reprezentat pentru astronomii prezenți dovada unei activități semnificative, exemplare, a prof. Curea. Dacă ne amintim instalarea în 1964, în clădirea universității, a primului planetar din țară, dacă adăugăm la acestea apariția în 1970 a primului atlas ceresc, rodul unei îndelungate strădanii, putem acorda prof. Curea prinosul de recunoștință ce i se cuvine.

Conferințele de astronomie de la Timișoara din 1962, 1965 și 1970, precum și sesiunile științifice ale Observatorului astronomic din București din 1962, 1964, 1967, 1968 (cu participare străină), Conferința de la București din iunie 1970 (cu participare străină) privind folosirea în știință a observațiilor sateliților artificiali, au contribuit la adâncirea cercetărilor noastre de astronomie și la orientarea optimă a acestora.

C. Drămbă

A XIV-a ADUNARE GENERALĂ A UNIUNII ASTRONOMICE INTERNAȚIONALE

Această adunare generală a avut loc la Brighton, Anglia, în zilele de 18—27 august 1970.

Lucrările s-au desfășurat la Universitatea din Sussex, nou înființată în 1961. Clădirile universității ocupă un teren vast, la 8 km depărtare de Brighton, direcția nord-est, lângă localitatea Falmer. Pe acest teren sînt situate și căminele studenților. Colinele împădurite din jurul universității și spațiile verzi special amenajate constituie un cadru deosebit de pitoresc.

Lucrările s-au desfășurat în comisiile de specialitate și uneori în comisii reunite pentru probleme comune, de interes deosebit. Cu ocazia Adunării generale de la Brighton a luat ființă Comisia nr. 48 (astrofizica energiilor înalte), care se va ocupa cu studiul cvasistelelor și al galaxiilor ce explodează.

În fiecare comisie se prezintă un raport de activitate asupra lucrărilor efectuate în decursul a trei ani dintre două adunări generale consecutive. Membrii comisiei discută asupra rezultatelor noi obținute și fixează programul de activitate pentru următorii trei ani.

Pentru Adunarea generală a U.A.I. din 1970 a fost întocmit volumul *REPORTS ON ASTRONOMY* (566 p.), care publică rapoartele de activitate ale comisiilor privind rezultatele obținute în domeniul respectiv. Astfel, în unele din aceste rapoarte sînt menționate rezultatele obținute în observatoarele astronomice de la noi și sînt prezentate în listele bibliografice lucrările publicate.

La invitația Comitetului executiv au fost pregătite două conferințe:

A. Hewish și V. L. Ghinzburg, *Pulsarii* (miercuri 19 august, 20^h 30^m, în sala Domului din Brighton);

B. J. Bok și C. C. Lin, *Structura spirală a Galaxiei* (luni 24 august, 21^h, în sala Domului din Brighton).

Un viu interes au trezit rezultatele asupra pulsarilor, obiecte cosmice enigmatice, recent descoperite începînd din 1967. Pulsarii emit impulsuri cu perioade foarte scurte (0,033–3,7 s). Dr. Hewish a arătat că studiul acestor perioade necesită o cunoaștere foarte precisă, de ordinul a câțiva km, a poziției Pămîntului pe orbita pe care o descrie în jurul Soarelui. Pulsarii fac parte din populația plană a galaxiei și se găsesc uneori în apropierea Soarelui la distanțe de câțiva parseci.

După părerea acad. Ghinzburg, pulsarii sînt stele neutronice puternic magnetizate, de foarte mici dimensiuni, avînd diametrul de ordinul a zece km, dar posedînd o mișcare de rotație foarte rapidă, datorită teoremei de conservare a momentului cinetic. La un pulsar, axul rotației proprii nu coincide cu axul magnetic. Ecuația de stare a materiei dintr-o stea neutronică de mare densitate este nesigură, subliniază acad. Ghinzburg.

O ipoteză care a produs senzație se referă la originea comună a Pămîntului, Lunii și planetei Marte, care ar fi format un singur corp. Explorarea Lunii a ocazionat această ipoteză, inspirată de ideea mai veche că Luna și Pămîntul s-au format prin scindare dintr-un corp unic.

Conferința prof. B. I. Bok și prof. C. C. Lin asupra formării nucleului și a brațelor spirale ale unei galaxii a adus noutăți în această problemă, care scoate la iveală rolul undelor gravitaționale ce pornesc din centrul galaxiei. Această teorie este o extindere a teoriei Lindblad-Lin asupra structurii spirale. O puternică impresie a produs filmarea timp de cîteva minute a rezultatelor obținute la calculatorul electronic. La începutul filmului apar încet și concomitent nucleul și brațele spirale, care se mențin apoi cu ușoare fluctuații, uneori cu tendință de dispariție, dar cu revenirea la structura spirală și la nucleu.

În ultimii ani care au trecut de la Adunarea generală a U.A.I., care a avut loc la Praga în 1967, observațiile în infraroșu au luat o mare dezvoltare. Unele galaxii emit o mare cantitate de radiații în infraroșu. Centrul Galaxiei este sediul unor puternice emisiuni în infraroșu.

Scara distanțelor din cuprinsul Galaxiei a format obiectul unor lucrări importante. Pe baza sugestiilor că magnitudinea absolută a stelelor *RR Lyrae* trebuie să fie mai mare, s-a propus ca distanța Soarelui la centrul galaxiei să fie considerată de 10 kps.

Învățămîntul astronomiei la toate nivelele a format obiectul preocupărilor Comisiei nr. 46 (președinte Edith Müller, profesoară, Elveția). Comisia nr. 46 recomandă ca un curs de bază suficient de dezvoltat asupra elementelor de astronomie modernă, curs eventual la alegere, să fie menținut sau încorporat în programele primilor ani de învățămînt universitar al studenților de la facultățile de științe exacte și aplicate și la școlile de ingineri.

În sala Domului din Brighton, situată în parcul palatului regal, astăzi muzeu, în afară de conferințele științifice de interes general și de unele programe culturale, s-a desfășurat ceremonia deosebit de originală pentru decernarea titlului de *doctor honoris causa* al Universității din Sussex astronomilor: prof. Otto Heckmann (președinte al U.A.I., 1967–1970), Sir Richard Woolley, astronom regal, directorul Observatorului Herstmonceux, prof. Margaret Burbidge și acad. V. L. Ghinzburg.

Menționăm lista discuțiilor comune :

1. Originea Pământului și a planetelor.
2. Heliul în univers.
3. Moleculele interstelare.
4. Date atomice importante în domeniul ultraviolet și al radiațiilor X.
5. Observații fotoelectrice și ocultații de stele.
6. Pulsarii și razele cosmice.

O reuniune specială a fost organizată cu privire la rezultatele explorării directe a Lunii și implicațiile în cunoașterea satelitului nostru (vineri 21 august, 20^h30^m, în sala Domului din Brighton).

Universitatea din Sussex a constituit un loc minunat pentru desfășurarea lucrărilor Adunării generale a U.A.I. Participanții s-au bucurat de confortul căminelor studențești, puse la dispoziție pentru cazare, precum și de mesele servite în restaurantul studenților în condiții foarte bune.

Vizita orașului Brighton și a localităților din jur, unele situate pe țărmul sudic al Angliei, ne-au dat prilejul să cunoaștem multe lucruri deosebit de interesante din trecutul foarte îndepărtat al acestei regiuni, care astăzi exercită o puternică atracție pentru turism.

Programul vizitelor și al excursiilor a fost foarte bogat. Menționăm vizitele organizate pentru Observatorul regal de la Greenwich, transferat la Herstmonceux (30 km N Brighton).

Observatorul regal de la Greenwich, vechiul amplasament de lângă Londra, a fost întemeiat în 1675, avînd ca prim director (Astronomer Royal) pe Flamsteed.

Observatorul transferat se grupează în jurul castelului medieval restaurat de la Herstmonceux. În urma unor amenajări speciale, castelul și-a recăpătat aspectul măreț de odinioară. Castelul este înconjurat de apă, peste care un pod conduce la intrarea principală spre curtea interioară. Biblioteca este instalată în castel. La distanțe mai mari se află clădirile și cupolele cu instrumente. Telescopul Isaac Newton (diametrul oglinzii de 2,50 m) este instalat în cupola impunătoare, la aproximativ 1 km distanță de castel. Alte șase cupole și un grup de clădiri se află la jumătate km de telescopul Isaac Newton. Serviciul orar modern este instalat separat și la o distanță de 1 km de castel, în direcție opusă marelui telescop. Legătura dintre clădiri se face prin drumuri asfaltate, care traversează spațiul verde imens jalonat de clădirile noului Observator. Acest amplasament oferă condiții superioare pentru observații.

Comitetul național britanic de astronomie, prin președintele său Sir Bernard Lovell, a organizat o recepție pentru tinerii astronomi (marți 18 august).

Lista tuturor manifestărilor este mult mai cuprinzătoare: recepțiile, recitalul de orgă dat de Lady Jeans (soția astrofizicianului englez renumit Sir James Jeans), concerte, muzică din folclor, teatru, filme, excursia unică, duminică 23 august, pentru vizitarea Observatorului Greenwich (lângă Londra), excursii la distanțe mai mari, de exemplu excursia de două zile la Cambridge etc.

Comitetul de organizare, în frunte cu președintele D. H. Sadler, a realizat cele mai bune condiții pentru Adunarea generală din august 1970, la care au participat 2 300 de astronomi. În prezent U.A.I. are 2 000 de membri, astronomi din 47 de țări.

Participarea română la această Adunare generală a cuprins șase astronomi: Const. Drămbă, Ella Marcus, Cornelia Cristescu, George Stănilă, Ludmila Rusu și Vasile Ureche. Printre membrii U.A.I. se numără 17 români (dintre care 5 au fost aleși cu ocazia Adunării generale de la Brighton).

Adunarea generală a Uniunii astronomice internaționale din august 1973 va avea loc la Sydney (Australia).

Cu ocazia aniversării a 500 de ani de la nașterea lui Copernic, va avea loc o adunare generală extraordinară la Varșovia în septembrie 1973, cu următoarele simpozioane: dinamică cosmică, cosmologie, astrofizică relativistă, originea sistemului solar, evoluția stelelor. La Toruń, locul de naștere al lui Copernic, va avea loc un simpozion asupra istoriei astronomiei.

Prof. B. Strömberg de la Observatorul din Copenhaga a fost ales președinte al Uniunii astronomice internaționale pentru intervalul 1970—1973.

Contactul dintre astronomi cu ocazia adunărilor generale, participarea la lucrările comisiilor și la fixarea programelor de perspectivă se răsfrâng favorabil asupra bunului mers al activității din fiecare țară.

C. Drămbă

IOAN CUREA, *Atlas stelar descriptiv*, Timișoara, 1970

Acest atlas este primul care apare la noi și va fi foarte util pentru cunoașterea constelațiilor, a formațiilor cosmice, a stelelor vizibile cu lunete modeste, avînd diametrul obiectivului de 10 cm.

Tabelele, hărțile și descrierile se referă la bolta cercască ce apare la latitudinea de $+45^\circ$.

În capitolul „Generalități”, autorul prezintă unitățile folosite pentru evaluarea distanțelor, o descriere a mărimilor stelare, a clasificării spectrale și a mișcărilor proprii.

În capitolul „Constelații” se prezintă trei grupe: constelațiile nordice, constelațiile ecliptice și constelațiile sudice, cu denumirile în limbile latină și română. Se arată modul în care pot fi identificate constelațiile prin metoda alinierii.

În capitolul „Obiectele observației” se indică stelele strălucitoare aparținînd constelațiilor. La începutul capitolului se dau noțiuni sumare asupra stelelor duble și multiple, asupra puterii de separare a unui obiectiv și asupra stelelor variabile. Tabelele acestui capitol se referă la stele, roiuri de stele și nebuloase vizibile cu ochiul liber, după care urmează stelele duble, cîmpurile bogate în stele, roiurile de stele și nebuloasele vizibile cu binoclul. Se continuă cu lista astrilor văzuți prin obiective de 5 cm diametru și apoi prin obiective de 8–10 cm diametru.

În capitolul „Obiectele observației pe constelații” se indică mai amănunțit stelele și obiectele clasificate pe baza posibilităților de vizibilitate (ochiul liber, binoclul, obiectiv de 5 cm diametru, obiectiv de 8–10 cm diametru).

În capitolul „Completări” se dau listele stelelor variabile care figurează pe hărțile prezentului atlas, a stelelor duble mai luminoase, a stelelor colorate și a stelelor duble pentru încercarea puterii separatoare a lunetelor.

Bibliografia se referă la citarea a nouă atlase dintre cele mai importante în limbi străine.

Această parte a atlasului conține 74 de pagini, format $33,5 \times 23,5$, după care sînt prezentate 12 hărți stelare cu grupările în constelații, 4 hărți planisfere, 1 hartă planisferă a cerului nordic cu figurile constelațiilor imaginate în antichitate și harta roiului Pleiade și a roiului Hyade.

Atlasul a apărut în 1970, Tipografia Universității din Timișoara, într-o formă deosebit de îngrijită și de sistematică și corespunde unei necesități. Întocmirea atlasului este meritul prof. Ioan Curea, rectorul Universității din Timișoara, care nu a cruțat eforturile sale perseverente cu scopul de a contribui la opera de culturalizare. Menționăm cu această ocazie și instalarea primului planetariu din țară în 1964 la Universitatea din Timișoara, datorită inițiativei prof. Curea, pentru studenți și pentru amatorii de astronomie.

Constantin Drămbă

SIR HAROLD JEFFREYS, *The Earth* (Pământul), Cambridge, At the University Press, 1970

Această lucrare apare în ediția a V-a și constituie o prezentare extinsă a problemelor tratate în edițiile anterioare. Problemele examinate se referă la studiul Pământului și al sistemului Pământ-Lună. Metodele de studiu sînt foarte variate: teoria elasticității și propagarea undelor seismice, figurile de echilibru ale Pământului și Lunii, studiul mișcării sateliților artificiali ai Pământului. Mareele scoarței terestre, valorile constantelor astronomice (nutațiile), imperfecțiunile teoriei elasticității în cazul Pământului și neconcordanțele privind teoria hidrostatică a figurii Pământului constituie problemele examinate în mod special.

Teoria geopotențialului este expusă pe baza separării termenilor zonali și tesserali, cu indicarea valorilor numerice ale coeficienților corespunzători, recent obținute din observarea mișcării sateliților artificiali ai Pământului. Distribuția densității de la centru la suprafață se studiază pentru cazul Pământului și al planetelor din grupa denumită terestră.

Alte probleme importante privind variația latitudinilor, variația vitezei de rotație a Pământului, migrațiunea polilor, deplasarea continentelor sînt examinate cu deosebită competență.

Consider că trebuie subliniată tendința accentuată de a studia fenomenele geofizice în strînsă dependență reciprocă, desfășurarea lor în timp fiind bazată pe teoriile mecanice și fizice, riguros aplicate.

Această lucrare constituie o contribuție excelentă la stimularea studiului Pământului și al problemelor conexe.

Constantin Drămbă

I. CUREA, *Observatorul astronomic*, Timișoara, 1969

În această publicație, prof. Curea expune eforturile depuse și fazele succesive prin care a reușit să întemeieze în 1958 Observatorul astronomic al Universității din Timișoara, precum și dezvoltarea pe care a luat-o observatorul în următorii ani.

Lucrarea conține 34 de pagini, proiectele pentru clădire, fotografiile. Ultimul din cele nouă proiecte, întocmite de arhitect I. Voștinaru (fig. 39—49), corespunzînd unui deviz de execuție de 150 000 de lei, suplimentat ulterior cu 9 500 de lei, a fost ales pentru clădirea observatorului.

Cupola ecuatorială, de 6 m diametru, a fost construită la Timișoara de cooperativa „Dinamo” pe baza proiectului și devizului întocmit de ing. C. Jura, conferențiar la Institutul politehnic. Costul cupolei este de 50 000 de lei.

Cupola adăpostește montura ecuatorială pe care sînt instalate un telescop „Zeiss” (30—169 cm) sistem Cassegrain și un refractor (15—225 cm). Partea mecanică a telescopului și a monturii ecuatoriale a fost executată de Atelierele C.F.R. Timișoara, costul ridicîndu-se la 50 000 de lei.

Prof. Curea a inspirat proiectele clădirii și cupolei și a dat soluții originale. De exemplu, spre a evita efectele pendulării, instalația ecuatorială se sprijină pe grinzi încrucișate confecționate din beton. Aceste grinzi transmit toată greutatea pe zidul cilindric al clădirii.

La Observatorul din Timișoara se desfășoară o activitate intensă pentru urmărirea sateliților artificiali ai Pământului în cadrul programelor INTEROBS și EUROBS, folosind teodolite cu cercuri divizate, ameliorate în atelierul observatorului.

Instalația orară se compune dintr-un oscilator cu cuarț ELEKTROČAS portabil, cronografe construite în atelierul observatorului și aparate de radiorecepție pentru semnale orare.

În prezent, funcționează cu rezultate bune fotometrul fotoelectric cu fotomultiplicatori 1 P 21 pentru studiul stelelor variabile, construit în laboratorul observatorului cu sprijinul prof. Curea și cu perseverența lectorului D. Mihăilescu.

În curs de instalare se află celostatul, la care se adaugă camera solară și spectroscopul de protuberanțe, livrate de uzinele „Zeiss”-Jena.

Se preconizează instalarea unui astrograf, pentru care există un triplet fotografic „Zeiss”-Jena (16–72 cm) și un obiectiv fotografic „Zeiss”-Jena (20–300 cm).

Lucrarea prof. Curea va fi foarte utilă pentru cei care vor să se inspire în asemenea lucrări, folosind o experiență valoroasă. La pagina 36 se scrie: „Costul integral al Observatorului din Timișoara se ridică, în adevăr, la circa 260 000 de lei, sumă cu care nu s-ar fi putut importa decât cel mult cupola”.

Constantin Drămbă

D. LYNDEN-BELL, G. B. FIELD, G. W. MISNER și A. T. MOFFET, *Astrophysics and General Relativity* (Astrofizica și relativitatea generală), vol. 1, New York—Londra—Paris, Edit. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., 1970, 300 p.

Volumul face parte din colecția „Brandeis University Summer Institute in Theoretical Physics”, cuprinzând o parte din prelegerile prezentate în vara anului 1968 la această Universitate, și anume D. Lynden-Bell (*Statical Mechanics of Stellar Systems*), G. B. Field (*The Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium*), G. W. Misner (*Gravitational Collapse*) și A. T. Moffet (*Extragalactic Radio Astronomy*). Celelalte prelegeri din 1968 apar în volumul II.

Cu tot caracterul strict teoretic al prelegerilor prezentate, unele (spre exemplu aceea a lui Moffet din volumul de față) au și aspect observațional și experimental, întrucât problemele tratate sînt în fruntea cercetărilor astrofizice de azi și nu au la ora actuală o fundamentare teoretică completă.

Teoria relativității generale a avut la început aplicații în astrofizică, privind cosmologia; recent, aceste aplicații au devenit tot mai numeroase. Astfel, teoria colapsului gravitațional se aplică atît în cosmologie, cît și în stadiile tirzii ale evoluției stelelor. Exploziile de supernove, cvasarii, pulsarii etc. nu pot fi înțelese fără o tratare relativistă adecvată. Aceasta se referă la toate obiectele la care raza gravitațională se apropie de raza geometrică. De asemenea problema singularităților în modelele cosmologice și în colapsul gravitațional nu pot fi abordate adecvat decât făcînd apel la relativitatea generalizată.

În prima prelegere, D. Lynden-Bell, abordînd probleme de mecanică statistică a sistemelor stelare, pune problema capitală a comportării unui gaz fără coliziuni sub influența câmpului său gravitațional propriu, arătînd dificultățile teoretice și indicînd unele noi căi de tratare. El leagă aceste probleme de cercetările extragalactice, care, după opinia sa, vor precumpăni în viitorii 20 de ani (p. 5–57).

G. B. Field, în capitolul următor (p. 63–111), se preocupă de fizica mediului interstelar și intergalactic, dînd mai întîi metodele și datele de observație, apoi legătura cu problemele cosmogonice și cosmologice. Studiul mediului și a interacționării lui cu radiațiile care trec prin el duce la o mai bună înțelegere a naturii mediului, ca și a naturii și evoluției corpurilor aflate în mediu.

Prof. G. W. Misner, în capitolul despre colapsul gravitațional (p. 113–216), se ocupă de una dintre cele mai importante aplicații ale teoriei relativității generale în astrofizică. După

ce dă o introducere în geometria diferențială și în relativitatea generală, necesare tratării ulterioare a problemei, el studiază colapsul după metrica exterioară a lui Schwarzschild, abordează hidrodinamica relativistă și unele soluții statice și încheie cu un paragraf privind colapsul și cosmologia. Autorul este de părere că nu se poate eluda problema singularității în cosmologie și că există o origine natură a timpului, adică un timp zero (p. 199).

Ultimul capitol, scris de A. T. Moffet, „Radioastronomia extragalactică” (p. 219–300) dă o dezvoltare completă a problemei din punct de vedere atât observațional, cât și teoretic (radiația sincrotron, energetica radiosurselor, teoria evoluției radiogalaxiilor și cvasarilor). Totuși, dată fiind actualitatea temelor tratate și lipsa unor teorii general acceptate, partea observațională este mai dezvoltată.

Nivelul prelegerilor prezentate este deosebit de înalt, iar problemele abordate sînt dintre cele mai dificile, însă și dintre cele mai actuale.

Bibliografia amplă la fiecare capitol este un îndreptar prețios pentru cercetătorul care ar avea să întreprindă astfel de lucrări.

Călin Popovici

CHARLES R. COWLEY, *The Theory of Stellar Spectra* (Teoria spectrelor stelare), New York — Londra—Paris, Edit. Gordon and Breach, Science Publishers, Inc., 1970, 260 p.

Lucrarea face parte din colecția „Topics in Astrophysics and Space Physics”, fiind a șasea în serie, și are la bază prelegerile autorului la Observatorul din Yerkes al Universității din Chicago din iarna anului 1965. Ea se referă în general la acea parte a teoriei atmosferelor stelare care se ocupă de spectrul Fraunhofer, presupunînd cunoscută teoria spectrului continuu și a modelelor de atmosferă, ale cărei rezultate sînt amintite în text, cînd este nevoie de înțelegerea liniilor spectrale.

După autor, actualmente cele mai utile lucrări în domeniul atmosferelor stelare se referă la teoria formării liniilor spectrale. El consideră că, în afară de dezvoltarea teoriei spectrelor stelare (se referă în special la condițiile cînd nu se aplică LTE, echilibrul termodinamic local), sînt necesare multe aplicații utile ale teoriilor existente, lucrarea fiind un îndemn la cei care vor să măsoare și să analizeze spectrele stelare fără a intra în complicațiile teoriei transferului radiativ în condiții de necchilibru (non-LTE). De asemenea el dezvoltă pe larg teoriile moderne privind lărgirea liniilor spectrale (în special din cauza presiunii), al doilea motiv pentru care a scris acest volum.

Este de menționat că analiza teoretică a atmosferelor stelare a fost și rămîne în continuare un domeniu fundamental al cercetării astrofizice. Aceasta, în bună măsură, din cauză că cele mai multe date asupra stelelor, sistemelor stelare, nebuloasele etc. le putem obține din analiza spectrelor care ne dau structura fizică și compoziția chimică a regiunilor unde iau naștere spectrele, date care servesc în continuare pentru înțelegerea în întregime a astrilor considerați, structură, compoziție, evoluție.

Lucrarea are șase capitole, referindu-se atât la bazele fizice necesare, cât și la aplicațiile astronomice, autorul limitîndu-se numai la unele probleme din acest domeniu.

În capitolul 1 se deduc expresiile coeficienților de absorbție în linii, folosind metoda de prezentare a lui Aller și Unsöld pentru teoria clasică a absorbției în linii și interpolînd în cele mai multe cazuri rezultatele teoriei cuantice prin analogie. Se pleacă de la oscilatorul clasic și se dezvoltă relațiile lui Einstein și părțile teoriei perturbațiilor mecanicii cuantice care depind de timp, necesare pentru calculul forței oscilatorului unei tranziții. Se dau primele indicații asupra lărgirii liniilor și a efectului lărgirii Doppler.

În capitolul 2 se dă o scurtă prezentare a caracterelor spectrelor observate și o foarte sumară introducere la transferul radiativ. Se dau și ecuațiile echilibrului statistic, fără a se insista cum intră ele în ecuația de transfer sau cum influențează soluția ei. Aici (2.6.1) autorul precizează poziția sa, în sensul că teoria LTE, în măsura în care explică satisfăcător detaliile cantitative ale spectrelor stelare „normale” în limitele nesiguranței constantelor (f și de amortizare), poate fi considerată „adevărată”. Aceasta mai ales că ea a dus la precizarea a numeroase caracteristici ale spectrului solar. Autorul indică, în 2.6.2, care ar fi cazurile care cer non-LTE. Nu se dă în detaliu legătura dintre funcția sursă și ecuațiile echilibrului statistic. Se tratează în mod concis metoda curbei de creștere și a funcțiilor de pondere.

În capitolul 3 se expun pe larg metodele mecanicii statistice și teoriile după care se calculează numărul atomilor capabili să absoarbă o linie în condiții LTE. Se dă și o discuție asupra teoriei lui Debye a interacțiunii plasmă și a funcțiilor de partiție.

În capitolul 4 se dau metodele și rezultatele determinărilor de abundență diferențiale și absolute, folosindu-se curba de creștere și dându-se și indicații introductive pentru a se întreprinde astfel de determinări din punctul de vedere al utilizării calculatoarelor electronice.

În capitolele 5 și 6 se dă teoria introductivă a lărgirii liniilor spectrale prin rotație, turbulență, efect Zeeman etc. și se insistă asupra efectului datorit presiunii, ca în ultimul capitol (tratarca mecanică cuantică a lărgirii prin presiune) să se discute teoriile moderne asupra lărgirii liniilor spectrale, cu referiri la lucrările cele mai noi (1969). Aceasta este și partea cea mai completă și mai adânc tratată din toată lucrarea.

În patru note la sfârșitul volumului se dau unele dezvoltări matematice de care s-a făcut uz în capitolele precedente.

Este, în general, o lucrare introductivă de deosebită valoare didactică în problema formării liniilor în atmosferele stelare, cu o discuție mai dezvoltată și adusă la zi în ceea ce privește teoria lărgirii liniilor spectrale.

Călin Popovici

D. G. B. EDELEN și A. G. WILSON, *Relativity and the Question of Discretization in Astronomy* (Relativitatea și problema discretizării în astronomie), Springer Tracts in Natural Philosophy, vol. 20, Berlin—Heidelberg—New York, Springer-Verlag, 1970, 186 p. și 34 fig.

Prin prezenta monografie, autorii își propun să răspundă următoarei întrebări: caracteristicile și structura universului sînt reprezentate mai bine printr-o distribuție continuă sau discretă? E adevărat că existența planetelor, stelelor, galaxiilor, roiurilor de galaxii etc. dovedesc existența unei structuri ierarhice în univers, deci pledează pentru o distribuție discretă. Autorii își propun însă să examineze structura fină din univers, adică se caută să se demonstreze distribuția discretă în cadrul diferitelor nivele ierarhice din univers. Lucrarea este formată din două părți: în prima parte, pe baza ecuațiilor relativității generalizate, se deduc caracteristicile galaxiilor, și în special diametrul lor și deplasarea spre roșu. În partea a doua sînt analizate noile date obținute din observații, arătîndu-se că acestea concordă satisfăcător cu rezultatele prezise teoretic în partea întâi a monografiei.

Titlurile capitolelor sînt: I. „Mediul înconjurător pentru structurile cosmice”; II. „Teoria echilibrului isopletelor galactice”; III. „Morfologia și scara galactică”; IV. „Problemele observaționale ale macrodiscretizării”; V. „Dovada observațională a fenomenului de discretizare”.

Cele patru apendice conțin noțiuni necesare din relativitatea generalizată. Un indice de autori și unul de subiecte sînt de asemenea prezente.

Din punct de vedere grafic, lucrarea se prezintă excelent.

Prezenta monografie este deosebit de utilă cercetătorilor din domeniul cosmologiei și astronomiei.

Cornelia Cristescu

M. A. SVEČINIKOV, *Katalog orbitalnih elementov, mass i svetimosti tesnih dvoimih zvezd (Catalogul elementelor orbitale, al maselor și al luminozităților stelelor binare strânse)*, Sverdlovsk, 1969, 177 p.

Lucrarea cunoscutului astronom sovietic M. A. Svecinikov răspunde unei necesități care s-a făcut simțită de câțiva ani. De la editarea catalogului elaborat de Z. Kopal și M. B. Shapley (1956) au apărut numeroase lucrări în acest domeniu.

Catalogul conține informații despre elementele relative și absolute a 197 de sisteme binare strânse, sintetizând datele din literatura de specialitate publicate pînă în 1967 inclusiv.

Lucrarea se compune din patru părți.

Partea I, „Descrierea catalogului”, cuprinde o clasificare a sistemelor binare strânse în șase tipuri, urmînd, în esență, clasificarea lui Kopal, explicații asupra structurii catalogului, indicații asupra modului cum s-au obținut unele dintre elementele absolute (raportul maselor, magnitudinile absolute bolometrice etc.) și o listă cu stelele conținute în catalog.

Partea a II-a, „Catalogul elementelor relative și absolute ale sistemelor binare strânse”, conține elementele fotometrice (elementele orbitale relative): perioada, tipul eclipsei, dimensiunile relative, înclinarea orbitei, coeficientul de întunecare spre margine, luminizitățile relative, raportul strălucirilor superficiale, precum și elementele absolute: spectrele, raportul maselor, masele, distanța dintre componente, razele și magnitudinile absolute bolometrice pentru cele 197 de sisteme.

Partea a III-a, „Note bibliografice”, indică cercetările efectuate asupra diferitelor sisteme binare strânse și observațiile fotometrice și spectroscopice care stau la baza lor.

Partea a IV-a, „Cercetările statistice după materialele catalogului”, este consacrată cercetărilor efectuate de autor pe baza datelor din partea a II-a, studiindu-se (pentru stelele la care se referă lucrarea) diagrama $H - R$, relațiile masă-luminizitate și masă-rază, relația dintre distanța centrelor și suma maselor, distribuția după perioade și momentele orbitale. Lucrarea se încheie cu unele considerații referitoare la evoluția sistemelor semidetașate și a sistemelor conținînd subgigante detașate, precum și la interpretarea clasificării utilizate în catalog a sistemelor binare strânse.

Lucrarea reprezintă o sinteză valoroasă, deosebit de utilă pentru cercetătorii care abordează acest domeniu al astronomiei.

Vasile Ureche

ROLF MÜLLER, *Der Himmel über dem Menschen der Steinzeit. Astronomie und Mathematik in den Bauten der Megalithkulturen* (Cerul deasupra omului epocii de piatră. Astronomie și matematică în construcțiile culturilor megalitice), Berlin — Heidelberg — New York, Springer-Verlag, 1970, 154 p. și 79 fig.

Lucrarea, care are 11 capitole, este volumul nr. 106 al seriei „Verständliche Wissenschaft” (Știință pe înțelesul tuturor), apărută în editura „Springer”, și se adresează cititorului cu oarecare cunoștințe de matematică.

Cititorul află despre cunoștințele de astronomie și matematică destul de dezvoltate ale omului epocii de piatră, aplicate la construcția vestigiilor megalitice descoperite.

Capitolele I—IV descriu mai întâi condițiile epocii respective în general și gradul de dezvoltare al culturii, oglindit în construcțiile păstrate până astăzi. Se arată apoi necesitatea omului acestei epoci de a avea un calendar, deci de a efectua observații în special asupra Soarelui și Lunii. În felul acesta se poate explica orientarea majorității vestigiilor existente.

Cunoștințele destul de dezvoltate de geometrie reies din faptul că la construcția vestigiilor s-a pornit în mai toate cazurile de la triunghiuri dreptunghice. S-a constatat de asemenea că pentru tot spațiul european a fost folosită aceeași unitate de măsură pentru lungimi.

Vestigiile descrise în lucrare au fost construite în preajma anului 1800 î.e.n. și autorul dovedește că cele mai multe pot fi considerate observatoare solare în cea mai rudimentară formă, fiind orientate în direcția răsăritului sau apusului Soarelui în momentul unui solstițiu. Mai puține vestigii sînt orientate pentru observații ale Lunii.

Capitolul V se ocupă de modul cum au fost construite vestigiile. Autorul dă exemple pentru toate formele întîlnite (circulare, turtite, eliptice etc.), explicîndu-le cu ajutorul figurilor.

În capitolul VI sînt descrise amănunțit cele mai însemnate vestigii care s-au păstrat pînă astăzi. Spațiul cel mai mare este rezervat vestigiului circular (cromleh) de la Stonehenge (sudul Angliei), exemplu clasic de construcție megalitică orientată cu scopul de a se efectua observații asupra Soarelui și Lunii. Autorul arată că s-a dovedit faptul că la Stonehenge au fost observate și eclipse de Soare și de Lună.

În continuarea capitolului se vorbește despre cromleahul de la Avebury (aflat la 22 km de Stonehenge) și cel de la Woodhenge (aflat între Stonehenge și Avebury), ultimul fiind format din șase inele concentrice turtite și avînd axa principală orientată, ca și Stonehenge, spre punctul de răsărit al Soarelui la solstițiul de vară.

Autorul descrie apoi vestigiile circulare și mormintele megalitice din Germania de nord-vest, cele patru cromlehuri de la Boitin (Mecklenburg) și vestigiile de la Klopzow și Odry. Sînt de asemenea trecute în revistă vestigii necirculare (rînduri de pietre paralele sau în formă de evantai), orientate și ele în direcții importante pentru observații astronomice.

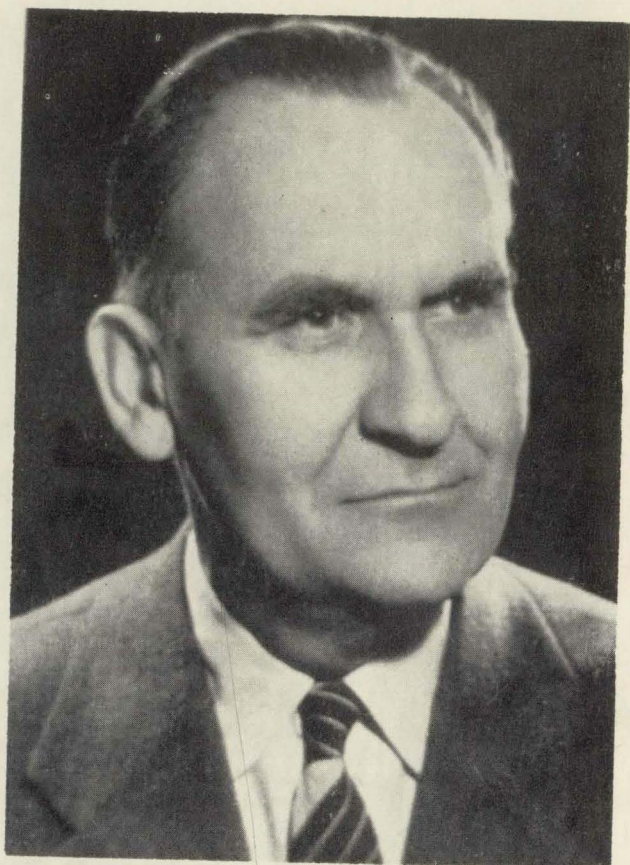
Capitolul VII arată că și mormintele megalitice (dolmeni), descoperite în sudul Franței, în Anglia și Scoția, sînt orientate în așa fel, încît este foarte probabil că au fost folosite și ca puncte de reper pentru observații astronomice.

În capitolul VIII autorul se ocupă de vestigii la care este dovedit că s-au efectuat observații asupra Lunii. Sînt descrise vestigiile Callanish din Hebride și cele de pe insula Syll.

În capitolele IX—X se vorbește despre eventuale observații efectuate asupra unor stele strălucitoare și despre preocupări de măsurarea timpului în regiunea Alpilor, iar ultimul capitol încheie, cu o scurtă privire în ansamblu, volumul.

Lucrarea este interesantă și documentată, iar figurile completează foarte bine textul. Grafica este excelentă. Autorul indică la sfîrșit o bibliografie foarte bogată. De asemenea se dă o listă a titlurilor celorlalte volume apărute în seria „Verständliche Wissenschaft”.

Traute Ionescu



F. Currey

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ASTRONOMIE

TOMUL 16, NR. 2

1971

SUMAR

STUDII

Profesor doctor docent IOAN CUREA la a 70-a aniversare	119	S
CĂLIN POPOVICI și ALEXANDRU DUMITRESCU, Relația luminozitate — rază la binare cu eclipsă	123	S
<i>Relation Luminosité — Rayon aux binaires à éclipse (Résumé)</i>		
ALEXANDRA A. SHPITALNAYA and EMILIA ȚIFREA, Oscillatory motions in a solar prominence of March 26, 1964	131	
VASILE URECHE, Studiul cefeidei scurtperiodice SW Piscium . . .	141	
<i>L'étude de la céphéide à courte-période SW Piscium (Résumé)</i>		
ION ȘERBAN, Compensation des coordonnées d'une station laser et des positions du satellite GEOS — B, à l'aide des observations simultanées optiques et laser	151	
IRINA PREDEANU, Détermination des coordonnées d'une station laser à l'aide des observations laser et photographiques d'un satellite artificiel	163	
B. BASU and R. BANDYOPADHAYA, Pulsar distances and energy .	169	
IOAN TÔDORAN, Considerations on the determination of long periodic apsidal motion. Application to the eclipsing binary system RU Monocerotis	177	
MARIA TUDOR și ELENA TOMA, Ameliorarea declinațiilor a 238 stele FKSZ, din zona $-20^{\circ} + 24^{\circ}$	191	
<i>Amelioration of Declinations for 238 FKSZ Stars from the -20° to $+24^{\circ}$ Declination Zone (Abstract).</i>		
✓HARI MINȚI și MIHAI GANEA, Steaua variabilă cu eclipsă AB Andromedae	197	
<i>Eclipsing Variable Star AB Andromedae (Abstract)</i>		
GEORGETA MARIȘ și SIMONA NICOLESCU, Fenomene eruptive în perioada 14—16 noiembrie 1970 într-un grup de pete solare de tip F și corelări geofizice	207	
<i>Eruptive Phenomena during the Period November 14—16, 1970 in the F Type Sunspot Group and their Geophysical Correlations (Abstracts)</i>		
TIBERIU OPROIU, On the determination of the difference between the draconitic and sidereal orbital periods of the artificial satellites	215	

NOTE

EMILIA ȚIFREA și SIMONA NICOLESCU, Filament solar de mare latitudine 3—11 aprilie 1971	221	S
CRONICĂ	223	S
RECENZII	238	

PROFESOR DOCTOR DOCENT IOAN CUREA LA A 70-A ANIVERSARE

La împlinirea vârstei de 70 de ani a fost sărbătorit, în cadrul unui program festiv, prof. dr. doc. Ioan Curea, rectorul Universității din Timișoara. Cu această ocazie au fost subliniate meritele deosebite ale distinsului sărbătorit ca profesor, astronom și organizator exemplar.

Ioan Curea s-a născut la 30 martie 1901 în comuna Vrani, satul Iertof, județul Caraș-Severin. În primii ani de copilărie și de școală a văzut multe realizări deosebite ale părinților săi, vrednici și disciplinați săteni. Când a plecat din satul său la studii superioare, Curea era înzestrat din plin cu voință și cu entuziasm pentru munca ce urma să desfășoare. La absolvirea liceului „Coriolan Brediceanu” din Lugoj în iunie 1920 obține calificativul maxim, „Pre-matur”. Ca licențiat în matematici al Facultății de științe a Universității din Cluj în iunie 1924, Curea obține calificativul „Foarte bine cu distincție”. Prin studiile sale de specializare la Observatorul astronomic din București întocmește lucrarea *Determinarea polului ceresc pe cale astrografică*, pe baza căreia obține la Universitatea din Cluj titlul de doctor în matematici, specialitatea astronomie, cu calificativul „Magna cum laudae” (diploma nr. 2 160 din 8 decembrie 1937).

La 1 ianuarie 1922 este numit preparator la Institutul de fizică generală și experimentală, iar la 1 octombrie 1922 preparator la Observatorul astronomic al Universității din Cluj. În intervalul 1 iulie 1924 — 1 noiembrie 1926, Curea funcționează ca asistent la laboratorul de mecanică și geometrie al Universității din Cluj, iar apoi ca astronom (șef de lucrări) la Observatorul astronomic din Cluj în intervalele 1 noiembrie 1926 — 1 decembrie 1927 și 15 mai 1931 — 1 septembrie 1940, fiind între 1927 și 1931 profesor la liceul din Lugoj. Revenind la Cluj în 1931, Curea a funcționat și ca profesor secundar.

Ioan Curea este fondatorul și constructorul stației seismografice de la Observatorul astronomic din Cluj (1939—1940).

Prin strămutarea la Timișoara, Ioan Curea funcționează mai întâi ca profesor secundar de la 1 septembrie 1940, iar de la 1 ianuarie

1943 este numit în învățământul superior, conferențiar definitiv de matematici și mecanică la Institutul politehnic din Timișoara. La 5 octombrie 1946, conf. Ioan Curea este numit profesor titular de matematici și mecanică la Institutul politehnic, iar la 1 octombrie 1950 profesor de astronomie la Institutul pedagogic. La 26 februarie 1962, profesorul Curea este numit rector al Institutului pedagogic de 5 ani din Timișoara, care se transformă tot în 1962 în Universitatea din Timișoara, având în continuare ca rector pe prof. Curea.

În calitate de rector, prof. Curea a dezvoltat o activitate prodigioasă pentru realizarea impunătoarei clădiri a tinerei universități spre a corespunde unui învățământ modern, cuprinzând săli de curs și de seminarii, laboratoare și biblioteci, amfiteatre, tipografie, săli și spații pentru sport, grădini interioare, toate acestea original concepute. Alături de universitate au fost construite cămine confortabile pentru studenți.

Cu privire la dezvoltarea astronomiei subliniem că prof. Curea a inspirat proiectul pentru construirea Observatorului, care începe în 1958 pe un teren situat la sud de Universitate. În lucrarea sa *Observatorul astronomic*, apărută în 1969 (tipografia Universității Timișoara), sînt prezentate proiectele care au fost întocmite pentru clădirea Observatorului. Lucrarea cuprinde și fotografii deosebit de instructive cu ajutorul cărora se poate urmări ritmul rapid al tuturor lucrărilor și de unde se vede clar preocuparea prof. Curea de a realiza observatorul cu mijloace tehnice locale. La pagina 34 scrie: „Costul integral al Observatorului din Timișoara se ridică, într-adevăr, la circa 260 000 de lei, sumă cu care nu s-ar fi putut importa decît cel mult cupola”. Cupola a costat 50 000 de lei și a fost construită de cooperativa „Dinamo” din Timișoara.

Cupola adăpostește un telescop Zeiss (30—169 cm) și un refractor (15—225 cm), instalate pe aceeași montură ecuatorială. Pentru a evita efectele pendulării, instalația ecuatorială se sprijină pe grinzi de beton încrucișate și astfel toată greutatea este transmisă pe zidul cilindric exterior al clădirii.

Refractorul (15—225 cm), prevăzut cu un celostat, o cameră solară și un spectroscop de protuberanțe, livrate de uzinele „Zeiss”-Jena, sînt în curs de instalare și vor fi folosite pentru studiul fenomenelor solare.

Pentru studiul fotometric al stelelor variabile s-a desfășurat o activitate meritorie pentru construirea fotometrului cu fotomultiplicatori 1 P 21 și cu filtre pentru sistemul UBV. Datorită sprijinului și încurajărilor prof. Curea, fotometrul a fost construit și încercat în laboratorul Observatorului de către lector Dumitru Mihăilescu, care a studiat minuțios toate problemele ivite în cursul acestei realizări, cu răbdare și perseverență demne de toată lauda. Fotometrul fotoelectric adaptat la telescopul „Zeiss” dă rezultate foarte bune în studiul stelelor variabile.

La Observatorul astronomic din Timișoara se desfășoară o activitate intensă pentru urmărirea sateliților artificiali ai Pămîntului, folosind teodolite prevăzute cu cercuri divizate de bună calitate și cu înregistrări rapide ale coordonatelor azimutale, astfel încît numărul de poziții la o trecere a unui satelit artificial poate ajunge la 180. Pentru înregistrarea momentelor de timp se folosesc cronografe imprimante, de asemenea construite în atelierul observatorului, comportînd o precizie de o sutime

secundă de timp. Desfășurarea timpului este asigurată de un oscilator cu cuarț „Electročas” portabil.

Observatorul din Timișoara este foarte activ și în plină dezvoltare. Se preconizează instalarea unui astrograf normal.

Prof. Curea este fondatorul stației seismice din Timișoara, care a funcționat cu începere din 1942, dotată cu aparate noi concepute de prof. Curea și construite sub îndrumarea sa. Prin înființarea stației de cercetări multiple de pe valea pîrului Sușara din Sasca-Montana, prof. Curea instalează aici și o stație seismică dotată cu aparate sensibile de construcție proprie sau din import, cu înregistrare mecanică și fotogalvanometrică. Universitatea din Timișoara posedă astăzi două stații seismice.

În 1964 prof. Curea instalează în clădirea universității un planetarium „Zeiss”, primul din țară, care folosește studenților pentru a se familiariza cu planele fundamentale ale diferitelor sisteme de coordonate, cu mișcările importante ale Lunii, Pământului, Soarelui etc.

Activitatea științifică a prof. Curea completează activitatea sa didactică în domeniul matematicii și al astronomiei. Primele sale lucrări științifice din domeniul astronomiei se referă la eclipsele de Soare și la determinarea polului, folosind coordonate dreptunghiulare ale stelelor de reper pe un clișeu fotografic. Formulele stabilite de prof. Curea pentru rezolvarea acestei probleme sînt citate de prof. K. A. Kulikov într-o lucrare publicată în „Astronomiceskii jurnal” (1947) și denumite „formulele Curea”.

În lucrarea sa de teză, prof. Curea dezvoltă problema determinării polului înlăturînd practic și teoretic dificultățile inerente acestei cercetări. Pentru realizarea clișeelor fotografice în vecinătatea polului, prof. Curea a conceput un instrument, care a fost apoi construit în atelierul Observatorului din București și așezat în condiții favorabile scopului urmărit. În referatul pentru atestare a prof. Curea, acad. Demetrescu serie: „Cum spusei, a deschis calea unei frumoase și importante metode de cercetare, dovadă faptul că la marele Observator din Pulkovo, complet reorganizat și instalat după cerințele cele mai moderne, s-a construit și instalat sub un adăpost cu totul special, după principiile inițiate de I. Curea, un instrument cu care azi se urmăresc fără întrerupere, în cadrul unui serviciu special, observații de cea mai mare importanță asupra polului.

Cu ocazia congresului internațional în 1954 mi-a fost dat să aud citat numele românului I. Curea ca inițiator al acestui procedeu de observație atunci cînd acea lunetă era arătată somităților astronomice venite din lumea întreagă”.

Aprecierile frumoase asupra lucrării de doctorat a prof. Curea, exprimate de prof. H. Kobold, directorul revistei „Astronomische Nachrichten”, în care a fost publicat un rezumat al tezei, precum și interesul arătat pentru această lucrare de prof. K. A. Kulikov de la Universitatea „Lomonosov”, demonstrează că în munca sa științifică prof. Curea a obținut rezultate substanțiale.

În domeniul seismologiei prof. Curea a desfășurat o activitate intensă, care l-a condus la descoperirea în 1935 a undelor superficiale, care

fi poartă numele. Aceste unde provin de la zona epicentrală Kurile-Kamciatka și au fost descoperite pe seismogramele stației din Timișoara. Aceste unde au fost observate ulterior și în cazul altor cutremure.

Ca profesor de matematică și astronomie la Universitatea din Timișoara, prof. Curea a format elemente valoroase, din care a recrutat astronomi (D. Mihăilescu, O. Gheregă, G. Tomoiogă) și seismologi (E. Toro, E. Bercei, D. Nedin).

Prof. Curea a publicat în 1970 (tipografia Universității Timișoara) *Atlasul stelar descriptiv*, rod al unei preocupări îndelungate, conținând 74 de pagini și 17 hărți, într-o formă deosebit de îngrijită și sistematică. Acesta este primul atlas stelar publicat la noi, care va îndeplini un rol educativ de frunte în cultivarea interesului pentru astronomie.

Prof. Curea a organizat exemplar la Universitatea din Timișoara trei conferințe de astronomie (1962, 1965 și 1970), la care au participat astronomii români, expunând lucrările lor și examinând perspectivele dezvoltării acestui domeniu de cercetare.

În ianuarie 1971 prof. Curea a fost ales președinte al Comitetului național român de astronomie și în această calitate îi urăm sănătate deplină și mulți ani de activitate rodnică și exemplară, ca și până în prezent, asigurându-l de tot sprijinul nostru.

CONSTANTIN DRĂMBĂ

RELAȚIA LUMINOZITATE — RAZĂ LA BINARE CU ECLIPSĂ

DE

CĂLIN POPOVICI, ALEXANDRU DUMITRESCU

Observatorul Astronomic din București

Într-o lucrare precedentă [1], unul dintre autori a arătat că binarele cu eclipsă ne pot duce la determinarea relației luminozitate L , respectiv magnitudine absolută M , rază R , folosind numai datele fotometrice ale sistemului și corecțiile bolometrice ale stelelor unui cuplu, fără o cunoaștere a maselor și paralaxelor stelelor. Dacă, în general, relația $L-R$ nu a fost folosită, aceasta s-a petrecut datorită preponderenței acordate relațiilor $m-L$ și $m-R$ (m , masa), din care se putea deduce și relația $L-R$. Totuși, avantajul de a putea deduce direct relația $L-R$, îndreptățește considerarea ei separată și folosirea ei în problemele de evoluție a binarelor fotometrice, probleme de mare actualitate în cercetările despre evoluția stelelor.

În lucrarea [1] s-a folosit lista de stele duble cu eclipsă a lui M. I. Lavrov [2]. Am dispus acum de catalogul lui Z. Kopal [3], caracterizat printr-o mare omogenitate și de catalogul mai recent a lui M. A. Svecinikov [4] cu un număr mai mare de stele.

Se pot considera fie stelele individual, cu M și R date în cataloagele citate, fie diferențele de magnitudini absolute și raportul razelor, k , dat în cataloage. În primul caz vor interveni erorile în determinările paralaxelor stelelor, pe lângă acelea cuprinse în corecțiile bolometrice, erori ale paralaxelor care nu intervin în cel de al doilea caz. Totuși, în cazul al doilea domeniul de variație a lui k , de la 0 la 1, este mult mai mic decât domeniul de variație a lui R din primul caz (R măsurat în $R_{\odot}$), iar erorile corecțiilor bolometrice intervin la ambele stele.

Pentru primul caz s-a folosit formula :

$$M_{\text{bol}} = x \log R + c, \quad (1)$$

determinându-se prin metoda celor mai mici pătrate coeficienții x și c , luând componentele individual în sistemele detașate. cînd ambele sînt

din secvența principală. Pentru stelele din sistemele semidetășate, formula (1) a fost folosită separat pentru componentele din secvența principală și, respectiv, pentru componentele subgigante și gigante.

S-a obținut astfel pentru catalogul lui Z. Kopal, utilizând 52 de stele, ambele din secvența principală (sisteme detașate) (fig. 1)

$$x = -12,55 \pm 0,45,$$

$$c = +4,80 \pm 0,20,$$

iar pentru 94 de stele din aceeași categorie aparținând catalogului lui M. A. Svecinikov (fig. 2)

$$x = -11,42 \pm 0,11,$$

$$c = +4,21 \pm 0,04.$$

Menționăm că în lucrarea precedentă [1] s-au folosit 81 de componente de duble cu eclipsă, obținându-se o valoare apropiată de acestea: $x = -12,75 \pm 0,24$.

În ceea ce privește procedeul al doilea relația utilizată este

$$M_{\text{bol1}} - M_{\text{bol2}} = -x \log k, \quad (2)$$

k fiind $\frac{R_2}{R_1}$.

Cum însă $M_{\text{bol}} = M_* - (CB)$, relația (2) devine, ținând seama de legătura dintre M și m ,

$$m_{\text{bol1}} - m_{\text{bol2}} - (CB)_1 + (CB)_2 = -2,5 \log \frac{L_{\text{e1}}}{L_{\text{e2}}} - (CB)_1 + (CB)_2 = -x \log k. \quad (3)$$

În determinarea (3) se vede că erorile în corecțiile bolometrice ale ambelor stele intervin în determinarea lui x , pe cînd în relația (1) intervine numai eroarea corecției bolometrice a unei singure stele.

Calculîndu-se astfel x folosind 23 de perechi de stele din secvența principală, după catalogul lui Z. Kopal se obține $x = -9,86 \pm 0,64$ (fig. 3). Luînd în considerare 44 de perechi de stele din catalogul lui M. A. Svecinikov s-a obținut $x = -10,78 \pm 0,72$, (fig. 4).

O valoare oarecum asemănătoare am găsit-o în lucrarea [1], $x = -7,03$. Explicația prin determinarea mai puțin precisă a lui x pe această cale, datorită corecției bolometrice nu ni se pare însă suficientă. Ca și în lucrarea [1], opinăm că deși ambele componente sînt date în cataloage ca făcînd parte din secvența principală, cel puțin una trebuie să fie într-un stadiu evolutiv mai avansat astfel că atît ΔM cît și k nu reprezintă valori nemodificate de evoluție. Această ipoteză este întărită, și de cele ce urmează mai departe.

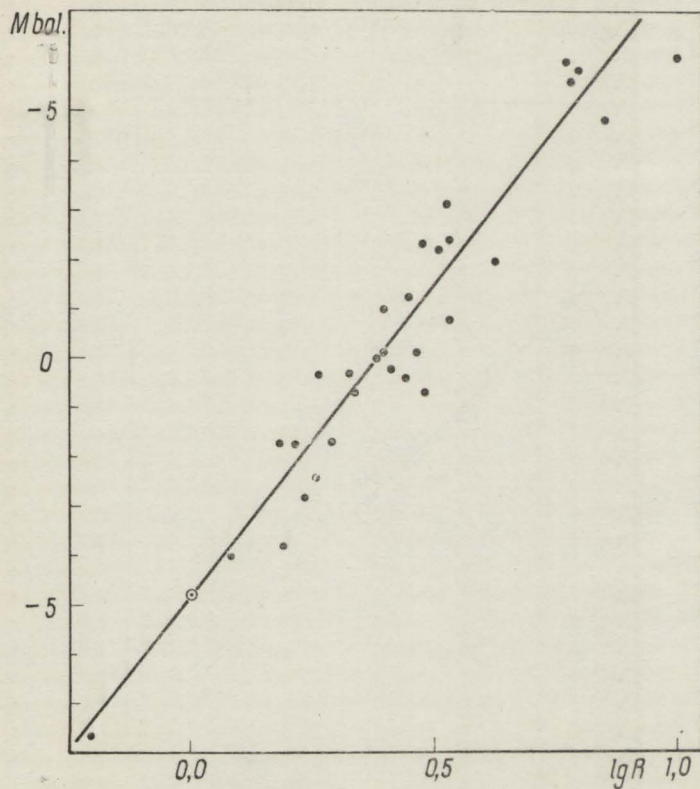


Fig. 1.—Relația $M-R$ la sistemele detașate după catalogul lui Kopal.

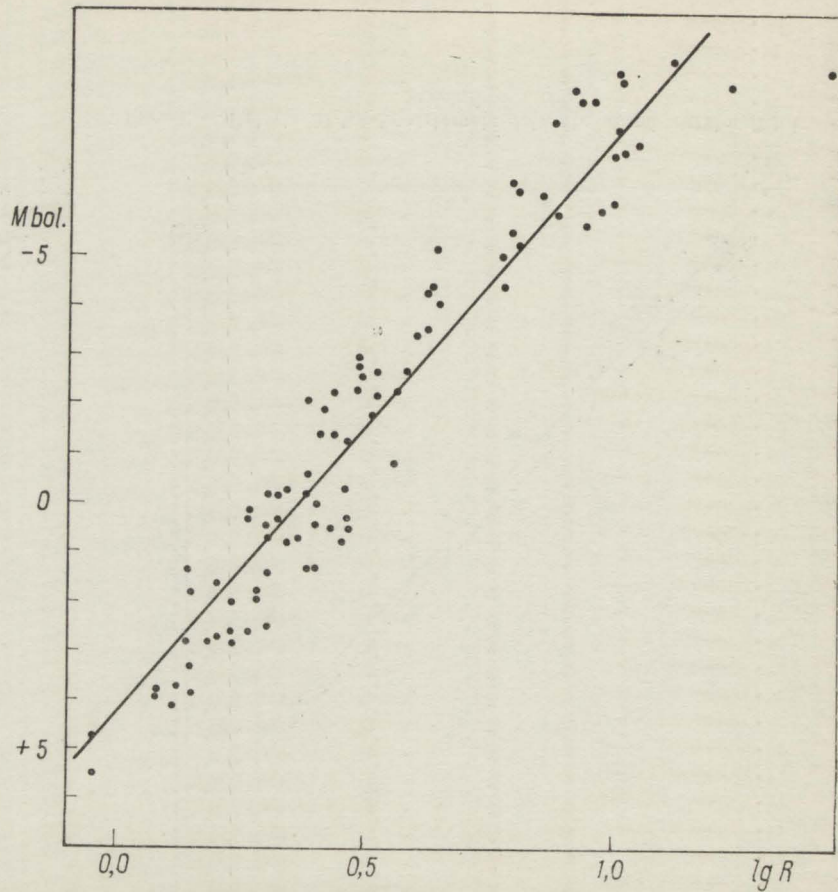


Fig. 2.—Relația $M-R$ la sistemele detașate după catalogul lui Svecinikov.

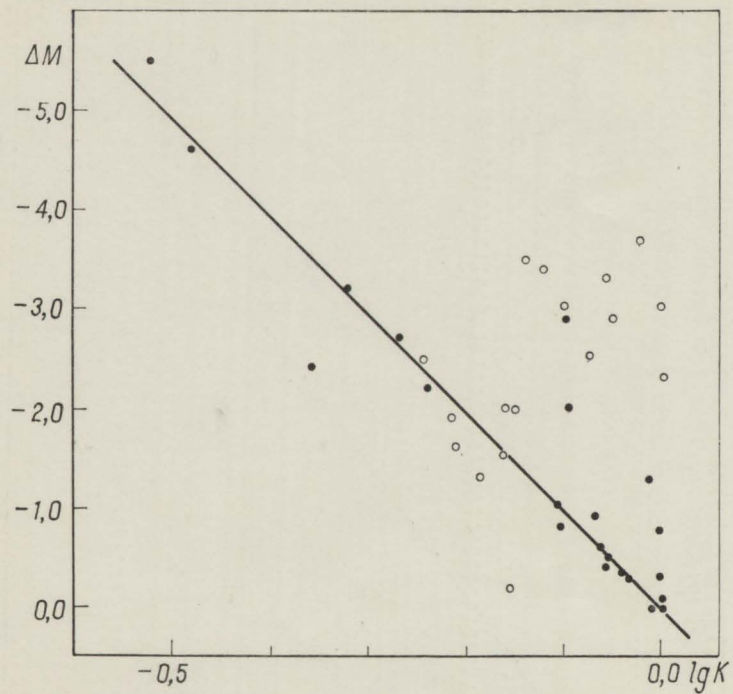


Fig. 3. — Relația M - $\lg k$ la sistemele detașate (puncte) și semidetașate (cercuri) după catalogul lui Kopal.

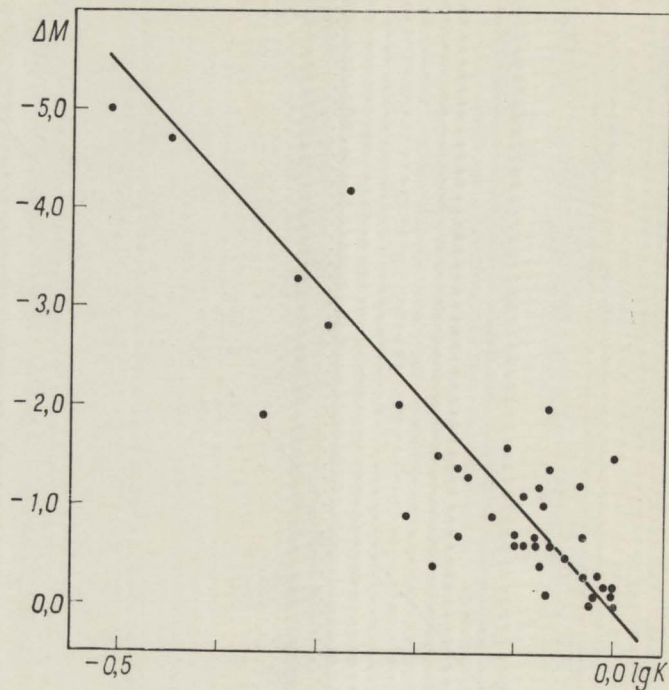


Fig. 4. — Relația M - $\lg k$ la sistemele detașate după catalogul lui Svecinikov.

În etapa următoare s-au considerat sistemele semidetașate. Folosind catalogul lui Z. Kopal, cu componentele din secvența principală în număr de 29, s-a obținut (fig. 5) :

$$x = -11,12 \pm 0,70,$$

$$c = +4,03 \pm 0,35,$$

iar cu componentele din ramura subgigantelor (eventual gigantelor), în număr de 26, s-a obținut o valoare mai mică în valoare absolută

$$x = -6,09 \pm 0,52,$$

$$c = +5,58 \pm 0,40.$$

Folosind catalogul lui M. A. Svecinikov s-a obținut pentru componentele din secvența principală, în număr de 77, (fig. 6) :

$$x = -9,91 \pm 0,15,$$

$$c = +4,04 \pm 0,07,$$

iar la 84 gigante și subgigante :

$$x = -6,03 \pm 0,10,$$

$$c = +5,51 \pm 0,08.$$

Se constată că valoarea absolută a lui x la componentele subgigante sau gigante este net mai mică decât la componentele din secvența principală. De asemenea, valoarea absolută a lui x este ceva mai mică și la componentele din secvența principală la sistemele semidetașate, ceea ce este mai evident în cazul datelor catalogului lui Svecinikov. Acestea credem că sînt datorate unor efecte evolutive. Încercarea de a găsi o relație $M-R$ luînd ambele stele din cuple semidetașate nu duce la nici-un rezultat (fig. 3).

Interpretarea evolutivă teoretică a relațiilor găsite nu se poate da în mod exact decât după calcularea drumurilor evolutive prin transfer de masă la ambele componente, ceea ce nu s-a calculat în general. S-a calculat de obicei drumul evolutiv al componentei inițial principale, care, după ce ajunge la limita Roche, prin pierdere de masă devine componentă secundară subgigantă. Faptul că primara, prin evoluție devine secundară în stadiul ulterior, aduce greutate în interpretarea relațiilor $M-R$. În ceea ce privește evoluția stelei primare imediat după umplerea lobului Roche, se poate vedea pentru unele modele de sisteme de duble cu eclipsă formate din cupluri de 2 mase solare și 1,5 mase solare, calculate de P. Giannone și M. A. Giannuzzi [5] și în acel calculat de Kippenhahn și Weigert [6] de 9 mase solare și 5 mase solare, că steaua principală (inițial) descinde aproape paralel cu secvența principală, la raze aproape constante, dar cu o micșorare sensibilă a luminozității și deci cu o scădere în valoare absolută a lui x . Un efect similar se observă la subgigantele din sistemele semidetașate după determinările noastre a relației $M-R$. Totuși pierderea de masă în această fază este rapidă, durata evoluției în această etapă fiind mică, probabilitatea de a găsi astfel de stele este destul de mică. Este mai plauzibil ca sistemele semidetașate observate să se afle la un stadiu ulterior de evoluție (de la b la c în reprezentarea

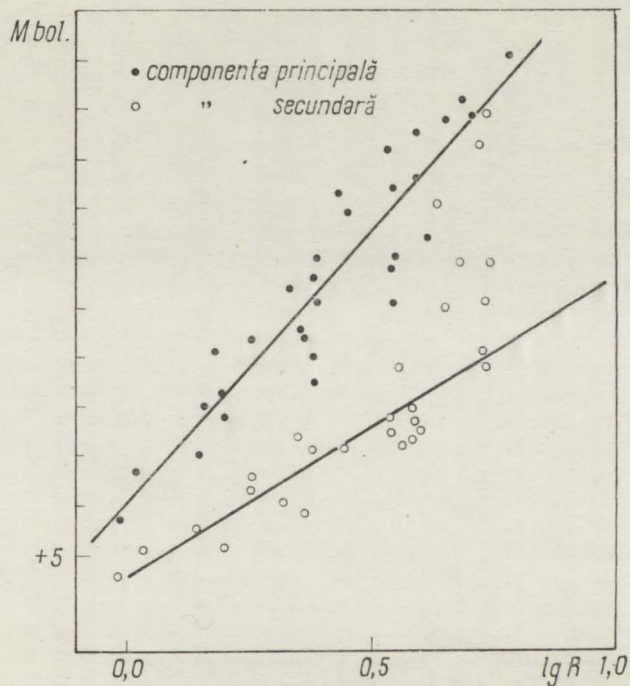


Fig. 5.—Relația $M-R$ la sistemele semidetașate după catalogul lui Kopal.

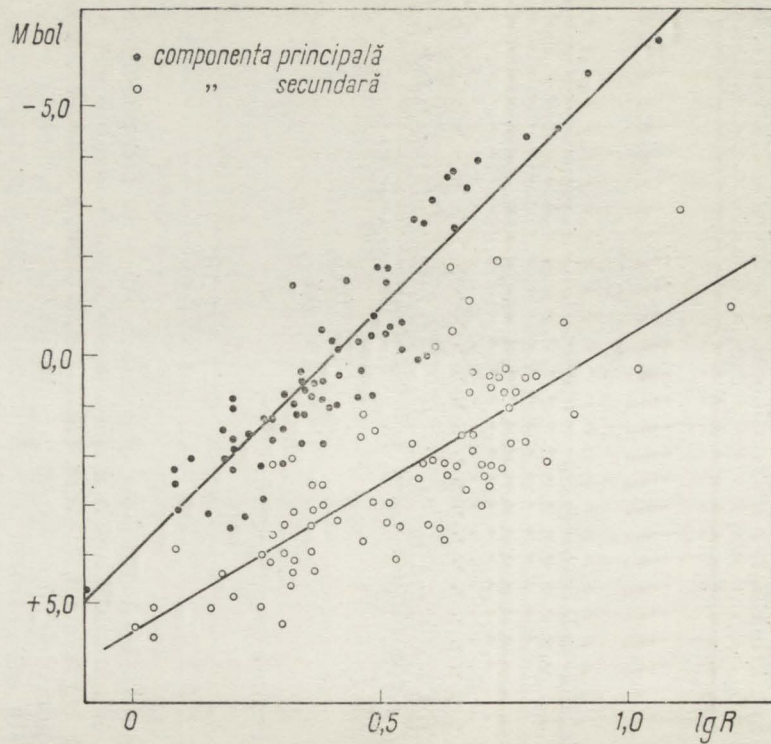


Fig. 6.—Relația $M-R$ la sistemele semidetașate după catalogul lui Svecinikov.

Kippenhahn, Weigert [6]) cînd se produce o pierdere înceată de masă înaintea epuizării hidrogenului din centrul stelei. În această fază luminozitatea este aproape constantă dar raza crește încet iar vechea stea primară a devenit stea secundară în cuplul respectiv.

Este de dorit ca din calcule mai precise și mai complete privind ambele stele din cupluri, să se studieze teoretic cantitativ mersul relației $M-R$, pentru care observațiile pot aduce confruntări mai numeroase decît în cazul relațiilor $m-L$ și $m-R$.

Primit la redacție la 12 iunie 1971.

RELATION LUMINOSITÉ—RAYON AUX BINAIRE À ECLIPSE

(RÉSUMÉ)

On utilise les étoiles doubles à eclipse pour trouver la relation magnitude absolue — rayon dans le cas des étoiles de la séquence principale des couples détachés et semi-détachés et des étoiles sous-géantes des couples semi-détachés. On trouve une différence notable dans les deux cas qui peut être interprétée comme un effet d'évolution. On propose de calculer théoriquement cette relation dans le cas de l'évolution avec un transfert de masse et de la comparer aux données de l'observation.

BIBLIOGRAFIE

1. POPOVICI, C., Bul. Științ. Acad. R.P.R., Secția de științe matematice și fizice, **VII**, 4 (1956).
2. ЛАВРОВ, М. И., Бюллетень астрономической обсерватории имени Б. П. Энгельсара, № 31
3. KOPAL, Z., Catalogue of elements of eclipsing binary systems.
4. СВЕЧИКОВ М. А., Каталог орбитальных элементов, масс и светимостей тесных двойных звезд, Свердловск, 1969.
5. GIANNONE, P., GIANNUZZI, M. A., Osservatorio Astronomico di Roma, Contributi scientifici, serie III, n. 98.
6. KIPPENHAHN, R., KOHL, K., WEIGERT, A. : Z. f. Astrophys. 66, 58, (1967).

OSCILLATORY MOTIONS IN A SOLAR PROMINENCE OF MARCH 26, 1964

BY

ALEXANDRA A. SHPITALNAYA

Pulkovo Main Astronomical Observatory

EMILIA ȚIFREA

Bucharest Astronomical Observatory

INTRODUCTION

Lately the study of oscillatory motions in solar atmosphere has been of growing interest.

In 1960 Leighton [1] discovered oscillations with the period of 5 minutes and amplitudes of 0.2–0.5 Km/sec in the photospheric radial velocity field. Similar results were obtained by G. Y. Vasilyeva [2] from an analysis of the phenomena observed in the photosphere in the region beneath a flocculus before the appearance of sunspots. From the observations made with the solar magnetograph of Pulkovo Observatory on July 20, 1961, it was found a sharp increase of the velocity of gas in the photosphere. It was shown that the disturbance having the origin in the center of a magnetic hill, spread from the place of the "explosion" with a velocity of 50 Km/sec to east and 280 Km/sec to west. The radial velocity variation had an oscillatory character with a period of 4–6 minutes and an amplitude of the order of 400 m/sec. No dependence of magnetic field of the velocity variation was observed. Thus the author suggested the presence of sound waves in the photosphere as an explanation of this phenomenon.

A correlation of 5 minutes oscillations and supergranulation was suggested also by [3].

Though many authors considered the oscillations as a general phenomenon in the solar atmosphere, only few are dealing with their study in prominences or filaments. So J. Kleczek and M. Kuperus presented a model for horizontal oscillations in a solar prominence, as produced by the influence of a flare. The radial velocity component of oscillations appears as a Doppler shift.

OBSERVATIONS

The spectrogrammes of D_3 (He) line, used for our analysis were obtained with the Pulkovo Observatory coronagraph-spectrograph, by one of the authors (A. A. Shpitalnaya) on 26 March, 1964. The circular slit of the coronagraph of 0.03 mm width was placed concentrically to the solar limb. The dispersion of the spectrograph in the second order of the grating was 1.5 Å/mm and the instrumental resolution power was 3'', corresponding to approximately 2000 Km on the solar disk.

The spectra of our dashes prominence were taken at the heights of 15'' and 30'' from the solar limb. Exposure time was of 3 or 5 sec (Fig. 1).

The profiles of line D_3 (He) and the velocities were determined with the aid of a recording microphotometer.

ANALYSIS OF DATA

The diagram (Fig. 2) gives the distribution of prominence knots and their size on the solar limb during March 25 and 26, 1964. The prominence appeared at the middle of a region where on March 25 1964 were two prominences; one of these became active and disappeared up the following day. The evolution of every knot of the prominence is presented. [10]

No flares were observed on March 26, 1964, so that we cannot consider the appearance of the dash prominence as due to the influence of such phenomenon [5], [6]. But there may be some influence of the supergranulations as suggested [3] or the generation of sound waves [2].

From a direct analysis of the spectrogrammes (Fig. 1) we observe the disappearance of some dashes (see for exemple nr. 10 at 11^h 38^m.5 UT or the appearance of others (at 11^h 48^m and 12^h 34^m.5 UT).

The oscillatory variations of the intensity, velocities, length and size of the dash prominence become very clear from Fig. 4, 5, 6, 7. One should mention the contrary phase oscillation of the mean central intensity of the knots no 8, 9, 10, and 11, 12 (Fig. 4) and of the radial velocity V_A for the knots no. 11, 12, (Fig. 5). An evidence of contrary phase variation can be seen in Fig. 6, between the velocity V_t of changing with time of the form of knots and their length L . This illustrate the successive extendings and compressions of the prominence material. The above mentioned oscillations have a period of about 5 minutes and the amplitude of 60 Km/sec. (Fig. 6). The velocity of the perturbation is ± 120 Km/sec as determined of knots 11, 12 (Fig. 6).

To obtain the spatial profiles of velocities we plotted on the abscissa the heliographic latitude and the corresponding distance in km (we taken arbitrary origin at 18° W) and on the ordinate the value of velocity

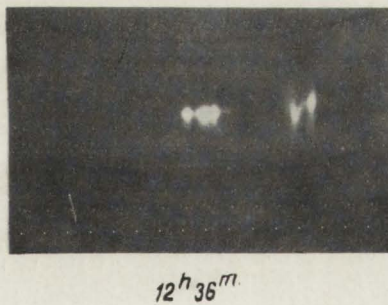
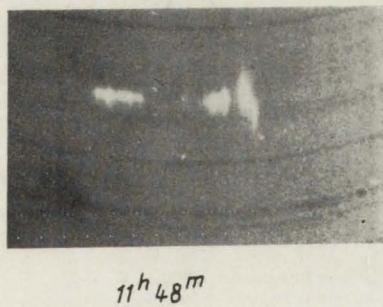
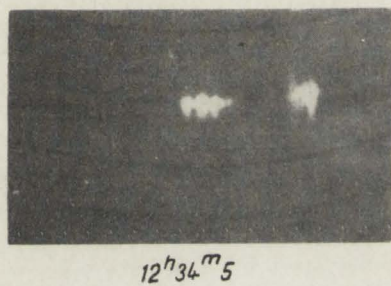
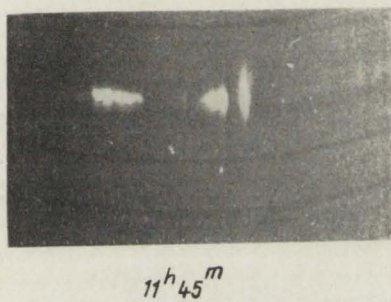
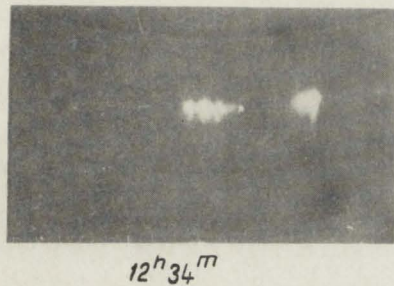
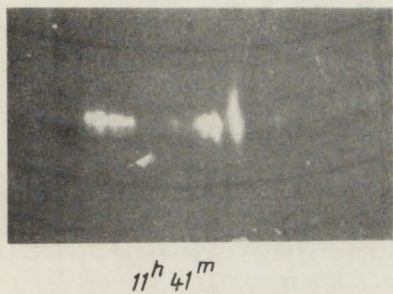
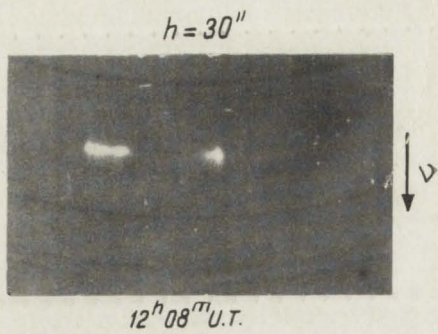
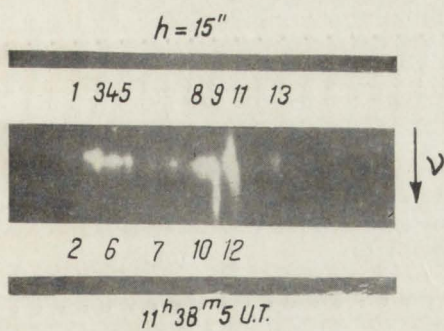


Fig. 1. — The $D_3(\text{He})$ spectrogrammes of March 26, 1964 prominence, taken at the height of $15''$ (on left) and of $30''$ (on right) from the solar limb. 1, 2, 3, 4, etc. means the number of every knot.

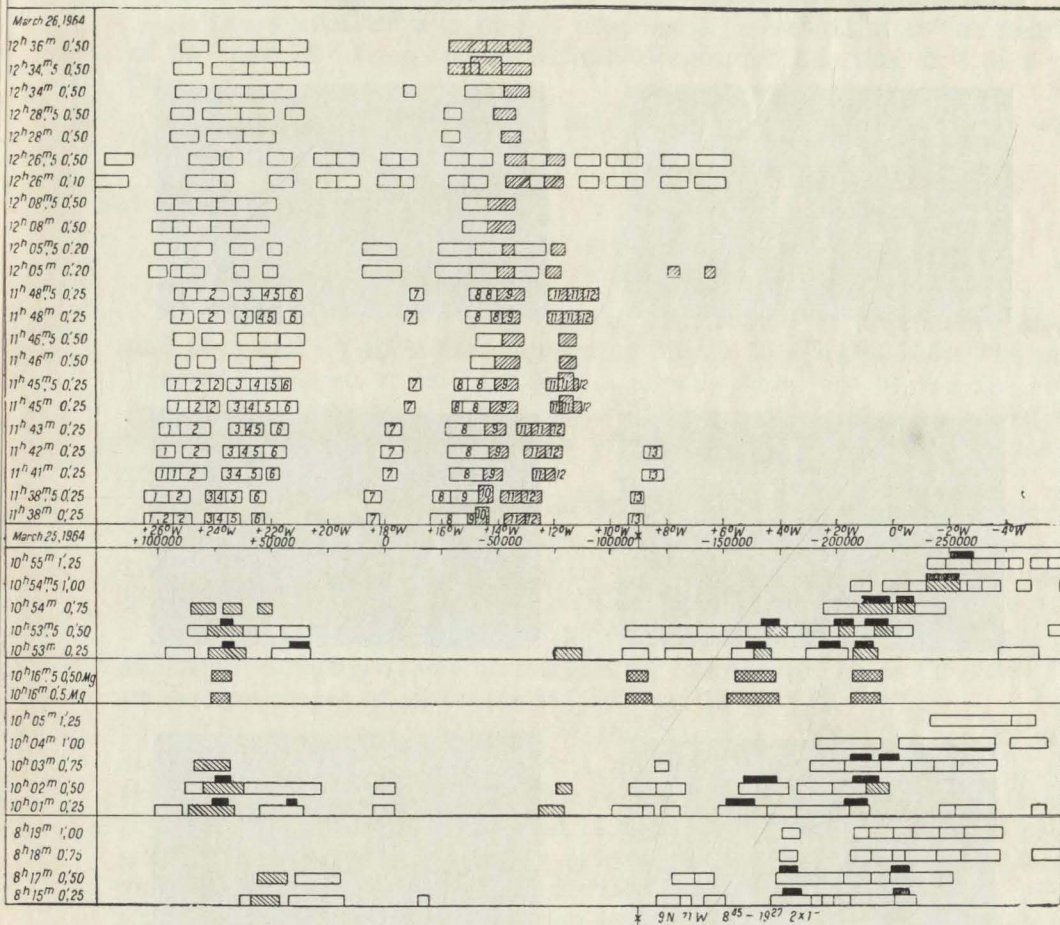


Fig. 2. —Diagram of the prominence knots size and their distribution on the solar limb. On the left are denoted the time and the height against the solar limb on 25 and 26 March, 1964, [10].

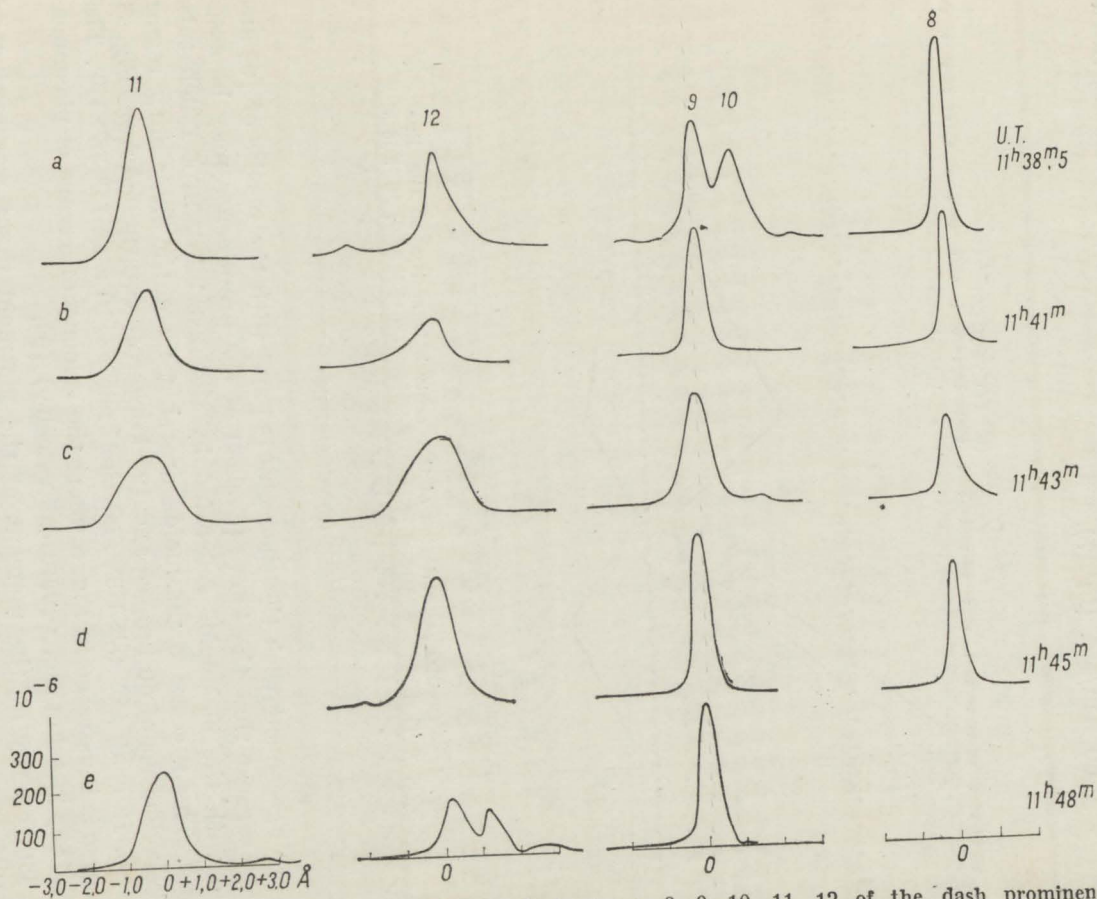


Fig. 3. — Profiles of the spectral line $D_3(\text{He})$ for the knots no. 8, 9, 10, 11, 12 of the dash prominence on March 26, 1964.

in Km/sec. On the left we represented the more quiescent part of the prominence (knots 1, 2, 3, 4, 5, 6 from Fig. 1) and on the right our dash prominence. So the velocity recorded farther of the perturbation region is about 2 Km/sec. An instability region appears at 11^h 38^m (15 W). 11^h 45^m (11,5 W) and at 12^h 36^m (15,5 W, 13 W), the velocity in these cases is ± 60 Km/sec. (fig. 7).

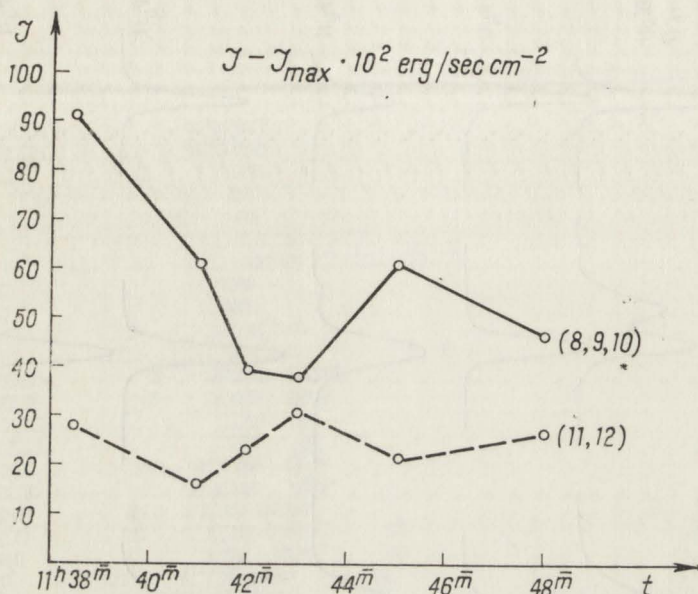


Fig. 4. — Oscillatory variation of the central intensity of the line $D_3(\text{He})$. There is a contrary phase variation of the 8, 9, 10 knots and 11, 12, respectively.

CONCLUSION

In agreement with the theory of [7] and with the results of [6] and [8] we suggest that the knots (dashes) of the prominence may be associated with the plasmoids generated by the instability in a Pinch tube plasma. The successive plasmoids are shot from the instability region by the velocities of 60 km/sec and 123 km/sec as determined from Fig. 3, knot no. 12 e at 11^h 48^m UT, and the knot no. 10 a at 11^h 38^m UT. The same case is illustrated in Fig. 8 where the velocity of escape of plasmoids is 97, 183, 284 km/sec. (quantical velocity) [9].

The energy at the moment of the plasmoid flight was evaluated at $2 \cdot 10^{28}$ ergs, comparable with the case of small flares.

Part of this paper was carried out while one of the authors (E. Ț.) was working at Pulkovo Observatory. It is a pleasure to thank the Staff of Pulkovo Observatory for their assistance

Received June 15, 1971.

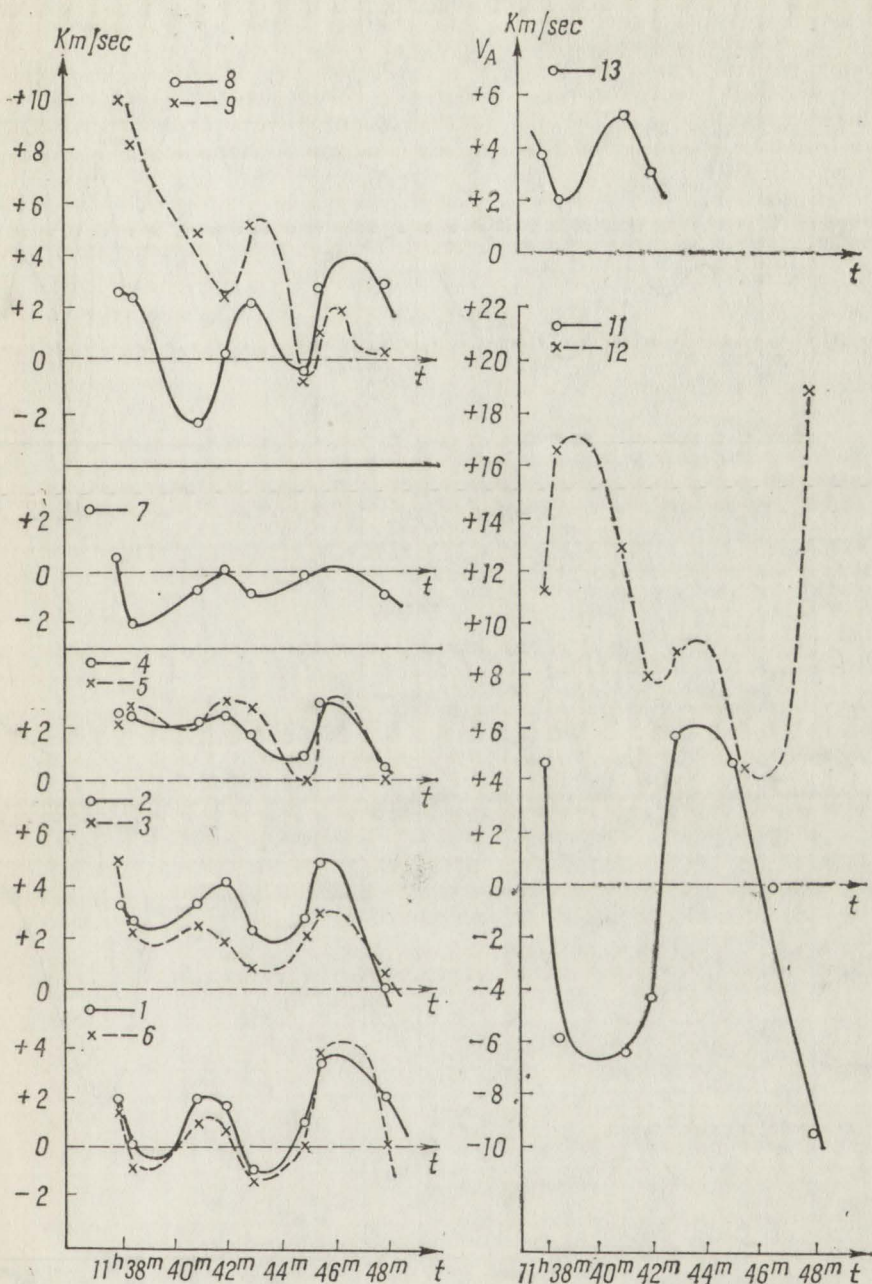


Fig. 5. — Oscillations of radial velocity of the 13 knots observed.

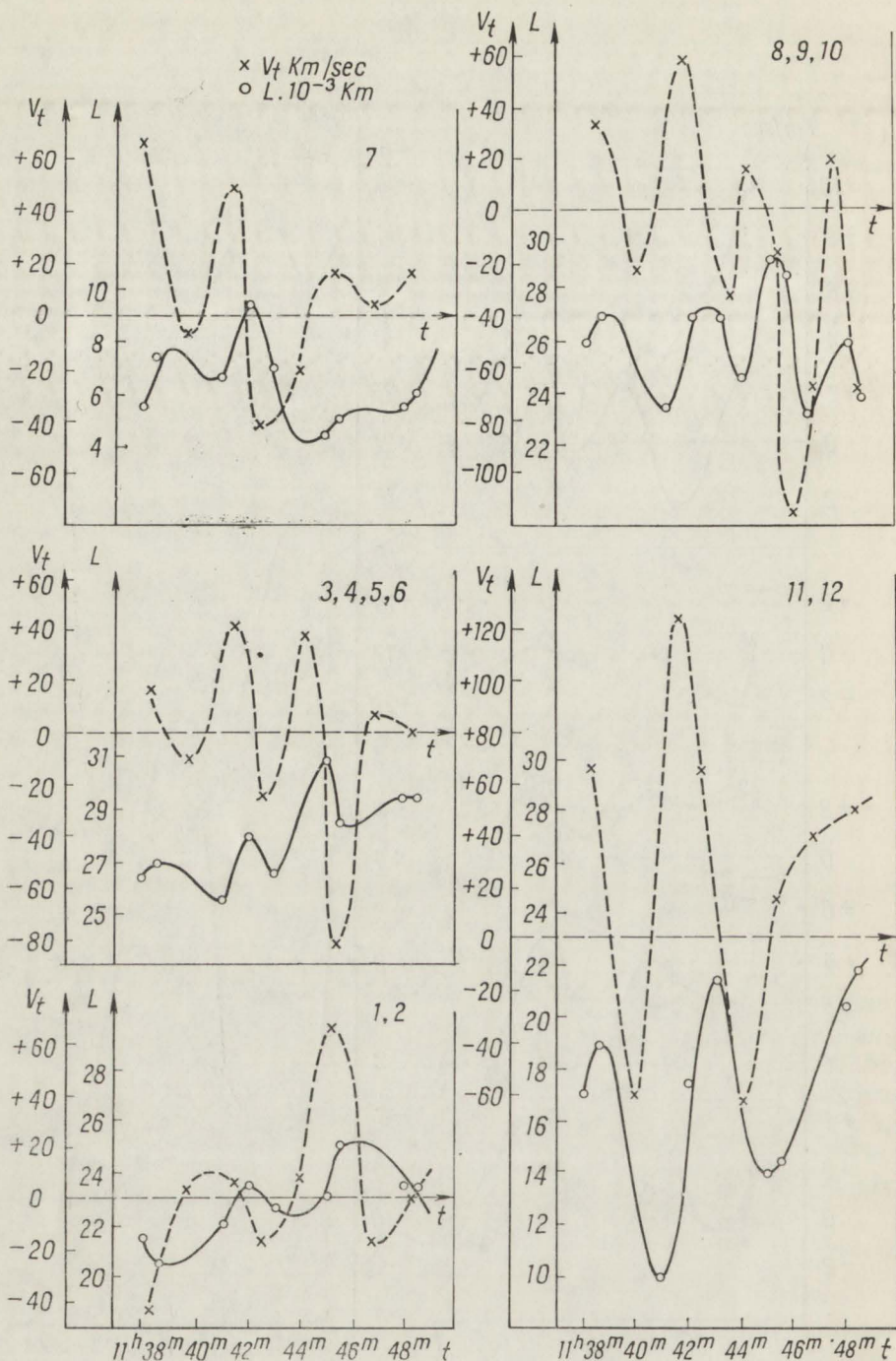


Fig. 6. — Oscillations of the size of prominence knots and their velocity variation. The compression velocity attains 60 km/sec, the expanding of the plasmoids takes place with the same velocity.

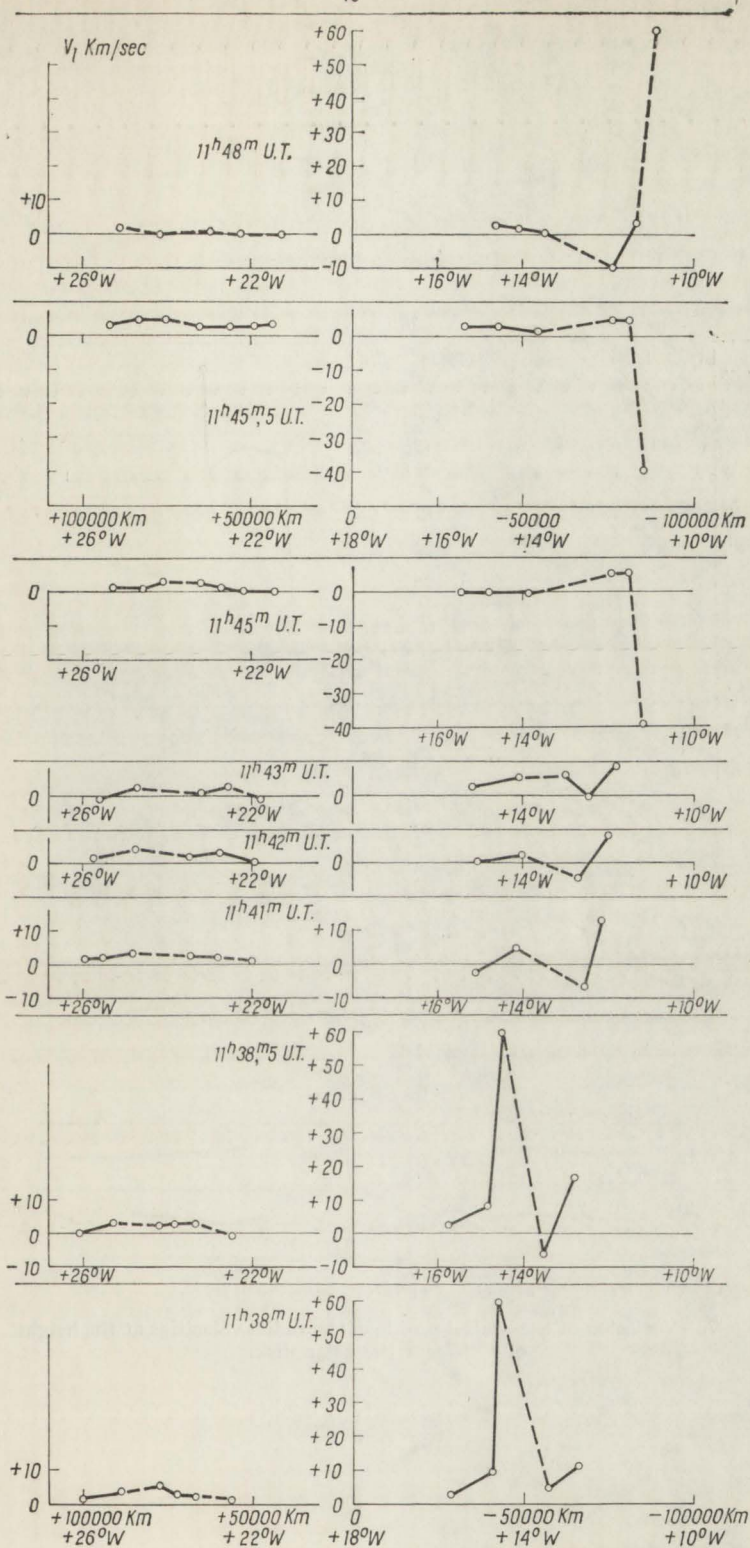


Fig. 7. — Variation of the spatial profile of the radial velocities at the height of $15''$ from solar disk.

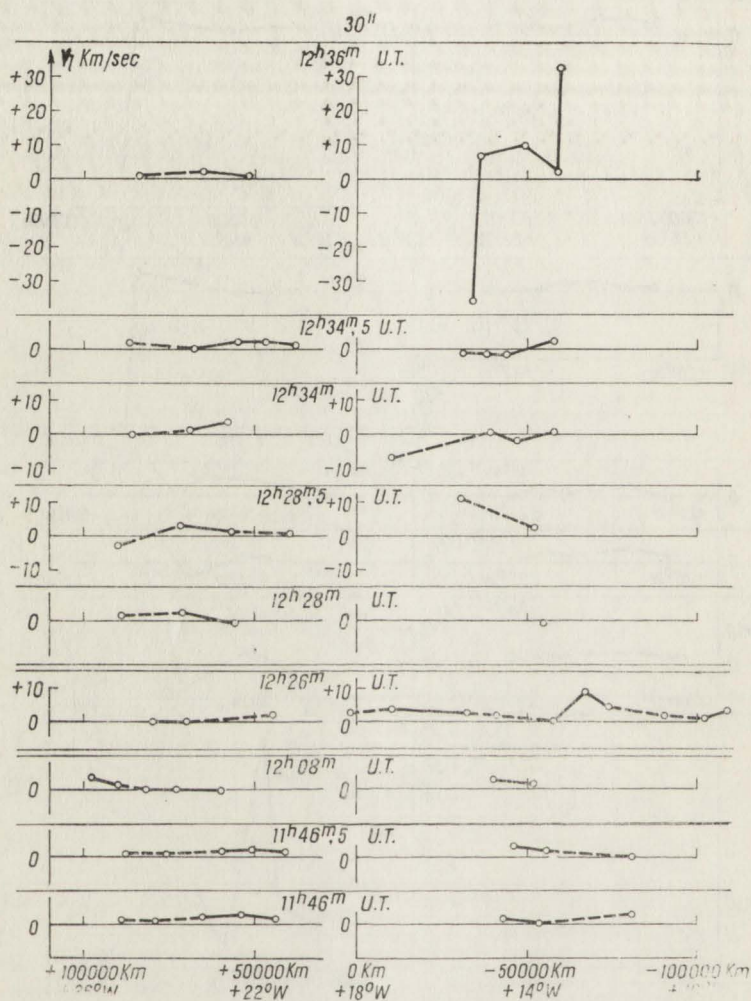


Fig. 7.— Variation of the spatial profile of the radial velocities at the height of $30''$ from the solar disk.

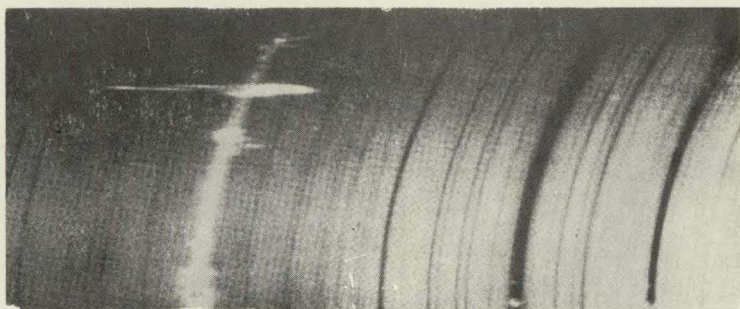


Fig. 8. — An evidence of D_3 dashes prominence spectrogram. Each dash is lighting with a velocity increasing in a ratio of 1, 2, 3... etc. [9].

REFERENCES

1. R. B. LEIGHTON, IAU Symposium, 1960, 12, 321.
2. G. Y. VASILYEVA Izv. Gl. Astron. Obs. Pulkovo, 1963, 173, 3.
3. A. S. TANENBAUM, J. W. WILCOX, E. N. FRAZIER, R. HOWARD, Solar Phys., 1969, 9, 2, 328.
4. E. TANDBERG-HANSEN, *Solar Activity*, Blaisdel Publishing Company, 1967, p. 378.
5. J. KLECZEK, M. KUPERUS, Solar Phys., 1969, 6, 1, 72.
6. D. A. KUZNETSOV, A. A. SHPITALNAYA, Sol. Data, 1970, 9, p. 98.
7. J. G. LINHART, *Plasma Physics*, 1961, North Holland Publishing Company, 1961, p. 157.
8. A. M. ZVEREVA, A. B. SEVERNY, Izv. Krim. Astron. Obs., 1970, Tom. XLI—XLII, 97.
9. V. A. KRAT, 1968, *Nobel Symposium*, 9, p. 89.
10. A. A. SHPITALNAYA, Sol Data, 1971, 2.

STUDIUL CEFIDEI SCURTPERIODICE SW PISCUM

DE

VASILE URECHE

Universitatea din Cluj

1. Introducere. Prima cercetare asupra variabilei SW Piscium a fost efectuată de Shapley și Hughes [6] care i-au determinat primele elemente fotometrice. Așa cum rezultă din OKPZ [5] acestea sînt

$$\text{Max. hel.} = \text{D.J. } 2425177,30 + 0^{\text{m}}521265\text{E}, \quad (1)$$

luminozitatea stelei variînd între 13,8 și 15,4 magnitudini fotografice; steaua fiind o variabilă de tipul RR Lyrae.

Mai tîrziu Tsesevich [8], [9] făcînd evaluări pe plăci mai vechi, a determinat momentele mai multor maxime ale variației de lumină.

2. Materialul observațional. Pe baza planului de colaborare cu Observatorul Astronomic din Odesa, variabila SW Piscium a fost introdusă în programul de observații fotografice al Observatorului Astronomic din Cluj. Astfel între 4 septembrie 1964 și 11 octombrie 1966 s-au efectuat 270 de expuneri de cîte 10–12 minute fiecare, cu ajutorul telescopului Newton ($F = 250$ cm., $D = 50$ cm.) pe plăci Guillemot. Observațiile au fost efectuate de colectivul Observatorului (Ureche 51 %, Mihoc 30 %, Popa 13 % și Todoran 6 %).

În vecinătatea variabilei am ales 6 stele de comparație notate cu a, b, c, d, e, f (fig. 1)¹⁾. Fotografiînd pe 6 plăci Guillemot atît regiunea variabilei cît și Secvența Polară de Nord și măsurînd înnegririle corespunzătoare cu un microfotometru fotoelectric MF-2, am determinat magnitudinile stelelor de comparație. Pentru aceasta am utilizat magnitudinile fotografice a 26 de stele standard din Secvența Polară de Nord [3] (Sistemul fotografic propriu coincide practic cu sistemul I_{pc} [7]). Rezultatele, corectate de extincție, sînt date în tabela 1.

Pentru determinarea magnitudinilor variabilei, măsurătorile s-au efectuat cu același microfotometru fotoelectric MF-2.

¹⁾ Cu A s-a notat steaua BD 4°99.

Momentele observațiilor individuale ale variabilei, reduse la centrul Soarelui, și magnitudinile fotografice corespunzătoare sînt date în tabela „Observații individuale” (tab. 4). Întrucît stelele de comparație sînt apropiate de steaua variabilă, corecția de cîmp s-a neglijat [1].

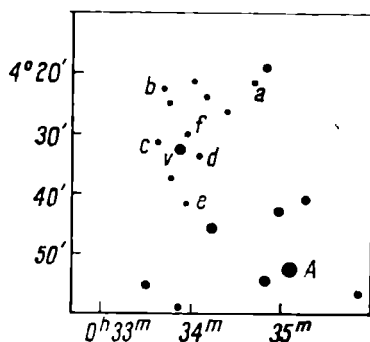


Fig. 1

3. Variația perioadei. Primele determinări de maxime, pe baza observațiilor efectuate în toamna anului 1964, au arătat că maximum de strălucire a variabilei are loc cu aproximativ 2 ore mai devreme decît

Tabela 1

Stelele de comparație

Steaua	m_{pg}	Eroarea medie pătratică
<i>a</i>	12,97	$\pm 0,06$
<i>b</i>	13,47	$\pm 0,05$
<i>c</i>	14,00	$\pm 0,04$
<i>d</i>	14,19	$\pm 0,02$
<i>e</i>	14,36	$\pm 0,04$
<i>f</i>	15,21	$\pm 0,04$

maximumul calculat pe baza elementelor (1). De aceea pe baza primelor cinci maxime obținute am determinat următoarele elemente liniare instantanee

$$\text{Max. hel.} = \text{D.J. } 2438652,443 + 0^{\text{h}}521265 E, \quad (2)$$

care au fost publicate în lucrările [10], [12].

Pe baza tuturor observațiilor efectuate, am determinat în total momentele a 15 maxime (14 maxime cu observații pe ambele ramuri — prin metoda lui Pogson, un maxim cu observații pe o singură ramură — prin suprapunerea curbei medii). Maximele observate sînt date în tabela 2, în care prima coloană reprezintă momentul observat al maximumului, a doua numărul de observații pe ramura ascendentă, a treia numărul de observații pe ramura descendentă, a patra ponderea empirică atribuită p , a cincea epoca E (în conformitate cu elementele (2)), a șasea diferențele $O - C$ (momentul observat minus momentul calculat) obținute cu elementele (2).

Reprezentînd grafic diferențele $O-C$ în funcție de numărul de perioade fundamentale E , se observă o variație oscilatorie a acestor diferențe (fig. 2). Considerînd că variația diferențelor $O-C$ se poate reprezenta printr-o sinusoidă de forma ²⁾

$$O - C = a \sin \omega (E - E_0) + b, \quad (3)$$

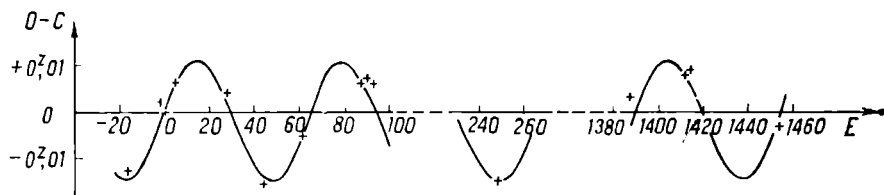


Fig. 2

am dedus din grafic: $a = 0.014$; $b = -0.002$; $E_0 = -2$ și perioada de oscilație a diferențelor $O-C$ (perioada secundară sau perioada de bătaie): $P_b = 66P_0 \approx 34,4$ zile (P_0 fiind perioada fundamentală corespunzătoare elementelor (2)). Deoarece $P_b = 2\pi/\omega = 360^\circ/\omega$; rezultă $\omega \approx 5.455/\text{perioadă fundamentală}$.

Presupunînd că valorile mărimilor E_0 și b se determină grafic cu suficientă precizie, am ameliorat valorile preliminare de mai sus ale mărimilor a și ω prin metoda corecțiilor diferențiale. Astfel ecuației (3) îi corespunde următoarea ecuație de condiție:

$$\delta a \cdot \sin \omega (E - E_0) + \delta \omega \cdot a (E - E_0) \cos \omega (E - E_0) = \delta (O - C), \quad (4)$$

unde δa și $\delta \omega$ sînt corecțiile ce trebuie aplicate elementelor a și ω , iar $\delta(O-C)$ reprezintă diferențele dintre valorile $O-C$ observate (coloana a șasea din tabela 2) și valorile $O-C$ calculate pe baza formulei (3) (cu ajutorul valorilor preliminare de mai sus, ca și coeficienții pentru δa și $\delta \omega$).

Scriînd cîte o ecuație de condiție de forma (4) pentru fiecare maxim observat am obținut un sistem de 15 ecuații cu 2 necunoscute. După ponderarea sistemului de ecuații pe baza ponderilor date în tabela 2 și rezolvarea lui prin metoda celor mai mici pătrate, am obținut

$$\delta a = -0.0008 \pm 10 \quad ; \quad \delta \omega = -0.015/\text{perioadă fundamentală} \pm 4 \quad (5)$$

Deci valorile definitive pentru a și ω sînt

$$a = 0.0132 \pm 10 \quad ; \quad \omega = 5.440/\text{perioadă fundamentală} \pm 4 \quad (6)$$

Pe baza relației (3) și a valorilor numerice date mai sus, rezultă că elementele liniare (2) pot fi înlocuite cu următoarele elemente periodice:

$$\text{Max. hel.} = \text{D.J. } 2438652,441 + 0.521265E + 0.0132 \sin 5^\circ 440(E + 2). \quad (7)$$

²⁾ În analiza ce urmează nu am inclus maximele obținute anterior de alți autori, deoarece sînt foarte dispartate în timp și puțin precise.

Diferențele $O-C'$ calculate cu ajutorul acestor elemente sînt date în coloana a șaptea a tabelului 2, aceste diferențe fiind în limita erorilor de observație.

Oscilația momentelor maximelor observate față de momentele calculate cu elementele liniare (2), arată că variația de lumină a cefeidei

Tabela 2

Maxime observate

Max. hel. D.J. 243...	Numărul observațiilor		p	E	$O-C$	$O-C'$
	ramura ascendentă	ramura descendentă				
8643,568	6	3	2	-17	-0 ^z ,013	+0,002 ^z
8651,402	6	5	2	-2	+0,002	+0,004
8652,443	9	16	2	0	0,000	0,000
8654,534	7	5	2	4	+0,006	+0,001
8666,521	6	8	1,5	27	+0,004	+0,001
8675,363	7	6	2	44	-0,016	-0,002
8684,235	1	9	1	61	-0,005	+0,001
8698,320	8	4	2	88	+0,006	-0,002
8699,364	3	0	0,5	90	+0,007	+0,001
8700,405	2	2	1	92	+0,006	+0,002
8782,223	4	5	1,5	249	-0,015	0,000
9375,441	3	1	1	1387	+0,003	+0,006
9388,477	8	10	2	1412	+0,008	0,000
9389,521	6	4	2	1414	+0,009	+0,003
9410,359	7	4	2	1454	-0,003	-0,001

scurtperiodice SW Piscium este afectată de un sensibil efect Blajko [2], [9]. S-ar putea ca această oscilație să fie însoțită și de o mică oscilație în amplitudine [2], care, din observațiile fotografice efectuate, nu s-a putut pune în evidență.

Interpretind variația lungperiodică din punctul de vedere al teoriei pulsației, înseamnă că această variație apare datorită fenomenului de bătaie produs de suprapunerea a două pulsații, ale stelei, cu perioade apropiate. Pentru perioada de bătaie corespunzătoare, din (6) rezultă $P_b = 34^z,50 \pm 0^z,03$. Atunci, identificînd perioada fundamentală de pulsație a stelei cu $P_0 = 0^z,521265$, rezultă că steaua mai este supusă și unor pulsații de perioadă P' dată de relația $1/P' - 1/P = 1/P_b$. Deci $P' \simeq 0^z,513$.

Din acest punct de vedere periodicitatea lungă este o periodicitate aparentă, ea nereprezentînd o variație reală a perioadei fundamentale P_0 , ci efectul suprapunerii a două pulsații.

În cazul cînd graficul diferențelor $O-C$ ar reprezenta o variație reală (intrinsecă) a perioadei fundamentale, legea de variație corespunzătoare se poate deduce din graficul $O-C$ astfel. Fie $M(E)$ momentul maximului observat la epoca E . Atunci perioada instantanee $P(E)$ poate fi determinată pe baza următoarei formule generale, deduse de Kopal

[4] (în legătură cu o problemă de variație a perioadei la stelele variabile cu eclipsă):

$$P(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \cdot \frac{d^j M(E)}{dE^j}. \quad (8)$$

Să considerăm acum că graficul diferențelor $O-C$ poate fi reprezentat printr-o funcție continuă, infinit derivabilă, de forma

$$O - C = f(E) \quad (9)$$

Aceasta înseamnă că momentele maximelor se pot reprezenta astfel:

$$M(E) = M_0 + P_0 E + f(E), \quad (10)$$

unde M_0 este momentul unui maxim inițial, iar P_0 —perioada fundamentală (obținută ca o valoare medie pe un interval mare de timp).

Introducând expresia (10) în ecuația (8) obținem

$$P(E) = P_0 + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \cdot \frac{d^j f(E)}{dE^j}. \quad (11)$$

În cazul de față identificînd funcția $f(E)$ din (9) cu expresia (3), obținem din (11)

$$\begin{aligned} P(E) = P_0 + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!} a \omega^{2k+1} \cos \omega(E - E_0) + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k)!} a \omega^{2k} \sin \omega(E - E_0). \end{aligned} \quad (12)$$

După efectuarea calculelor, din (12) obținem

$$P(E) = P_0 + 2a \sin \frac{\omega}{2} \cos \omega \left[E - \left(E_0 - \frac{1}{2} \right) \right], \quad (13)$$

formulă care ne dă valoarea perioadei instantanee, la o epocă oarecare E . Utilizînd valorile numerice date înainte avem

$$P(E) = 0^{\text{e}},521265 + 0^{\text{e}},00125 \cos 5^{\circ},44 \left(E + \frac{5}{2} \right). \quad (14)$$

4. Curba medie de lumină. Pentru construirea curbei medii de lumină fazele observațiilor trebuie calculate cu ajutorul elementelor (7). Aceste faze se pot obține plecînd de la fazele φ calculate cu elementele liniare (2), cărora să li se aplice o corecție legată de deplasarea maximului (așa cum s-a procedat și în lucrarea [11]). Astfel fazele corectate vor fi

$$\varphi_{\text{cor}} = \varphi - \varphi_{\text{max}}, \quad (15)$$

unde, conform formulei (3) și valorilor numerice indicate mai înainte,

$$\varphi_{\max} = 0^{\circ},0253 \sin 5^{\circ},44 (E + 2) - 0^{\circ},0038. \quad (16)$$

Grupînd observațiile după fazele corectate am format 32 de puncte normale, date în tabela 3, în care prima coloană reprezintă numărul

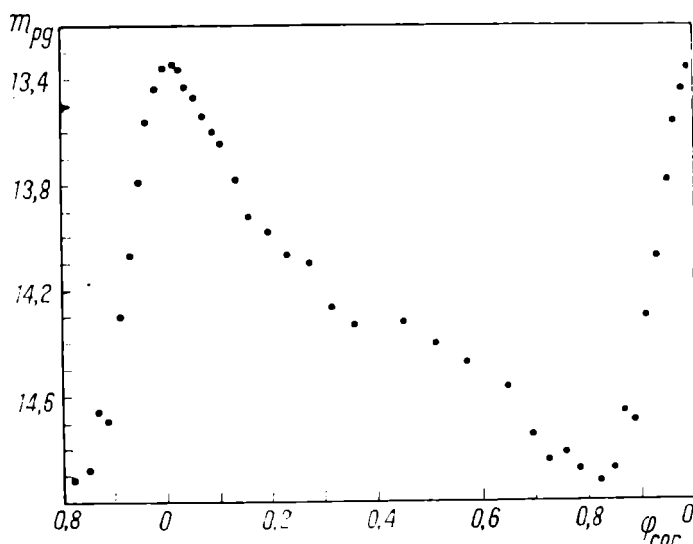


Fig. 3

Tabela 3

Puncte normale

Nr. crt.	φ_{cor}	m_{pg}	n	Nr. crt.	φ_{cor}	m_{pg}	n
	P				P		
1	0,0091	13,34	10	17	0,5725	14,47	6
2	0,0231	13,37	10	18	0,6468	14,56	6
3	0,0355	13,42	10	19	0,6946	14,75	7
4	0,0533	13,47	10	20	0,7253	14,84	7
5	0,0685	13,55	10	21	0,7575	14,81	10
6	0,0846	13,59	10	22	0,7868	14,88	10
7	0,1014	13,64	10	23	0,8232	14,92	10
8	0,1293	13,78	10	24	0,8518	14,88	10
9	0,1540	13,92	6	25	0,8710	14,66	10
10	0,1915	13,97	6	26	0,8903	14,69	10
11	0,2282	14,06	6	27	0,9111	14,30	10
12	0,2700	14,09	6	28	0,9298	14,07	10
13	0,3138	14,26	5	29	0,9468	13,79	10
14	0,3600	14,33	5	30	0,9617	13,56	10
15	0,4500	14,32	4	31	0,9788	13,44	10
16	0,5092	14,40	6	32	0,9935	13,36	10

de ordine a punctului normal, a doua faza corectată φ_{cor} , a treia magnitudinea fotografică m_{pg} , iar a patra numărul de observații individuale n incluse într-un punct normal.

Tabela 4

Observații individuale

D.J. hel 2438...	m_{pg}	D.J. hel 2438...	m_{pg}	D.J. hel 2438...	m_{pg}
643,4185	14,61	652,4164	13,80	674,4162	13,93
643,4369	14,70	652,4310	13,33	674,4356	13,94
643,4492	14,76	652,4414	13,31	674,4578	14,00
643,4612	14,78	652,4513	13,35	674,5374	14,28
643,4744	14,99	652,4615	13,37	674,5568	14,37
643,4855	14,81	652,4713	13,48	674,5790	14,35
643,4973	14,89	652,4824	13,64	674,5929	14,38
643,5067	15,04	652,4970	13,62	674,6054	14,40
643,5216	14,26	652,5067	13,64	675,2437	14,77
643,5335	13,97	652,5164	13,79	675,2603	15,04
643,5473	13,45	652,5261	13,86	675,2909	15,03
643,5591	13,35	652,5352	13,84	675,3027	15,11
643,5718	13,39	652,5449	13,99	675,3117	14,70
643,5845	13,38	652,5596	14,13	675,3263	14,20
643,5935	13,51	652,5692	14,05	675,3367	13,60
644,3679	14,30	652,5796	14,23	675,3457	13,47
644,3818	14,31	652,5893	14,14	675,3548	13,41
644,3925	14,35	652,5998	14,17	675,3645	13,40
644,4029	14,46	652,6102	14,25	675,3756	13,43
644,4137	14,34	653,3423	15,00	675,3854	13,48
644,4227	14,46	653,3597	14,92	675,3972	13,60
644,4352	14,52	654,3577	14,61	675,4083	13,59
644,4457	14,61	654,3785	14,86	675,4187	13,61
644,4554	14,58	654,3889	14,90	675,5229	14,28
644,4651	14,63	654,4008	14,85	675,5368	14,38
644,4755	14,67	654,4112	14,72	675,5958	14,27
644,4845	14,68	654,4209	14,81	675,6097	14,41
644,4984	14,65	654,4389	14,87	675,6201	14,34
644,5089	14,60	654,4487	14,95	675,6340	14,43
644,5186	14,81	654,4584	14,93	676,4382	13,49
644,5285	14,75	654,4681	14,58	676,4459	13,60
644,5380	14,76	654,4771	14,62	676,4535	13,52
644,5477	15,04	654,4869	14,32	676,4611	13,59
644,5616	14,48	654,5001	13,63	676,4688	13,71
644,5700	14,25	654,5098	13,46	676,4764	13,69
651,3121	15,05	654,5417	13,30	676,4840	13,88
651,3211	14,89	654,5508	13,40	676,4917	13,96
651,3433	14,21	654,5619	13,38	676,5028	13,96
651,3670	13,95	654,5744	13,45	676,5104	14,09
651,3760	13,45	654,5841	13,55	676,5181	14,09
651,3885	13,38	666,4478	14,85	676,5257	14,05
651,4024	13,35	666,4603	14,48	676,5334	14,13
651,4135	13,32	666,4728	14,39	676,5410	14,04
651,4225	13,40	666,4874	13,98	676,5486	14,06
651,4322	13,47	666,4957	13,71	676,5563	14,05
651,4420	13,66	666,5034	13,50	676,5709	14,26
652,2931	14,98	666,5113	13,48	676,5785	14,35
652,3070	14,85	666,5238	13,44	676,5861	14,24
652,3223	15,08	666,5318	13,41	676,5938	14,24
652,3362	15,18	666,5405	13,57	676,6014	14,42
652,3532	15,04	666,5485	13,57	676,6090	14,39
652,3652	14,88	666,5624	13,79	677,3945	14,70
652,3758	14,51	666,5700	13,75	682,4780	14,70
652,3969	14,32	666,5804	13,77	682,4863	14,75
652,4067	14,21	666,5916	13,83	682,4953	14,69

Tabela 4

(continuare)

D.J. hel 2438...	m_{ps}	D.J. hel 243...	m_{ps}	D.J. hel 2439...	m_{ps}
682,5050	14,71	8710,3408	13,71	388,4470	13,88
682,5134	14,84	8727,2643	14,54	388,4560	13,59
682,5231	14,97	8727,2824	14,74	388,4685	13,39
682,5425	14,97	8727,2997	14,56	388,4774	13,32
682,5578	15,00	8735,1904	14,89	388,4866	13,38
684,2335	13,33	8735,2043	14,87	388,4949	13,47
684,2411	13,32	8735,2147	14,93	388,5067	13,46
684,2526	13,39	8735,2286	15,10	388,5150	13,58
684,2641	13,42	8735,2425	15,06	388,5234	13,52
684,2717	13,53	8735,2529	14,86	388,5317	13,64
684,2793	13,48	8735,2626	14,71	388,5421	13,77
684,2870	13,78	8735,2710	14,64	388,5498	13,85
684,3009	13,91	8735,3960	13,87	388,5574	13,87
684,3085	13,98	8782,1995	13,83	388,5879	13,99
684,3162	13,97	8782,2071	13,43	389,4685	14,32
698,2438	14,95	8782,2147	13,40	389,4792	14,06
698,2559	14,57	8782,2233	13,30	389,4900	13,83
698,2677	14,35	8782,2319	13,32	389,5011	13,55
698,2820	14,07	8782,2404	13,35	389,5115	13,40
698,2903	13,87	8782,2481	13,42	389,5213	13,29
698,2983	13,76	8782,2557	13,50	389,5358	13,37
698,3063	13,62	8782,2721	13,52	389,5511	13,46
698,3143	13,47	9375,4129	13,73	389,5626	13,55
698,3223	13,48	9375,4219	13,60	389,5740	13,66
698,3365	13,55	9375,4415	13,34	410,2858	14,89
698,3518	13,58	9375,4497	13,33	410,2983	14,52
698,3684	13,63	9386,3540	14,06	410,3108	14,36
699,3226	14,07	9388,3546	14,65	410,3235	14,10
699,3365	13,63	9388,3678	14,71	410,3337	13,83
699,3504	13,43	9388,3782	14,76	410,3490	13,47
700,3959	13,32	9388,3977	14,80	410,3587	13,31
700,4042	13,25	9388,4060	14,82	410,3684	13,37
700,4125	13,26	9388,4150	14,40	410,3789	13,41
700,4209	13,38	9388,4261	14,38	410,3893	13,48
710,3276	13,58	9388,4386	14,24	410,4004	13,69

Pe baza tabelii 3 s-a construit curba medie de lumină, reprezentată în fig. 3. Aceasta are semnificația unei „curbe medii medii” în sensul definit de Fringant [2]. Din curba medie de lumină se observă că luminositatea steii SW Piscium variază între $m_{\max} = 13,34$ și $m_{\min} = 14,92$ magnitudini fotografice. Maximul în curba de lumină este ascuțit. Asimetria curbei de lumină este

$$\xi = \varphi_{\text{cor}}(m_{\max}) - \varphi_{\text{cor}}(m_{\min}) = 0^{\text{p}},177, \quad (17)$$

iar asimetria în magnitudine

$$\zeta = m(\varphi_{\text{cor}} = 0^{\text{p}},5) - \frac{1}{2}(m_{\max} + m_{\min}) = 0^{\text{m}},12. \quad (18)$$

De aici rezultă că variabila SW Piscium aparține clasei cefeidelor scurt-periodice de tip RR Lyrae, subtipul RR_{ab}.

BIBLIOGRAFIE

1. CHIS, GH. ; POP, V., Studii și Cercetări de Astronomie, 15, nr. 2, 1970.
2. FRINGANT, A.-M., Journal des Observateurs 44, No. 9—10, 165, 1961.
3. **, Handbuch der Astrophysik II, partea 2, 495, 1931.
4. KOPAL, Z., „Close Binary Systems”, Chapman and Hall, London, 1959.
5. KUKARKIN, B. V. ; ș.a., „Obščii Katalog Peremennih Zvezd”, tom I, Moskva, 1958.
6. SHAPLEY, H. ; HUGHES, E. M., Ann. Astr. Obs. Harv. Col., 90, No. 4, 1934.
7. TODORAN, I., Studii și Cercetări de Astronomie, 15, nr. 1, 99, 1970.
8. TSESEVICH, V. P., Astronomiceskii Tirkuliar, 216, 21, 1960.
9. TSESEVICH, V. P., „Zvezdi Tipa RR Lyri”, p. 327, Kiev, 1966.
10. TSESEVICH, V. P. ; SZCZEPANOWSKA, A., Rocznik Astronomiczny Obserw. Krakow. 1968, No. 39, 115, 1967.
11. URECHE, V., Studia Univ. „Babeș-Bolyai”, ser. Math.-Phys. fasc. 1, 73, 1965.
12. URECHE, V., Information Bulletin on Variable Stars (Com. 27 IAU), No. 532, 1971.

L'ÉTUDE DE LA CÉPHÉIDE À COURTE-PÉRIODE SW PISCUM

(RÉSUMÉ)

L'auteur présente 270 observations photographiques de la céphéide à courte-période SW Piscum, effectuées à l'Observatoire Astronomique de Cluj entre le 4 septembre 1964 et le 11 octobre 1966. Le travail contient la carte de la région et les magnitudes photographiques des étoiles de comparaison. Les noircissements des images sur les plaques photographiques ont été mesurés à l'aide d'un microphotomètre photoélectrique MF-2.

A partir de ces observations on a obtenu les moments de 15 maxima à l'aide desquels on a déduit les éléments périodiques (7). Ces éléments montrent la présence de l'effet Blajko. Interprétant cet effet comme le résultat de la superposition des deux pulsations, pour la période secondaire (de battement) on obtient la valeur $P_b = 34,5$ jours. Mais considérant que l'effet observé représente une variation réelle de la période, cette variation peut être décrite par l'équation (14).

Les observations ont été groupées dans 32 points normaux, à l'aide desquels on a construit la courbe moyenne de lumière, qui montre que la variable SW Piscum est une céphéide à période courte du type RR Lyrae, sous-type RR_{ab}.

COMPENSATION DES COORDONNÉES D'UNE STATION LASER ET DES POSITIONS DU SATELLITE GEOS—B, À L'AIDE DES OBSERVATIONS SIMULTANÉES OPTIQUES ET LASER

PAR

I. ȘERBAN

On présente un exemple pratique de détermination de la position d'une station laser par une méthode de géodésie géométrique spatiale en utilisant des mesures de directions et distances. On compense les coordonnées de la station et des positions du satellite. Les données simultanées d'observation du satellite Geos B (cosinus directeurs terrestres et distances laser) ont été mises à notre disposition par l'Observatoire Meudon (France).

On utilise 11 couples (photographies et distances laser). Les photos ont été prises à Nice et les mesures de distances par laser ont été faites en Haute-Provence et à San Fernando.

Les coordonnées des stations Nice et Haute-Provence sont considérées connues et on déduit les déplacements de la station laser San Fernando.

1. GÉNÉRALITÉS

La géodésie spatiale géométrique utilise des observations simultanées de la position d'un satellite pour en déduire, par des constructions purement géométriques, des informations sur les positions relatives des stations d'observation.

Ces méthodes présentent l'avantage d'être très simples du point de vue mathématique et de ne faire appel à aucune théorie du mouvement du satellite qui est considéré comme une mire fixe dans l'espace à un instant donné. Bien entendu, les coordonnées ainsi déterminées n'ont de sens que localement, rapportées à l'une des stations prise comme origine.

Les mesures « géométriques » utilisées peuvent être des mesures de distance ou des repérages de direction.

Les mesures d'angles et de distances sont évidemment complémentaires puisque seules les premières peuvent déterminer l'orientation de

la figure, tandis que seules les dernières peuvent permettre de préciser l'échelle.

Dans cet ouvrage on donne un exemple pratique de détermination des coordonnées compensé d'une station laser et des positions du satellite. La compensation a été faite par la méthode des moindres carrés, dans le cas de mesures indirectes — conditionnées, à l'aide des observations simultanées optiques et laser, mises à la disposition de l'Observatoire de Meudon Paris.

Les stations utilisées sont : en France Nice (caméra Antares) — origine du repère et Haute-Provence (laser) ; en Espagne San Fernando (laser).

Toutes les stations sont prises dans le système géocentrique Europe 50.

Dans le triangle spatial Nice—Haute-Provence Satellite — a été déterminée la distance entre l'observateur et le satellite pour chaque flash.

A l'aide de ces distances et des cosinus directeurs, nous avons calculé les coordonnées des positions du satellite.

Ayant les distances laser mesurées de San Fernando à trois positions du satellite, on peut déterminer la position de cette station, par intersection de trois sphères.

2. LES DONNÉES

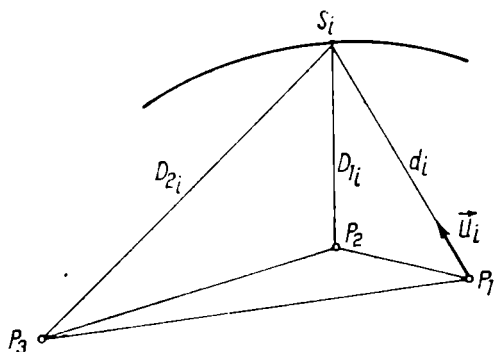


Fig. 1

$P_1(X_1; Y_1; Z_1)$ — Nice — station photographique, origine du repère ;

$P_2(X_2; Y_2; Z_2)$ — Haute-Provence — station laser ;

$P_3(X_3; Y_3; Z_3)$ — San Fernando — station laser ;

$D_{1i}; D_{2i}$ — distances mesurées, affectées des erreurs δD_{1i} et δD_{2i}

$\vec{u}_i(u_i, v_i, w_i)$ — vecteur directeur du cliché, affecté d'une erreur $\delta \vec{u}_i$

$S_i(X_i^s, Y_i^s, Z_i^s)$ — positions du satellite

Le système de référence (Σ) est défini de la manière suivante :

— $\vec{Z}$ dirigé vers le pôle moyen 1900—1905

Coordonnées initiales des stations

Stations	Code	X _(km)	Y _(km)	Z _(km)	Système
Nice (caméra Antares)	NIO	4579,5542	586,7291	4386,5356	Europe 50
Haute-Provence (laser)	HPL	4578,4552	458,0752	4403,2675	Europe 50
San Fernando (laser)	SFL	5105,6978	-555,1255	3769,7651	Europe 50

— $\vec{X}$ dans le plan du méridien moyen de Greenwich (défini par le B. I. H.) et tel que :

$$\vec{X}, \vec{Z} = 0$$

— $\vec{Y}$ tel que :

$$\vec{X} \cdot \vec{Y} = \vec{Z} \cdot \vec{Y} = 0$$

$$(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}) = +1$$

3. TRAITEMENT MATHÉMATIQUE DES DONNÉES

Les mesures brutes ne sont pas directement prêtes à être traitées. Les mesures angulaires comme les mesures de distance ont été corrigées de certaines erreurs.

Les mesures angulaires ont été corrigées de l'aberration annuelle des étoiles, de l'aberration diurne du satellite et de la réfraction parallactique.

Les (α, δ) sont mesurés dans le repère (Σ_0) lié à la sphère des fixes. Le système de référence est le repère (Σ) lié à la terre.

Le repère (Σ_0) est défini par le pôle céleste moyen 1950, 0.

Le repère (Σ) est défini par le pôle terrestre moyen 1900–1905.

Pour passer du repère (Σ_0) au repère (Σ) quatre corrections sont nécessaires :

- correction de précession de 1950,0 à t ;
- correction de nutation à t ;
- rotation de $(-T)$ autour de OZ ;
- correction de mouvement du pôle entre t et 1900–1905, T étant le temps sidéral à l'instant t .

Les coordonnées topocentriques (α, δ) pour chaque flash, sont transformées en cosinus directeurs dans le système terrestre (Σ) à l'aide des formules

$$\begin{aligned} u_i &= \cos \delta_i \cos \alpha_i \\ v_i &= \cos \delta_i \sin \alpha_i \\ w_i &= \sin \delta_i \end{aligned} \quad (1)$$

compte tenu de

$$\begin{aligned} u_i^2 + v_i^2 + w_i^2 &= 1 \\ u_i \delta u_i + v_i \delta v_i + w_i \delta w_i &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

où

α_i — ascension droite;
 δ_i — déclinaison.

Les mesures de distance, qui se présentent sous la forme d'un temps de trajet aller — retour d'un faisceau laser, ont été corrigées de la réfraction atmosphérique et d'erreurs d'étalonnage, puis interpolées au moment des photographies de chaque flash du satellite.

Ce prétraitement a été effectué entièrement à l'Observatoire de Paris — Meudon.

3.1. *Détermination des distances entre l'observateur de Nice et le satellite pour chaque flash.* Dans le triangle spatial $P_1 P_2 S_i$ (fig. 1) soit S le point où la sphère centrée en P_2 et de rayon D_1 coupe la droite de vecteur

directeur $\vec{u}$, issue de P_1 . Posons $\overrightarrow{P_1 S} = d\vec{u}$. (3)

Par définition de $P_1 S$; $\overrightarrow{P_2 S^2} = D_1^2$ et $\vec{L}_1 = \overrightarrow{P_1 P_2}$ ce qui s'écrit

$$D_{1i}^2 = (d_i \vec{u}_i - \vec{L}_1)^2 = d_i^2 + L_1^2 - 2d_i \vec{u}_i \vec{L}_1 \quad (4)$$

d'où

$$d_i = \vec{u}_i \vec{L}_1 + \sqrt{q_i} \quad \text{avec} \quad q_i = (\vec{u}_i \vec{L}_1)^2 - L_1^2 + D_{1i}^2 \quad (5)$$

3.2. *Détermination des coordonnées des positions du satellite.* Les coordonnées des positions du satellite dans le système géocentrique terrestre (Σ) sont :

$$\begin{aligned} X_{s_i} &= X_1 + u_i d_i \\ Y_{s_i} &= Y_1 + v_i d_i \\ Z_{s_i} &= Z_1 + w_i d_i \end{aligned} \quad (6)$$

En connaissant trois distances laser San Fernando — satellite, on peut déterminer la position de la station, par l'intersection de

trois sphères centrées sur les positions connues du satellite et de rayons égaux aux distances mesurées (D_{2i}).

Disposant d'un grand nombre d'observations simultanées, les coordonnées de la station San Fernando et des positions du satellite ont été compensées.

3.3. *Compensation des coordonnées d'une station laser (San Fernando) et des positions du satellite.* De la configuration du réseau (fig. 1) il résulte que nous avons cinq valeurs mesurées directement (trois cosinus directeurs et deux distances laser). Ces valeurs sont fonctions des coordonnées géocentriques des stations et des positions du satellite. Nice et l'Observatoire de Haute-Provence étant proches, les positions de ces stations ont été supposées connues, donc le vecteur $\overrightarrow{\text{NIO-HPL}}$ a été figé.

Les poids des valeurs mesurées ont été établis à partir de leurs variances, compte tenu de la supériorité des mesures de distances sur les

Coordonnées initiales des positions du satellite

N° de position	$X_{(\text{km})}$	$Y_{(\text{km})}$	$Z_{(\text{km})}$
1	5783,4570	— 186,2792	4800,0875
2	5765,8819	— 197,8092	4821,6473
3	5748,2055	— 209,3345	4843,1456
4	5730,4380	— 220,8596	4864,5471
5	5712,5842	— 232,3422	4885,9035
6	5694,6372	— 243,8174	4907,1798
7	5676,6060	— 255,2818	4928,3630
8	4575,4445	— 847,6254	5955,7243
9	4552,8852	— 857,9838	5972,4510
10	4530,2641	— 868,2978	5989,1059
11	4507,5739	— 878,6121	6005,6512
12	4461,8942	— 899,1490	6038,4828
13	4438,9594	— 909,3657	6054,7755
14	6150,2428	— 399,2757	4290,7525
15	6134,0142	— 409,8172	4313,8925
16	6117,6882	— 420,3399	4336,9474
17	6101,2604	— 430,8553	4359,9451
18	6084,7337	— 441,3529	4382,8657
19	5522,4333	— 148,4118	5212,7429
20	5504,0929	— 160,4160	5232,9374
21	5485,6549	— 172,4359	5253,0500
22	5467,1186	— 184,4393	5273,1010
23	5448,5097	— 196,4274	5293,0625
24	5429,8150	— 208,3932	5312,9540
25	5411,0298	— 220,3552	5332,7653
26	5057,6557	— 805,3897	5642,5607
27	5036,6341	— 815,4696	5661,0234
28	4994,3812	— 835,5526	5697,6963
29	4973,1577	— 845,5499	5715,9103
30	4930,4587	— 865,4841	5752,0830
31	5938,6376	— 211,8317	4772,4007
32	5921,7724	— 223,1101	4794,1487
33	5904,8087	— 234,3694	4815,8597
34	5887,7696	— 245,6269	4837,4310
35	5870,6430	— 256,8471	4858,9640

N° de position	X _(km)	Y _(km)	Z _(km)
36	5853,4202	— 268,0572	4880,4381
37	5836,1012	— 279,2805	4901,8168
38	6260,0906	— 460,7030	4303,1371
39	6244,3918	— 470,9904	4326,2410
40	6228,5886	— 481,2786	4349,2939
41	6212,6911	— 491,5488	4372,2978
42	4879,9363	— 1158,7975	5807,5396
43	4858,0421	— 1167,4220	5825,3350
44	4836,0341	— 1176,0458	5843,0485
45	4813,9716	— 1184,6348	5860,6700
46	6716,9328	— 589,8990	3941,5880
47	6703,0419	— 599,6760	3965,1771
48	6675,0449	— 619,0679	4012,2561
49	6660,9130	— 628,7385	4035,7583
50	6646,6721	— 638,4028	4059,1537
51	6632,3381	— 648,0486	4082,4937
52	5799,6713	925,1800	5276,7276
53	5784,6627	910,6604	5296,5011
54	5769,5895	896,1512	5316,1745
55	5739,1816	867,0988	5355,3459
56	5723,9113	852,5962	5374,7492
57	5708,4396	838,0590	5394,2371
58	6742,4610	1365,2130	3800,2585
59	6732,4323	1352,1903	3824,0403
60	6722,2950	1339,1670	3847,7395
61	6701,7469	1313,0863	3895,0332
62	6691,3348	1300,0168	3918,6020

mesures angulaires qui, du point de vue de la précision, est d'un facteur dix environ.

Compte tenu de [1], [2] et [4], pour déterminer les coordonnées des positions du satellite, ont été utilisé les cosinus directeurs (u_i, v_i, w_i) et les distances (d_i et D_{1i}); les équations d'erreurs sont :

$$\begin{bmatrix} v_{1i} \\ v_{2i} \\ v_{3i} \\ v_{4i} \\ v_{5i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - u_{1i}^2 & -u_{1i}v_{1i} & -u_{1i}w_{1i} & 0 & 0 & 0 \\ -u_{1i}v_{1i} & 1 - v_{1i}^2 & -v_{1i}w_{1i} & 0 & 0 & 0 \\ -u_{1i}w_{1i} & -v_{1i}w_{1i} & 1 - w_{1i}^2 & 0 & 0 & 0 \\ u_{2i}^2 & v_{2i}^2 & w_{2i}^2 & 0 & 0 & 0 \\ u_{3i}^2 & v_{3i}^2 & w_{3i}^2 & -u_{3i}^2 & -v_{3i}^2 & -w_{3i}^2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} dX_i^s \\ dY_i^s \\ dZ_i^s \\ dX_{P3} \\ dY_{P3} \\ dZ_{P3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ D_{2i}^s - D_{2i} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$v_{1i} = d_i \delta u_i; \quad v_{2i} = d_i \delta v_i; \quad v_{3i} = d_i \delta w_i; \quad v_{4i} = \delta D_{1i}; \quad v_{5i} = \delta D_{2i} \quad (8)$$

dX_i^s, dY_i^s, dZ_i^s sont les corrections des coordonnées des positions du satellite

dX_p, dY_p, dZ_p les déplacements de la station laser San Fernando,

u_{1i}, v_{1i}, w_{1i} , les cosinus directeurs mesurés en P_1 (Nice) ;

$$u_{2i}^* = \frac{X_i^* - X_2}{D_{1i}} ; v_{2i}^* = \frac{Y_i^* - Y_2}{D_{1i}} ; w_{2i}^* = \frac{Z_i^* - Z_2}{D_{1i}} ;$$

$$u_{3i}^* = \frac{X_i^* - X_3}{D_{2i}} ; v_{3i}^* = \frac{Y_i^* - Y_3}{D_{2i}} ; w_{3i}^* = \frac{Z_i^* - Z_3}{D_{2i}} ;$$

$$D_{2i}^* = \sqrt{(X_i^* - X_3)^2 + (Y_i^* - Y_3)^2 + (Z_i^* - Z_3)^2}$$

3.4. *Pondération* Pour calculer les divers termes dont nous avons besoin, nous écrirons la différentielle totale des formules (1)

$$du_i = -\sin \delta_i \cos \alpha_i d\delta_i - \cos \delta_i \sin \alpha_i d\alpha_i$$

$$dv_i = -\sin \delta_i \sin \alpha_i d\delta_i + \cos \delta_i \cos \alpha_i d\alpha_i \quad (9)$$

$$dw_i = \cos \delta_i d\delta_i$$

Passant aux erreurs moyennes quadratiques, il vient :

$$m_{u_i}^2 = \sin^2 \delta_i \cos^2 \alpha_i m_{\delta_i}^2 + \cos^2 \delta_i \sin^2 \alpha_i m_{\alpha_i}^2$$

$$m_{v_i}^2 = \sin^2 \delta_i \sin^2 \alpha_i m_{\delta_i}^2 + \cos^2 \delta_i \cos^2 \alpha_i m_{\alpha_i}^2 \quad (10)$$

$$m_{w_i}^2 = \cos^2 \delta_i m_{\delta_i}^2$$

Des formules (1) il ressort que :

$$u_i^2 + v_i^2 = \cos^2 \delta_i ; \frac{v_i^2}{u_i^2 + v_i^2} = \sin^2 \alpha_i ; \frac{u_i^2}{u_i^2 + v_i^2} = \cos^2 \alpha_i \quad (11)$$

Dans une première approximation on peut supposer

$$d\delta = d\alpha \cos \delta \quad (12)$$

ou

$$m_{\delta}^2 = m_{\alpha}^2 \cos^2 \delta \quad (13)$$

Compte tenu de (11) et (13), les formules (10) viennent :

$$m_{u_i}^2 = \frac{1}{\rho^2} (1 - u_i^2) m_{\delta_i}^2$$

$$m_{v_i}^2 = \frac{1}{\rho^2} (1 - v_i^2) m_{\delta_i}^2 \quad (14)$$

$$m_{w_i}^2 = \frac{1}{\rho^2} (1 - w_i^2) m_{\delta_i}^2 \quad \rho' = 206.264, 8$$

En passant aux erreurs moyennes quadratiques des variables (8) on a :

$$m_{v_{1i}}^2 = d_i^2 m_{u_i}^2 ; m_{v_{2i}}^2 = d_i^2 m_{v_i}^2 ; m_{v_{3i}}^2 = d_i^2 m_{w_i}^2 ; m_{v_{4i}}^2 = m_{v_{1i}}^2 ; m_{v_{5i}}^2 = m_{v_{4i}}^2 \quad (15)$$

La moyenne arithmétique des trois premiers termes de (15) est :

$$C_1 = \frac{2}{3n\rho^2} \sum_{i=1}^n d_i^2 m^2 \delta_i \quad (16)$$

Les poids pour les équations d'erreurs des directions (les premiers trois de (7)) sont les suivants :

$$\begin{aligned} P_{v_{1i}} &= P(d_i \delta u_i) = \frac{C_1}{d_i^2 m_{u_i}^2} \\ P_{v_{2i}} &= P(d_i \delta v_i) = \frac{C_1}{d_i^2 m_{v_i}^2} \\ P_{v_{3i}} &= P(d_i \delta w_i) = \frac{C_1}{d_i^2 m_{w_i}^2} \end{aligned} \quad (17)$$

Pour l'établissement des poids attribués aux équations d'erreurs des distances (les deux derniers de (7)) nous prenons en considération les erreurs moyennes quadratiques des valeurs mesurées. Donc nous faisons la moyenne arithmétique des deux derniers termes de (15)

$$C_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (m_{D_{1i}}^2 + m_{D_{2i}}^2)}{2n} \quad (18)$$

On peut montrer que,

$$m_{D_i}^2 = d_i^2 m_{u_i}^2 \quad (19)$$

où

$$m_{u_i}^2 = \frac{2}{\rho^2} m^2 \delta_i \quad (20)$$

qui ressort aisément à partir de (14).

D'après les relations (16), (19) et (20) :

$$C_2 = 3C_1 \quad (21)$$

et on obtient les poids

$$\begin{aligned} P_{v_{1i}} &= P(\delta D_{1i}) = \frac{C_2 K}{3m_{D_{1i}}^2} \\ P_{v_{3i}} &= P(\delta D_{2i}) = \frac{C_2 K}{3m_{D_{2i}}^2} \end{aligned} \quad (22)$$

K est un coefficient de proportionnalité, qu'on déduit à l'aide de la relation (19).

Supposons que l'erreur angulaire est de $1''$ et la distance entre l'observatoire et le satellite (pour le satellite Geos B) est de $d \approx 2000$ km, il ressort que l'erreur en distance est de 10 m.

Compte tenu que l'erreur de distance par laser est de 2 m, on obtient la valeur de $K = 25$.

Cette valeur introduite en (22), il résulte

$$P_{v_i} = \frac{8C_2}{m_{d_{1i}}^2} ; P_{v_i} = \frac{8C_2}{m_{d_{2i}}^2} \quad (23)$$

Les équations (7) sont multipliées par les poids donnés des relations (17) et (23), puis par la méthode des moindres carrés, on obtient les déplacements : dX_i^s , dY_i^s , dZ_i^s , dX_{p_i} , dY_{p_i} , dZ_{p_i} .

3.5. *Résultats numériques.* Nous avons employé 11 couples (photographies et distances laser) de la période du 24 avril à 24 juin 1968, en totalisant 62 positions du satellite.

Les photos ont été prises à Nice par la caméra Antares fonctionnant en caméra diurne (qui sont uniquement des photographies sur fond d'étoiles des flashes du satellite Geos-B). Ces photographies correspondent à des mesures Laser effectuées simultanément depuis Haute-Provence et de San Fernando.

Le tableau page 153 donne les coordonnées initiales des stations et le tableau page 155 les coordonnées initiales des positions du satellite.

En écrivant les équations (7) pour 62 positions du satellite, on obtient un système de 310 équations avec 186 inconnues.

Ensuite, un traitement a été fait par un programme de calcul en langage FORTRAN IV.

Après le traitement ont été obtenues les corrections des coordonnées des positions du satellite et de la station Laser, San Fernando, données dans le tableau de la page 160.

Les déplacements de la station laser San Fernando

$$dx = + 30,0 \text{ m} \pm 2,3 \text{ m}$$

$$dy = + 28,8 \text{ m} \pm 2,7 \text{ m}$$

$$dz = + 2,1 \text{ m} \pm 1,7 \text{ m}$$

Ces résultats semblent satisfaisants, malgré le petit nombre de mesures exploité.

Nous espérons confirmer ces résultats en traitant un nombre important de photos et de distances Laser dans un futur travail.

Le vecteur $\overrightarrow{\text{NIO} - \text{SFL}}$ a été déterminé aussi par G. Balmino et I. Predeanu.

Ci-joint on donne le tableau comparatif des résultats trouvés dans les trois cas, qui font apparaître :

- les vecteurs écarts par rapport aux coordonnées initiales dx , dy , dz ;
- l'écart sur la corde dl

Les corrections des coordonnées des positions du satellite

Corrections				Corrections			
Pos. satellite	dx	dy	dz	Pos. satellite	dx	dy	dz
1	+ 0,1	+ 4,3	+ 6,6	32	- 0,7	-11,0	-17,1
2	+ 0,1	+ 6,1	+ 9,4	33	+ 0,2	+ 3,7	+ 5,7
3	0	+ 9,5	+14,5	34	- 0,3	- 9,2	-14,2
4	0	- 1,7	- 2,6	35	- 0,1	- 3,9	- 6,0
5	- 0,3	+ 8,8	+13,4	36	0	+ 3,9	+ 6,0
6	- 0,7	+14,2	+21,6	37	+ 0,1	- 5,3	- 8,1
7	- 0,7	+10,1	+15,3	38	- 7,4	- 7,5	-18,7
8	+ 7,9	- 6,8	- 5,8	39	- 4,5	- 4,7	-12,0
9	+ 7,5	- 6,4	- 5,4	40	- 3,8	- 3,9	-10,5
10	- 2,7	+ 2,3	+ 1,9	41	0	0	- 0,1
11	+ 4,3	- 3,8	- 3,0	42	+ 2,7	+ 1,6	- 6,7
12	- 7,4	+ 6,5	+ 5,0	43	+ 4,7	+ 2,8	-11,4
13	-18,5	+16,5	+12,2	44	+ 1,7	+ 0,9	- 3,9
14	+10,3	+ 3,7	+15,1	45	+ 3,6	+ 1,9	- 8,3
15	+12,7	+ 4,6	+19,7	46	+ 9,7	+ 3,8	+ 7,3
16	+10,1	+ 3,6	+16,4	47	- 9,8	- 3,7	- 7,9
17	+ 7,2	+ 2,6	+12,2	48	- 7,6	- 2,6	- 6,8
18	+ 0,7	+ 0,2	+ 1,2	49	+ 1,8	+ 0,6	+ 1,7
19	- 0,3	+ 1,5	+ 1,6	50	- 1,4	- 0,4	-1,4
20	- 1,6	+ 7,0	+ 7,0	51	- 4,4	- 1,4	- 4,7
21	+ 0,4	- 1,5	- 1,5	52	- 3,9	+ 7,5	+ 1,5
22	- 0,2	+ 0,8	+ 0,8	53	- 7,1	+14,0	+ 2,8
23	+ 1,1	- 4,2	- 4,2	54	- 4,6	+ 9,2	+ 1,8
24	+ 0,6	- 2,0	- 2,0	55	- 0,3	+ 0,5	+ 0,1
25	+ 1,5	-4,9	- 5,0	56	+19,9	-40,8	- 7,5
26	+ 5,3	- 1,6	-13,2	57	- 3,7	+ 7,7	+ 1,4
27	+ 2,8	- 0,8	- 6,7	58	- 0,3	+ 2,0	+ 1,6
28	+ 0,8	- 0,2	- 1,8	59	+ 0,4	- 2,5	- 2,0
29	+ 0,5	- 1,0	- 1,0	60	+ 1,4	- 9,1	- 7,3
30	+ 2,4	- 0,7	- 4,7	61	+ 1,4	- 9,1	- 7,5
31	-1,0	-12,8	-19,9	62	+ 2,6	-16,7	-14,0

Tableau comparatif

	VECTEUR NIO — SFL					
	Résultats de I. Șerban		Résultats de I. Predeanu		Résultats de G. Balmino	
	Déplacement en m	σ en m	Déplacement en m	σ en m	Déplacement en m	σ en m
dx	+30,0	$\pm 2,3$	+34,6	$\pm 3,1$	+33,0	$\pm 3,0$
dy	+28,0	$\pm 2,7$	+27,3	$\pm 3,6$	+22,0	$\pm 3,8$
dz	+ 2,1	$\pm 1,7$	+ 4,0	$\pm 2,4$	+ 3,5	$\pm 1,8$
dl	+13,1	$\pm 2,4$	+11,1	$\pm 3,3$	+ 7,0	$\pm 3,4$
X	+5 105 727,8		+5 105 732,5		+5 105 730,8	
Y	— 555 096,7		— 555 098,2		— 555 103,5	
Z	+3 769 768,2		+ 3 769 769,1		+ 3 769 768,6	
$\frac{dl}{l}$	+9,4.10 ⁻⁶		+ 7,9.10 ⁻⁶		+ 5,0.10 ⁻⁶	
$\frac{\sigma_{dl}}{l}$	$\frac{1}{583\,500}$		$\frac{1}{424\,400}$		$\frac{1}{412\,000}$	
Re-mar-que	11 clichés (62 points)				11 clichés (74 points)	

— les nouvelles coordonnées X , Y , Z (E.50)

— le facteur d'échelle $\frac{dl}{l}$.

— l'erreur relative $\frac{\sigma_{dl}}{l}$

Reçu le 25 mai 1971

BIBLIOGRAPHIE

1. H. M. DUFOUR, *Plan général des calculs de géodésie spatiale à partir des photographies de satellites sur fond d'étoiles*. Institut Géographique National, avril 1968.
2. R. BIVAS, *La télémétrie spatiale par laser, application géodésique*. Thèse, juin 1968.
3. G. BALMINO, *Résultats préliminaires de la R.C.P. 133* (Symposium sur la triangulation spatiale Européenne 24–28 février 1969, Paris).
4. N. J. D. PRESCOTT, *Experiences with secor Planning and Data Reduction* (Electromagnetic distance measurement a symposium Held in Oxford under the auspice of special study group nr. 19,6–11 september 1965).
5. I. LÖRINCZI, *Compensarea triangulației cosmice folosind cercul de simultaneitate*, 1967.
6. I. PLĂCINȚEANU, *Teoria erorilor de măsurare și metoda celor mai mici pătrate*, 1957.
7. I. LÖRINCZI, *Compensarea triangulației*, 1966.
8. A. DINESCU, I. LÖRINCZI, *Détermination d'une direction spatiale utilisant des observations optiques et laser des satellites artificiels*, 1969.
9. I. PREDEANU, Communication présentée à la conférence d'INTERCOSMOS, Bucarest, juin 1970.

DÉTERMINATION DES COORDONNÉES D'UNE STATION LASER À L'AIDE DES OBSERVATIONS LASER ET PHOTOGRAPHIQUES D'UN SATELLITE ARTIFICIEL

PAR

IRINA PREDEANU

On utilise une méthode géométrique pour déterminer les coordonnées d'une station laser, quand on donne des observations faites simultanément à cette station et à deux autres stations dont les coordonnées sont connues (l'une optique et l'autre laser), en appliquant les données reçues de l'Observatoire de Meudon (France) : 62 mesures simultanées du satellite Geos B — distances et directions spatiales exprimées par cosinus directeurs — effectuées aux stations Nice (optique), San Fernando et Haute-Provence (laser). On calcule les déplacements des deux stations laser, en supposant successivement connue leur position.

A. INTRODUCTION

Nous avons eu à notre disposition des observations simultanées photographiques et laser du satellite Geos B, reçues de l'Observatoire de Paris—Meudon. Les mesures des distances par laser ont été faites en Haute-Provence (France) et à San Fernando (Espagne) ; les photographies ont été prises à Nice (France) à l'aide de la caméra Antares.

Nous nous sommes proposé de déterminer la position d'une des stations laser en connaissant les positions des deux autres stations d'observation, dans le système géocentrique Europe 50.

La méthode géométrique employée a été appliquée par deux variantes, en déterminant successivement la position de l'une et de l'autre station laser. Ainsi ont été obtenus les déplacements des deux stations laser et ont été faites quelques appréciations sur les configurations favorables des triangles spatiaux et l'influence qu'aurait la distance entre les stations d'observations connues sur les résultats finals.

B. EXPOSÉ THÉORIQUE

1. La détermination des équations d'erreurs

Soit A la station optique (Nice), B et C les stations laser et S_i la position i du satellite (voir le dessin)

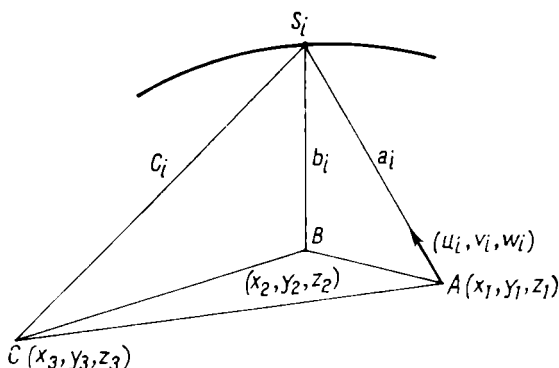


Fig. 1

On considère connues les coordonnées rectangulaires des stations A et B dans le système géocentrique terrestre et on déduit les coordonnées de la station C .

Ont été employées les données d'observation suivantes :

- les cosinus directeurs u_i, v_i, w_i de la direction $\overrightarrow{AS_i}$, dans le système topocentrique terrestre ;
- les distances b_i et c_i mesurées en stations laser B et respectivement C , avec les écarts types db_i et dc_i
- l'ellipse d'erreur de chaque cliché.

Ici $i = 1, 2, \dots, n$; n étant le nombre total des positions observées du satellite.

Dans une première étape on calcule les coordonnées rectangulaires géocentriques X_i^s, Y_i^s, Z_i^s pour les n positions du satellite

$$\begin{bmatrix} X_i^s \\ Y_i^s \\ Z_i^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix} + a_i \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ w_i \end{bmatrix} \quad (1)$$

avec

$$a_i = pr \frac{\overrightarrow{AB}}{AS_i} + \sqrt{b_i^2 - \overrightarrow{AB}^2 \sin^2(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS_i})} \quad (2)$$

Il est possible de trouver les coordonnées approchées de la station laser C par trisection des sphères centrées en trois positions (qui ne sont

pas colinéaires) du satellite, et de rayons égaux aux distances mesurées entre la station C et le satellite.

Ensuite les coordonnées de la station C sont compensées par la méthode des mesures indirectes.

On écrit pour chaque position i du satellite la liaison entre les distances c_i mesurées par laser en C et les distances calculées CS_i ,

$$\overrightarrow{CS_i^2} = b_i^2 + \overrightarrow{BC^2} - 2 b_i pr_{\overrightarrow{BS_i}}^{\overrightarrow{BC}} \quad (3)$$

Après la linéarisation de ces relations par rapport aux trois déplacements cherchés au voisinage des coordonnées approximatives X_3^0, Y_3^0, Z_3^0 , on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2c_i} \left[\frac{\partial (\overrightarrow{CS_i})^2}{\partial X_3} \right]_0 dX + \frac{1}{2c_i} \left[\frac{\partial (\overrightarrow{CS_i})^2}{\partial Y_3} \right]_0 dY + \frac{1}{2c_i} \left[\frac{\partial (\overrightarrow{CS_i})^2}{\partial Z_3} \right]_0 dZ + \\ + \frac{(\overrightarrow{CS_i})^2}{2c_i} - \frac{c_i}{2} = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

On résout par la méthode des moindres carrés le système d'équations d'erreurs (4), formé d'un nombre d'équations égal à celui des observations simultanées effectuées.

2. L'établissement des poids

Les poids ont été établis, compte tenu des écarts types des distances mesurées et de l'ellipse d'erreur de chaque cliché, selon la formule :

$$p_i = \frac{\sum_{i=1}^n m_{f_i}^2}{n \cdot m_{f_i}^2} \quad (5)$$

$m_{f_i}^2$ est la variance du terme libre f_i :

$$f_i = \left[\frac{1}{2c_i} b_i^2 - c_i^2 + \overrightarrow{BC^2} - 2b_i pr_{\overrightarrow{BS_i}}^{\overrightarrow{BC}} \right] \quad (6)$$

La différentielle de l'expression précédente peut être écrite

$$df_i = \frac{b_i}{c_i} (1 - K) db_i - \left(1 + \frac{f_i}{c_i} \right) dc_i - \frac{a_i}{c_i} (\overrightarrow{BC} + K \overrightarrow{AB}) \vec{\Delta} \quad (7)$$

$$\text{avec } K = \frac{pr_{\overrightarrow{AS_i}}^{\overrightarrow{BC}}}{\sqrt{b_i^2 - \overrightarrow{AB}^2 \sin^2(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS_i})}} = \frac{pr_{\overrightarrow{AS_i}}^{\overrightarrow{BC}}}{pr_{\overrightarrow{AS_i}}^{\overrightarrow{BS_i}}}$$

et $\vec{\Delta}$ le vecteur de paramètres directeurs du_i, dv_i, dw_i .

Les cosinus directeurs u_i, v_i, w_i , dans le système terrestre et les coordonnées équatoriales topocentriques α_i, δ_i dans le système céleste sont liés par les relations connues :

$$\begin{aligned} u_i &= \cos \delta_i \cos (\alpha_i - \theta_0) \\ v_i &= \cos \delta_i \sin (\alpha_i - \theta_0) \\ w_i &= \sin \delta_i \end{aligned} \quad (8)$$

θ_0 étant le temps sidéral Greenwich.

En différentiant (8) on trouve :

$$\begin{aligned} du_i &= - \frac{u_i w_i}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2}} d\delta_i - v_i d\alpha_i \\ dv_i &= - \frac{v_i w_i}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2}} d\delta_i + u_i d\alpha_i \\ dw_i &= \sqrt{u_i^2 + v_i^2} d\delta_i \end{aligned} \quad (9)$$

D'après les relations (7) et (9) on déduit les variances ; pour les demi-axes de l'ellipse d'erreur égaux : $[da = db = d\alpha \cos \delta = d\delta]$ la variance de f_i est :

$$\begin{aligned} m_{f_i}^2 &= \left(\frac{b_i}{c_i} \right)^2 (1 - K)^2 m_{\delta_i}^2 + \left(1 + \frac{f_i}{c_i} \right)^2 m_{c_i}^2 + \frac{a_i^2}{c_i^2 (u_i^2 + v_i^2) \rho^2} \left\{ \left[\vec{q}_i (\overrightarrow{BC} + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + K \cdot \overrightarrow{AB}) \right]^2 + \left[\vec{r}_i (\overrightarrow{BC} + K \cdot \overrightarrow{AB}) \right]^2 \right\} m_{\delta_i}^2 \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned} \vec{q}_i &= (v_i, -u_i, 0) \\ \vec{r}_i &= (u_i, w_i, v_i, 1 - w_i^2) \\ \rho'' &= 206\,264,8'' \end{aligned} \quad (10)$$

C. RÉSULTATS NUMÉRIQUES. CONCLUSIONS

Nous avons appliqué cette méthode à 62 positions du satellite, obtenues à partir de 11 clichés, pris simultanément aux mesures par laser pendant la période : 24.04.1968 – 24.06.1968. Les coordonnées géocentriques des stations ont été prises dans le système Europe 50 :

Station	$X_{(km)}$	$Y_{(km)}$	$Z_{(mk)}$
Nice	4579,5542	586,7291	4386,5356
Haute-Provence	4578,4552	458,0752	4403,2675
San Fernando	5105,6978	-555,1255	3769,7651

Dans une première variante de calcul a été considéré comme station *B* la station San Fernando et ont été compensées les coordonnées de la station laser Haute-Provence. Nous avons trouvé les résultats, exprimés en mètres, que nous donnons dans le tableau suivant :

Déplacement	Ecart - type	Facteur d'échelle
$dX = - 55,1$	$\sigma_x = \pm 2,6$	$+ 6,2 \times 10^{-5}$
$dY = - 6,7$	$\sigma_y = \pm 4,2$	
$dZ = + 7,5$	$\sigma_z = \pm 4,2$	

Puis, le calcul a été repris en supposant connues les coordonnées de la station Haute-Provence ; pour la station laser San Fernando ont été obtenus les résultats suivants :

Déplacement	Ecart - type	Facteur d'échelle
$dX = + 34,7$	$\sigma_x = \pm 3,1$	$+ 7,9 \times 10^{-6}$
$dY = + 27,3$	$\sigma_y = \pm 3,6$	
$dZ = + 4,0$	$\sigma_z = \pm 2,4$	

Ces résultats sont semblables à ceux déduits par G. Balmino en utilisant 11 clichés (74 positions du satellite) :

Déplacement	Ecart - type	Facteur d'échelle
$dX = + 33,0$	$\sigma_x = \pm 3,0$	$+ 5,0.10^{-6}$
$dY = + 22,0$	$\sigma_y = \pm 3,8$	
$dZ = + 3,5$	$\sigma_z = \pm 1,8$	

Des relations (1), (2), (10) il ressort que c'est la variante dans laquelle la distance entre la station laser de coordonnées connues et la station optique origine est moindre qui est favorable. Ceci a été confirmé aussi par les meilleurs résultats finals obtenus pour la station San Fernando en comparaison de ceux de la station Haute-Provence.

Nous avons apprécié quelle serait la position du satellite pour que l'influence sur f_i des erreurs de mesure de la direction AS_i soit minimale : le satellite doit se trouver dans le plan qui passe par la station optique,

perpendiculairement à la direction formée par les deux stations laser, qu'il soit tout près de la station optique et à une grande distance zénithale.

Nous remercions le Professeur Călin Popovici pour ses utiles suggestions et ses encouragements.

Reçu le 25 mai 1971

BIBLIOGRAPHIE

1. G. BALMINO, *Résultats préliminaires de la R.C.P. 133*. Symp. sur la triang. Spat. Europ., 24—28 fevr. 1969, Paris.
2. R. BIVAS, *La télémétrie spatiale par laser, application géodésique*. Thèse, juin 1968.
3. A. DINESCU, *Determinarea unui vector spațial din două măsurări laser și o observație optică*. St. cerc. astron., 1970, 15, 1.
4. A. DINESCU, I. LÖRINCZI, *Détermination d'un vecteur spatial utilisant des observations optiques et laser des satellites artificiels*. COSPAR, Prague, 1969.
5. F. I. CULLEY, *Radio Ranging on Artificial Earth Satellites*. Electrom. dist. measur. a symp., Oxford 6—11 sept. 1965.
6. I. LÖRINCZI, *Compensarea triangulației cosmice folosind cercul de simultaneitate*. 1967.
7. N.J.D. PRESCOTT, *Experiences with Secor Planning and Data Reduction*. Electrom. dist. measur. a symp., Oxford 6—11 sept. 1965.
8. I. PLĂCINȚEANU, *Teoria erorilor de măsurare și metoda celor mai mici pătrate*. 1957.

PULSAR DISTANCES AND ENERGY

BY

B. BASU and R. BANDYOPADHAYA

Department of Mathematics Jadavpur University Calcutta-32

The distances of pulsars have been calculated on the assumption of $\langle n_e \rangle = 0.01 \text{ cm}^{-3}$. This value of $\langle n_e \rangle$ has been taken as the most plausible value if partial ionization of the interstellar hydrogen by a high flux of low-energy cosmic rays is assumed. It has been shown that the pulsars which have been so far discovered are all galactic and also that they are, in general, weak emitters — probably weaker than the sun by three or four orders of magnitude. Although the pulsars are believed to be physically associated with supernovae, the fact that no known galactic supernova except the Crab nebula has been identified with a pulsar, casts doubt on such association. The association of NP 0532 with the Crab nebula may be only a positional coincidence.

INTRODUCTION

Although the *pulsar* distances have been estimated by various authors, the problem can still be considered as far from being solved. The estimated distances of the same pulsar by different authors often differ by a factor of three or more. The real difficult point in the problem lies in the correct estimation of the average electron density $\langle n_e \rangle$ in the interstellar medium. From the currently existing state of the knowledge of the ionization mechanism of the interstellar medium, one can only make good guesses regarding $\langle n_e \rangle$. Many authors have been of late in strong favour of the concept of the ionization of interstellar gas by the high flux of low-energy cosmic rays, while many others still believe that photoionization by early-type stars is the most important mechanism. Whichever of these two processes may be favoured, it remains true that the knowledge of the low-energy cosmic ray flux is still hopelessly inadequate. It may be unsound therefore to attach much weight to the concept of the cosmic ray ionization of the interstellar gas to a high degree.

ELECTRON DENSITY AND PULSAR DISTANCES

In an HI region ultraviolet radiation from early-type stars can ionize only those atoms whose ionization potentials are less than that of hydrogen (13.6 ev.). Even if these atoms are fully ionized, they constitute not more than only one atom in 2000, according to the abundance currently accepted for the interstellar gas [1]. Even if one assumes $\langle n_H \rangle = 2$ atoms—cm⁻³ (a value much higher than predicted by 21-cm observation), this would yield $\langle n_e \rangle = 0.001$ cm⁻³. The distances of pulsars calculated with this $\langle n_e \rangle$ would appear to be too large to be accepted for reasons discussed later (see also Fig. 2). It turns out therefore that a different ionization mechanism by which at least a small fraction of hydrogen may be ionized has to be thought of. The obvious choice here has rested on the partial ionization by low-energy cosmic rays. It is difficult to see how Davies [2] accepts as large a value as 0.085 for the average ratio of the total electron content in the line of sight to the pulsars to the total neutral hydrogen content, and Mills [3] accepts the value $\langle n_e \rangle = 0.06$ cm⁻³, while still arguing that most of the ionization is produced by the ultraviolet radiation of the early-type stars.

Hayakawa, Nishimura and Takayanagi [4] suggest that the low-energy cosmic rays are quite effective in heating the interstellar medium. Field, Goldsmith and Habing [5] propose the same mechanism for heating the gas. Their model of the interstellar medium consists of two thermally stable gas components — one at $T = 10^4$ °K and the other at $T < 300$ °K — that coexist in pressure equilibrium. The hot component occupies most of the interstellar space and these authors suggest that most of the value of $\int n_e dr$ occurs in the intercloud medium. Assuming about 10 per cent ionization of the hot component and $\langle n_e \rangle = 1.6 \times 10^{-2}$ cm⁻³, they have shown that several of the unrelated observed results could be suitably explained. Spitzer and Tomasko [6], although in favour of the cosmic ray heating of the interstellar gas, put the maximum value of the ratio $\langle n_e \rangle : \langle n_H \rangle$ to 0.01. According to Bridle and Venugopal [7] the interstellar ionization by low-energy cosmic rays is appreciable. They give a model of an electron disk for dispersion of equivalent thickness > 700 parsec, and calculate the pulsar distances assuming a mean electron density of $\langle n_e \rangle = 0.02$ cm⁻³. An electron disk of similar thickness and with $T \approx 6000$ °K is also suggested by Mills [3]. Such a disk is consistent with the observation of the galactic synchrotron emission [8] and the Zeeman splitting of the 21—cm absorption lines in the solar neighbourhood [9], [10]. Prentice and Ter Haar [11] have suggested that the interstellar electron density is essentially determined by the equilibrium between ionization by cosmic rays and recombinations. Assuming $\langle n_e \rangle = 0.05$ cm⁻³ they compute pulsar distances which differ from those given by Bridle and Venugopal by factors of from about 1.5 to 5. Several other authors also have recently argued in favour of interstellar ionization by low-energy cosmic rays. The question that naturally arises is : does this idea have any observational support? The answer seems to be categorical. If cosmic ray heating of the interstellar gas is significant, then there should be a tenuous

distributed component of intercloud medium with a much higher temperature than the cold clouds. Such a high temperature thick intercloud medium finds observational support in the properties of the galactic free-free emission at high radio frequencies and absorption at low radio frequencies and also in the distribution of the galactic synchrotron emission. From some of their recent HI-line observations, Radhakrishnan and Murray [12] find that the intercloud hydrogen atoms are at a much higher spin temperature than the hydrogen atoms in the clouds. From a comparison of the 21-cm line profiles seen in emission and absorption, Clark [13] suggests that the temperature of the strongly absorbing clouds will be perhaps only one-tenth of that of the clouds which are seen in emission. The gas in emission may have a temperature of at least 1000°K while the temperature of cold dense clouds may be less than 100°K .

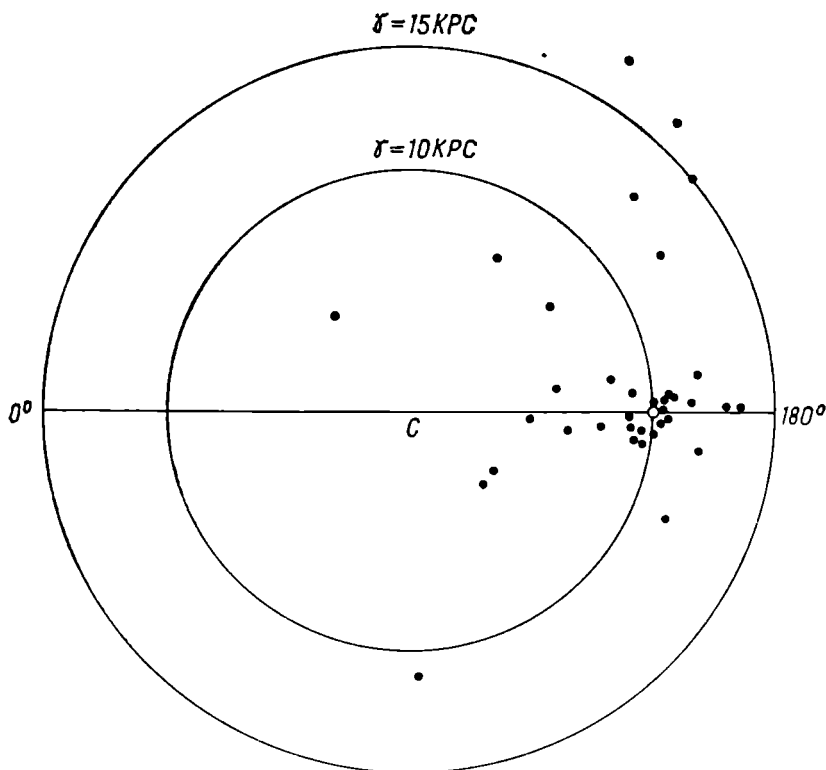


Fig. 1. — The projected distances of pulsars plotted on the galactic plane. The circled dot represents the sun at a distance of 10 Kpc from the galactic centre. The Galaxy is supposed to be of 15 Kpc radius

In view of these observational results and also of the fact that the assumption of interstellar ionization only by ultraviolet photons from the hot stars and the consequent very low electron density places the pulsars to such enormous distances, we like to suggest that the concept

of partial ionization of the interstellar gas by cosmic rays is probably real. The hot intercloud medium does exist and the electron gas therein contributes significantly to the pulsar frequency dispersion. As this gas is very tenuous ($0.2 \text{ atoms cm}^{-3}$, according to Heiles [14]), we feel that the value $\langle n_e \rangle = 0.01 \text{ cm}^{-3}$ is reasonable. Incidentally, this will be the upper limit for the value of $\langle n_e \rangle$ as suggested by Spitzer and Tomasko if we take $\langle n_H \rangle = 1 \text{ atom - cm}^{-3}$, a value quite relevant to the 21 cm observations. With this $\langle n_e \rangle$ we have calculated the distances of the forty pulsars listed by Mills with the formula $r = \frac{\int n_e dr}{\langle n_e \rangle}$. These

Table 1
Pulsar Parameters

Pulsar	μ	b	$\int n_e dr$ ($\text{cm}^{-3} \text{ Pc}$)	$r(\text{Pc})$ ($n_e = 0.01 \text{ cm}^{-3}$)	$x(\text{Pc})$ ($= r \cos b$)	$z(\text{Pc})$ ($= r \sin b$)
MP 0031	111°	-69°	12	1200	430	-1116
MP 0254	271	-55	10	1000	576	~ 822
CP 0328	145	0	27	2700	2700	0
MP 0450	217	-34	25	2500	2076	-1520
MP 0527	184	-7	50	5000	4980	-610
NP 0532	185	-6	56	5600	5580	-590
PSR 0628	237	-17	10	1000	960	-290
MP 0736	254	-9	100	10000	9840	-1560
CP 0808	140	+34	6	600	500	+335
AP 0823	197	+32	19	1900	1610	+1010
PSR 0833	264	-3	63	6300	6280	-320
CP 0834	220	+26	13	1300	1165	+575
MP 0835	260	0	120	12000	12000	0
MP 0940	278	-3	145	14500	14480	-760
PP 0943	230	+45	9.5	950	670	+670
CP 0950	229	+44	3	300	210	+200
MP 0959	281	-1	90	9000	8990	-150
CP 1133	242	+69	5	500	180	+470
MP 1154	297	0	270	27000	27000	0
AP 1237	250	+86	8.5	850	60	+848
MP 1240	302	-1	220	22000	22000	-380
MP 1426	313	-6	60	6000	5990	-620
MP 1449	315	-5	90	9000	8990	-830
PSR 1451	314	-9	12	1200	1190	-140
HP 1507	90	+53	15.5	1550	930	+1240
MP 1530	326	+2	20	2000	1990	+70
AP 1541	18	+46	35	3500	2430	+2520
MP 1642	15	+26	40	4000	3600	+1690
MP 1706	7	+15	10	1000	960	+250
MP 1727	341	-9	140	14000	13830	-2190
MP 1747	344	-11	40	4000	3925	-770
PSR 1749	2	-1	51	5100	5100	-90
MP 1818	25	+5	70	7000	6960	+620
MP 1911	31	+7	75	7500	7440	+910
CP 1919	56	+3.5	12.6	1260	1250	+80
PSR 1929	48	-4	8	800	798	-54
JP 1933	52	-2	143	14300	14300	-520
AP 2015	68	-4	14	1400	1400	-96
PSR 2045	30.5	-33	11	1100	970	-630
PSR 2218	98	-8	44	4400	4355	-610

distances, together with the projected and perpendicular distances $x = r \cos b^{\text{II}}$ and $Z = r \sin b^{\text{II}}$ have been given in Table 1. The projected distances of all but three of the pulsars have been plotted in Fig. 1. Of the three pulsars that have been omitted, AP 1237 is too close to the sun to be plotted in our scale and the other two, viz. MP 1154 and MP 1240 are far beyond the limit of the Galaxy with a radius of 15 KPC. Two other pulsars, MP 0835 and 0940 also apparently fall outside the galactic boundary. The interesting feature about these four high dispersion pulsars is that they all lie on or very close to the galactic plane. Those pulsars, having large dispersion measures and low galactic latitudes are very likely to be affected by regions of relatively high ionization, and so their distances are likely to be substantially less than calculated. The lines of sight to each of these pulsars probably intersect several Ström-gren's spheres, for which we have not attempted to make any correction. When these corrections are applied in detail all the pulsars will be well within the limit of our galaxy. Another interesting case is that of the pulsar NP 0532. We have found about 5.6 KPC for its distance. This pulsar is believed to be associated with the Crab nebula. The thick nebulosity through which the line of sight passes precludes its distance to be determined by the straight forward method we have adopted. The nebulosity is so thick that the greater part of the frequency dispersion of the pulsar may occur in it. On the basis of our analysis, therefore, we like to assert that (a) pulsars are at greater distances than so far generally thought of, and that (b) the pulsars are all galactic.

Our assertion (a) is also supported by the independent method of distance estimation from the 21 cm absorption of the pulsar radiation. This method gives the distance of CP0328 to be 2 KPC or more, which is much closer to our value of 2.7 KPC than its value of 270 parsec obtained with $\langle n_e \rangle = 0.1 \text{ cm}^{-3}$. The large discrepancy suggests that $\langle n_e \rangle = 0.01 \text{ cm}^{-3}$ is a more likely value.

PULSARS ARE GALACTIC

It is useful to discuss the validity of our assertion (b) and the implications thereof. If any of the observed pulsars be extragalactic, the greatest possibility will be in its belonging to some local galaxy. We have plotted in Figure 2 the galactic co-ordinates of the local group of galaxies [15] and those of the forty pulsars in Mills' list. It is seen that no pulsar position coincides with the position of any of the local galaxies. We are therefore, justified in making our assertion (b).

The fact that no observed pulsar coincides in position with any of the local galaxies leads to two different possibilities: either that the pulsars may be detectable but the search for them in these directions has not been exhaustive, or that the pulsars are in general so weak emitters that even those in the nearest galaxies will be beyond the limit of detectability of the most sensitive receivers. On the basis of our assertion (b) and Figure 2, we exclude the first of these possibilities. The second possibility is confirmed by an order of magnitude calculation

of the radio pulse energy of a typical pulsar. The distance of PP0943 in our scheme is about 1 KPC. The maximum flux density S of a typical pulse measured at earth is about 200×10^{-26} watts $\text{m}^{-2}\text{HZ}^{-1}$ at a frequency of 70 MHZ [16]. Since the pulsars emit over a large bandwidth, let a

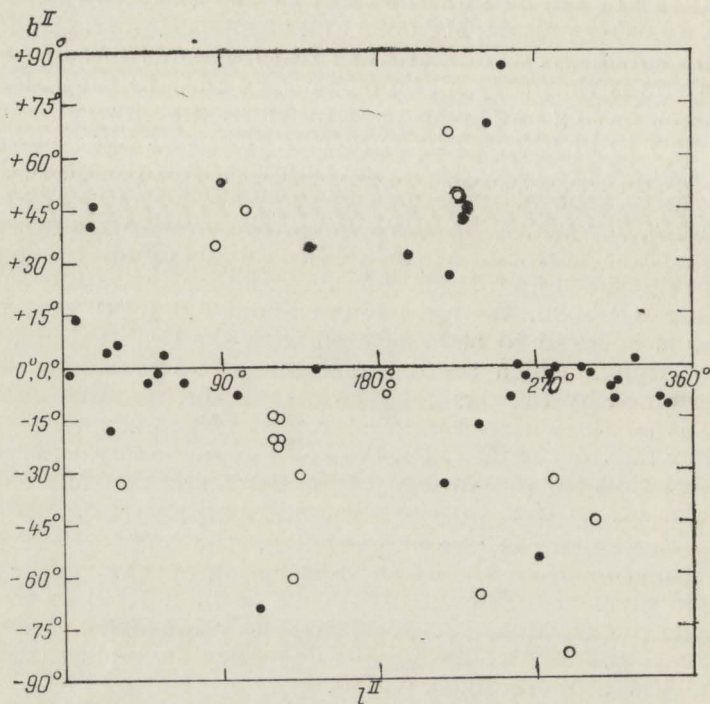


Fig. 2. — The galactic positions of pulsars are shown as compared to those of the local group of galaxies. The dots represent pulsars and the circles represent the local galaxies.

typical pulse have an integrated bandwidth of 10 MHZ with maximum flux density. So the integrated flux of a pulse at the earth is 2×10^{-17} watts m^{-2} . If the pulsar radiates over its entire surface this has to be multiplied by $(4\pi) \times (3 \times 10^{19})^2 \text{ m}^2$. But according to the rotating neutron star model of a pulsar, the pulse is emitted only in a limited cone of solid angle, say 1 steradian. This puts the total power emitted in a pulse by a typical pulsar at 1.8×10^{22} watts. If the typical pulse duration be 50 msec, the total energy emitted per second will be 20 times larger and turns out to be 3.6×10^{23} watts. This is about three orders of magnitude less than the total energy emitted by the sun in all wavelengths. Thus pulsars are probably not as strong emitters as generally considered to be. This statement may be supported from a different way of arguments. If the radio energy emitted per second by a pulsar be as high as 4×10^{26} watts, viz. the total energy emitted by the sun, in a limited cone of one steradian solid angle, then assuming the detectability limit of the receivers to be 1 f.u., the integrated bandwidth of the

pulse to be 10 MHz, and pulse duration to be 50 msec, the distance from which a pulse can be received at the earth is about 1.4×10^{22} m or about half a megaparsec. Many of the local galaxies lie within this distance and so pulsars should be detectable within some of them, particularly, within the Magellanic clouds. Since no extragalactic pulsar has been detected, it is very likely that pulsars are weaker emitters than the sun by three or four orders of magnitude. A further support to this idea is lent by the fact that only one pulsar has been so far detected on the farther half of the galaxy (Fig. 2). The obvious interpretation is that these far off pulsars send so weak pulses as cannot be detected against the galactic background radiation.

ASSOCIATION OF PULSARS WITH SUPERNOVAE

The only *pulsar* that is believed to be definitely identified with a supernova remnant is NP0532 which is associated with the Crab nebula. The identification of PSR 0833—45 with the Vela still remains doubtful. No pulsar has been found to be associated with any other known supernova remnants, particularly the two Type I supernova remnants of Tycho and Kepler, although these are believed to be of later origin than the Crab nebulae. While most of the pulsar energy is emitted in radio pulses, the Crab nebula emits intense continuous radiation over a very large range of electromagnetic spectrum — from X-rays all way down to the decameter waves. Also while a normal pulsar emits a total energy of the order of 10^{30} ergs-sec⁻¹, all in the radio region, the total energy emitted by the Crab is of the order of 10^{32} erg-sec⁻¹ of which about 4×10^{36} ergs-sec⁻¹ is radiated in the X-ray region alone. All these facts cast doubt about the physical association of NP0532 with the Crab nebula. It may be a case of positional coincidence only. If that turns out to be true, many of the theories regarding physical properties of pulsars that have been based mainly on the observational properties of the Crab pulsar, may have to be substantially modified. In particular, the concept of the relation of pulsars with supernova explosions may have to be changed. In conclusion, we like to stress the idea, on the basis of our value of $|Z| \approx 650$ persec, that the pulsars are population II objects, contrary to the idea presented by Mills [3] that they are spiral arm objects.

Received Mai 10, 1971

REFERENCES

1. C.W., ALLEN, *Astrophysical Quantities*, 1963.
2. R. D., DAVIES, *Nature*, 1969, 223, 355.
3. B. Y., MILLS, *Nature, Centenary Issue*, 1969, 504.
4. S. HAYAKAWA, S. NISHIMURA, K., TAKAYANAGI, *Publ. Astr. Soc., Japan*, 1961, 13, 184.
5. G. B., FIELD, D. W. GOLDSMITH, H. J., HABING, *Ap. J. Letters*, 1969, 155, 3, Part 2, 149.
6. L. SPITZER, M. G. TOMASKO, *Ap. J.*, 1968, 152, 971.

7. A. H. BRIDLE, V. R., VENUGOPAL, *Nature*, 1969, **224**, 545.
8. J. E., BALDWIN, *Radio Astronomy and the Galactic System*, IAU Symp. No. 31, 337, 1967.
9. R. D., DAVIES, R. S., BOOTH, A. J., WILSON, *Nature*, 1968, **220**, 1207.
10. G. L., VERCHUUR, *Ap. J.*, 1969, **156**, 861.
11. A.J.R. PRENTICE, D. TER HAAR, *Nature*, 1969, **222**, 964.
12. V. RADHAKRISHNAN, J. D., MURRAY, *Proc. Astr. Soc. Australia*, 1969, **1**, 215.
13. B. G., CLARK, *Ap. J.*, 1965, **142**, 1398.
14. C., HEILES, *Ap. J. Suppl.*, 1967, **15**, 136.
15. G. DE VACQUELERS, A., DE VACQUELERS, *Catalogue of Bright Galaxies*, University of Texas Press, 1962.
16. V. V. VITKEVICH, YU I. ALEKSEEV, V. F., ZHURAVLEV, YU P. SHITOV, *Nature*, 1969, **224**, 49.

CONSIDERATIONS ON THE DETERMINATION OF LONG PERIODIC APSIDAL MOTION APPLICATION TO THE ECLIPSING BINARY SYSTEM RU MONOCEROTIS

by

IOAN TODORAN

Astronomical Observatory, Cluj

The aim of the present paper is to investigate the way of determination of long periodic apsidal motion when we cannot dispose of observed minima during a long interval of time. Also the ephemeris formulae for primary and secondary minima are considered.

The method of apsidal period determination is examined for the case when we use the product $e \cdot \sin \omega$ and we point out the drawbacks of this one.

In order to determine the long periodic apsidal motion we propose an interactive method like that for times minima determination.

A practical application for *RU Monocerotis* is made and it is point out the need of an apart consideration of the two series of observations : before and after the jump of the orbital period.

1. INTRODUCTION

The importance of the apsidal motion for the study of internal structure of the stars has been stressed by many authors. In connection with this problem there are a lot of theoretical articles and practical interpretations in the astronomical literature, but a more detailed description of this problem was made by Z. Kopal [2], [3]. However, there are many problems that need new observations or new theoretical interpretations. Among these we want to mention the following cases :

— The apsidal motion determination when the apsidal period is of several centuries and we cannot dispose of observed minima during all this long interval of time.

— The determination of apsidal motion when we cannot observe the secondary minima.

— The study of apsidal motion when this is affected by some perturbations e.g. the presence of a third body or by the variation of the internal structure of the two stars, etc.

The aim of the present paper is to examine the first of the above mentioned problems.

2. EPHEMERIS FORMULAE

Let us denote by S_1 and S_2 the primary and secondary components of an eclipsing binary system, respectively.

If we use the common notations for orbital elements, as we can see in Fig. 1, we may write

$$\delta^2 = x^2 + y^2 = r^2 (\cos^2 \theta \cdot \cos^2 i + \sin^2 \theta) \quad (1)$$

where δ = apparent distance between the centres of the two components, i = inclination of the orbital plane $\Omega B \Upsilon$ to one tangent to the celestial

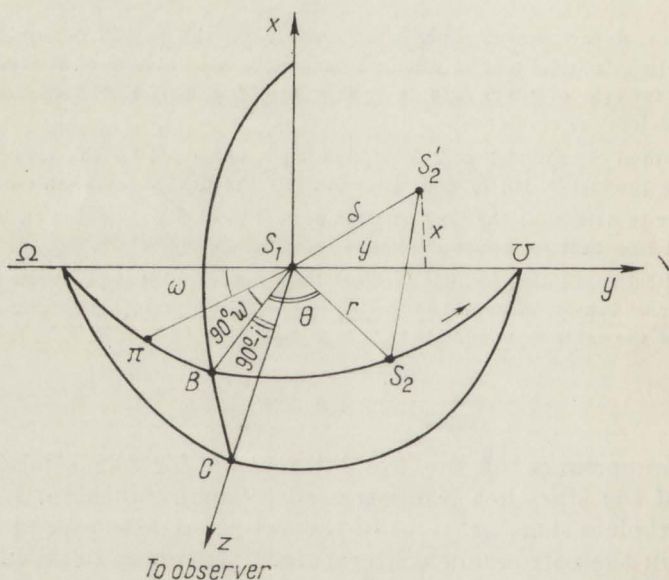


Fig. 1

sphere at the origin of coordinates, θ = longitude of secondary component reckoned from $\overline{S_1 B}$, r = radius vector, ω = periastron longitude and v = true anomaly. From Fig. 1 it is evident the following relationship

$$v = 90^\circ + \theta - \omega \quad (2)$$

From Eq (1), we may write

$$\delta = + r \sqrt{1 - \cos^2 \theta \cdot \sin^2 i} \quad (3)$$

where

$$r = \frac{A (1 - e^2)}{1 + e \cdot \cos v} \quad (4)$$

and A = semi-major axis, e = orbital eccentricity.

If the relative motion of S_2 around S_1 is affected by apsidal motion, we have

$$\omega = \omega_0 + \omega_1 \cdot E \quad (5)$$

where E = a whole number of orbital periods, ω_0 = longitude of periastron for $E = 0$ and ω_1 = variation of periastron longitude per cycle.

The apsidal period U is defined by

$$U = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_1} \cdot P. \quad (6)$$

For the establishment of ephemeris formulae, we have followed the method exposed by D. Ya. Martynov [4], but taking into account all developments into series correctly to the third power of e inclusively.

Starting with the condition that for light minimum, i.e. for the middle of an eclipse, we must have

$$\frac{d\delta}{d\theta} = 0 \quad (7)$$

after a series of simple transformations, we get the ephemeris formulae

$$\begin{aligned} T_{E.I.} = T_0 + \mathfrak{P} \cdot E - \frac{Pe}{2\pi} \left\{ \cotg^2 i + 2 - e^2 \left[\frac{3}{4} \cotg^2 i - \frac{1}{4} (2 + \right. \right. \\ \left. \left. + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i \right] \right\} \cos \omega + \frac{Pe^2}{4\pi} \left[\cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + 2 \cotg^2 i + \right. \\ \left. + \frac{3}{2} \right] \sin 2\omega + \frac{Pe^3}{8\pi} \left[(2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + \right. \\ \left. + 3 \cotg^2 i + \frac{4}{3} \right] \cos 3\omega \dots \end{aligned} \quad (8)$$

for the primary minima, and

$$\begin{aligned}
 T_{E,II.} = T_0 + \frac{P}{2} + \mathfrak{P} \cdot E + \frac{Pe}{2\pi} \left\{ \cotg^2 i + 2 - e^2 \left[\frac{3}{4} \cotg^2 i - \frac{1}{4} (2 + \right. \right. \\
 \left. \left. + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i \right] \right\} \cos \omega + \frac{Pe^2}{4\pi} \left[\cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + 2 \cotg^2 i + \right. \\
 \left. + \frac{3}{2} \right] \sin 2\omega - \frac{Pe^3}{8\pi} \left[(2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + \right. \\
 \left. + 3 \cotg^2 i + \frac{4}{3} \right] \cos 3\omega \dots
 \end{aligned} \quad (9)$$

for the secondary ones. Here $T_{E,II.}$ and $T_{E,I.}$ denote the computed times of secondary and primary minima respectively, while T_0 is a initial epoch and $\mathfrak{P}$ represents the apparent orbital period that is given by

$$\mathfrak{P} = \left(1 - \frac{\omega_1}{2\pi} \right) \cdot P \quad (10)$$

where P is the true orbital period.

3. USE OF THE PRODUCT $e \cdot \sin \omega$ FOR THE DETERMINATION OF THE APSIDAL MOTION

If we know the values of the constantes T_0 , $\mathfrak{P}$, e , i , ω_0 and ω_1 we may use the ephemeris formulae (8) and (9) to obtain the computed times of minima for a certain E . But our task is to resolve the inverted problem, i.e. if we know $T_{E,I.}$ and $T_{E,II.}$ from observations, to determine the constants T_0 , $\mathfrak{P}$, e , ω_0 and ω_1 . The inclination i follows from the interpretation of the corresponding light curve.

In the case when the apsidal motion is a short periodic one, the apsidal period may be determined from $O-C$'s diagram where we have obtained the computed times of minima by the formula

$$T_E = T_0 + P \cdot E. \quad (11)$$

In this case, the apsidal period U is irrespective of the determination of the other apsidal constants and then from Eq (6) we have

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{U} \cdot P. \quad (6')$$

In the case of a long periodic apsidal motion, when the apsidal period is of several centuries, we cannot determine the period U from the use of the $O-C$'s diagram. That is why, we are trying to assume the

term $e \cdot \sin \omega$ to be known from the interpretation of the light curve and for the term $e \cdot \cos \omega$, from (8) and (9) we may write

$$\begin{aligned} T_{E.II.} - T_{E.I.} = & \frac{P}{2} + \frac{Pe}{\pi} \left\{ \cot g^2 i + 2 + e^2 \left[\frac{3}{2} \cot g^2 i + \right. \right. \\ & + (2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cot g^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + 1 \left. \right] \cos \omega - \frac{Pe^3}{\pi} \left[3 \cot g^2 i + \right. \\ & \left. \left. + (2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cot g^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + \frac{4}{3} \right] \cos^3 \omega \dots \right\} \end{aligned} \quad (12)$$

Now, from the interpretation of the light curve we have {see Kopal [2]}

$$e \cdot \sin \omega = \frac{d_2 - d_1}{d_2 + d_1} \cdot \frac{\alpha^2 - \cos^2 i}{\alpha^2 - 2 \cos^2 i} = \chi \quad (13)$$

where d_1 and d_2 represent the durations of the two minima — primary and secondary — respectively, and α is defined by

$$\alpha = \frac{a_1 + a_2}{A \sqrt{1 - e^2}} \quad (14)$$

$a_{1,2}$ being the radius of the two components expressed in terms of the distance between the centres of the same components as the unit of distance.

If, moreover, we assume that $e \cdot \sin \omega = \chi$ is known, we may write

$$e = \frac{\chi}{\sin \omega} \quad (15)$$

By combining Eqs. (12) and (15) we have

$$\cot g^3 \omega + \mathfrak{A} \cot g \omega + \mathfrak{B} = 0 \quad (16)$$

where

$$\mathfrak{A} = - \frac{\cot g^2 i + 2 + \chi^2 \left[(2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cot g^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + \frac{3}{2} \cot g^2 i + 1 \right]}{\chi^2 \left[\frac{3}{2} \cot g^2 i + \frac{1}{4} \right]}, \quad (17)$$

$$\mathfrak{B} = \frac{\left(T_{E.II.} - T_{E.I.} - \frac{P}{2} \right) \pi}{\chi^3 \left[\frac{3}{2} \cot g^2 i + \frac{1}{4} \right] P}. \quad (18)$$

From (16) we get the value of ω for that E , for which we have determined $e \cdot \sin \omega$ and $T_{E,II} - T_{E,I}$. [As an informative value of ω we may obtain from (12) without the terms with e^3].

Having in view the determined value of ω , from (15) we get the value of e and then, from (12) we may write

$$\cos^3 \omega + X \cos \omega + y = 0 \quad (19)$$

where

$$X = - \frac{e \left\{ \cotg^2 i + 2 + e^2 \left[\frac{3}{2} \cotg^2 i + (2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + 1 \right] \right\}}{e^3 \left[3 \cotg^2 i + (2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + \frac{4}{3} \right]}, \quad (20)$$

$$y = \frac{\left(T_{E,II} - T_{E,I} - \frac{P}{2} \right) \frac{\pi}{P}}{e^3 \left[3 \cotg^2 i + (2 + \operatorname{cosec}^2 i) \cotg^2 i \cdot \operatorname{cosec}^2 i + \frac{4}{3} \right]}. \quad (21)$$

If we write Eq. (19) for each couple of primary and secondary observed minima, we may determine the value of ω depending on E . Then by using the least square method for the equations of condition (5) we get the values of ω_0 and ω_1 , and by (6) there follows the apsidal period.

Critical Remarks

The above presented method has some drawbacks :

- For each determination of the term $e \cdot \sin \omega$ we need a good light curve and its correct interpretation.
- The accuracy of d_2 and d_1 is not too high, and therefore the accuracy of $e \cdot \sin \omega$ cannot be very great.
- If we dispose only of one light curve we must assume that e remains constant during all the interval of time in which we dispose of primary and secondary observed minima.
- Eq. (13) is valid only for moderate values of e .

4. DETERMINATION OF THE APSIDAL PERIOD WITHOUT THE USE OF THE PRODUCT $e \cdot \sin \omega$

Having in view the drawbacks of the above mentioned method, we shall try to determine the values of apsidal constants by using an iterative method.

Let us adopt an arbitrary value for orbital eccentricity e_0 and Δe a small variation of this one. In this way Eq. (19) may be solved

for $e_0 - \Delta e$, e_0 and $e_0 + \Delta e$. Now, by using ephemeris formulae (8) and (9) we may compute

$$\left. \begin{aligned} S(e_0 - \Delta e) &= S_- = \Sigma (O - C)_-^2 \\ S(e_0) &= S_0 = \Sigma (O - C)_0^2 \\ S(e_0 + \Delta e) &= S_+ = \Sigma (O - C)_+^2 \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

where $O - C$ denotes the difference between observed and computed times of minima.

The problem of the determination of eccentricity may be considered, in this case, the same as the determination of times of the minima {see Todoran [8], [9]} and we may write

$$e = e_0 + \delta e \quad (23)$$

where

$$\delta e = - \frac{\Delta e}{2} \cdot \frac{S_+ - S_-}{S_+ + S_- - 2S_0} \quad (24)$$

The probable error of the orbital eccentricity is given by

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a^2(n - 1)}} \quad (25)$$

where n is the number of observed primary and secondary minima and a , b and c are the following abbreviations

$$a = \frac{S_+ + S_- - 2S_0}{2(\Delta e)^2}, \quad b = \frac{S_+ - S_-}{2 \cdot \Delta e}, \quad c = S_0 \quad (26)$$

Then, with the value of orbital eccentricity, computed by (24) and (23), we may return to Eq. (19) and compute new values of ω_0 and ω_1 and so on.

5. DETERMINATION OF THE APSIDAL PERIOD FOR THE ECLIPSING BINARY SYSTEM RU MONOCEROTIS

The apsidal motion of the eclipsing binary system RU Monocerotis was the subject of a very detailed study made by D. Ja. Martynov [5]. He determined the apsidal period $U = 28,900P$ (~ 284 years) using the orbital eccentricity $e = 0.376$ and pointed out a sharp variation of the orbital period and determined different ephemeris formulae for different intervals of time.

Also, Prihodko [6] computed the apsidal period $U = 430$ years and determined the sudden variation of the orbital period.

From the speciality literature we can see that for RU Monocerotis, the values of orbital eccentricity are very different from one author to another (0.35–0.5) and so are those for the apsidal period (280 – 1000 years).

From spectroscopic observations, Struve [7] determined $e = 0.28$ but he underlined that e and ω may be uncertain.

Referring to Struve's observations, Batten [1] writes "He (Struve) also believed that K_1 , e , and ω might be affected by blending of the component spectra."

For the determination of the apsidal period of the eclipsing binary system RU Monocerotis, we use Martynov's table concerning primary and secondary observed minima as we can see in Table 1.

Table 1

Primary minima 24.....,	Secondary minima 24.....,	$T_{E.II.} - T_{E.I.} - \frac{P}{2}$	E
16901.220	16903.844	0.d ₈ 32	0
18356.584	18359.234	.861	406
18736.563	18739.212	.857	512
24246.308	24248.850	.750	2049
25239.281	25241.876	.803	2326
25300.209	25302.753	.752	2343
25547.560	25550.106	.754	2412
26325.446	26327.965	.727	2629
27827.441	27829.940	.707	3048
28544.387	28546.859	.680	3248
28601.747	28604.221	.682	3265
30763.326	?	.610*	3867
36201.326	36203.463	.345	5384
38732.0978	38734.1967	.3066	6090
38750.0249	38752.1201	.3029	6095
38757.1917	38759.2894	.3054	6097
38767.9457	38770.0361	0.2981	6101

*=computed from Martynov's $T_2 - T_1 = 1.d.182$

For Ru Monocerotis $i \sim 90^\circ$ [Martynov has determined $i = 88^\circ.77$] and we have used

$$T_{E.I.} = T_0 + \mathfrak{P} \cdot E - \frac{Pe}{\pi} \cos \omega + \frac{3Pe^2}{8 \cdot \pi} \sin 2\omega + \frac{Pe^3}{6 \cdot \pi} \cos 3\omega + \dots \quad (27)$$

$$T_{E.II.} = T_0 + \frac{P}{2} + \mathfrak{P} \cdot E + \frac{Pe}{\pi} \cos \omega + \frac{3Pe^2}{8 \cdot \pi} \sin 2\omega - \frac{Pe^3}{6 \cdot \pi} \cos 3\omega + \dots \quad (28)$$

$$T_{E.II.} - T_{E.I.} = \frac{P}{2} + \frac{Pe}{\pi} [2 + e^2] \cos \omega - \frac{4Pe^3}{3 \cdot \pi} \cos^3 \omega + \dots \quad (29)$$

$$X = - \frac{3(2 + e^2)}{4e^2}, \quad (30)$$

$$y = \frac{\left(T_{E.II.} - T_{E.I.} - \frac{P}{2} \right) \frac{\pi}{P}}{4 e^3}. \quad (31)$$

Having in view the variation of the orbital period, we have divided the observed minima into two series: $0 \leq E \leq 3867$ the first series and $3248 \leq E \leq 6101$ the second one. We have assumed $e_0 = 0.40$, $\Delta e = 0.01$ and $e_0 = 0.39$, $\Delta e = 0.01$ for the two series, respectively.

By using formulae (31), (30), (19), (22) and (10) we have got the results given in Table 2.

Table 2

<i>e</i>	$0 \leq E \leq 3867$			$3248 \leq E \leq 6101$		
	0.39	0.40	0.41	0.38	0.39	0.40
<i>X</i>	-10.6119	-10.1250	-9.6733	-11.1378	-10.6119	-10.1250
ω_0	9°.37	16°.62	20°.74	3°.57	7°.04	10°.43
ω_1	0°.009640	0°.008095	0°.007199	0°.011158	0°.010675	0°.010204
<i>S</i>	0.008534	0.006931	0.011144	0.003324	0.002544	0.002980
<i>P</i>		3 ^d .5846893			3 ^d .5846391	
<i>P</i>		3 ^d .584758			3 ^d .584745	

By using Eqs. (24), (23) and (25) we have got

$$e = 0.400 \pm 0.002$$

$$\omega_1 = 0.008096 \pm 0.00029$$

$$\omega_0 = 16.62 \pm 2.16$$

$$U = 436 \text{ years}$$

for $0 \leq E \leq 3867$, and

$$e = 0.390 \pm 0.002$$

$$\omega_1 = 0.010675 \pm 0.00052$$

$$\omega_0 = 7.04 \pm 2.67$$

$$U = 331 \text{ years}$$

for $3248 \leq E \leq 6101$.

Finally, we got the following ephemeris formulae

$$\begin{aligned} \text{Min I} = \text{Hel. J.D. } & 2416901.5985 + 3^d 5846893.E - \\ & - 0^d 4564 \cos (16.62 + 0.0080956.E) + \\ & + 0^d 0685 \sin 2(16.62 + 0.0080956.E) + \\ & + 0^d 0122 \cos 3(16.62 + 0.0080956.E) \end{aligned} \quad (32)$$

$$\begin{aligned} \text{Min II} = \text{Hel. J.D. } & 2416903.3908 + 3^d 5846893.E + \\ & + 0^d 4564 \cos (16.62 + 0.008096.E) + \\ & + 0^d 0685 \sin 2(16.62 + 0.008096.E) - \\ & - 0^d 0122 \cos 3(16.62 + 0.008096.E) \end{aligned} \quad (33)$$

for $0 \leq E \leq 3867$, and

$$\begin{aligned} \text{Min I} = & \text{Hel. J.D. } 2416901.759 + 3^d 5846391.E - \\ & - 0^d 4450 \cos (7^{\circ}04 + 0^{\circ}010675.E) + \\ & + 0^d 0651 \sin 2(7^{\circ}04 + 0^{\circ}010675.E) + \\ & + 0^d 0113 \cos 3(7^{\circ}04 + 0^{\circ}010675.E) \end{aligned} \quad (34)$$

$$\begin{aligned} \text{Min II} = & \text{Hel. J. D. } 2416903.551 + 3^d 5846391.E + \\ & + 0^d 4450 \cos (7^{\circ}04 + 0^{\circ}010675.E) + \\ & + 0^d 0651 \sin 2(7^{\circ}04 + 0^{\circ}010675.E) - \\ & - 0^d 0113 \cos 3 (7^{\circ}04 + 0^{\circ}010675.E) \end{aligned} \quad (35)$$

for $3248 \leq E \leq 6101$.

By using the new ephemeris formulae we have computed the differences $(O-C)_T$. The results are given in Table 3, where $(O-C)_M$'s represent the differences computed by Martynov.

It may be easily seen that $(O-C)_T$ are within the errors of observations, while $(O-C)_M$'s have a systematical deviation as Martynov himself remarked.

Table 3

Primary minima				Secondary minima			
E	$(O-C)_M$	$(O-C)_T$		E	$(O-C)_M$	$(O-C)_T$	
		$e = 0.400$	$e = 0.390$			$e = 0.400$	$e = 0.390$
0	^d +0 ^d .015	^d +0.013		0	^d +0 ^d .011	^d -0 ^d .014	
406	- .011	- .019		101	+ .047	+ .024	
512	- .010	- .021		406	+ .011	- .005	
2049	+ .021	+ .002		512	+ .006	- .007	
2311	+ .022	+ .003		2044	- .024	- .016	
2321	+ .031	+ .013		2326	+ .048	+ .058	
2326	+ .025	+ .006		2350	- .013	- .005	
2333	+ .014	- .006		2412	- .003	+ .006	
2343	+ .014	- .007		2449	+ .014	+ .023	
2400	+ .019	.000		2629	- .015	- .006	
2410	+ .023	+ .004		3048	- .009	- .002	
2412	+ .017	- .002		3250	- .018	- .012	-0 ^d .012
2629	+ .019	- .002		3265	- .010	- .006	+0.005
2918	+ .021	- .002		3445	- .022	- .033	- .012
3024	+ .017	.000		3465	+ .011	- .002	+ .021
3048	+ .009	+ .008		3472	- .002	- .014	+ .009
3248	+ .008	- .008	-0 ^d .006	3561	- .012	- .029	- .009
3263	+ .012	- .005	- .000	3568	- .007	- .025	+ .004
3270	- .001	- .016	- .012	3662	- .004	- .023	+ .007
3371	+ .006	- .010	+ .003	3667	- .021	- .045	- .009
3554	+ .012	- .016	- .006	3941	- .002	- .043	+ .009
3778	+ .027	- .015	+ .008	5390	- .043	- .191	- .035
3867	+ .025	- .018	+ .009	6094	+ .0077	- .2060	+ .010
5364	+ .029	- .064	+ .017	6101	+ .0014	- .2075	+ .003
5384	+ .034	- .060	+ .022				
5598	+ .031	- .069	+ .015				
6090	+ .0011	- .1107	- .005				
6095	+ .0046	- .1084	- .001				
6097	+ .0021	- .1111	- .004				

6. CONCLUDING REMARKS

From the above considerations on the long periodic apsidal motion one may draw the following conclusions.

The method exposed above for the determination of the apsidal period relies on the condition that if we replace the determined values of e , ω_0 and ω_1 in the ephemeris formulae, they must verify as far as possible all primary and secondary observed minima. Here the determination of ω_0 and ω_1 depends on the determination of the orbital eccentricity.

The avoidance of $e \cdot \sin \omega$ makes this method also applicable in these cases when we have not a quite good light curve, or we have not a good interpretation of this one.

The method presented above may be used independently on different intervals of time, and in such a case we do not assume that the apsidal elements are constant on the whole apsidal period.

A successful use of this method may be possible if we dispose of a great number of primary and secondary observed minima, distributed uniformly over a long interval of time.

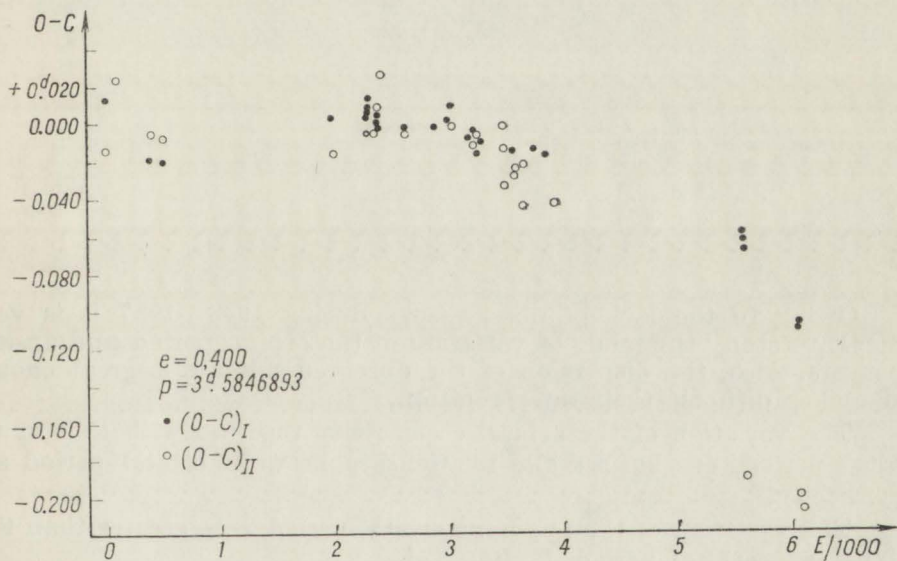


Fig. 2

In order to use this method a rigorous standardization of the photometric observations is not required. We can use observations made by different observers and through different methods.

The application of the above method to the eclipsing binary system RU Monocerotis pointed out the need of a separate consideration of

the two series of observations : before and after the jump of the orbital period, as it is underlined by Martynov [5] and Prihodko [6].

Figure 2 illustrates $O-C$'s related to the ephemeris formulae (32) and (33). From the run of these we can see that together with orbital period variation, there is a small variation of the orbital eccentricity. The run of the $O-C$ differences for primary minima is different from that of the $O-C$'s for the secondary ones.

The deduction of the new light elements for the second series of observations by using the modified values for e , ω_0 and ω_1 , permitted us to obtain $O-C$'s within the errors of observations. Figure 3 represents the $O-C$'s computed with the two series of light elements (32), (33) and (34), (35) corresponding to the two series of observations.

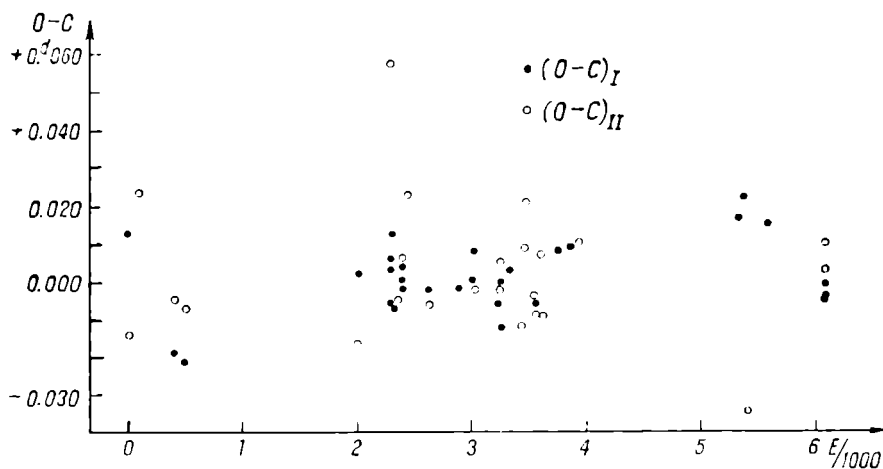


Fig. 3

Owing to the lack of observations during 1943–1957 it is very difficult to study the mode of variation of the orbital period and apsidal constants. Also, the dispersion of the observed minima is great enough and makes difficult their interpretation.

The variation of the orbital eccentricity together with that of the orbital period, emphasizes the relationship between orbital period and eccentricity.

The variation of the apparent orbital period $\mathfrak{P}$ is greater than that of the true orbital period P . (see Table 2).

The variations of the true orbital period P , apsidal period U and orbital eccentricity e , make almost possible the explanation of these observations without a change of the internal structure of the two components. But for a very detailed study of these ones, we do not yet dispose of sufficiently good observations.

New spectroscopic observations would be very useful for the study of the eclipsing binary system RU Monocerotis.

As a general conclusion we want to underline Martynov's conclusion referring to the necessity of a new series of observations.

The author wishes to express his gratitude to Professor Constantin Drămbă and Professor Călin Popovici for valuable suggestions.

Received June 1, 1971

REFERENCES

1. A. H. BARTEN, Publications of the Dominion Astrophysical Observatory, Victoria B.C. 1967, **13**, 8.
2. Z. KOPAL, *Advances in Astronomy and Astrophysics*, vol. 3, p. 89, Acad. Press, New York, London, 1965.
3. Z. KOPAL, *Close Binary Systems*, Chapman and Hall, London, and Wiley, New York, 1959.
4. M. S. ZVEREV, B. V. KUKARKIN, D. JA. MARTYNOV, P. P. PARENAGO, N. F. FLORJA, V. P. TSESEVICH, *Metody Izucenija Peremennye Zvezd*, Vol. 3, 1947.
5. D. JA. MARTYNOV, *Astronomiceskii Jurnal*, 1965, XLII, 1209.
6. A. E. PRIHODKO, *Astronomiceskii Circular*, 1961, 224, 30.
7. O. STRUVE, *Ap. J.*, 1945, 102, 74.
8. I. TODORAN, *St. cercet. de Astronomie*, 1963, **13** 1, 23.
9. I. TODORAN, *Acta Astronomica*, 1968, **18**, 1, 61.

AMELIORAREA DECLINAȚIILOR A 238 STELE FKSZ, DIN ZONA $-20^{\circ} + 24^{\circ}$

DE

MARIA TUDOR și ELENA TOMA

Observatorul Astronomic din București

În perioada august 1955 — mai 1962 la Cercul Meridian din București s-au efectuat observații ale stelelor KSZ (Catalogul de stele slabe) în zona $-11^{\circ} + 11^{\circ}$.

Ca stele de reper au fost observate stele FK4 și FKSZ. În felul acesta pentru stelele FKSZ s-a strîns un bogat material observațional.

Lucrarea de față a folosit acest material pentru deducerea corecțiilor declinațiilor stelelor PFKSZ*. Pentru aceasta s-au folosit graficele de colimație polară trasate în primă aproximație cu ajutorul stelelor FK4 și a stelelor PFKSZ.

În cazul în care graficul colimației polare nu avea o alură hotărîtă s-a tras o nouă curbă, în a doua aproximație folosindu-se ca stele de reper și stelele KSZ. Graficul de colimație polară s-a trasat în funcție de declinație purtîndu-se Γ în ordonată, colimația polară :

$$\Gamma = \delta_c - \delta_0,$$

unde δ_c este δ calculat cu ajutorul efemeridelor, iar δ_0 este δ observat. Am considerat că pentru o stea FKSZ colimația polară corectă este dată de curba ameliorată, unde δ_c este δ corectat

$$\Gamma_{\text{curbă}} = \delta_c - \delta_0.$$

Scăzînd cele două relații se obține tocmai corecția căutată

$$\Delta\delta = \Gamma_{\text{curbă}} - \Gamma = \delta_c - \delta_c.$$

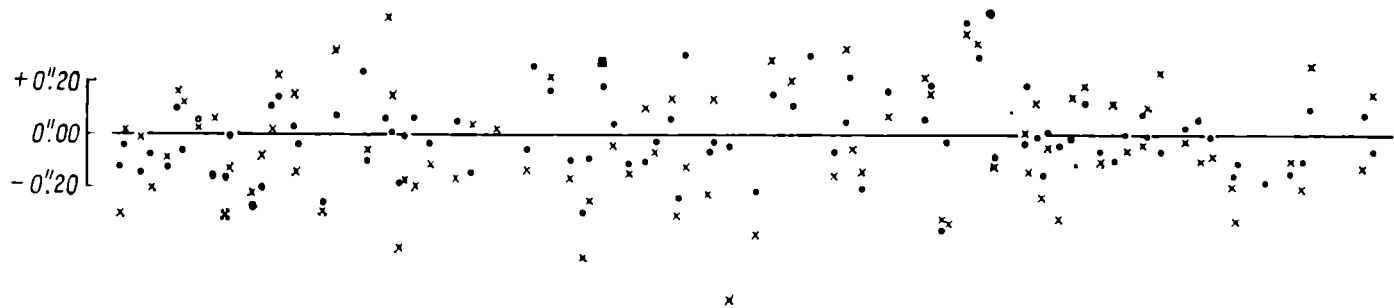
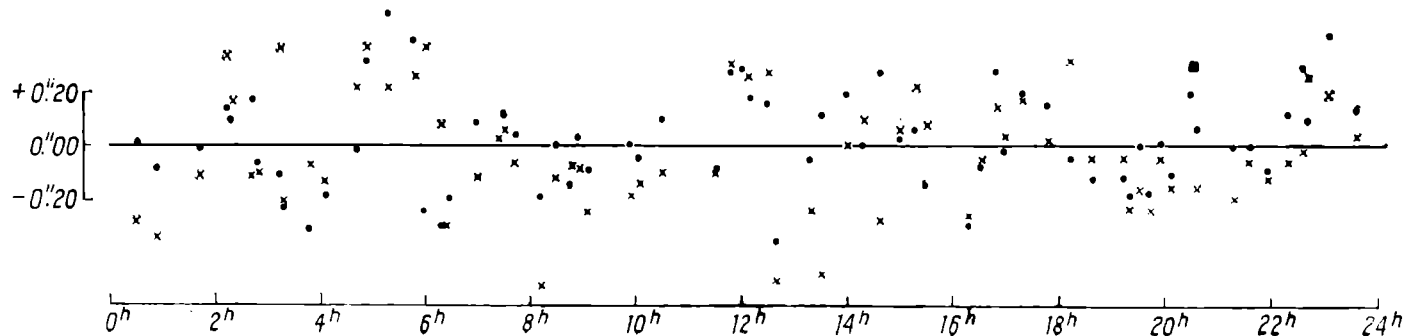
În felul acesta pentru cele 238 stele din zona $-20^{\circ} + 24^{\circ}$ care au conținut mai mult de 4 observații (din care unele au mai fost eliminate), s-au calculat corecțiile declinațiilor care sînt date în tabela de mai jos ; în

* Catalogul PFKSZ obținut din toate cataloagele observatoarelor care au participat la programul FKSZ a fost publicat la Leningrad în anul 1958.

AMELIORAREA DECLINAȚIILOR PFKSZ

ZONA $+6^{\circ}-+24^{\circ}$

x AGK3R - PFKSZ
 • AGK3R - PFKSZ corectai

ZONA $-4^{\circ}-+5^{\circ}$ 

Nr. PFKSZ	Corecția $\Delta\delta$	Epoca 1950,0 +	Nr. de observații
5-3	+0.02	9.02	42
6-4	-0.16	9.35	7
7-5	+0.06	10.25	6
18-12	-0.32	7.88	7
20-13	+0.15	9.01	12
23-15	-0.30	9.48	30
26-17	-0.12	8.82	19
27-18	-0.38	8.90	16
31-21	+0.15	7.49	3
33-23	-0.16	8.59	30
37-26	+0.03	9.53	15
41-28	-0.02	9.51	14
45-31	+0.03	9.35	29
49-34	+0.06	9.06	15
51-35	+0.19	8.50	11
59-39	+0.11	7.35	6
66-44	-0.02	8.71	14
68-45	-0.11	8.51	21
77-51	+0.22	8.82	20
79-53	-0.63	7.46	3
80-54	0.00	10.75	3
81-55	+0.23	9.03	17
83-56	-0.14	7.71	11
86-58	-0.13	10.08	11
88-60	+0.19	9.06	5
89-61	+0.07	9.05	5
95-65	+0.03	7.08	14
102-70	+0.04	8.35	8
111-75	-0.29	9.69	14
113-77	+0.14	10.12	5
115-79	+0.04	10.04	7
118-81	+0.06	6.95	4
119-82	-0.11	9.08	10
120-83	-0.09	8.20	6
121-84	+0.08	8.05	14
126-87	+0.48	10.72	5
130-90	-0.03	9.95	21
132-91	+0.12	8.01	11
137-95	-0.10	7.93	4
150-101	-0.02	9.85	10
152-104	-0.06	9.60	13
153-105	-0.25	9.68	8
155-106	+0.02	8.52	9
160-109	+0.15	9.31	19
162-110	+0.05	10.59	14
163-111	+0.24	10.08	3
169-115	-0.25	9.52	7
183-124	-0.24	9.39	3
186-126	+0.62	9.77	13
188-128	+0.04	9.34	9
191-130	+0.05	8.85	15
192-131	+0.29	8.97	6
193-132	+0.07	9.46	23
203-138	+0.38	9.68	16
204-139	+0.16	9.36	9
207-141	+0.28	10.39	7
212-143	-0.15	9.29	19

Nr. PFKSZ	Corecția $\Delta\delta$	Epoca 1950,0 +	Nr. de observații
213-144	-0.24	10.25	4
215-146	-0.16	8.73	7
220-149	-0.05	9.99	24
221-150	-0.40	10.97	4
229-154	-0.16	9.59	19
230-155	-0.21	9.75	18
233-158	-0.12	8.59	7
234-159	-0.08	11.32	7
235-160	+1.03	9.09	6
248-169	+0.39	7.30	5
249-170	-0.08	8.94	8
253-173	-0.23	10.10	6
255-175	-0.13	9.46	5
262-179	-0.32	8.53	7
263-180	+0.15	9.37	10
264-181	+0.19	9.05	11
270-185	-0.21	10.11	17
271-186	-0.41	10.23	13
276-190	-0.03	9.80	12
281-193	+0.01	9.39	11
284-195	+0.01	10.19	11
293-201	-0.07	9.43	18
297-204	+0.09	8.27	7
301-207	+0.02	8.15	14
305-209	-0.08	11.08	9
310-212	+0.30	9.06	13
315-215	+0.40	9.84	9
318-217	-0.35	9.09	18
319-218	-0.23	9.67	7
323-220	+0.44	8.17	5
330-226	-0.12	8.84	5
335-229	-0.13	8.52	6
336-230	-0.05	10.40	8
340-233	-0.14	8.94	13
343-235	+0.06	9.24	25
346-237	-0.11	8.40	5
350-240	-0.50	8.99	10
352-241	-0.16	7.10	3
356-245	-0.08	9.83	14
361-248	+0.12	8.74	20
363-249	+0.12	9.90	17
368-253	-0.08	8.61	15
371-255	-0.05	9.19	13
379-259	-0.14	10.51	7
382-261	-0.18	8.53	14
384-263	+0.01	8.35	13
391-268	-0.17	9.08	5
392-269	+0.20	9.15	4
393-270	+0.08	7.78	11
396-272	-0.06	10.08	7
402-276	-0.19	9.89	14
409-280	-0.03	9.25	14
413-283	+0.05	8.33	8
414-284	-0.05	9.79	14
416-286	-0.43	10.45	5
421-289	-0.43	11.42	6
427-292	-0.17	9.26	6

Nr. PFKSZ	Corecția $\Delta\delta$	Epoca 1950,0 +	Nr. de obser- vații
438-299	-0.03	9.46	5
439-300	+0.17	10.16	22
441-301	-0.01	10.28	10
443-303	-0.16	11.35	14
451-308	-0.11	11.28	6
453-310	-0.02	10.45	19
457-313	+0.02	10.36	12
465-318	+0.06	10.50	16
466-319	-0.57	10.61	9
470-323	-0.14	9.58	13
472-325	-0.41	11.25	6
478-328	-0.06	10.39	10
481-330	+0.12	9.46	7
486-334	+0.37	9.72	7
492-338	-0.20	10.46	16
495-340	-0.18	10.80	4
498-342	+0.09	10.78	6
500-344	+0.23	10.02	10
507-350	+0.15	11.01	12
510-352	+0.49	10.81	12
511-353	-0.09	9.99	17
513-355	-0.03	10.70	12
518-358	-0.11	10.90	9
523-361	-0.60	10.32	11
528-365	-0.07	9.72	5
530-367	-0.07	10.27	10
536-370	+0.27	11.31	22
541-373	-0.48	11.09	7
542-374	-0.28	10.59	14
545-376	-0.20	10.74	16
547-378	+0.07	9.35	7
549-379	-0.47	10.94	5
556-385	+0.11	10.34	16
559-387	-0.17	10.05	15
565-391	-0.40	9.81	5
568-393	-0.10	10.16	5
570-394	-0.26	11.70	8
580-402	-0.49	9.21	6
583-404	+0.04	9.70	20
586-406	-0.09	10.94	10
594-412	+0.17	10.66	4
595-413	-0.09	9.91	24
597-415	-0.04	9.27	5
602-418	+0.25	9.58	14
605-421	+0.18	10.45	8
606-422	+0.05	10.33	27
612-425	-0.31	10.02	12
616-428	-0.08	10.98	18
625-433	+0.04	9.65	14
634-439	+0.05	9.60	7
635-440	-0.18	10.74	11
636-441	-0.15	9.55	11
639-443	-0.03	9.27	9
643-445	-0.14	9.61	17
649-450	+0.13	9.74	13
652-452	+0.26	10.27	8
657-455	+0.06	9.63	15

Nr. PFKSZ	Corecția $\Delta\delta$	Epoca 1950,0 +	Nr. de obser- vații
665-441	-0.02	9.91	10
666-462	-0.19	11.11	5
667-463	-0.33	9.58	19
671-465	+0.03	9.26	12
677-469	+0.13	10.23	10
679-471	-0.06	9.40	16
681-472	-0.06	10.12	5
687-476	-0.17	9.69	8
690-478	-0.02	10.06	20
691-479	-0.35	8.35	10
698-484	-0.16	9.47	14
701-486	+0.37	9.23	29
707-491	+0.26	10.40	5
715-496	+0.06	9.98	8
723-501	+0.07	8.63	14
725-502	+0.12	8.87	16
726-503	-0.02	8.45	14
735-510	+0.23	9.87	10
738-512	-0.24	9.93	12
742-515	-0.34	7.36	8
744-517	-0.06	8.35	8
745-518	+0.10	9.06	13
748-520	+0.05	8.57	14
749-521	+0.26	9.13	10
757-526	-0.12	8.60	15
758-527	-0.15	8.57	9
759-528	+0.10	7.21	5
763-531	-0.07	9.03	9
769-535	-0.12	9.78	13
772-537	+0.06	8.60	12
780-542	+0.08	9.51	18
781-543	0.00	9.10	6
782-544	+0.14	7.85	11
788-548	-0.05	9.64	8
793-552	-0.08	10.17	14
794-553	+0.09	8.56	13
797-555	+0.06	9.97	3
800-557	-0.15	8.67	15
805-560	+0.23	9.02	17
806-561	-0.21	9.19	7
810-563	-0.06	9.36	13
817-568	+0.01	8.63	9
820-570	-0.10	9.82	14
821-571	-0.19	8.51	8
822-572	-0.04	9.67	10
824-573	-0.20	9.55	7
833-579	-0.10	8.66	20
835-581	-0.11	9.15	5
836-582	+0.06	8.49	6
844-587	-0.53	9.09	7
848-590	-0.26	8.45	4
852-593	-0.01	8.61	9
855-595	+0.08	9.16	14
860-598	-0.18	9.14	20
862-599	+0.05	8.30	9
870-605	-0.10	8.96	11
876-609	-0.29	9.67	8

Nr. PFKSZ	Corecția $\Delta\delta$	Epoca 1950,0 +	Nr. de obser- vații
877-610	-0.30	9.12	10
879-611	+0.15	8.51	7
893-620	+0.18	8.90	6
895-622	+0.26	8.34	7
911-632	-0.09	9.51	29

Nr. PFKSZ	Corecția $\Delta\delta$	Epoca 1950,0 +	Nr. de obser- vații
912-633	+0.11	9.12	11
915-635	-0.13	9.65	21
918-637	-0.20	9.30	6
925-641	+0.09	8.04	10
926-642	+0.24	9.44	14

coloana întâia e dat numărul PFKSZ, în coloana a doua corecția declinației $\Delta\delta$, în coloana a treia epoca mijlocie considerându-se ca origine 1950,0, în coloana a patra este trecut numărul de observații pe baza cărora a fost dedusă corecția.

Pentru a putea aprecia felul în care s-a realizat ameliorarea declinațiilor PFKSZ, s-au comparat declinațiile ameliorate cu cele ale Catalogului AGK3R. Comparația însă s-a putut face numai pentru zona -5° $+24^{\circ}$. Pentru fiecare stea, în graficul alăturat s-au trecut diferențele AGK3R-PFKSZ corectat la București cu punct și diferențele AGK3R-PFKSZ necorectat cu stelută, în funcție de ascensia dreaptă. Din analiza graficului se poate trage concluzia că prin aplicarea corecțiilor deduse, PFKSZ se apropie de declinațiile AGK3R.

Primit la redacție la 14 iunie 1971.

AMELIORATION OF DECLINATIONS FOR 238 FKSZ STARS FROM THE -20° TO $+24^{\circ}$ DECLINATION ZONE

(ABSTRACT)

Corrections of declinations of 238 PFKSZ stars in the -20° $+24^{\circ}$ declination zone are given.

During 1955-1962 these stars were observed as reference stars according to the KSZ program. The Table gives the number PFKSZ of stars, the correction $\Delta\delta$, the mean epoch and the number of observations.

STEAUA VARIABILĂ CU ECLIPSĂ AB ANDROMEDAE

DE

HARI MINȚI și MIHAI GANEA

Observatorul Astronomic din București

1. INTRODUCERE

Sistemul AB Andromedae a fost descoperit în anul 1927 de către Guthnick și Prager. A mai fost observat în anii următori de Jordan (1929) și Oosterhoff (1929, 1930, 1950). Variabilitatea perioadei a fost discutată în 1950 de către Oosterhoff [1] și în 1950 de către Binnendijk [2]. Recent au fost efectuate observații fotoelectrice de către Kalchaev și Trutze [3] și de către Landoldt [4].

În anul 1950 Struve și colaboratorii au efectuat observații spectroscopice asupra acestui sistem [5].

Determinări de elemente fotometrice au fost efectuate în 1932 de Gaposchkin [6], în 1956 de Kopal și Shapley [7] după observațiile lui Guthnick și Prager și în 1968 de Kalchaev și Trutze [8].

Sistemul AB Andromedae este o stea dublă cu eclipsă de tipul W Ursae Majoris cu perioada de $0^{\text{d}},33188940$ conform [2], iar tipul spectral al componentelor G5—G4 după Struve [5].

Fiind un sistem în contact, AB And prezintă fluctuații ale formei și înălțimii relative a maximelor de lumină, amplitudini variabile în timp ale minimelor de lumină, ca și asimetria umerilor eclipsei aparținând minimului secundar.

Din curbele de lumină la îndemână [2, 3, 4, 14] privind sistemul AB And, am ales-o pe aceea care prezintă cele mai puține complicații în afara eclipselor și cu asimetria minimului secundar cea mai mică. O astfel de curbă s-a dovedit a fi cea măsurată de Binnendijk în anul 1959. În prezenta lucrare a fost folosită curba de lumină efectuată în filtrul V, avînd un număr de 443 puncte observate, cu care s-au format 189 puncte normale.

2. RECTIFICAREA CURBEI DE LUMINĂ

O primă problemă în rectificarea curbelor de lumină la sistemele de tip W Ursae Majoris o constituie alegerea corectă a unghiului de tangentă exterioară, θ_e .

Utilizînd metoda descrisă în lucrarea lui Russell și Merrill [9], unghiul de tangentă exterioară a putut fi apreciat la o valoare cuprinsă între 40° și 50° .

Folosind apoi metoda descrisă în lucrarea unuia din autorii prezentei lucrări [11], acest unghi a putut fi apreciat la o valoare cuprinsă între 42° și 43° , luîndu-se ca valoare de lucru $\theta_e = 43^\circ$.

Găsirea unghiului de tangentă exterioară se face prin inspecția valorii termenului A_1 — „coeficientul de reflexie” și a erorii medii patratice (ϵ_{A_1}) a determinării sale (vezi tabela 1), așa cum rezultă din analiza

Tabela 1

θ_e	A_1	ϵ_{A_1}
37°	0,0198	0,0280
38°	0,0143	0,0219
39°	0,0143	0,0184
40°	0,0147	0,0211
41°	0,0097	0,0204
42°	0,0098	0,0204
43°	0,0103	0,0027
44°	0,0105	0,0028
45°	0,0100	0,0029
46°	0,0105	0,0030

Fourier a curbei de lumină în afara eclipselor, folosind metoda celor mai mici pătrate pentru diferite valori ale lui θ_e .

Pentru $\theta_e = 43^\circ$, analiza Fourier a curbei de lumină pentru 99 puncte în afara eclipselor, conform formulei :

$$I_{\text{obs}} = A_0 + A_1 \cos \theta + A_2 \cos 2\theta, \quad (1)$$

a dus la obținerea următoarelor valori :

$$A_0 = 0,8747, \\ \pm 26$$

$$A_1 = 0,0103, \\ \pm 27$$

$$A_2 = - 0,1235. \\ \pm 37$$

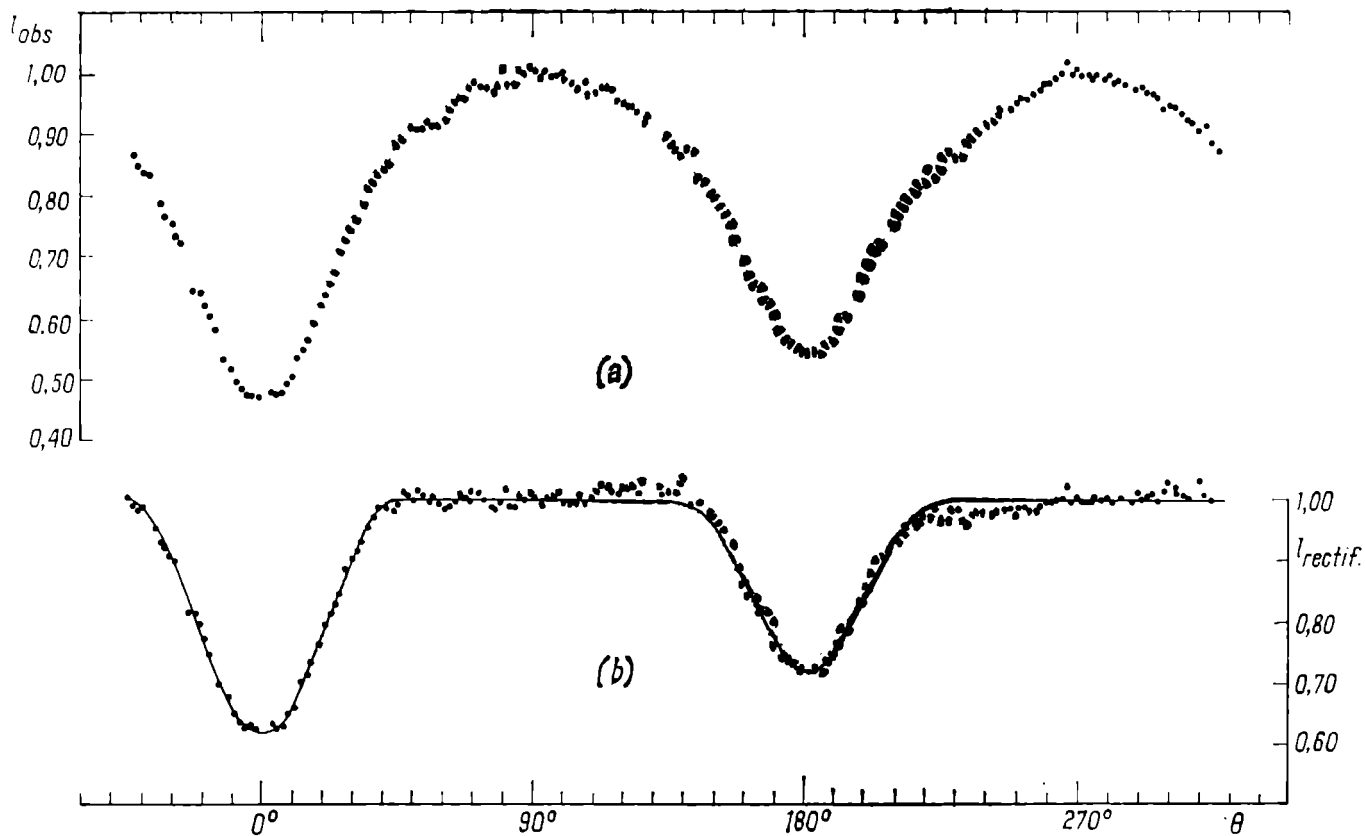


Fig. 1. Curba de lumină a sistemului AB Andromedae observată în filtrul V de către Binnendijk [2]: — a) observată și b) rectificată (curba din puncte) și ameliorată (curba continuă).

Deoarece coeficientul de reflexie A_1 este pozitiv, contrar cerințelor modelului rectificabil [9], Binnendijk a renunțat la determinarea elementelor din această curbă observată de el [2]. Faptul că acest coeficient este destul de mic ne-a sugerat ideea de a-l ignora, încercînd o rezolvare în absența efectului de reflexie.

În acest caz, formulele cunoscute [9] devin :

$$l_{\text{rectif}} = \frac{l_{\text{obs}}}{A_0 + A_2 \cos 2\theta}, \quad (2)$$

$$\sin^2 \theta_{\text{rectif}} = \frac{\sin^2 \theta_{\text{obs}}}{1 - z \cos^2 \theta_{\text{obs}}},$$

unde z este elipticitatea geometrică dedusă din formula

$$Nz = - \frac{4 A_2}{A_0 - A_2}, \quad (3)$$

în care

$$N = \frac{(15 + 5x)(1 + y)}{15 - 5x}. \quad (4)$$

În lucrarea de față, x , coeficientul de întunecare spre margine pentru cele două componente ale căror tipuri spectrale sînt $G5$ și $G4$ conform [5], s-a luat $x_s = x_g = 0,8$ în conformitate cu calculele lui Hosokawa [12] pentru domeniul spectral în care s-au efectuat observațiile (filtrul V).

În aceste ipoteze coeficientul de elipticitate geometrică are valoarea $z = 0,153$.

Curbele observată și rectificată sînt date în figura 1 și în tabela 2.

3. DETERMINAREA ELEMENTELOR PRELIMINARE ALE ORBITEI

Curba rectificată indică o asimetrie a minimului secundar și o deplasare a lui față de 180° cu $0^\circ,9$.

Această întârziere este o dificultate în interpretarea sistemului AB Andromedae în cadrul teoriei actuale și nu se poate ține cont de ea în cazul determinării elementelor preliminare, neputînd explica acest efect prin deplasarea liniei apsidelor sau prin excentricitatea orbitei sistemului considerat.

Pentru a putea calcula o soluție preliminară și pentru minimul secundar, s-a recurs la o reflectare a celor două ramuri ale acestuia în jurul fazei de $180^\circ,9$ și la considerarea curbei medii astfel obținute.

Tabelc 2

Nr. crt.	Faza	Δm observ.	l observ.	l rectif.	l calc.	$O - C$ magn.	$\sqrt{w}$
169	0,8827	+0,155	0,8668	1,0046	1,0000	-0,005	1,99
170	8880	180	8470	9909	9968	+0,006	1,75
171	8923	192	8379	9880	9920	+0,004	1,43
172	8965	200	8318	9881	9855	-0,003	1,01
173	9076	260	7874	9537	9599	+0,007	1,48
174	9126	290	7654	9350	9443	+0,011	1,85
175	9177	310	7518	9262	9261	-0,001	2,16
176	9225	339	7318	9087	9068	-0,002	1,56
177	9258	354	7218	9009	8926	-0,010	1,11
178	9376	478	6439	8178	8362	+0,024	1,73
179	9433	487	6385	8173	8069	-0,014	1,73
180	9480	517	6211	7997	7823	-0,024	1,77
181	9509	553	6012	7767	7672	-0,013	1,82
182	9568	599	5761	7492	7369	-0,018	2,31
183	9642	685	5321	6969	7018	+0,008	1,43
184	9722	713	5185	6834	6696	-0,022	1,46
185	9771	769	4925	6511	6539	+0,005	1,54
186	9811	794	4815	6380	6437	+0,010	2,22
187	9860	809	4744	6299	6349	+0,009	2,24
188	9907	810	4742	6305	6294	-0,002	1,58
189	9952	816	4716	6276	6269	-0,001	1,59
1	0089	801	4784	6361	6292	-0,012	2,22
2	0135	814	4723	6272	6341	+0,012	2,76
3	0181	807	4755	6303	6419	+0,020	2,24
4	0223	768	4932	6523	6521	-0,001	2,17
5	0277	742	5049	6655	6691	+0,006	2,12
6	0330	676	5365	7043	6898	-0,023	1,42
7	0383	652	5485	7168	7130	-0,006	1,97
8	0419	621	5646	7351	7307	-0,007	2,35
9	0474	569	5921	7664	7586	-0,011	2,26
10	0535	519	6203	7972	7899	-0,010	1,77
11	0575	486	6391	8172	8111	-0,008	1,73
12	0626	455	6576	8351	8372	+0,003	1,69
13	0668	431	6723	8486	8581	+0,012	1,18
14	0730	374	7088	8877	8828	-0,006	1,95
15	0773	344	7284	9049	9057	+0,001	1,56
16	0811	319	7454	9202	9213	+0,001	1,09
17	0863	296	7614	8319	9405	+0,010	1,52
18	0932	255	7907	9565	9619	+0,006	1,48
19	0985	225	8128	9742	9754	+0,001	1,45
20	1027	209	8249	9814	8940	+0,003	1,76
21	1072	194	8361	9867	9913	+0,005	1,75
22	1131	186	8429	9844	9976	+0,014	2,03
74	3817	145	8750	1,0123	1,0000	-0,013	1,71
75	3863	155	8670	1,0112	0,9997	-0,012	1,72
76	3911	143	8762	1,0308	9977	-0,035	0,96
77	3959	144	8758	1,0393	9943	-0,048	1,01
78	4021	205	8279	0,9933	9867	-0,006	1,40
79	4076	212	8226	9963	9802	-0,018	1,42
80	4127	239	8022	9802	9713	-0,010	1,77
81	4171	247	7965	9803	9626	-0,020	1,44
82	4216	263	7849	9734	9519	-0,024	1,45
83	4263	284	7698	9616	9386	-0,026	1,82
84	4321	305	7553	9519	9239	-0,032	1,04

Tabela 2 (continuare)

Nr. crt.	Faza	Δm observ.	l observ.	l rectif.	l calc.	O - C magn.	$\sqrt{w}$
85	4390	342	7298	9286	9026	-0,031	1,52
86	4439	399	6925	8869	8860	-0,001	1,59
87	4482	433	6711	8643	8705	+0,008	1,16
88	4521	457	6564	8492	8562	+0,009	1,67
89	4568	471	6480	8426	8388	-0,005	1,68
90	4624	507	6267	8194	8174	-0,003	2,11
91	4663	513	6234	8180	8029	-0,020	1,22
92	4712	539	6087	8017	7800	-0,030	1,31
93	4754	593	5791	7649	7709	+0,008	1,90
94	4826	625	5626	7459	7494	+0,005	1,35
95	4879	634	5577	7409	7365	-0,006	2,37
96	4923	649	5502	7318	7289	-0,004	1,95
97	4977	659	5452	7257	7231	-0,004	2,42
98	5031	672	5387	7169	7221	+0,008	1,38
99	5085	659	5450	7247	7244	-0,001	1,39
100	5138	661	5440	7223	7311	+0,013	1,91
101	5186	633	5582	7397	7406	+0,001	1,88
102	5234	616	5673	7498	7527	+0,004	1,85
103	5287	590	5807	7655	7659	+0,001	1,79
104	5323	554	6006	7889	7795	-0,013	1,27
105	5361	550	6025	7889	7947	+0,008	1,20
106	5500	471	8480	8363	8466	+0,013	1,65
107	5528	438	6680	8592	8569	-0,003	1,60
108	5574	399	6921	8851	8735	-0,014	1,56
109	5621	368	7128	9058	8919	-0,017	1,10
110	5655	361	7171	9069	9016	-0,006	1,07
111	5793	307	7537	9332	9425	+0,011	1,06
112	5842	282	7712	9473	9546	+0,008	1,82
113	5877	268	7815	9542	9625	+0,009	1,47
114	5935	249	7954	9617	9738	+0,014	1,46
115	5989	232	8076	9672	9796	+0,014	1,03
116	6027	216	8196	9750	9877	+0,014	1,45
117	6081	207	8264	9737	9935	+0,022	1,43
118	6129	185	8433	9852	9957	+0,012	1,42

Aplicînd metoda funcțiilor χ s-au putut determina raportul razelor k și adîncimea fotometrică maximă α_0° pentru cele două minime astfel:

$$\text{min. primar} \quad k = 0,623,$$

$$\alpha_0^{\circ} = 0,982,$$

$$\text{min. secundar} \quad k = 0,638,$$

$$\alpha_0^{\text{tr}} = 1,039,$$

ceea ce ilustrează că soluția este bine determinată în ambele minime.

Elementele preliminare sînt

$$x_s = x_0 = 0,8, \quad r_s = 0,266, \quad L_s = 0,375,$$

$$k = 0,63, \quad r_0 = 0,422, \quad L_0 = 0,625,$$

$$i = 81^{\circ}, 1, \quad \Sigma (O - C)^2 = 0,0209,$$

unde suma patratelor abaterilor este dată în magnitudini stelare.

Curbele calculate au fost efectuate la mașina electronică cu metodele descrise în lucrările [10, 11].

4. AMELIORAREA ELEMENTELOR PRELIMINARE

Pentru ameliorarea elementelor preliminare s-a folosit metoda corecțiilor diferențiale dată de Irwin [13], calculând derivatele necesare cu tabelele ce apar în aceeași lucrare.

A fost obținută o soluție simultană pentru ambele minime, primar și secundar. S-a rezolvat astfel prin metoda celor mai mici pătrate un sistem de 83 ecuații cu patru necunoscute :

$\Delta L_s, \Delta r_s, \Delta r_o, \Delta(\cos^2 i)$ conform ecuațiilor (5, 6) :

$$-^x\alpha^{oc} \cdot \Delta L_s - L_s \left\{ \frac{\partial^x \alpha^r}{\partial r_o} \cdot \Delta r_o + \frac{\partial^x \alpha^r}{\partial r_s} \cdot \Delta r_s + \frac{\partial^x \alpha^r}{\partial (\cos^2 i)} \cdot \Delta (\cos^2 i) \right\} = O - C, \quad (5)$$

$$^x f^{tr} \cdot \Delta L_s - L_o \left\{ \frac{\partial^x f^{tr}}{\partial r_o} \cdot \Delta r_o + \frac{\partial^x f^{tr}}{\partial r_s} \cdot \Delta r_s + \frac{\partial^x f^{tr}}{\partial (\cos^2 i)} \cdot \Delta (\cos^2 i) \right\} = O - C. \quad (6)$$

În ecuațiile (5), (6), dat fiind relația $L_o + L_s = 1$, s-a luat $\Delta L_o = -\Delta L_s$.

După rezolvarea sistemului de ecuații s-au obținut următoarele elemente ameliorate :

$$\begin{array}{lll} x_s = x_o = 0,8, & r_s = 0,280, & L_s = 0,377, \\ & \pm 4 & \pm 2 \\ k = 0,637, & r_o = 0,440, & L_o = 0,623, \\ & \pm 14 & \pm 3 \\ \alpha_o^{oc} = 0,99, & i = 79^\circ,5, & \Sigma(O - C)^2 = 0,0172. \\ & \pm 0,5 & \end{array}$$

Curba ameliorată este ilustrată în figura 1 (b) (linia continuă).

De menționat încă o dată că coeficienții de întunecare spre margine au rămas cei adoptați în urma aproximațiilor succesive care au dus la soluția preliminară.

Calitatea soluției obținute poate fi apreciată din studiul „(O - C)” - urilor (vezi tabela 2) și comparativ cu alte soluții anterioare (vezi tabela 3).

5. CONCLUZII

Deși sistemele de tip W Ursae Majoris ca sisteme în contact prezintă complicații în plus față de sistemele detașate și semidetașate iar teoria actuală nu poate lua în considerație toate caracteristicile prezentate de aceste sisteme, este deosebit de utilă încercarea de a soluționa aceste sisteme chiar și într-o primă aproximație și de a evidenția astfel problemele pe care le aduc sistemele în contact.

La rezolvarea sistemului AB And a fost necesară desconsiderarea „coeficientului de reflexie” care avînd o valoare pozitivă contravine

Tabela 3

Sursa	Gaposchkin (1932)	Kopal și Shapley (1956)	Hinderer (1960)	Kalchaev (1968)	Autorii (1971)
x_s	0,0	0,8	0,8	1,0	0,8
x_g	0,0	0,8	0,8	1,0	0,8
k	1,00	0,79 ± 2	0,79	0,770	0,637 ± 14
r_s	0,31	0,329 ± 6	0,331	0,369	0,280 ± 4
r_g	0,31	0,419 ± 6	0,419	0,479	0,440 ± 3
i	86°,1	86°	76°,2	81°,7	79°,5 $\pm 0,5$
L_s	0,47	0,41	0,41	0,424	0,377 ± 2
L_g	0,53	0,59	0,59	0,576	0,623 ± 2
α_{oc}°			0,79	0,855	0,99
λ_{ef}	4500	4300	5050	5600	5050
θ_s		57°,4			42°,3

modelului rectificabil [9]. Neglijarea sa a fost posibilă pentru că valoarea sa nu era mult mai mare decât valoarea preciziei determinării sale și în plus tipurile spectrale ale componentelor [5] sînt foarte apropiate.

Întîrzierea momentului minimului secundar cu 0°,9 neputînd fi explicată, soluția preliminară s-a calculat după o curbă medie obținută prin reflectarea ramurii descrescătoare peste ramura crescătoare în jurul fazei 180°,9.

O altă complicație de care nu s-a putut ține seama, și care se poate observa pe curba rectificată (fig. 1 (b)), este excesul de lumină care se constată înaintea intrării în minimul secundar (începe la faza de 110°), însoțit de un deficit egal în valoare la ieșirea din minimul secundar (care se prelungește pînă la faza 260°), ceea ce a îndreptățit într-un fel reflectarea celor două ramuri ale minimului secundar. Acest efect luminos care însoțește minimul secundar, și în cadrul teoriei actuale este pus pe seama transferului de masă ce are loc între cele două componente, nu a putut fi încă evaluat.

De amintit, că procedeul prin care este aflat unghiul de tangentă exterioară [11] asigură o precizie sporită în calculul elementelor sistemului, atît de necesară la variabilele cu eclipsă în general și cu atît mai mult la sistemele W Ursae Majoris unde apar atîtea complicații ce pot duce la aprecieri greșite ale valorii elementelor. Din această cauză elementele orbitei prezentate în această lucrare, în ciuda greutăților întîmpinate la rectificarea curbei de lumină, pot fi considerate ca o bună aproximație a sistemului real.

BIBLIOGRAFIE

1. OOSTERHOFF, P. H., B.A.N., 11, 217 (1950).
2. BINNENDIJK, L., A.J., 64, 65 (1959).
3. KALCHAEV, K. and TRUTZE, Yu. L., Variable Stars, 15, 487 (1965).
4. LANDOLDT, A. U., A.J., 73, 705 (1968).
5. STRUVE, O., HORAK, H. G., CANAVAGGIA, R., KOURGANOFF, V., and KOLACEVICH, A., Ap. J., 111 658 (1950).
6. GAPOSCHKIN, S., Veröff. Berlin-Babelsberg, 9, 5 (1932).
7. KOPAL, Z. and SHAPLEY, M. B., Jodrell Vank Annals, 1, 141 (1956).
8. KALCHAEV, K. and TRUTZE, Yu. L., Variable Stars, 16, 124 (1968).
9. RUSSELL, H. N., and MERRILL, J. E., Princeton Contrib., 26 (1952).
10. FLIEGEL, H. F., WILSON, R. E., A. J., 73, 1 (1968).
11. MINȚI, H., St. și cerc. astronomie, 16, 1 (1971).
12. HOSOKAWA, Y., Sendai Astr. Rep., 2, 42 (1955).
13. IRWIN, J. B., Ap. J., 106, 380 (1947).
14. HINDERER, F., A. J., 43, 161 (1960).

ECLIPSING VARIABLE STAR AB ANDROMEDAE

(ABSTRACT)

A new estimate of the elements of the eclipsing system AB Andromedae is given.

The AB And system is analysed using the photoelectric observations in the V-filter obtained by Binnendijk in 1959 [2].

A Fourier analysis of the 99 normals between minima is represented by the expresion

$$I_{\text{obs}} = 0,8747 + 0,0103 \cos \theta - 0,1235 \cos 2\theta$$

where θ is the phase angle measured from the mid-primary eclipse.

The external tangency angle θ_e is estimated on the basis of the previous author's paper [11] its value being between 42° and 43° . A large amount of the computing work was performed at the IBM—360 in FORTRAN — IV language, that is some rectification varriants and many theoretical light curves for the preliminary elements and improvement elements also.

Because of the spectral type similarity of the components the not too large and positive reflection coefficient A_1 is neglected.

The simultaneous solution for the primary and secondary minima, for the four unknowns : ΔL_e , Δr_e , Δr_o , $\Delta(\cos^2 i)$ was obtained using Irwin's method [13].

FENOMENE ERUPTIVE ÎN PERIOADA 14—16 NOIEMBRIE 1970 ÎNTR-UN GRUP DE PETE SOLARE DE TIP F ȘI CORELĂRI GEOFIZICE

DE

GEORGETA MARIȘ și SIMONA NICOLESCU

Observatorul Astronomic din București

I. INTRODUCERE

Lucrarea prezintă evoluția grupului de pete ce a trecut la meridianul central la 14, 6.XI.1970 și un studiu al erupțiilor observate la București în acest grup.

Pentru aceasta folosim observațiile fotosferice în lumina albă obținute la Observatorul din București cu camera solară fotografică Zeiss, cu o imagine a Soarelui pe clișeu de 9 cm, atașată unui refractor Zeiss 130/1950 mm și observațiile cromosferice cu filtru monocromatic Lyot Öhmann (de tip Halle) în linia H_{α} (6562, 808 Å).

Datele asupra evoluției magnetice a grupului de pete, înregistrărilor de raze X , emisiei radio solare, SID, fluxul de protoni solari și a efectelor geomagnetice sînt luate din publicația „Solar Geophysical Data” [1].

II. MORFOLOGIA CENTRULUI ACTIV ȘI A GRUPULUI DE PETE ASOCIAT

Plaga McMath 11029 în care se dezvoltă grupul de pete studiat apare în ziua de 8.XI. 1970 la marginea de est a discului solar, nefiind

Tabela 1

Ziua	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tipul și nr. de pete	—	D_{10}	D_{16}	E_{36}	E_{56}	E_{78}	F_{98}	F_{67}	—	E_{39}	E_{26}	E_{12}
Clasa mag.	β	β_p	β_p	β	β_p	β_{γ}	δ	δ	δ	β_{γ}	δ	β_{γ}

însoțită de activitate fotosferică vizibilă. În partea de vest a plăgii McMath 11029 există o plagă mai veche (McMath 11026) care se află la a treia rotație, fiind despărțite de un filament orientat pe direcția

Tabela 2

Ziua	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tipul și nr. de pete	<i>D</i> 3	<i>E</i> 11	—	<i>E</i> 20	<i>E</i> 21	<i>E</i> 32	—	<i>E</i> 40	—	—	—	—	<i>J</i> 3
Clasa mag.	αp	δ	$\beta\gamma$	$\beta\gamma$	$\beta\gamma$	$\beta\gamma$	δ	$\beta\gamma$	βp	βp	βp	—	—

Tabela 3

Fenomenul Data și inter- valul de observații	Erupții				Erupții de raze X				
	Încep.	Sf.	Max.	Imp.	Încep.	Maxim			Sf.
						Domeniu	Timp	Valoare	
14 XI 7 ^h 00 ^m – 9 ^h 07 ^m	h m 8 05	h m 9 05	h m 8 16	Sn	h m 8 17E	0,5 – 3Å 1 – 8Å 8 – 20Å	h m 8 18 8 50 8 48	40,0 130,0 67,0	h m 9 22D
15 XI 6 ^h 55 ^m – – 10 ^h 35 ^m	h m 6 55	h m 10 20	h m 7 56	2n	h m 7 40E	0,5 – 3Å 1 – 8Å 8 – 20Å	h m 7 50D 7 58 8 03	130,0D 4100,0 630,0	h m 16 31D
16 XI 7 ^h 00 ^m – – 11 ^h 10 ^m	h m 9 22	h m 11 08	h m 10 02	2b	h m 9 28E	0,5 – 3Å 1 – 8Å 8 – 20Å	h m 10 28E 9 57 9 59	130,0D 4100,0 600,0	h m 12 11D

N—S. Filamentul își menține existența pe toată emisfera vizibilă cu mici schimbări în structură de la o zi la alta, prezentind o activare mai accentuată în ziua de 15.XI. în urma erupției de importanță 2n. Plaga McMath 11026 prezintă caracterele specifice fazei de declin: grupul de pete care o însoțește evoluează de la tip *B* la tip *A* în perioada 9—12. XI., dispărind în ziua de 13.XI, iar plaga cu toate că-și menține existența în timpul trecerii pe emisfera vizibilă se disipează de la o zi la alta neprezentind fenomene cromosferice active.

În plaga McMath 11029 în ziua de 9.XI apare un grup de pete de tip *A* (nr. 482 la București [2]), care are o evoluție rapidă ajungând a doua zi la grup de tip *D*. Din punct de vedere magnetic grupul prezintă polaritate δ pentru zilele în care centrul activ ajunge la cea mai înaltă

Raze X Explorer 37			S I D						Protoni		
Ora măs.	1—8Å	8—20Å	Încep.	Sf.	Max.	Imp.	Tip	Er. asoci- ată	Ora măs.	5—21 Mev	21—70 Mev
h m			h m	h m	h m			h m	h m		
8 00	2,54	3,12	8 06	8 20	8 11	1—	SPA	8 05	8 00	0,81	0,40
9 00	9,34	4,83					SES		9 00	0,89	0,42
10 00	5,99	4,34							10 00	0,73	0,46
									11 00	0,63	0,35
									12 00	0,52	0,32
h m			h m	h m	h m			h m	h m		
7 00	13,5	6,56	6 25	7 35	7 05	2—	SPA	6 20	7 00	0,05	0,32
8 00	107,0	22,0	6 34	7 32	6 45	1+	SWF	6 33	8 00	0,36	0,33
9 00	153,0	37,0					SPA		9 00	0,21	0,33
10 00	35,8	14,0	6 55	7 28	6 55	1	SWF	6 52	10 00	0,36	1,82
							SCNA		11 00	0,42	0,35
			7 42	9 10	8 00	2	SWF	7 36E	12 00	0,42	0,44
							SCNA				
							SEA				
							SPA				
							LF—SPA				
h m			h m	h m	h m			h m	h m		
9 00	9,83	6,04	9 20	9 40D	9 40	3	SWF	9 20	9 00	0,73	0,35
10 00	153,0	25,2					SCNA		10 00	0,36	0,40
11 00	156,0	40,3					SEA		11 00	0,47	0,37
12 00	7,21	6,35					SPA		12 00	0,47	0,34
							LF—SPA		13 00	0,68	0,38
							SES		14 00	0,47	0,46
							SWA				
			9 48	10 40	9 58	3	SWF	9 40			
							SCNA				
							SPA				
							SES				

activitate. În tabela 1 dăm evoluția grupului de pete după clasificarea Zürich și clasificarea magnetică de la Mount Wilson.

Grupul de pete nr. 482 reapare la data de 5.XII pe emisfera vizibilă (nr. 512 la București [2]), trecînd la meridianul central la 11,9.XII, dar pentru această revenire avem puține zile de observații la București. Se poate spune însă, că și în această perioadă grupul de pete este destul de complex (tabela 2) iar în cromosferă au fost observate erupții de importanță 1 și 2.

Menționăm că în publicația „Solar Geophysical Data” plaga McMath 11073 în care se dezvoltă grupul de pete 512 [2] este considerată revenire a plăgii McMath 11026. Considerăm că acest lucru este puțin probabil date fiind în primul rînd pozițiile heliografice ale celor două plăgi, și, în al doilea rînd, faptul că plaga McMath 11026 încă din rotația anterioară apare ca o plagă în fază de declin (din 13.XI nu mai este însoțită de grup de pete). Acestea ne îndreptățesc să considerăm plaga McMath 11073 o revenire a plăgii McMath 11029.

Regiunea activă studiată mai are o revenire în perioada 31.XII. 1970 — 15.I.1971, dar neînsoțită de grup de pete, plaga fiind foarte disipată (atingînd chiar o lungime de o rază solară pe direcția E—V). O parte din această regiune se regăsește în următoarea rotație în plaga McMath 11137 [1].

III. FENOMENELE SOLARE ȘI GEOFIZICE ASOCIATE REGIUNII ACTIVE ÎN ZILELE DE 14—16 NOIEMBRIE 1970

III.1. Erupția din 14 noiembrie

Regiunea faculară prezintă în decursul observațiilor ușoare variații de intensitate sfîrșindu-se cu o suberupție de strălucire normală (tab. 3). Suberupția este formată din mai multe puncte strălucitoare (fig. 1), dispuse în grupul de pete pe direcția E—V. De menționat că pata notată cu 1 în figura 1 nu este afectată de erupție. Evenimentele de raze X și SID-urile asociate sînt date în tabela 3.

Pentru întreaga zi de 14.XI în publicația [1] sînt raportate șase erupții de importanță 1 și suberupții, aceasta semnalînd creșterea acti-

Tabela 4

Data	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nr. de SID	1	3	2	5	18	11	12	12	4	3	—	2

vității cromosferice față de ziua precedentă cînd nu există nici o erupție în plaga studiată. Aceasta se reflectă în numărul de SID-uri asociate de la 5 în ziua de 13.XI la 18 în ziua de 14.XI (tab. 4).

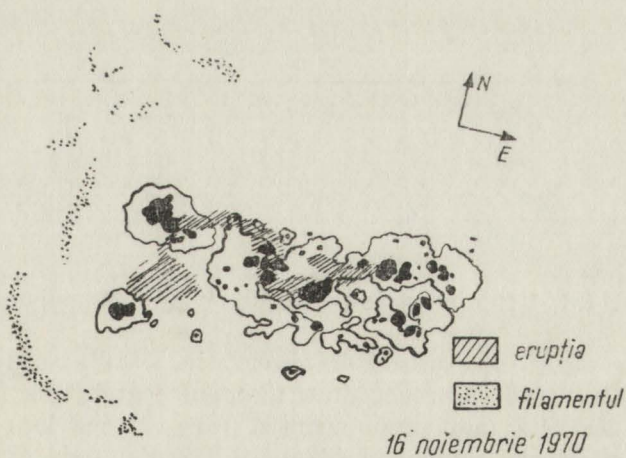
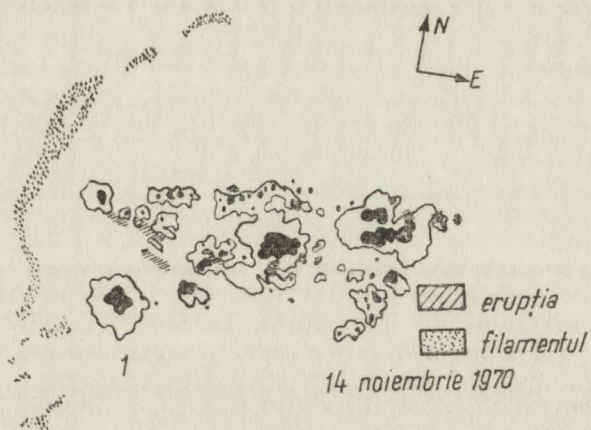


Fig. 1. — Poziția erupției și filamentului față de grupul de pete.

III.2. Erupția de importanță 2n din 15 noiembrie

La momentul de început al observațiilor, 6^h55^m, regiunea faculară din centrul activ studiat prezintă un filament strălucitor care pare a fi o erupție trecută de faza de maxim (fig. 2). Stațiile Catania și Teheran o consideră suberupție cu maximum la 6^h40^m și respectiv la 6^h36^m [1]. La 7^h38^m în partea de nord-est a regiunii faculare apare un al doilea filament strălucitor format din unirea unor puncte deja existente la acea oră (fig. 2). Erupția atinge maximum de intensitate la 7^h56^m. De menționat că acest maxim se păstrează timp de trei minute (7^h56^m — 7^h59^m). Erupția prezintă un caracter filamentar și este orientată pe direcția est-vest (fig. 1). După maximum de intensitate, la 8^h02^m, filamentul întunecat care se află în partea de nord-vest a regiunii active începe să se activeze, dezvoltându-se noduri de materie mai strălucitoare în jurul său și aproape dispărind în centrul liniei H_{α} la 8^h18^m (fig. 2), rămânând însă vizibil în aripile liniei H_{α} (fig. 3). O dată cu dispariția în centrul liniei H_{α} a filamentului se intensifică regiunea faculară aflată în partea de nord a plăgii (fig. 2), menținându-se astfel pînă la 9^h50^m.

Activarea filamentului și a regiunii faculare din nordul centrului activ poate fi cauzată de o undă rapidă magnetohidrodinamică care este emisă din regiunea erupției în faza de maxim și se propagă într-o direcție preferențială [3]. Luînd în considerare pozițiile heliografice ale maximumului erupției și filamentului precum și momentele maximumului erupției, 7^h59^m, și a începerii activării filamentului, 8^h02^m, am calculat viteza de propagare a agentului perturbator care atinge valoarea de aproximativ 1200 km/sec.

Erupția este însoțită de surge întunecate pe disc (DSD) care sînt date în tabela 5.

Tabela 5

Fenomenul	Timp Universal	
	Început	Sfîrșit
DSD	7 ^h 56 ^m	8 ^h 15 ^m
DSD	7 ^h 56 ^m	10 ^h 20 ^m
DSD	8 ^h 22 ^m	9 ^h 06 ^m

Fenomenele de raze X și SID asociate cu erupția sînt date în tabela 3.

III.3. Erupția de importanță 2b din 16 noiembrie

La începutul intervalului de observație, 7^h00^m, regiunea faculară a centrului activ studiat prezintă un filament mai intens în formă de S în care se dezvoltă mai târziu erupția, care începe la ora 9^h22^m prin intensificarea cîtorva puncte în filamentul facular deja existent (fig. 4). În perioada premaximumului punctele strălucitoare se unesc și întreaga

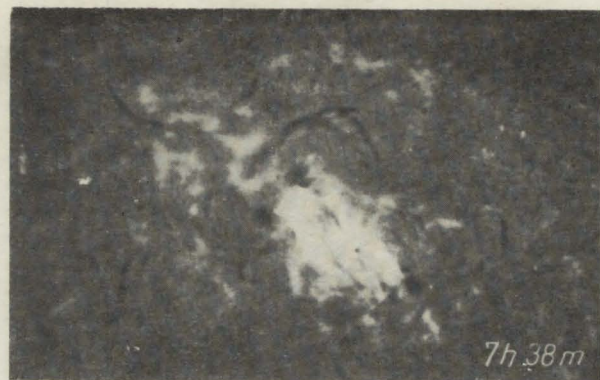


Fig. 2. — Evoluția erupției din 15 noiembrie 1970.



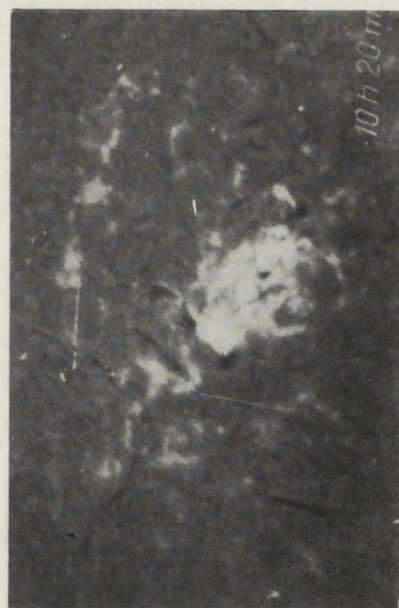
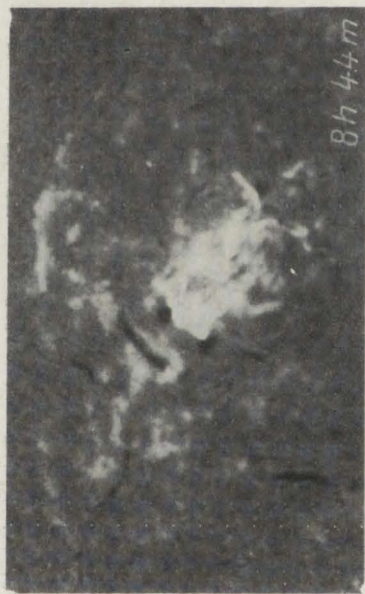


Fig. 2 (continue)



Fig. 3. — Fotografii în aripile liniei H_{α} pentru ziua de 15 noiembrie 1970
 (+ 1 Å deplasat spre roșu și - 0,8 Å deplasat spre violet)
 unde se poate observa activarea filamentului.

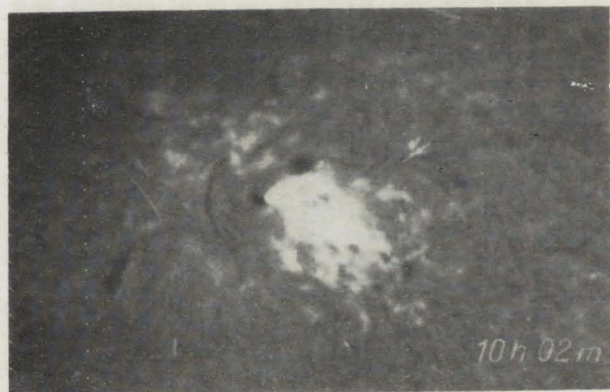
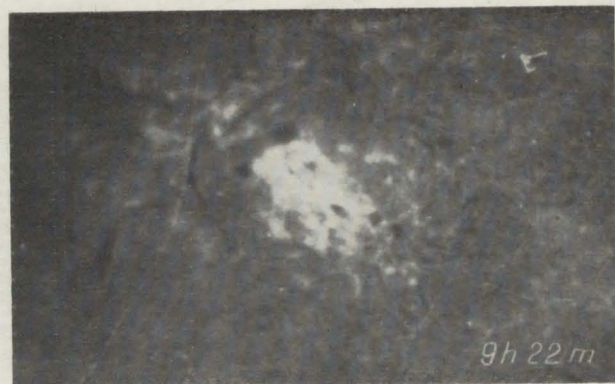
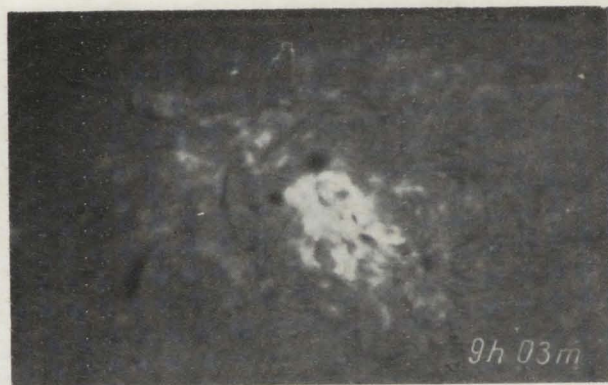


Fig. 4. — Evoluția erupției din 16 noiembrie 1970.

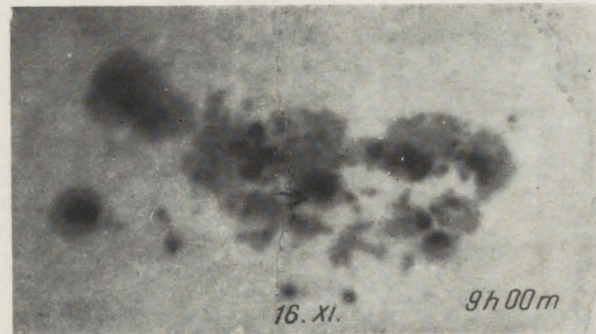
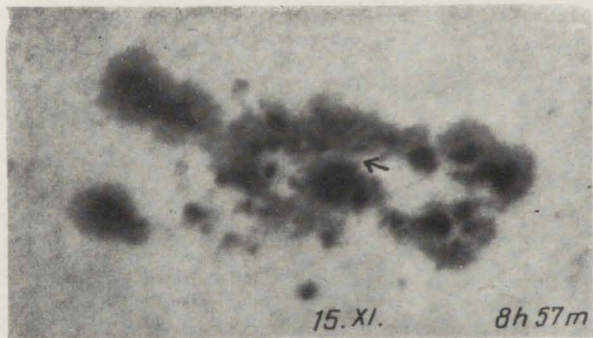
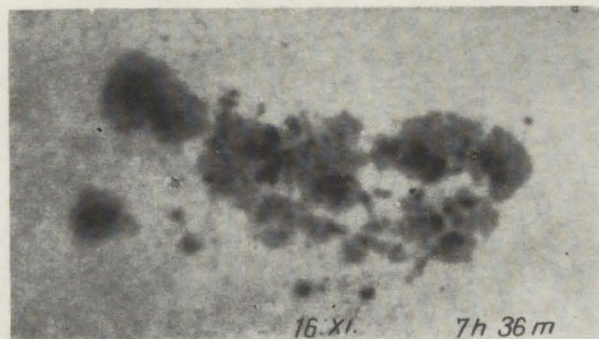
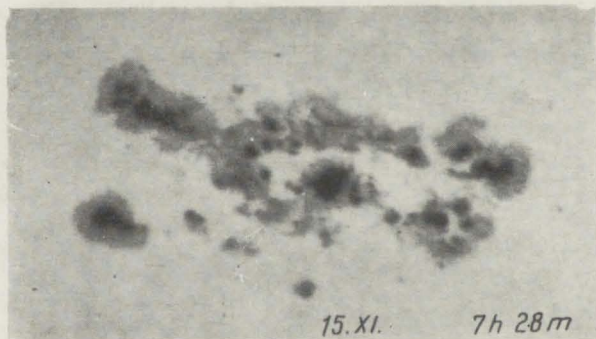


Fig. 5. — Evoluția grupului de pete pentru 15 și 16 noiembrie 1970.

regiune se intensifică. Maximul este atins la $10^{\text{h}02^{\text{m}}}$ menținându-se la aceeași intensitate aproximativ 5 minute. Poziția erupției față de grupul de pete este dată în figura 1.

Este de remarcat faptul că erupția din 16.XI nu este însoțită de alte activări ale regiunii active.

Fenomenele asociate cu erupția sînt date în tabela 3.

IV. DISCUȚII

Caracteristic erupțiilor din 14, 15 și 16 noiembrie este faptul că ele se dezvoltă în interiorul grupului de pete, orientat pe direcția est-vest. Erupția din 14.XI constă din cîteva puncte strălucitoare care nu afectează pata din regiunea notată cu 1 din figura 1, fiind răspindite pe ramura nordică a grupului de pete. Erupțiile din 15.XI și 16.XI, spre deosebire de cea din 14.XI au un caracter filamentar, acoperind aceeași regiune a grupului de pete ca și suberupția din 14.XI, în plus apare o ramură care se dezvoltă în partea din sud a grupului (fig. 1).

În fotosferă în regiunile corespunzătoare localizării erupțiilor cromosferice sînt observate cele mai pronunțate schimbări în structura grupului de pete. Sînt vizibile schimbări în structura grupului de pete chiar la sfîrșitul erupției în comparație cu situația de la începutul său, schimbări care a doua zi devin mai accentuate (fig. 5). Din calculele efectuate la momentele apropiate începutului și sfîrșitului erupției nu rezultă diferențe semnificative în ariile de pete.

Din analiza datelor prezentate în tabela 3 constatăm că erupțiile de raze X și SID-urile asociate încep în intervalul de timp dintre începutul și maximul erupției cromosferice.

Deoarece pentru perioada în care au avut loc erupțiile studiate nu au fost încă publicate înregistrările complete ale emisiunii radio solare, nu putem prezenta o analiză completă a fenomenelor radio asociate erupțiilor. Totuși în ziua de 15.XI sînt raportate în domeniu decametric o izbucnire radio de tip III ($12^{\text{h}17^{\text{m}}}-12^{\text{h}22^{\text{m}}}$) și o emisiune continuă de tip IV ($13^{\text{h}21^{\text{m}}}-21^{\text{h}16^{\text{m}}}$) [1]. Avînd în vedere domeniul de înregistrare și faptul că o emisiune radio de tip IV poate dura un interval de timp de ordinul orelor, putem considera această emisiune radio ca fiind asociată erupției de importanță 2n studiată. În același mod putem considera și emisiunile radio din ziua de 16.XI; un continuu ($12^{\text{h}15^{\text{m}}}-14^{\text{h}34^{\text{m}}}$) și o izbucnire de tip II ($12^{\text{h}31^{\text{m}}}-12^{\text{h}49^{\text{m}}}$) asociate erupției de importanță 2b din ziua respectivă.

În ceea ce privește succesiunea în timp a fenomenelor optice, de raze X și SID-uri putem remarca faptul că începutul erupției optice precede momentul de început al fenomenelor asociate; rezultat menționat și în [4].

Din analiza datelor din tabela 3 asupra fluxului de protoni solari înregistrat cu satelitul ATS-1 (1966-110A) constatăm pentru ziua de 15.XI următoarele: a) în nivelul de energie 5-21Mev, fluxul de protoni prezintă o creștere pronunțată în intervalul $7^{\text{h}00^{\text{m}}}-8^{\text{h}00^{\text{m}}}$ de aproximativ șapte ori; b) în nivelul de energie 21-70Mev, fluxul de protoni

crește de la 9^h00^m la 10^h00^m de aproximativ șase ori. Aceste creșteri ar putea fi efectele a două emisii de protoni de diferite energii a celor două maxime de intensitate atinse de erupție la ora 6^h36^m și la 7^h56^m . În urma erupțiilor studiate din zilele de 14.XI și 16.XI nu se observă nici o variație semnificativă în înregistrările fluxului de protoni solari.

Din punct de vedere al consecințelor geomagnetice ale erupțiilor din 15.XI și 16.XI remarcăm apariția unui SSC în ziua de 18.XI. Este dificil a asocia acest SSC cu una sau alta din erupții deoarece ar fi posibil ca ambele erupții să-și fi adus contribuția la producerea lui prin fenomenul de „magnetic bootle” (sticlă magnetică).

Primit la redacție la 1^o iunie 1971.

BIBLIOGRAFIE

1. *.* — *Solar Geophysical Data* Nr. 316, Partea 1, 1970.
2. *.* — *Observations Solaires* rot. 1556—1569, 1971.
3. GRANT ATHAY and GAIL MORETON — *Ap. J.* **133**, 3, 935 (1961).
4. R. FALCIANI, H. LARDINI A. RIGHINI, M. RIGUTTI — *U. A. I. Symposium* 35, 451 (1968).

ERUPTIVE PHENOMENA DURING THE PERIOD NOVEMBER 14—16, 1970 IN THE *F* TYPE SUNSPOT GROUP AND THEIR GEOPHYSICAL CORRELATIONS

(ABSTRACT)

We analyse the *H*-alpha filtergrams of the eruptive phenomena in a large sunspot group during the period November 14—16, 1970, associated with radio, X-ray, solar protons and ionospheric events. The region of the flares was characterized by the presence of a “delta” magnetic configuration. The flare of November 15, was been associated with the active dark filament. In the case of filament activation associated with flare, the propagation velocity was of about 1200 Km/sec.

The correlation in time between various examined aspects of the solar active regions seems to indicate that the sequence for the beginning of the different phenomena is in general: optical flares, X-ray events, radio events.

ON THE DETERMINATION OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE DRACONITIC AND SIDEREAL ORBITAL PERIODS OF THE ARTIFICIAL SATELLITES

BY

TIBERIU OPROIU

Astronomical Observatory, Cluj

Using the function of spherically symmetrical approximation for the density of the atmosphere a formula is derived for the estimation of the difference between draconitic and sidereal orbital periods of artificial satellites with near circular orbits.

1. INTRODUCTION

The perturbed motion of elliptic type $\left(v^2 < \frac{2\mu}{r}\right)$ of an artificial satellite of the Earth relative to a fixed rectangular geocentric system $Oxyz$ (Fig. 1), is described (with an accuracy of the first order in S , T , W) by the following differential equations of the osculating elements [1], [2], [3]

$$\begin{aligned} \frac{dp}{du} &= \frac{2r^3}{\mu} T, \\ \frac{d\Omega}{du} &= \frac{r^3 \sin u}{\mu p \sin i} W, \\ \frac{di}{du} &= \frac{r^3}{\mu p} \cos u. W, \\ \frac{dq}{du} &= \frac{r^3 k \sin u \operatorname{ctg} i}{\mu p} W + \frac{r^2}{\mu} \left[\frac{r(q + \cos u)}{p} + \cos u \right] T + \frac{r^2}{\mu} \sin u S, \\ \frac{dk}{du} &= -\frac{r^3 q \sin u \operatorname{ctg} i}{\mu p} W + \frac{r^2}{\mu} \left[-\frac{r(k + \sin u)}{p} + \sin u \right] T - \frac{r^2}{\mu} \cos u S, \\ \frac{dt}{du} &= \frac{r^2}{\sqrt{\mu p}} \left[1 - \frac{r^2}{\sqrt{\mu p}} \cos i \frac{d\Omega}{dt} \right]^{-1}. \end{aligned} \quad (1)$$

In equations (1) S , T , W are the components of the perturbing acceleration per unit satellite mass (S being in the radial direction, T in the plane of the orbit at right angles to R and W normal to the orbital plane), i is the inclination, ω is the argument of the perigee,

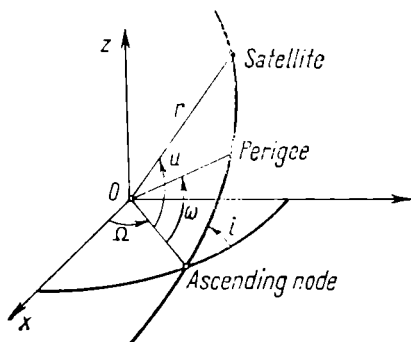


Fig. 1

a is the semi-major axis, Ω is the right ascension of the ascending node, $q = e \cos \omega$, $k = e \sin \omega$, e is the eccentricity, r is the radius vector and $\mu = g.M$ is the mass of the Earth multiplied by the constant of gravitation.

The draconitic (or nodal) period is the interval of time between two successive crossings of the satellite through the plane of celestial equator [4]. It is given by the formula

$$T_{\Omega} = \int_0^{2\pi} f(p, q, k, i, \Omega, u) du, \quad (2)$$

where

$$f(p, q, k, i, \Omega, u) = \frac{dt}{du} = \frac{r^2}{\sqrt{\mu p}} \left(1 - \frac{r^2}{\sqrt{\mu p}} \cos i \frac{d\Omega}{dt} \right)^{-1}. \quad (3)$$

If we assume that S , T , W are small, relation (3) can be written (with an accuracy of the first order in S , T , W) as

$$f(p, q, k, i, \Omega, u) = \frac{r^2}{\sqrt{\mu p}} + \frac{r^4}{\mu p} \cos i \frac{d\Omega}{dt}. \quad (4)$$

2. METHOD OF DETERMINATION OF DRACONITIC PERIOD AND DIFFERENCE BETWEEN DRACONITIC AND SIDEREAL ORBITAL PERIODS

The osculating elements (p , q , k , i , Ω) are functions of the variable u .

Let ($p = p_0$, $q = q_0$, ..., $\Omega = \Omega_0$) be the values of the osculating elements for $u = 0$, then for $u \neq 0$ we have ($p = p_0 + \Delta p$, $q = q_0 + \Delta q$, ..., $\Omega = \Omega_0 + \Delta \Omega$) where (Δp , Δq , ..., $\Delta \Omega$) are the changes of the osculating elements in the interval $[0, u]$. They are given (taking into account Eqs. 1), by the following equations

$$\Delta p = \int_0^u \frac{dp}{du} du, \Delta q = \int_0^u \frac{dq}{du} du, \dots, \Delta \Omega = \int_0^u \frac{d\Omega}{du} du \quad (5)$$

If we assume that $\{\Delta p, \Delta q, \dots, \Delta \Omega\}$ are small, relation (4) can be written (with an accuracy of the first order in $\Delta p, \Delta q, \dots, \Delta \Omega$) as

$$f(p, q, \dots, \Omega, u) = f(p_0, q_0, \dots, \Omega_0, u) + \frac{\partial f_0}{\partial p} \Delta p + \dots + \frac{\partial f_0}{\partial \Omega} \Delta \Omega \quad (6)$$

where

$\left(\frac{\partial f_0}{\partial p}, \frac{\partial f_0}{\partial q}, \dots, \frac{\partial f_0}{\partial \Omega}\right)$ are the values of the partial derivatives of the function f for $u = 0$

From the elementary two-body problem it is known that

$$T_{\text{sid}} = \int_0^{2\pi} \frac{r_0^2}{V \mu p_0} du, \quad (7)$$

where T_{sid} denotes the sidereal period of the osculating orbit at $u = 0$

Relation (2), taking into account Eqs (4), (6) and (7), can be written as [4]

$$T_{\Omega} - T_{\text{sid}} = \int_0^{2\pi} \frac{r_0^4}{\mu p_0} \cos i_0 \left(\frac{d\Omega}{dt} \right)_0 du + \int_0^{2\pi} \frac{\partial f_0}{\partial p} \Delta p du + \dots + \int_0^{2\pi} \frac{\partial f_0}{\partial \Omega} \Delta \Omega du. \quad (8)$$

It is obvious that Eq. (8) gives the difference between the draconitic and sidereal orbital periods.

Using the above method, we propose to estimate the difference between draconitic and sidereal orbital periods caused by air drag in the assumption of a spherically symmetrical atmosphere which is rotating with a constant angular velocity $\Omega_a = \text{const.}$ (from West towards East).

The components of the perturbing acceleration caused by air drag are [5]

$$\begin{aligned} S &= -\alpha \rho v_{\text{rel}} \cdot v_r, \\ T &= -\alpha \rho v_{\text{rel}} (v_n - \Omega_a r \cos i), \\ W &= -\alpha \rho v_{\text{rel}} \cdot r \sin i \cos u \Omega_a \end{aligned} \quad (9)$$

where

$$\alpha = \frac{C_D S}{2m} \text{ is the drag parameter,}$$

C_D = coefficient of the aerodynamic drag,

S = mean area of the cross-section of the satellite,

m = mass of the satellite,

ρ = air density,

v_{rel} = velocity of the satellite relative to air,

v, v_r, v_n = velocity of the satellite and its components (radial and transversal) relative to the Earth's center.

Following King-Hele [6], for the estimate of v_{rel} , one can use the formula

$$v_{\text{rel}}^2 = v^2 F, \quad (10)$$

where

$$F = \left(1 - \frac{r_p \Omega_a}{v_p} \right)^2.$$

The suffix p denotes the perigee.

We assume an exponential variation of density at heights above the perigee

$$\rho = \rho_p e^{-\frac{r-r_p}{H}}, \quad (11)$$

where ρ_p is the density in the region of perigee and H is the constant scale height of the atmosphere.

If the eccentricity of the orbit is small and $r - r_p \ll H$, Eq. (11) can be written as

$$\rho = \rho_p \left(1 - \frac{r - r_p}{H} + \dots \right) \quad (12)$$

As the partial derivatives of the term $\left(\frac{r^4}{\mu p} \cos i \frac{d\Omega}{dt} \right)$ from (4) relative

to (p, q, i, Ω) contain the square of density ρ , these will be negligible [4].

Using for the integrands from Eq. (8) an expansion in powers of q and k , we have for $T_\Omega - T_{\text{sid}}$, with an accuracy of first order relative to q and k , the following relation

$$T_\Omega - T_{\text{sid}} = - \frac{6\pi^2 p^{5/2} \delta \rho_p}{\sqrt{\mu}} \left[f_1(p, q) - \frac{p^{3/2} \cos i}{\sqrt{\mu}} f_2(p, q) \Omega_a \right], \quad (13)$$

where

$$f_1(p, q) = 1 - \frac{p \cos \omega}{H} q + \left[\frac{1}{3\pi} \left(\frac{5p}{H} + 11 \right) - \frac{p \sin \omega}{H} \right] k,$$

$$f_2(p, q) = 1 - \frac{p \cos \omega}{H} q + \left[\frac{5p}{3\pi H} - \frac{p \sin \omega}{H} \right] k,$$

$$\delta = \alpha \sqrt{F}.$$

If we assume that the perturbed motion is of the circular type ($q = k = 0$), we have $f_1(0, 0) = 1$, $f_2(0, 0) = 1$, and Eq. (13) becomes

$$T_\Omega - T_{\text{sid}} = - \frac{6\pi^2 p^{5/2} \delta \rho_p}{\sqrt{\mu}} \left[1 - \frac{p^{3/2} \cos i}{\sqrt{\mu}} \Omega_a \right]. \quad (14)$$

The factor $\left(1 - \frac{p^{3/2} \cos i}{\sqrt{\mu}} \Omega_a\right)$ from Eq. (14) depends on the satellite inclination and is generally varying between the limits 0.91 and 1.1.

3. APPLICATION

Using the orbital elements of the satellite 1965—101 A (France—1) for the epoch 9.6 December 1965 [7]: $a = 7133$ km.; $i = 75^\circ.87$, $e = 0.001$, $\omega = 45^\circ$, $h_p = 746$ km.; $\Omega_a = 7.29 \cdot 10^{-5}$ rad/sec (equal to the angular velocity of the Earth), and from CIRA—1961 $\rho_p = 7.5 \cdot 10^{-17}$ gr./cm³, $H_p = 104$ km., we obtain from (13) the value

$$T_\Omega - T_{\text{sid}} = -0.0004 \text{ sec.}$$

The influence of air drag upon the difference $T_\Omega - T_{\text{sid}}$ is small, in comparison with that caused by the Earth's oblateness which can be of 8 seconds of time [4], and for this it is correct to use Jongolovich's method [8] in order to find the semiaxis if $T_\Omega - T_{\text{sid}}$ is known.

Received June 1, 1971.

REFERENCES

1. И. А. ЖОНГОЛОВИЧ, Бюлл. СОН ИСЗ, 1960/2 26.
2. Г. В. САМОЙЛОВИЧ, ИСЗ, 17, 136—139.
3. Ю. Г. ЕВТУШЕНКО, и др., *Движение искусственных спутников в гравитационном поле Земли*, Москва—1967.
4. И. Д. ЖОНГОЛОВИЧ, Бюлл. ИТА, 1960, 7 /90/, 521—536.
5. Д. Е. ОХОЦИМСКИЙ, и др., УФН, 63, вып. 1957, 19, 33.
6. D. KING-HELE, *Theory of Satellite Orbits in an Atmosphere*, London, 1964, 23—26, 126—135.
7. **, *Table of Earth Satellites*, vol. I, 1957—1968, Royal Aircraft Establishment, January 1970.
8. И. Д. ЖОНГОЛОВИЧ, Наблюдения ИСЗ, 4 (Praha), 77—88.

FILAMENT SOLAR DE MARE LATITUDINE, 3—11 APRILIE 1971

DE

EMILIA ȚIFREA și SIMONA NICOLESCU

Observatorul Astronomic București

În zilele de 10 și 11 aprilie 1971 s-a observat în cromosferă prin filtrul monocromatic (lărgimea benzii de transmisie $0,5 \text{ \AA}$) al Observatorului din București, un filament de dimensiuni neobișnuite, în regiunea polară nordică a discului solar.

Așa cum se vede din figura 1 și 2, filamentul format dintr-o fâșie compactă și părți dispartate este distribuit de-a lungul latitudinii heliografice nordice (45° — 50°) pe aproape întreg intervalul vizibil de longitudini. Zona compactă a filamentului se extinde, paralel cu ecuatorul solar, pe un interval de longitudine de 50° deci aproximativ 600 000 km.

Din analiza datelor prezentate în [1] s-a constatat că filamentul a apărut în ziua de 3 aprilie 1971 sub forma unei mici protuberanțe calme la marginea estică a discului solar (40°N , 90°E). Până în ziua de 8 aprilie, a putut fi observat atât ca protuberanță pe marginea discului cât și ca filament pe disc.

În afară de o slabă mișcare de derivă spre nord, filamentul nu a mai prezentat alte variații esențiale. În ziua de 11 aprilie (fig. 2) a ajuns la cea mai mare extindere. La sfârșitul aceleiași zile $23^{\text{h}} 02^{\text{m}}$ TU filamentul începe să se activeze, dispărind la 12 aprilie $4^{\text{h}} 36^{\text{m}}$ TU [1].

Este cunoscut faptul că apariția filamentelor și a protuberanțelor prezintă doi curenți de derivă în timpul unui ciclu de activitate solară, un astfel de curent de derivă este îndreptat spre pol iar altul spre ecuatorul solar [2], [3]. Caracteristic pentru filamentele și protuberanțele cu deriva spre nord este faptul că ating un maximum întotdeauna după 3—4 ani de la maximum atins de petele solare, deci în perioada de declin a activității unui ciclu solar, ceea ce este confirmat și de cazul observat de noi (maximum actualului ciclu fiind atins în 1968, 9).

BIBLIOGRAFIE

1. *.*. Map of the Sun, Fraunhofer Institut, april 1971.
2. G. ABETTI, The Sun, Faber and Faber, London, 1955.
3. E. TANDBERG-HANSEN, Solar Activity, Blaisdell Publishing Company, London, 1967.

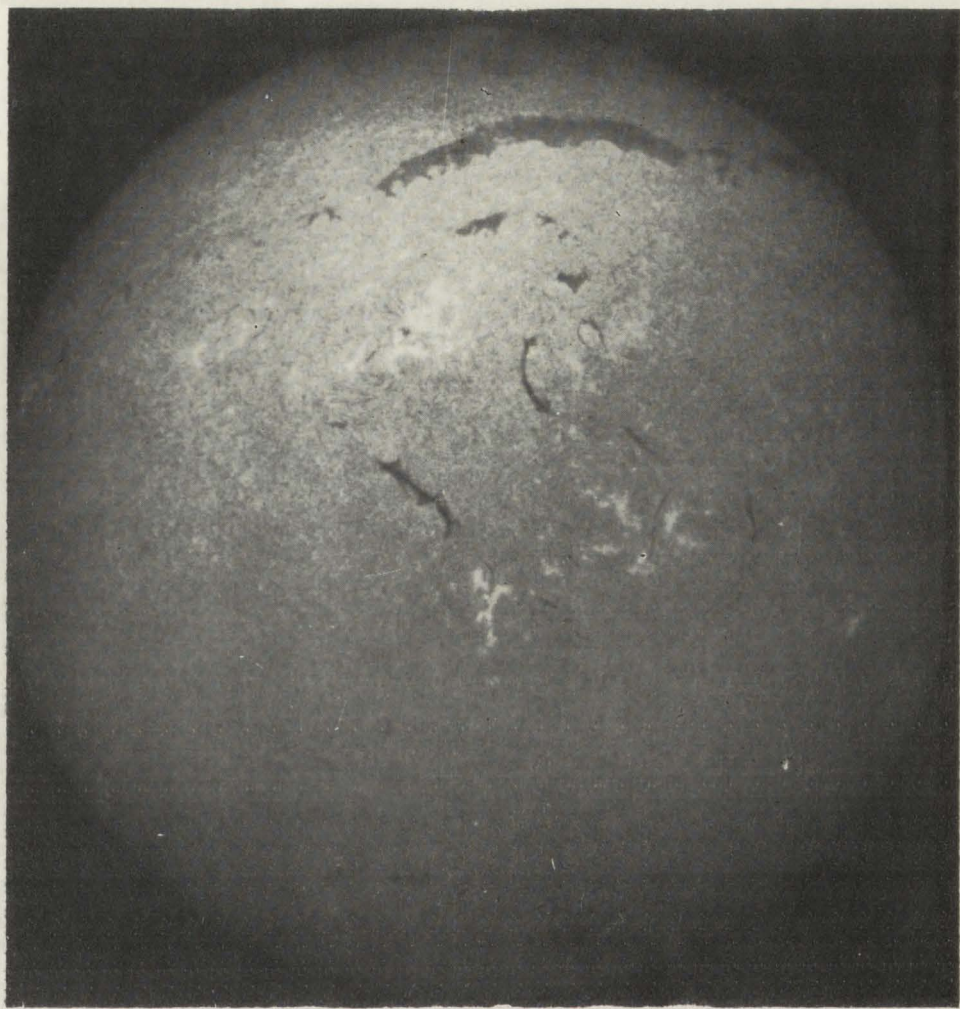


Fig. 1. — Filtrograma $H\alpha$ din 10 aprilie 1971 cu filamentul polar $6^h 40^m$, TU.

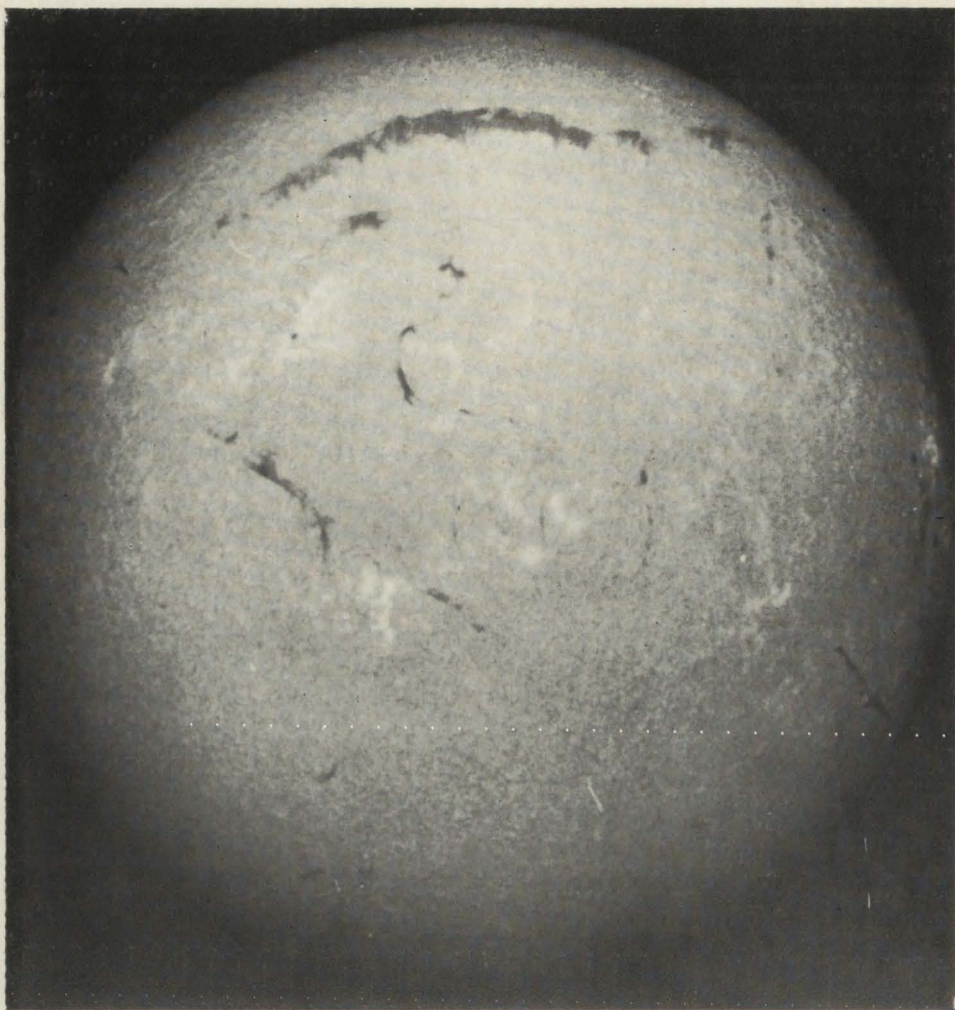


Fig. 2. — Filtrograma $H\alpha$ din 11 aprilie 1971, filamentul polar a ajuns la cea mai mare extindere pe discul solar, 6^h 30^m, TU.

ADUNAREA GENERALĂ A COMITETULUI NAȚIONAL ROMÂN DE ASTRONOMIE (CNRA)

La 27 februarie 1971, a avut loc la Observatorul Astronomic al Academiei R. S. România Adunarea Generală a Comitetului Național Român de Astronomie (CNRA). Acest Comitet, care a luat ființă în decembrie 1967 și avînd în prezent 35 membri, are ca scop sprijinirea dezvoltării activității de cercetare din țara noastră în domeniul astronomiei, întărirea și dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul astronomiei, reprezentarea astronomiei românești în diferite organisme internaționale, în special în Uniunea Astronomică Internațională (UAI).

Adunarea Generală, care se întrunește în ședință plenară cel puțin odată pe an, hotărăște în toate problemele principale ale CNRA, ca de exemplu : alegerea Consiliului Executiv, modificarea statutului etc.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale de la 27 februarie figura : alegerea noului Consiliu Executiv al CNRA ; darea de seamă asupra participării astronomilor români la cea de a 14-a Adunare Generală a UAI, Brighton, Anglia 1970 (Studii și cercetări de astronomie, tom 16, nr. 1, 1971, p. 104—107) ; învățămîntul astronomiei și specializarea ; realizări și perspective ale astronomiei în țara noastră.

Adunarea Generală a votat modificarea articolului 15 din statut, referitoare la structura Consiliului Executiv. În noua formulare, acest articol prevede următoarea componență pentru Consiliul Executiv : președinte, vicepreședinte, secretar general, secretar general adjunct și 3 membri. Consiliul executiv se alege pe o durată de 3 ani, ceea ce corespunde intervalului dintre două Adunări Generale consecutive ale UAI. A fost ales următorul Consiliu Executiv :

prof. I. Curea, *președinte*,
prof. C. Popovici, *vicepreședinte*,
prof. C. Drămbă, *membru*,
prof. Gh. Chiș, *membru*,
general maior V. Dragomir, *membru*,
dr. C. Cristescu, *secretar general*,
dr. L. Rusu, *secretar general adjunct*.

Prezentul Consiliu va funcționa pînă după cea de a 15-a Adunare Generală UAI, ce va avea loc la Sydney — Australia, în august 1973.

Discuții ample au fost purtate referitor la învățămîntul astronomiei și specializare, pornind de la referatul prezentat de prof. C. Drămbă. Dacă ne referim la învățămîntul mediu, numeroșii vorbitori au menționat necesitatea predării astronomiei pentru formarea unei concepții juste despre univers, mai ales în această epocă a zborurilor cosmice. În învăță-

mintul superior se constată o scădere a nivelului de pregătire ca urmare a desființării unor cursuri de astronomie generală sau a reducerii duratei specializării. La acestea se adaugă și faptul că Observatorul Astronomic al Academiei R. S. România nu mai are dreptul de a acorda titlul de doctor în științe. Vorbitorii au subliniat rolul pe care îl are CNRA în ameliorarea acestei situații, Consiliul Executiv avînd misiunea de a prezenta forurilor superioare o expunere foarte clară însoțită de propuneri fundamentale.

Delegații observatoarelor astronomice și ai catedrelor de astronomie (București, Cluj, Timișoara, Iași, Suceava) au prezentat referate privind realizările și perspectivele de cercetare în astronomie în țara noastră.

Capitolul „Diverse”, printre altele a cuprins discuții referitoare la alegerea de noi membri ai CNRA. Conform statutului, orice persoană ce desfășoară o activitate științifică, didactică sau practică în domeniul astronomiei, poate deveni membru CNRA la recomandarea a doi membri din CNRA și în urma aprobării Consiliului Executiv sau al Adunării Generale. Pe viitor, asemenea propuneri se vor face în scris, înainte de convocarea Adunării Generale, pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi.

Problema publicațiilor de popularizare a fost, de asemenea, discutată. Participanții au subliniat faptul că CNRA are rolul de a propune referenți științifici pentru toate publicațiile de popularizare cu subiecte de astronomie.

C. Cristescu

COLOCVIUL „STUDIUL FIZIC AL MICILOR PLANETE”

La începutul lunii martie (8–10 martie) a avut loc la Tucson, Arizona, cel de al 12-lea Colocviu al Uniunii Astronomice Internaționale, avînd drept temă „Studiul fizic al micilor planete”. Colocviul a reunit 128 specialiști din domeniul astronomiei, astrofizicii, mecanicii cerești, dinamicii stelare, tehnicii rachetelor, care prin eforturile lor tind să descifreze tainele acestor mici corpuri din sistemul nostru solar. În cele trei zile ale colocviului au fost prezentate 67 lucrări, urmate de discuții fructuoase.

Prima zi a colocviului a fost dedicată observațiilor. Trebuie să menționăm că cele mai precise și numeroase observații efectuate asupra micilor planete sînt observațiile astrometrice. Aceste observații permit să se studieze mișcarea micilor planete și să se determine orbitele lor. În cazul unor mici planete cu o orbită mai deosebită, ce intersectează sau se apropie mult de orbita unei planete mari, din perturbațiile exercitate de aceste planete mari asupra asteroizilor se pot deduce masele planetelor mari. În prezent, pentru 1748 asteroizi se cunosc orbitele. Pînă acum cîțiva ani, un număr redus de observatoare astronomice (cel mult 10, unul dintre ele fiind Observatorul din București) se ocupau de urmărirea micilor planete; astăzi acest număr a crescut simțitor, datorită recunoașterii importanței asteroizilor în studierea sistemului nostru solar. După ce E. Roemer a discutat problema observațiilor astronomice, P. Herget a prezentat lucrările ce se efectuează la cele 2 mari centre: Institutul de astronomie teoretică din Leningrad și Centrul de mici planete din Cincinnati, pentru determinarea și ameliorarea continuă a orbitelor micilor planete. Pe lângă aceasta, Institutul de astronomie teoretică din Leningrad publică efemeridele micilor planete, iar Centrul de mici planete din Cincinnati, publică toate observațiile de mici planete obținute pe întreg globul. Acestor două mari centre li se adaugă programul de colaborare între Observatorul din Leiden și cel de pe Muntele Palomar; pentru aproape 2000 asteroizi foarte puțin strălucitori au fost determinate elementele orbitelor. Rezultatele acestei colaborări au fost prezentate de C. Van Houten. E. Rabe a expus

modul în care, din studierea orbitelor micilor planete, se deduc masele corpurilor sistemului nostru solar, în special planetele mari. A fost discutată și determinarea unității astronomice cu ajutorul observațiilor efectuate asupra lui Eros.

În ceea ce privește determinarea diametrelor micilor planete, rezultatele sînt mai puțin precise. Rezultatele clasice, prezentate de A. Dollfus, indică pentru cel mai mare asteroid (Ceres) un diametru de 770 km. Adoptînd aceste valori, J. Schubart discută limitele între care sînt cuprinse masele și densitățile micilor planete, pentru Ceres rezultînd o densitate de 6—8. În schimb observațiile efectuate în infraroșu conduc la valori mult mai mari ale diametrelor (1160 km pentru Ceres) de unde rezultă densități sensibil mai mici (de ordinul 1~2). Datorită dimensiunilor foarte mici ale asteroizilor precum și luminozității lor reduse, nici observațiile spectroscopice, polarimetrice sau radio nu conduc la rezultate mai precise. Ca urmare, prea puțin se știe în prezent despre asteroizi în ceea ce privește compoziția lor chimică și structura.

Studiile fotometrice aduc un aport important în cunoașterea micilor planete. Majoritatea asteroizilor observați fotometric au prezentat o variație periodică a strălucirii cu perioade cuprinse între 4 și 18 ore, cele mai multe fiind situate în jurul a 8 ore. Din variația strălucirii se poate deduce forma asteroizilor, perioada rotației și înclinarea axei de rotație față de planul orbitei sau de planul eclipticei. R. Taylor a discutat problema observațiilor fotometrice și a prelucrării lor, iar L. Dunlap a prezentat diverse modele teoretice de asteroizi care să explice curbele de lumină observate.

În cea de a doua zi au fost discutate diferite aspecte ale structurii și compoziției micilor planete, ale originii lor, căutîndu-se relația care există între mici planete, comete și meteori.

Studiul statistic al orbitelor micilor planete conduce la concluzia că există tendințe de asociere a micilor planete în familii și curenți. Familiile sînt acele asocieri de asteroizi ale căror orbite se aseamănă în ceea ce privește semiaxa, excentricitatea și înclinarea. Calculatoarele electronice, pe baza criteriului stabilit, pun în evidență toate familiile existente de asteroizi. O nouă categorie de asociații de asteroizi este așa-numitul „curent” de asteroizi; asteroizii care fac parte dintr-un curent prezintă similarități ale orbitelor în ceea ce privește semiaxa, înclinarea, excentricitatea, longitudinea nodului ascendent și longitudinea periheliului. În lucrările expuse de C. Van Houten, B. Lindblad, L. Danielsson, D. Baxter, J. Burns, L. Bandermann, J. Dohnanyi au fost prezentate rezultatele recente privind statistica orbitelor micilor planete, familiile și curenții de asteroizi.

În expunerea sa G. Arrhenius a discutat problema originii micilor planete. Conform celor mai recente ipoteze, asteroizii cei mai strălucitori (deci și cei mai mari) sînt rezultatul procesului de accreție care a condus la formarea sistemului solar dintr-o nebuloasă primară. Din cauza dimensiunilor reduse, materia din asteroizi nu a suferit modificări termice sau datorită convenției, deci ea reflectă încă în bună parte caracteristicile materiei inițiale din care s-a format sistemul solar. Prin urmare, cercetarea acestor asteroizi ne conduce în timp la începuturile sistemului solar. Asteroizii de dimensiuni mici reprezintă rezultatul fragmentării unor corpuri mai mari. Problema originii asteroizilor a mai fost discutată de C. Sonett, T. Giuli, A. Brecher. Un alt grup de lucrări s-au referit la proprietățile și distribuția prafului interplanetar în regiunea briului asteroizilor.

Caracteristicile orbitelor micilor planete din grupul Troianilor și ale diferitelor comete din grupul Jupiter au fost examinate de E. Rabe; B. Marsden și Z. Sekanina au discutat posibilitatea evoluției cometelor, avînd stadiu final o mică planetă. Sekanina a prezentat un model teoretic al unui asemenea proces evolutiv.

Cea de a treia zi a fost dedicată examinării posibilității unor zboruri spațiale avînd drept scop studierea asteroizilor. Discuțiile au fost foarte antrenante, prezentîndu-se argumente pro și contra. H. Alfven și G. Arrhenius s-au pronunțat în favoarea unui asemenea

proiect, menționând că studierea micilor planete are o mare importanță cosmogonică. Asteroizii ne pot furniza date asupra începutului sistemului nostru solar și, în același timp, pot să răspundă la întrebarea dacă Luna este un asteroid ce a fost captat de Pământ. E. Anders se opune realizării imediate a acestui proiect, deoarece, după părerea sa, mai există pe Pământ multe resurse de cercetare a micilor planete care nu au fost folosite încă și care vor putea aduce date deosebit de prețioase. E. Stuhlinger, R. Bourke și D. Bender au prezentat noi tipuri de motoare care vor fi folosite în viitoarele zboruri spațiale. Un proiect de călătorie pe asteroidul Eros a fost expus de A. Masey și J. Niehoff. Momentul cel mai favorabil pentru o asemenea misiune ar fi opoziția din anul 1978, lansarea este propusă pentru 25 februarie 1977, cu atingerea lui Eros la 15 iunie 1978. După câteva luni, în decursul cărora se vor face cercetări magnetometrice, seismice, astronomice și se va colecta materie, la 25 septembrie 1978 nava va decola spre Pământ unde va ajunge la 11 ianuarie 1980. Proiectele privind aparatura științifică de pe bordul acestei nave, precum și programul de cercetare, au fost prezentate de H. Meissinger și E. Greenstadt. Diverse alte posibile misiuni pe micile planete, sau misiunea unor multiple întâlniri cu asteroizi au fost de asemenea discutate.

Bilanțul cercetărilor privind micile planete și o perspectivă a cercetărilor viitoare a constituit subiectul conferinței de închidere prezentată de T. Gehrels.

Lucrările colocviului au avut loc la Universitatea din Arizona; organizarea a fost excelentă. Comitetul de organizare a fost alcătuit din H. Alfvén, C. van Houten, G. Arrhenius, A. Bratenahl și T. Gehrels.

Cu ocazia acestui colocviu, participanții au avut posibilitatea de a vizita Kitt Peak National Observatory. Situat la 85 km de Tucson, pe Muntele Quinlan, în rezervația Papago, Observatorul posedă cel mai mare telescop dedicat studiului Soarelui. O demonstrație privind transparența și calitatea imaginilor a fost oferită la Observatorul de pe muntele Catalina. La Jet Propulsion Laboratory din Pasadena, participanții au putut cunoaște o parte din rezultatele cercetărilor cosmice și proiectele de viitor, unele dintre ele prezentate chiar sub formă de machetă. Nici latura turistică nu a fost neglijată: o mică excursie la Sabino Canyon într-un peisaj sălbatic, cu păduri de cactuși și sequaros a fost deosebit de interesantă mai ales pentru participanții ce proveneau din Europa.

C. Cristescu

YVES TIERRY, *les Fondements de la Mécanique Céleste* (Fundamentele mecanicii cerești), Gordon & Breach, Paris, Londres, New York, 1970, 202 pg.

În acest curs de mecanică cerească sînt expuse problemele privind mișcarea a două și trei corpuri, folosind o exprimare matematică modernă, care simplifică și sistematizează materialul prezentat în cele cinci capitole.

În capitolul I se studiază problema restrînsă a celor trei corpuri, cazul plan, cu mișcări circulare ale maselor finite. Studiul punctelor de echilibru este completat cu precizarea stabilității. Prin transformarea Levi—Civita asupra coordonatelor și prin transformarea Sundman asupra timpului, sistemul de ecuații diferențiale este regularizat pentru cazul unei ciocniri. La sfîrșitul acestui capitol este prezentată problema lui Hill, care a fost edificată pentru studiul mișcării Lunii.

În capitolul al II-lea se studiază problema a două corpuri și se dau expresiile primelor două viteze spațiale. În continuare sînt prezentate proprietățile mișcării a trei corpuri și ecuațiile diferențiale ale mișcării, în variabile simetrice (Jacobi).

În capitolul al III-lea sînt prezentate ecuațiile Lagrange, ecuațiile Hamilton, precum și funcția Routh pentru cazul intermediar. Se fac în continuare aplicații la studiul mișcării a trei corpuri.

În capitolul al IV-lea se studiază transformările canonice și proprietățile parantezelor Lagrange și Poisson, strîns legate între ele. Transformările canonice Mathieu ocupă un loc deosebit în acest capitol, fapt care atrage atenția asupra importanței transformărilor canonice a problemelor de dinamică. Metoda variației constantelor arbitrare este prezentată cu privire la integrarea sistemelor canonice de ecuații diferențiale și apoi se aplică la obținerea soluției în mișcarea a trei corpuri, considerînd mișcarea eliptică neperturbată ca bază de plecare. Ecuațiile diferențiale ale mișcării perturbate se studiază sub forma canonică (variabile Delaunay, variabile Delaunay modificate și variabile Poincaré), precum și sub forma necanonică (ecuațiile Lagrange).

În capitolul al V-lea sînt considerate teoremele privind integrarea unui sistem de ecuații diferențiale care admite separarea variabilelor cu aplicație la problema a două corpuri.

Noțiunea de integrală primă a unui sistem de ecuații diferențiale, cazul unui sistem diferențial canonic, identitatea Jacobi și teorema Poisson se expun în continuare. De asemenea se expune teorema Liouville pentru integrarea unui sistem canonic de ecuații diferențiale de ordinul $2n$, atunci cînd se cunosc n integrale prime formînd un sistem în involuție. Capitolul se încheie cu prezentarea teoremelor legate de multiplicatorii Jacobi ai unui sistem de ecuații diferențiale.

În capitolele III și IV se atrage atenția asupra parametrilor ascunși, de unde rezultă importanța lor în legătură cu integralele prime ale unui sistem diferențial canonic.

Cursul de mecanică cerească al prof. Thiry constituie pentru studenți și cercetători un sprijin deosebit de prețios pentru abordarea problemelor de dinamică în general și pentru studiul mișcării a două sau mai multe corpuri sub acțiunea atracției newtoniene, în special.

Expunerea foarte clară și atrăgătoare trezește interesul cititorului pentru adâncirea problemelor din domeniul mecanicii cerești.

Constantin Drămbă

E. L. STIEFEL, G. SCHEIFELE, *Linear and Regular Celestial Mechanics* (Mecanica cerească liniară și regularizată), Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1971, 301 pagini.

Autorii expun într-o formă originală problemele legate de mișcarea a două, trei sau mai multe corpuri. Liniarizarea și regularizarea ecuațiilor diferențiale ale mișcării reprezintă o concepție nouă, interesantă, simplificatoare. Lucrarea cuprinde trei părți.

În partea întâia (cap. I—VII) se studiază mișcarea a două corpuri sub forma liniară, prin analogie cu ecuația oscilatorului armonic. Se consideră succesiv mișcarea rectilie, în plan și în spațiul cu trei dimensiuni. Mișcarea pe o dreaptă fixă se folosește spre a se pune în evidență procedeul de liniarizare.

În cazul mișcării plane se folosește transformarea Levi-Civita a coordonatelor și se introduce L — matricea cu ajutorul căreia se scrie, sub forma vectorială, ecuația diferențială liniară a mișcării.

Pentru mișcarea în spațiul cu trei dimensiuni se obține o ecuație diferențială sub formă vectorială folosind o transformare a coordonatelor pe baza matricei KS , care reprezintă o extindere a L — matricei. Prin introducerea timpului fictiv s (în fond variabila u a lui Sundman), se obține ecuația diferențială vectorială, sub forma regularizată.

În continuare se studiază mișcarea kepleriană într-o prezentare uniformă pentru cele trei cazuri (eliptic, parabolic, hiperbolic) folosind funcțiile Stumpff (cap. III).

Se studiază problema valorilor inițiale în determinarea unei soluții și se dau aplicații numerice (cap. IV).

Se analizează noțiunea de stabilitate a unei soluții în problema celor două corpuri, se indică aplicații numerice și se introduce noțiunea de „elemente” (cap. V).

Aplicații interesante, teoretice și numerice, sînt expuse cu privire la problemele unde intervin potențiale gravitaționale (cap. VI).

Metode numerice referitoare la problema perturbațiilor sînt studiate și aplicate la mișcarea unui satelit artificial (cap. VII).

În partea a doua (cap. VIII—X) se expune teoria integrării sistemelor diferențiale canonice, precum și problema transformărilor canonice. Funcția generatoare a sistemelor canonice este considerată în cazul general cînd depinde și de variabila independentă (cap. VIII).

Metoda de integrare a lui Jacobi în coordonate sferice se expune și se aplică la studiul perturbațiilor introducînd elementele canonice Delaunay. Se expune o analiză a perturbațiilor seculare ale elementelor (cap. IX).

Partea a doua se încheie cu studiul transformării KS avînd caracter canonic și se introduce ca variabile independente, anomalia excentrică generalizată E , sau timpul fictiv s . Sistemul

diferențial canonic corespunzător este valabil și pentru reprezentarea mișcării în vecinătatea unei ciocniri.

În partea a treia (cap. XI) se studiază geometria transformării KS în spațiul U_4 cu patru dimensiuni al variabilelor u_1, u_2, u_3, u_4 . Se explică fibrarea în U_4 și se stabilește direcția fibrei $(-u_4, u_3, -u_2, u_1)$ într-un punct $u(u_1, u_2, u_3, u_4)$, de unde rezultă relația de ortogonalitate, care explică de altfel și posibilitatea de reprezentare a unei curbe din spațiul fizic $x(x_1, x_2, x_3)$ în spațiul parametric $u(u_1, u_2, u_3, u_4)$. În continuare se studiază alte proprietăți legate de noțiunea de plane Levi-Civita, de matricea Cayley, de cuaternioni și aspecte topologice ale transformărilor KS .

Această lucrare apare deosebit de interesantă, atât pentru aspectul teoretic al problemelor tratate, cât și pentru folosirea calculatoarelor electronice.

Cartea va fi un instrument de valoare pentru cercetătorii ce vor să adâncească studiul problemelor de dinamică și implicit al problemelor de mecanică cerească. Subliniez încă odată caracterul original al acestei cărți.

Constantin Drămbă

L. GRATTON — editor, Non-solar X-and Gamma — Ray Astronomy (Astronomie de raze X și γ de origine nesolară), International Astronomical Union Symposium No. 37, held in Rome, Italy, May 8—10, 1969, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1970, 425 p.

Volumul prezintă 68 lucrări, rapoarte și referate prezentate la simpozionul U.A.I. de specialitate dela Roma (1969) și este una din cele mai noi colecții de date și interpretări teoretice în problemele radiației cosmice X și gama, de origine nesolară.

Notele sînt prezentate în mod sistematic începîndu-se cu aparatele ce servesc la observații și cu rezultatele acestor observații. Este vorba atât de radiația difuză cât și de aceea localizată, în special de surse X cerești. Astfel, numeroase lucrări se referă la Scaprio $X-1$, pulsarul X din Nebuloasa Crab (Tau $X-1$), $M 87$ etc. Despre radiația gama difuză se prezintă un amplu referat.

Numeroase alte lucrări se ocupă cu explicația surselor atât punctuale X cât și difuze X și gama. Astfel problemei explicării teoretice a lui Sco $X-1$ și Tau $X-1$ li se dedică mai multe comunicări. Despre mecanismul emisiei surselor X se vorbește într-un referat dezvoltat ca și despre originea emisiei X de fond. Unele din cele mai interesante comunicări se ocupă de pulsari.

Expunerile se încheie cu o scurtă prezentare a modului în care au fost elaborate diferitele probleme și cum s-a desfășurat simpozionul.

Dat că participanții la simpozion au fost dintre specialiștii cei mai cunoscuți în acest domeniu și că au prezentat rezultatele unor lucrări de ultimă oră, volumul cu expunerile lor este o punere la punct din cele mai competente în numeroasele probleme ale acestui domeniu.

C. Popovici

BRUNO MORANDO editor, *Dynamics of satellites* (Dinamica sateliților) 1969, COSPAR-IAU — IAG/IUGG — IUTAM, Symposium Prague 1969, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1970, 312 p.

Volumul conține 38 de lucrări care au fost prezentate la Simpozionul internațional dela Praga între 20 și 24 mai 1969. Aceste lucrări se referă atât la dinamica propriu-zisă a mișcării sateliților artificiali, cât și la aplicații ale teoriilor dinamice a mișcării sateliților în determinările de mase ale planetelor, în determinarea geopotențialului și în geodezia dinamică prin sateliți, în determinările de densități ale atmosferei înalte etc. Se consideră și efectele presiunii de radiație ale albedoului terestru, ca și unele efecte fine provocate de marea etc. Prin ameliorarea metodelor de observație în special prin introducerea metodelor laser ca și prin folosirea măsurilor Doppler s-au dezvoltat și îmbunătățit și metodele teoretice de tratare luându-se în considerare și efecte fine care erau în trecut neglijate.

Astfel lucrările prezentate se caracterizează printr-un progres în ceea ce privește dezvoltarea teoriei și reprezentarea observațiilor față de lucrările prezentate la un simpozion similar cu 4 ani în urmă.

În unele din referatele prezentate (spre ex. acel al lui M. Lefebvre, al lui K. Lambeck, al lui D. King Hele și D. Scott etc.) se dau rezultatele unor lucrări geodezice sau geofizice ample, efectuate pe baza tratării dinamice a observațiilor sateliților artificiali.

C. Popovici

JEAN-CLAUDE PECKER, *Experimental Astronomy* (Astronomie experimentală) D. Reidel Publishing Company, Dordrecht—Holland, 1970, X + 105 p.

Cartea este publicată în colecția „Astrophysics and Space Science Library” fiind al 18-lea volum din serie. Lucrarea se referă la noile mijloace de cercetare ale astronomiei, care au devenit posibile în urma dezvoltării tehnologiei spațiale pentru lansări de sateliți artificiali și rachete interplanetare. Autorul se ocupă de două feluri de probleme: a) studiul orbitelor obiectelor artificiale din spațiul extraterestru cuprinzând și orbite de transfer, precum și perturbațiile produse de disimetriile Pământului; b) explorarea directă a universului astronomic, în primul rând la Lună și planetelor mai apropiate, Venus și Marte.

Lucrarea este scrisă la nivel semi-popular și necesită cunoștințe de matematici generale, totuși se poate trece peste formulele matematice reținând numai partea descriptivă. Cartea cuprinde șase capitole cu următoarele titluri: „Astronomie — O știință experimentală?”; II „Sateliții artificiali corpuri cerești, sau, Introducere în Mecanică Cerească experimentală.”; III „Inițiere în astronautică.”; IV „Ce se poate spune despre astrofizică experimentală?”; V „Explorarea directă a universului extraterestru.”; VI „Pluralitatea lumilor locuite.”; Concluzii: „După zece ani de cercetări spațiale.”

Capitolul I cuprinde discuții generale asupra noțiunii de experiment în astronomie. Autorul arată că și observațiile sînt oarecum un experiment, iar în teoria modelelor astronomice se fac experimentări numerice pentru verificarea lor pe baza datelor de observație. În concluzie, autorul susține că astronomia spațială nu este decît o extindere a domeniului de experimentare!

Capitolul al II-lea expune în mod destul de simplu formulele de bază ale problemei celor două corpuri și ale mișcării perturbate. Perturbațiile gravitaționale ale Pământului precum

și forțele perturbatoare negravitaționale sînt analizate în paragrafe speciale. Autorul aplică formulele în mod foarte sugestiv la cazuri necomplicate. Două tabele cuprind lista tuturor sateliților artificiali și a rachetelor spațiale de interes astronomic lansate din 1957 pînă în septembrie 1969, indicînd programul lor științific și rezultatele obținute. La sfîrșitul capitolului se descriu metodele de observații ale obiectelor artificiale: vizual, fotografic, prin radar și laser.

Capitolul al III-lea se ocupă de determinarea traiectoriilor optime atît de la suprafața Pămîntului la nivelul orbitei satelitului, cît și în cazul vehiculelor interplanetare la trecerea dintr-un sistem de atracție în altul. (de la atracția Pămînt-rachetă, la Soare-rachetă și la planetă-rachetă). În exemplele tratate autorul analizează diferite variante posibile. Orbite complexe ca aceea a rachetei Lunik 3 în jurul Lunii și a Pămîntului au caracter de problemă de n corpuri. Volumul de calcule pentru o singură rachetă este atît de mare încît ocupă în mod continuu mai multe calculatoare mari electronice.

Capitolul al IV-lea cuprinde experiențe cu meteoriți și comete artificiale lansate în spațiul extraterestru pentru a cerceta comportarea lor fizică. Au fost lansați și nori de ioni pentru studiul efectului Soarelui asupra lor.

Capitolul al V-lea este în majoritate consacrat rezultatelor explorării directe a Lunii. Autorul indică topografia și structura fină a suprafeții, studii statistice ale repartiției craterelor după dimensiuni, și natura solului atît după cercetări la fața locului cît și după analiza exemplarelor aduse pe Pămînt. Perturbații produse în orbitele sateliților circumlunari au dus la descoperirea masconilor. Neregularități în perioada de rotație a Lunii pot avea consecințe asupra timpului efemeridelor. La sfîrșitul capitolului se descriu pe scurt date fizice relative la planetele Venus și Marte obținute cu sondele interplanetare Mariner și Zond.

Capitolul al VI-lea, al cărui titlu este reprodus după romanul de vulgarizare științifică al lui Fontenelle (sec. XVIII), cuprinde un studiu speculativ asupra posibilităților de existență a vieții în funcție de condițiile biologice posibile în diferite părți ale universului. Autorul justifică introducerea acestui capitol în lucrarea sa, considerînd că astronautica și radioastronomia, adică metode de astronomie experimentală, vor permite o mai bună cunoaștere a condițiilor biologice în spațiul extraterestru. După eliminarea tuturor corpurilor cerești și a regiunilor nefavorabile vieții, consideră că în sistemul solar numai Marte ar putea să adăpostească anumite forme de viață.

Pe baza unor calcule; a cantității de energie radiantă necesară, a compoziției chimice a atmosferei, a masei și vîrstei unor planete din alt sistem stelar (de exemplu stele cu compa-nioni invizibili), deduce că în toate sistemele planetare care aparțin altor stele poate exista cîte o planetă cu condiții biologice favorabile vieții.

Autorul atrage însă atenția că acest domeniu de cercetare pretinde să se respecte o echitate științifică și o rigurozitate logică pentru a nu devia în domeniul improbabilului și imposibilului. Autorul prevede pentru viitor că biologia va fi direct asociată cu astronomia pentru studiul evoluției biofizice a universului.

Cartea se încheie cu tabele cuprinzînd constantele universale și date asupra corpurilor din sistemul solar, precum și cu o listă bibliografică.

Autorul previne pe cititor în prefață că această lucrare este, din punct de vedere științific, incompletă și are drept scop să stimuleze interesul pentru ca să fie consultate lucrări mai complete. Totuși, trebuie arătat că lucrare are unele neomogenități. Pe lîngă unele detalii tehnice prea dezvoltate, apar afirmări superficiale care pot duce la concluzii greșite. Astfel, în capitolul I autorul afirmă că observatorul își poate repeta măsurătorile de atîtea ori cît îi este necesar. Dar se știe că un fenomen al naturii chiar dacă poate fi măsurat încă odată nu se reproduce niciodată exact în aceleași condiții. Mai trebuie menționat că tabelele numerice nu indică întotdeauna unitatea de măsură în care sînt date numerile. Un nespecialist va înțelege greu dacă temperaturile din tabela III sînt date în grade centigrade sau în grade Kelvin.

Stilul textului este însă foarte plăcut, iar unele observații spirituale strecurate printre rânduri fac lectura acestei lucrări atractivă. Multe probleme noi schițate aci pentru prima oară vor deschide poate noi direcții de cercetare. Cred că această carte atinge scopul dorit de autor de a trezi în cititor dorința de a-și completa cunoștințele din alte lucrări de specialitate.

Ella Marcus

I. ADLER, J. I. TROMBKA — *Geochemical Exploration of the Moon and Planets. Physics and Chemistry in Space.* (Explorarea geochimică a Lunei și planetelor. Fizica și chimia în spațiu). Vol. 3, Edited by J. G. Roederer, Denver, and J. Zähringer, Heidelberg, Springer — Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1970, 243 p.

Explorarea sistemului nostru solar cu ajutorul navelor cosmice are în vedere rezolvarea, printre altele, a următoarelor două probleme: originea și evoluția Pământului, Soarelui și planetelor, originea și evoluția vieții în sistemul solar. Iar aceste probleme sînt legate la rîndul lor de problema originii și evoluției vieții în univers și de evoluția universului în general. Un prim pas în această direcție îl reprezintă determinarea compoziției chimice a corpurilor sistemului nostru solar. Lucrarea de față prezintă o trecere în revistă a principalelor rezultate obținute începînd din anul 1959 (navele cosmice Luna II și Luna III lansate de URSS) pînă la Apollo 12, noiembrie 1969. În același timp sînt prezentate și instrumentele folosite pe diferitele nave, iar rezultatele sînt analizate amănunțit și comparate. Pe lîngă instrumentele care au funcționat deja și au înregistrat rezultate prețioase, autorii examinează unele instrumente mai perfecționate ce se construiesc în prezent și care vor fi folosite pentru studierea Lunii sau a planetelor; asemenea aparate vor efectua înregistrări de radiații electromagnetice (raze X, raze gamma, radiații în infraroșu etc.) și vor analiza spectroscopic materia (solidă sau gazoasă) de pe Lună sau planete. Modul în care se prelucrează și se analizează aceste înregistrări, este expus foarte amănunțit.

Cele 6 capitole ale monografiei au următoarele titluri: Introducere; Instrumentele folosite pentru explorarea compoziției; Instrumente și tehnici în curs de dezvoltare; Misiunile Apollo și programul Laboratorului de recepție lunară; Prelucrarea și analizarea datelor; Sisteme de explorare orbitală și de suprafață ce urmează primelor misiuni Apollo.

Prezenta monografie este deosebit de utilă astronomilor, fizicienilor, specialiștilor în domeniul tehnicii zbururilor cosmice. Prezentarea grafică a lucrării este excelentă.

C. Cristescu

G. ALTER, J. RUPRECHT, V. VANYSEK — *Catalogue of Star Clusters and Associations*, (Catalogul de roiuri și asociații stelare) Second considerably enlarged edition edited by G. Alter, B. Balázs, J. Ruprecht. Akadémiai Kiadó, Budapest 1970, 75 p. și 1543 fige.

După cum menționează și titlul, aceasta este o nouă ediție, mult lărgită, a catalogului apărut cu 10 ani în urmă. Reeditarea a fost dictată de mai multe cauze, printre care menționăm: epulzarea aproape completă a primei ediții; acumularea unui mare volum de date

noi (care au fost cuprinse într-o serie de suplimente); schimbarea nomenclaturii asociațiilor de stele, rearanierea corpurilor existente.

O mică broșură de 75 pagini, conține o prefață care justifică apariția noii ediții, o scurtă caracterizare a structurii roiurilor și asociațiilor de stele și o serie de tabele referitoare la sursele de unde au fost colectate datele și la conținutul catalogului.

Catalogul propriu-zis este prezentat pe 1543 fișe, fiecare fișă corespunzând unui roi sau unei asociații. De menționat că, spre deosebire de prima ediție, calitatea hirtiei fișelor este cu totul satisfăcătoare.

Prezentul catalog este foarte util astronomilor care lucrează în domeniul astronomiei stelare.

Cornelia Cristescu

П. МЕЛЬХИОР, Земные приливы (Mareele terestre). Москва, Изд. Мир. 1968, 484 p.

Lucrarea „Mareele terestre” este scrisă de unul din cei mai mari specialiști privind studiul mareelor terestre, directorul Centrului Internațional de Măree terestre cu sediul la Uccle Belgia, Paul Melchior. Aceasta este prima și unica monografie în literatura universală care cuprinde problemele și rezultatele atât teoretice cit și experimentale privind studiul mareelor terestre.

Monografia aceluiași autor „Les marées terrestres” editată în 1954 este incompletă și depășită.

În literatura sovietică o lucrare cu caracter monografic asupra acestei probleme a fost scrisă de А. Я. Орлов în anul 1915. De aceea traducerea în limba rusă a cărții lui P. Melchior este foarte bine venită.

Editată în 1966, cartea conține cercelările de bază privind studiul mareelor terestre care s-a dezvoltat în mod intensiv în deosebi după 1950. Deoarece studiul mareelor terestre este un domeniu care în ultimul timp s-a dezvoltat extrem de rapid, P. Melchior nu a putut, în mod firesc, să includă în lucrarea sa datele cele mai noi. Se cuvine a menționa că după calculele lui Б. П. Попцев mareele care se produc în largul oceanelor foarte departe de uscat influențează sensibil determinările mareelor efectuate în interiorul continentelor departe de oceane. Această constatare produce o modificare esențială în unele concluzii ale autorului. Deaceia în locurile corespunzătoare ale ediției în limba rusă au fost făcute adnotările respective.

Unele corectări cantitative au fost făcute în text la rugămintea autorului. În cazurile mai importante aceasta a fost menționat în josul paginilor.

Capitolul 8 al părții I care cuprindea problemele tehnice ale analizei armonice pentru mașinile electronice de calcul, folosite la Centrul Internațional de Măree terestre, a fost eliminat din ediția în limba rusă cu acordul autorului.

Lucrarea prof. P. Melchior este alcătuită din introducere — care cuprinde o scurtă expunere istorică a studiului mareelor terestre, precum și câteva date asupra legăturii dintre fenomenul mareelor și problemele astronomiei, geodeziei, hidrologiei, vulcanologiei și structurii interne a Pământului — și din trei părți în care sînt expuse teoria statistică generală a mareelor, metodele de observare și de analiză a diferitelor expresii ale mareelor terestre, teoria și rezultatele obținute pînă în prezent cu privire la interdependența dintre fenomenul mareelor și structura internă și reologia Pământului.

Într-o scurtă completare se tratează problema deformărilor mareice ale Lunii precum și posibilitatea folosirii lor la studiul structurii interne a Lunii.

Cartea se încheie cu o bibliografie foarte completă cuprinzând literatura privind mările terestre dintre anii 1800—1964 clasificată zecimal. La cele 834 de indicații bibliografice ale ediției în limba engleză au fost adăugate încă 316 denumiri care reprezintă alți lucrări noi apărute între 1964 și 1967 cit și lucrări din literatura sovietică de specialitate din anii precedenți, neincluse în bibliografia ediției în limba engleză.

În partea I-a este prezentată teoria statistică a marilor în ipoteza simplificată a Pământului sferic. Mările sunt clasificate în trei tipuri fundamentale — de lungă perioadă, diurne și semidiurne — fără a folosi formula de transformare a funcțiilor sferice în noi axe. Se dă deasemenea dezvoltarea armonică a potențialului pe baza teoriei mișcării Lunii a lui Brown, care stă astăzi la baza tuturor metodelor de analiză armonică. În continuare se expun bazele teoriei combinării lineare a ordonatelor dezvoltată de H. Labrouste și Y. Labrouste precum și aplicarea ei la analiza armonică a observațiilor marilor terestre. Tot în cadrul acestei teorii sunt analizate metodele de eliminare a influenței abaterii zeroului aparatelor de măsură.

Se expun apoi metodele analizei armonice a lui A. T. Doodson — G. W. Lennon, a lui Б. И. Пепуев și în mod foarte amănunțit metoda lui R. Lecolazet pe care autorul o folosește de preferință.

Partea I-a se încheie cu compararea diferitelor metode ale analizei armonice expuse de autor din punctul de vedere al studiului marilor terestre.

Menționăm absența metodelor lui И. Г. Марбеєв, А. Р. Вєдєдкєв și cea a analizei spectrale a filtrelor numerice (G. Jobert).

În partea a II-a care ocupă jumătate din volumul cărții sunt prezentate metodele și rezultatele observațiilor privind diferitele aspecte ale marilor terestre. Se cunoaște că în cazul Pământului, orice deformare poate fi caracterizată printr-o combinație algebrică simplă a numerelor h , k — introduse de A. E. Love —, l — introdus de T. Shida — precum și a numărului f , numere care sînt în legătură cu structura internă a Pământului.

Foarte pe larg este expusă metoda determinărilor variațiilor mareice și nemareice ale înclinării verticalei în raport cu scoarța Pământului cu ajutorul pendulilor orizontali cu cuarț sistem Verbaandert — Melchior dîndu-se totodată și detalii asupra principiilor de construcție și funcționare a pendulilor orizontali. Este studiat și efectul indirect al marilor oceanice asupra înclinării verticalei. Acest capitol se încheie cu prezentarea determinărilor făcute în diferite stații internaționale în timpul Anului Geofizic Internațional și după aceea.

Un sistem foarte răspîndit în prezent privind determinarea înclinării verticalei provocată de maree este sistemul lui А. Е. Островский.

În continuare sînt descrise detaliat aparatele folosite pentru determinarea variațiilor forței de gravitație, metoda determinărilor precum și rezultatele măsurătorilor marilor gravimetrice.

Sînt prezentate deasemenea extensometrele folosite la determinarea deformărilor liniare și de volum ale scoarței terestre provocate de maree și rezultate ale măsurătorilor.

În alte capitole se tratează influența marilor terestre asupra vitezei de rotație a Pământului, pusă în evidență prima oară de H. Jeffreys în 1928 și se prezintă rezultatele determinărilor gravimetrice și clinometrice. Autorul dă două soluții cu care determină numerele h , k , l , pentru întreg Pământul: una avînd la bază determinări ale variațiilor gravitației făcute în Asia și alta bazată pe determinări făcute în Africa, America și Europa. Autorul consideră ca cea mai bună, prima soluție deoarece în acest caz valoarea raportului k/h concordă bine cu datele modelelor teoretice. Concluzia finală va putea fi trasă numai după ce se va lua în considerare și efectul marilor oceanice, făcîndu-se o minuțioasă analiză critică a pre-

ciziei tuturor observațiilor individuale efectuate în cît mai multe puncte de observație repartizate cît mai uniform pe întreg Pămîntul.

O problemă importantă dar tratată destul de sumar în lucrare se referă la utilizarea clinometrelor și extensometrelor pentru studiul deplasărilor lente ale straturilor superficiale ale scoarței terestre în vederea cercetării stabilității solului în apropierea vulcanilor, a tunelelor de cale ferată sau a barajelor hidroelectrice.

În ultima parte a monografiei — a III-a — se prezintă teoria legăturii dintre numerele Love și Shida cu structura internă a Pămîntului considerat elastic. Sînt expuse teoriile lui L. Kelvin și G. Herglotz și calculul numerelor Love pentru cîteva modele ale structurii interne a Pămîntului construite de H. Takeuchi și M. Молоденский.

Ultimul capitol al cărții conține pe larg teoria influenței dinamice a nucleului lichid al Pămîntului așa cum a fost făcută de H. Poincaré și M. Молоденский. Foarte pe scurt se tratează influența nucleului lichid asupra nutației forțate. În schimb se expune mai amănunțit o altă manifestare a existenței nucleului lichid al Pămîntului și anume fenomenul rezonanței dintre marea diurnă a unei K și nutația diurnă. Datele gravimetrice și clinometrice confirmă existența acestui fenomen de rezonanță.

Lucrarea prof. P. Melchior are un înalt nivel științific și se adresează studenților, doctoranzilor și specialiștilor care lucrează în domeniul geofizicii, astronomiei, geodeziei, geologiei, hidrologiei, vulcanologiei și teoriei structurii interne a Pămîntului.

George Stănilă

DÉBARBAT SUZANNE, GUINOT BERNARD, *La Méthode des hauteurs égales en astronomie* (Metoda înălțimilor egale în astronomie), Edit. Gordon and Breach Science Publishers, London, 1970, 150 p.

Apăruta în Colecția: Cours et documents de mathématiques et de physique, lucrarea „La Méthode des Hauteurs Egales en Astronomie”, scrisă de Suzanne Débarbat și Bernard Guinot dela Observatorul din Paris, prezintă într-o formă clasică și la nivel accesibil studenților și amatorilor, cunoscînd elemente de astronomie generală, diferite aspecte ale metodei înălțimilor egale.

Alături de observațiile meridiene cu ajutorul cărora se pot determina timpul universal și latitudinea, precum și coordonatele ecuatoriale necesare la alcătuirea de cataloage absolute de stele strălucitoare, metoda înălțimilor egale permite determinarea acelorași mărimi și uneori chiar cu erori accidentale și sistematice mai mici decît acelea rezultate din observarea meridiană clasică. Construite pentru observarea cu metoda Horrebow — Talcott lunetele zenitale și-au dovedit curînd calitățile fiind mai puțin supuse unor erori sistematice, cum se întîmplă adesea cu instrumentele meridiene clasice: cercul meridian și luneta de trecere.

Avînd ca reper doar verticala locului (abaterea față de ea poate fi menținută în limite foarte mici cu ajutorul nivelelor Talcott), metoda observării stelelor aflate la înălțimi zenitale egale — în cazul alcătuirii judicioase a unei liste de stele observabile — permite efectuarea unor serii lungi de măsurători ale timpului și latitudinii care la rîndul lor dau posibilitatea determinării unor constante fundamentale ale astronomiei ca de exemplu constanta nutației, a cărei valoare exactă este necesară în construirea unor modele pentru interiorul Pămîntului. Din observarea planetelor cu luneta zenitală se poate determina echinoxul și se obțin ascensiunile drepte absolute precum și declinațiile stelelor.

Capitolul I prezintă un istoric al metodei înălțimilor egale și o trecere în revistă a instrumentelor permițând aplicarea ei. Spre sfârșitul sec. XIX încep studiile pentru construirea de aparate necesare aplicării acestei metode. Dintre acestea se remarcă prin calitate: astrolabul cu prizmă modificat de Danjon și circumzenitalul lui Nuși și Frič (din Praga), ulterior ameliorat de Buchar.

Capitolele II, III și IV, cuprind o expunere detaliată a metodei înălțimilor egale: stabilirea formulelor generale, notații pentru aplicarea metodei celor mai mici pătrate, metoda dreptelor de înălțime, metoda comparărilor de timp. Corecțiile datorate: curbării paralelului și almunecantaratului, refracției și aberației sînt analizate pe larg.

În capitolul al III-lea merită de subliniat condițiile (stabilite după o experiență de peste 15 ani a autorilor) alcătuirii unor programe rezonabile (pentru astrolabul Danjon) care să dea rezultate mulțumitoare.

Astfel, se recomandă ca durata unei observații să nu depășească 1 oră sau 1,5 oră; instrumentul modificîndu-și condițiile inițiale; între două stele observabile să fie un interval de timp de două minute, numărul de grupe să fie mic, stelele să fie alese astfel ca să se observe și 40 ani; fără stele prea slabe sau prea strălucitoare — pentru a nu se obosi ochiul observatorului. Autorii recomandă studiul erorilor în α și δ , propun metode de ponderare a rezultatelor precum și metodă de racordare a grupurilor observate; studiază efectul erorilor asupra constantelor astronomice (precesie, nutație, aberație).

Capitolul al IV-lea cuprinde un studiu amănunțit al condițiilor necesare la alcătuirea Cataloagelor pentru astrolab. Se stabilesc zonele de egală precizie în diversele determinări pentru α și δ . Rezultate bune dau cataloagele alcătuite cu date de la mai multe observatoare (s-a constatat că variațiile refracției în funcție de azimut au efecte mici în $\Delta\alpha$ și $\Delta\delta$).

Capitolul al V-lea expune aplicarea metodei înălțimilor egale la observarea planetelor — trebuie bine precizate faza planetei și observarea ei.

În anexa I se dă descrierea Astrolabului Danjon: principii de construcție și ce este mai important reglajul (metode de orientare a firelor reticulare, metode de punere în focar a firelor și a imaginii, metodă de stabilire a gradației zero în azimut etc.), de asemenea se dau unele determinări de constante instrumentale: pasul șurubului, distanța dintre fire.

Anexele II și III cuprind modele de reducere a observațiilor cu ajutorul unui ordinator (se calculează coordonatele aparente ale stelelor) și prin calcul manual.

Cartea scrisă în manieră clasică știe să sublinieze părțile delicate ale metodei și ale instrumentelor. Experiența autorilor ca observatori și-a spus cuvîntul în multe probleme și cu deosebit folos, de asemenea partea teoretică este elegant abordată și dezvoltată.

Ludmila Rusu

V. MANNO și D. E. PAGE (editors), *Intercorrelated Satellite Observations Related to Solar Events*, Proceedings of the third ESLAB/ESRIN Symposium (Observații corelate obținute cu ajutorul sateliților legate de fenomenele solare, Lucrările celui de al treilea Simpozion ESLAB/ESRIN), Dordrecht-Holland, Edit. D. Reidel Publishing Company, 1970, 627 p.

Cartea cuprinde lucrările celui de al treilea Simpozion anual ESLAB/ESRIN (Departamentul Științelor Spațiale, Olanda și Institutul European de Cercetări Spațiale) care s-a ținut între 16 și 19 septembrie 1969 în localitatea Noordwijk, Olanda. Simpozionul a avut

ca ienă fenomenele ce apar în timpul evenimentelor solare și, în particular, în timpul erupției solare din 25 februarie 1969 când Organizația Europeană de Cercetare a Spațiului (ESRO) avea în orbită trei sateliți lansați în anul 1968; ESRO I, ESRO II și HEOS A. Erupția solară din 25 februarie 1969, deși n-a fost prea importantă, a constituit totuși primul eveniment solar care a fost bine urmărit de cei trei sateliți lansați de ESRO.

Primele șase capitole cuprind o trecere în revistă a fenomenelor înrudite ce apar pe Soare, în spațiul interplanetar, în magnetosferă și în ionosferă. În capitolul I se prezintă, într-o formă rezumativă, majoritatea fenomenelor interplanetare și terestre asociate cu erupțiile solare, acordându-se o atenție mai mare efectelor ce pot fi detectate de sateliți, nave spațiale și rachete.

În capitolul al II-lea se tratează despre particulele solare și radiația electromagnetică. Unul din articolele acestui capitol se referă la prognoza evenimentelor de particule, problemă foarte importantă în zborurile spațiale cu echipaj uman. Capitolul al III-lea are ca subiect variațiile vântului solar în timpul și după evenimentele solare. Aceste variații produc schimbări în unda de șoc și în poziția magnetopauzei (schimbări studiate în capitolul IV) și care, la rândul lor, induc schimbări în câmpul geomagnetic.

Capitolele V și VA cuprind articole referitoare la magnetosferă și teaca magnetică în timpul și după evenimentele solare. Capitolul al VI-lea se intitulă: „Câteva efecte ionosferice care urmează evenimentelor solare”, ocupându-se de absorbția undelor radio în calotele polare, de unele probleme referitoare la aurorele boreale precum și de cele în legătură cu accelerarea și precipitarea electronilor Van Allen în timpul subfurtunilor magnetosferice. Prezentarea acestor articole este de un real folos căci permite celor ce se ocupă de influențele exercitate de Soare asupra mediului interplanetar și terestru să aibă o privire de ansamblu asupra progreselor obținute în aceste domenii.

În capitolul al VII-lea, cel mai vast, se prezintă rezultatele obținute la sol și în spațiul interplanetar cu ajutorul rachetelor și al celor trei sateliți ESRO, cu unii sateliți sovietici și americani în timpul evenimentelor solare din 25 februarie 1969 precum și din cele câteva zile care au precedat sau au urmat acestei date. Cele 27 de articole din acest capitol au ca preocupare studiarea rezultatelor obținute în perioada menționată referindu-se la o gamă largă de experimente care au inclus observații ale razelor X solare, ale radiației corpusculare (protoni, electroni, particule alfa, raze cosmice solare, particule de furtuni geomagnetice și aurorale), ale condițiilor din magnetosferă și ionosferă, etc.

În fine, capitolul al VIII-lea cuprinde sugestii pentru observațiile ce urmează să se efectueze în viitor în spațiul extraterestru.

Publicația recenzată aduce o contribuție deosebită la o înțelegere mai bună a problemelor complexe din cadrul relațiilor Soare—Pământ prin publicarea unor date corelate obținute pe diferiți sateliți și rachete care au operat în același timp asupra aceluiași eveniment solar.

Vasile Dinulescu

ARNE SLETTEBAK — editor — Stellar rotation (Rotația stelară, Proceedings of the IAU Colloquium held at the Ohio State University, Columbus, O., USA, September 8—11, 1969. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht — Holland 1970, 355 p.

Dedicată cunoscutului astrofizician Armin Deutsch (1918—1969) cartea conține lucrările primului colocviu al Uniunii Astronomice Internaționale asupra rotației stelelor, care s-a ținut la Universitatea de stat din Ohio SUA între 8 și 11 septembrie 1969. La lucrările colocviului au participat 44 astrofizicieni din 12 țări care au prezentat 6 referate și 33 de comunicări.

Volumul are patru părți care se ocupă de efectele rotației stelare asupra interiorului și evoluției stelelor (I), efectele rotației asupra atmosferelor stelare (II), rotația stelară la binare, roiuri, și obiecte stelare speciale (III) și rotația soarelui (IV). La fiecare din cele patru teme discutate la colocviu, a fost prezentată una sau două lucrări de sinteză cu privire la stadiul actual al problemelor referitoare la rotația stelară. Astfel, editorul cărții E. Slettebak se ocupă în primul referat de studiul vitezelor medii de rotație observate la stele singulare, normale din secvența principală în comparație cu vitezele medii observate la giganti, supergigante, stele de tip Be, A, cu linii spectrale metalice și la obiecte ale populației stelare de tip II.

În referatul următor I. W. Roxburgh analizează efectele rotației asupra interiorului stelelor trecând în revistă toate lucrările importante făcute până în prezent asupra acestei probleme.

Comunicările referitoare la influența rotației asupra interiorului stelelor se referă la structura internă incluzând rotația și forțele mareice, interacțiunea rotației cu convecția în stea, rotația și evoluția stelelor, pierderea momentului unghiular în stele înainte de a atinge secvența principală, etc.

G. W. Collins începe cea de a doua parte a cărții prin a sintetiza efectele rotației asupra atmosferelor stelelor timpurii din secvența principală. Problema a fost studiată folosind spectrul continuu și de linii al stelei. Comunicările din această parte se ocupă de studiul influenței rotației stelare asupra liniilor de absorbție, intensității liniilor, distribuției energiei în spectru precum și asupra mișcărilor macroturbulente.

După referatul care tratează problema rotației la binarele strinse (M. Plavec), în partea a III-a a cărții urmează 16 comunicări care se ocupă de originea stelelor binare, structura binarelor strinse, corelarea rotațională la stelele binare, perturbațiile orbitelor la binare și momentul unghiular din interiorul stelelor. Sunt analizate de asemenea efectele rotației asupra roiurilor deschise, stelelor, de tip U.V. Ceti. Be (γ Cas.) și asupra stelelor magnetice.

Partea a IV-a prezintă lucrările în legătură cu rotația soarelui. În referatul de la începutul capitolului R. H. Dicke analizează implicațiile existenței unui nucleu cu rotație rapidă în centrul soarelui. Se arată că soarele poate fi turtit din cauza unui moment gravitațional cvadruplu indus de acest nucleu a cărui rotație are o perioadă mai mică de două zile. De asemenea, torsionarea vântului solar este studiată în această situație. Celelalte articole se ocupă de studiul accelerației ecuatoriale a soarelui, a rotației diferențiale la diferite înălțimi din atmosfera soarelui și în interiorul soarelui, turtirea soarelui, etc.

Cartea tratează o problemă foarte actuală, prezintă o bibliografie completă și se adresează astrofizicienilor și fizicienilor în general.

Emilia Țîlcea

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ASTRONOMIE publică articole originale, de nivel științific superior, din domeniile : **mecanică cerească, astrometrie meridiană, astrometrie fotografică, astronomie stelară, astrofizică, cosmologie.** În rubrica **R e c e n z i i** sint prezentate cele mai recente lucrări de specialitate apărute în țară și peste hotare.

N O T Ă C Ă T R E A U T O R I

Autorii sînt rugați să înainteze articolele, notele și recenziile dactilografiate la două rînduri. Tabelele vor fi dactilografiate pe pagini separate, iar diagramele vor fi executate în tuș pe hîrtie de calc. Tabelele și ilustrațiile vor fi numerotate cu cifre arabe. Figurile din planșe vor fi numerotate în continuarea celor din text. Se va evita repetarea acelorași date în text, tabele și grafice. Explicația figurilor va fi dactilografiată pe pagini separate. Bibliografia se va da în ordinea citărilor în text. Numele autorilor din bibliografie va fi precedat de inițială. Titlurile revistelor citate în bibliografie vor fi prescurtate conform uzanțelor internaționale.

Autorii au dreptul la un număr de 50 de extrase gratuit.

Responsabilitatea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Correspondența privind manuscrisele, schimbul de publicații etc. se va trimite pe adresa Comitetului de redacție, str. *Cușitul de Argint* nr. 6, București.

